



国家电网有限公司
STATE GRID
CORPORATION OF CHINA

国家电网有限公司 “透明”变电站（换流站） 顶层设计方案

国家电网有限公司
二〇二五年十一月

目 录

一、总论	1
1.主要依据	1
2.主要原则	2
二、建设目标	2
1.总体目标	2
2.阶段目标	3
3.业务目标	3
三、设计思路	4
四、业务蓝图	6
（一）总体业务规划	6
（二）各级业务视角	19
五、架构设计	71
（一）总体框架	71
（二）架构设计	73
（三）依赖关系	100
六、支撑体系	111
（一）基础支撑	111
（二）建设支撑	121
（三）贯通支撑	190
（四）运维支撑	201
（五）运营支撑	206
七、保障措施	212
附件 1 主要依据	214
附件 2 功能建设清单	224

一、总论

“十四五”期间，国家电网有限公司（以下简称“公司”）组织完成 65 座数字特高压站建设，建成站内统一的数字底座平台，实现数据横向跨区汇聚、纵向云边贯通，全面落地运行监视、运维分析、设备巡视等基础功能，试点建设换流变、控保、电缆等设备状态分析高级应用功能，为建设“透明”变电站（换流站）（以下简称“透明”站）奠定了坚实的数据基础与应用雏形。

当前，面对新型电力系统建设与设备精益化管理要求，仍存在数据融合深度不足、业务协同效率不高、智能应用覆盖不广、标准体系尚不健全等问题。下一步，围绕“透明”站建设要求，在既有成果基础上，遵循企业级数字化框架体系，紧密贴合业务实际与发展需要，开展顶层设计及专题研究，加强跨层级、跨专业、跨系统的业务协同与数据融合，明确业务、应用、数据、技术、安全 5 个架构，构建云边一体化架构体系，全面拓展数据感知范围，加强全要素数字映射，深化智能管理决策能力，推进业务流程优化变革，实现变电站（换流站）资源透明化、状态透明化、作业透明化和业务智能化，全面提升电网数字化运营与智能化管控水平。

1. 主要依据

顶层设计依据国家、行业和公司的有关战略、政策、标准、规范、导则等开展业务蓝图、架构设计、数据交互、建设方案等的设计，主要依据详见附件 1。

2.主要原则

2.1 坚持标准统一

坚决贯彻“统筹集约、共建共享”的建设思路，充分发挥企业统筹与顶层设计的引领作用，通过健全系统架构、深化专题研究、完善技术标准，全面提升“透明”站建设的规范化、标准化水平。

2.2 注重管理差异

充分考虑特高压与常规站、有人值班与无人值守的管理差异，实施因地制宜、因类制宜的建设策略。在统一标准框架下，结合实际业务场景制定差异化实施方案，确保科学规范、灵活高效推进各项建设工作。

2.3 坚持守正创新

秉持继承发展理念，以数字站、全域管控平台、PMS3.0等建设成果为基础，巩固完善既有成效、总结推广成熟经验，统筹开展技术创新、管理创新和业务模式创新，促进“透明”站健康可持续发展。

二、建设目标

1.总体目标

锚定现代设备管理体系和数字孪生电网建设核心目标，系统分析变电、直流设备管理中的痛点和难点，以构建“资源透明化、状态透明化、作业透明化、业务智能化”的变电站（换流站）为发展方向，坚持“数据一个源、业务一条线、电网一张图”的统一技术路径，深入推进自动化、信息化、数字化、智能化（“四化”）技术融合与协同应用，实现厂

站资源精准映射、设备状态全息感知、作业过程全面管控、业务管理智能协同，深化设备资产全寿命周期精益化管理，提升生产管控穿透能力与设备健康管理水平。

2.阶段目标

2025 年：完成“透明”站建设顶层设计及相关专题研究，形成建设方案与技术标准，开展多电压等级示范试点验证，夯实数字基础设施，提升功能实用化水平，推进 4 座特高压换流站和 2 座特高压变电站示范建设，开展 12 座集控站试点建设。

2026 年：全面开展 37 座特高压换流站、38 座特高压变电站透明化提升建设，有序推进超高压变电站、换流站推广建设，开展 100 座集控站、20 座换流站透明化建设，持续推进核心业务功能建设完善。

2027 年：完成换流站、重点区域集控站透明化建设，完善云端全景监视、状态分析、业务管理等功能，基本建成覆盖特高压、超高压变电站（换流站）的透明化体系，实现关键数据及核心业务云端贯通。

2030 年：持续提升业务智能化水平，推动应用生态运营发展，实现从变电站（换流站）到总部各层级透明贯通与智能协同，提升设备资产健康与运维管理水平。

3.业务目标

生产经营目标：实现设备资产全寿命周期精益化管理，推动业务流程标准化、智能化，提升生产运维效率与设备可靠性，降低运维成本，推动公司由传统电网运营向“透明”

电网运营转型。

运营管控目标：整合“云-边-端”资源，构建“开放共享、服务协作”的一体化智能运维与决策体系，实现跨层级、跨专业、跨区域协同管控，支撑公司治理体系与治理能力现代化。

三、设计思路

“透明”站高质量建设的关键是变电站（换流站）设计、建设、运行全过程业务标准一致、流程衔接、数据贯通。因此，总体框架设计充分结合公司数字化建设现状，注重协调与电网GIS平台、人工智能平台、电网资源业务中台等的依赖关系。同时，以数字站建设体系及成果为基础，坚持“平台+应用”的数字生态发展思路，实施“54321”“透明”站建设运营一体化工程。

5个数字体系：**物联感知**，实现全站设备状态、环境数据与作业信息的实时精准采集与高可靠传输，构建统一物联接入与数据汇聚底座。**厂站/集控**，部署于站端/集控站，提供统一数据底座与边缘分析能力，支撑站内数据融合、就地处置与基础功能一站式集成。**全域/省域**，构建云端集中监视与穿透管控能力，实现跨层级协同、重大故障应急指挥与全域运检业务一体化管理。**移动端**，依托移动终端与轻量化应用，实现现场作业管控、实时信息交互与移动化运维支持，提升基层作业效率与协同能力。**使能应用**，以企业中台和数据缓存中心为载体，提供数据治理、模型关联、样本整合、知识服务、流程管理等共性专业能力支撑。

4 个发展方向：**资源透明化**，构建覆盖一次设备、二次设备、辅助设施及隐蔽工程等全要素资源的基础台账、空间位置、连接关系、布置方式、三维模型，实现从设计到运行各业务阶段资源数字化贯通；**状态透明化**，通过汇聚设备的运行、量测、事件、故障等本体信息，基础设施的安防、巡视、巡检、视频等辅助信息，站内及周边的水文、地质、气象等环境信息，实现设备、设施、环境的数据及状态精准映射；**作业透明化**，贯通物资监造、工程建设、运维检修等全过程作业数据，实现运检现场作业计划、执行过程、安全措施与资源调配的在线可视管理，提升作业流程标准化与协同效率；**业务智能化**，基于人工智能等先进技术对多维度数据进行深度融合与智能联动，实现设备健康评估预警、故障诊断及快速响应、作业全过程智能管控、应急处置决策指挥等高级应用，推动运维管理模式智能化升级。

3 个业务体系：**站/地市层级**，依托数字站/集控站建设，实现运行综合监视、状态就地分析、作业高效执行。**省公司层级**，依托省级 PMS3.0 的统推应用与专业应用建设，实现省域内各站运行集中监视、业务协同管控、资源统筹协调和应急处置管理。**总部层级**，依托总部级 PMS3.0 的统推应用与专业应用建设，实现全局状态监视、关键指标管理、重大故障应急指挥与宏观决策支持。

2 个保障体系：**运维保障体系**，构建覆盖系统软硬件及应用服务的全栈式运维框架，通过标准化监控、事件管理、变更控制与安全防护，实现系统稳定可控、高效协同的一体

化运维支撑。**运营保障体系**，构建数字应用运营平台，依托规范化流程及多维度服务，实现应用认证、发布、评价闭环管理，促进数字技术融合创新及数字应用竞争发展。

1个产业生态：构建开放协同的数字产业生态，有序释放高价值数据资源，激发产业链上下游创新活力，支撑“透明”站体系持续演进与生态共赢，推动生产经营与运营管控目标实现。

四、业务蓝图

（一）总体业务规划

1.价值流分析

根据国网公司数字化、智能化总部发展规划，基于价值流模型和企业架构设计方法，从各层级视角和价值导向，分析设备管理的目标和价值主张,聚焦变电站、换流站，梳理设备管理领域的价值流。

践行公司发展战略，立足国情、企情，学习借鉴设备管理科学理念和先进经验，以资产战略管理为统领，统筹贯通设备实物和价值两个运动，统筹兼顾安全、质量、技术、经济、服务五大核心要素，统筹平衡设备初始投资与全寿命成本，加快构建国网特色现代设备管理体系（SEMS），本质是进一步夯实“安全稳定、质量可靠、技术先进、经济高效、服务优质”的根基，覆盖了“全寿命、全要素、全员”三个核心范畴。现代设备管理体系（SEMS）是要实现“绩效最优化”“队伍专业化”“业务数字化”“装备智能化”以及“管理精益化”，以达到从专业管理向全员管理的转变，从

维修管理向健康管理的转变，从设备管理向资产管理的转变的目标。



图 1 现代设备管理体系（SEMS）

从国网公司组织视角看，建设现代化设备管理体(SEMS)系涉及 11 个价值交付对象，内容包括：公司领导层、发展策划部、特高压事业部、基建部、物资管理部、财务资产部、设备管理部、各级调度中心、人力资源部、科技创新部、数字化工作部。

设备管理体系的价值及其价值主张如下表：

价值交付对象	价值主张
公司领导层	建设本质安全型企业； 实现资产全寿命周期综合最优； 推动装备技术与标准创新； 提升队伍核心能力； 提升全员劳动生产率； 构建数字能源产业生态。

发展策划部	建设本质安全型企业； 实现资产全寿命周期综合最优。
特高压事业部	建设本质安全型企业； 实现资产全寿命周期综合最优。
基建部	建设本质安全型企业。 实现资产全寿命周期综合最优。
物资管理部	实现资产全寿命周期综合最优； 推动装备技术与标准创新。
财务资产部	建设本质安全型企业； 实现资产全寿命周期综合最优。
设备管理部	建设本质安全型企业； 实现资产全寿命周期综合最优； 推动装备技术与标准创新； 提升队伍核心能力； 提升全员劳动生产率； 构建数字能源产业生态。
各级调度中心	建设本质安全型企业。
人力资源部	提升队伍核心能力； 提升全员劳动生产率。
科技创新部	建设本质安全型企业； 推动装备技术与标准创新。
数字化工作部	建设本质安全型企业； 推动装备技术与标准创新； 构建数字能源产业生态。

综合考虑不同相关方的价值主张，梳理出设备管理领域3项核心价值流，即：资产管理、作业管理和技术管理，以及1项支撑价值流，即：资源管理。

结合设备管理部的业务定位，提出设备管理领域的6项价值主张，即：建设本质安全型企业、实现资产全生命周期综合最优、推动装备技术与标准创新、提升队伍核心能力、提升全员劳动生产率以及构建数字能源产业生态，明确资产管理、运检管理、技术管理、资源管理的“3+1”总体业务架构蓝图。设备管理领域的价值流及价值主张如下图：

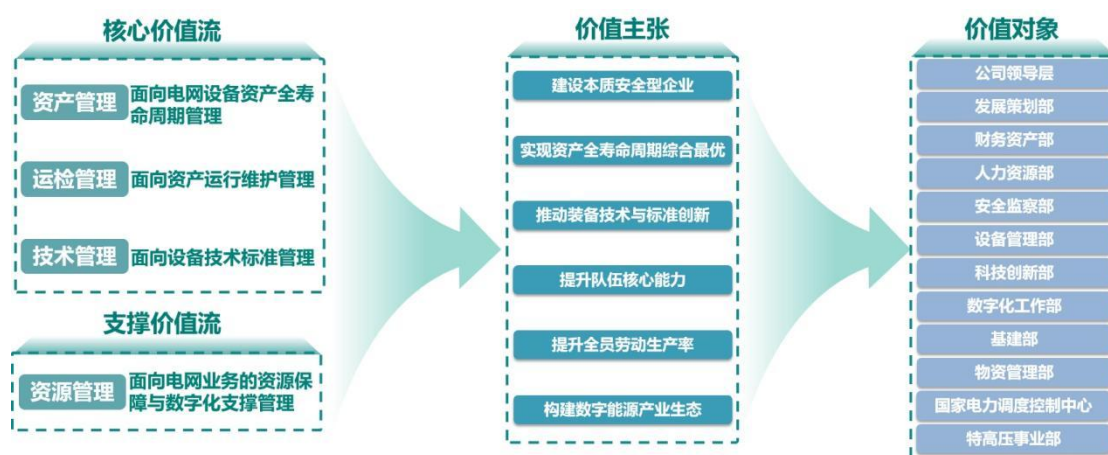


图2 设备管理领域的价值流及价值主张

1.1 资产管理

面向电网设备资产全生命周期管理：落实公司设备资产管理策略要求，制定资产投资和退役计划，落实设备准入、品控、验收和退役再利用等管理工作，开展常态化资产绩效评估，支撑公司设备资产风险、成本、效能综合最优。

1.2 运检管理

面向资产运行维护管理：统筹管理设备资产生产运行需求与风险，制定针对设备资产的运行维护、检修试验等作业

计划，开展运维检修作业过程和风险管控，评价作业绩效，支撑设备资产健康水平持续提升、合理延寿。

1.3 技术管理

面向设备技术标准管理：统筹管理装备升级、大电网交直流混联运行、新能源接入及运行、设备运行管理数字化及智能化等公司生产技术标准管理，开展技术标准的指导、监督与考核，推动技术创新和应用，保障电网设备资产安全、可靠、高效运行。

1.4 资源管理

面向电网业务的资源保障与数字化支撑管理：作为深化公司设备全生命周期管理要求、推进本质安全型企业建设、开展安全生产作业、推动设备管理提质增效、引领产业协同优化升级和构建数字能源生态的核心业务。围绕管理设备资产、管理运维检修作业、管理技术标准的价值创造主线，强化设备管理策略指导，优化运维检修组织、作业资源与数字资源等基础管理，实现电网安全稳定运行，资产全生命周期风险、效益、成本综合最优。

2. 业务分类及业务能力蓝图设计

以设备管理领域的价值流分析为基础，从总体能力视角，以核心价值流作为依据设计一级业务分类，确保一级业务分类可以支持价值流实现。同时，按照业务逻辑划分二级业务分类。在二级业务分类设计基础上，依据管理制度和业务指导书，综合考虑颗粒度和分层分级划分整合形成业务能力分类层级。其中：

颗粒度划分整合：综合考虑独立性、稳定性、管理粒度等因素，如果业务能力可自主运营，可划分为业务能力，如果存在多个责任主体，则需要继续拆分。

分层分级划分整合：按策略、管理、执行、使能划分责任层级，确立合适的责任边界。通过责任层级划分，识别不同层级的数字化要求和建设重点，实现技术对业务能力的精准赋能，从而解放执行层，支撑决策层。

根据设备管理领域的 3 条核心价值流以及为价值创造提供基础支撑的相关活动，设计资产管理、作业管理、技术管理和资源管理 4 个一级业务分类。在一级业务分类基础上，依据 PDCA 循环、分类树、流转顺序等业务逻辑，结合公司管理制度、业务指导书和业界实践，对各一级业务分类进一步分解细化为 17 项二级业务分类，支撑设备管理领域的端到端价值创造流程。

设备管理领域一级和二级业务分类设计如下图所示：

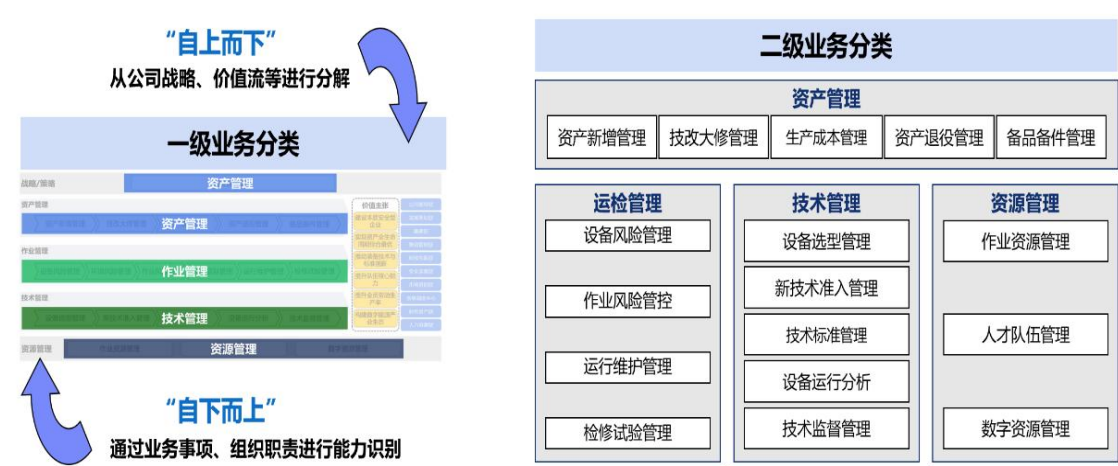


图 3 设备管理领域的一级和二级业务分类设计

资产管理是从设备生命周期出发，将设备新采、设备技改、设备大修和资源领用串联成业务流，将资产管理划分为

5 项二级业务及 31 项三级业务。如下图：

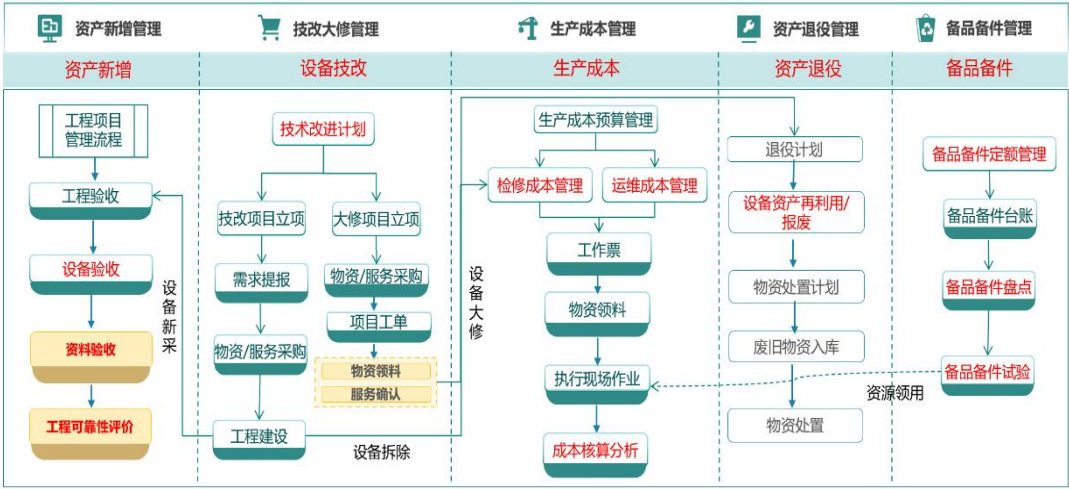


图 4 资产管理 5 项二级业务设计和业务流

2.1 资产新增管理

资产新增管理是对公司通过工程项目、零星购置、投资者投入、调拨、捐赠等各类途径新增的实物资产，进行规范统一的清点、验收、交接、登记与入账的全过程管理。其中，使用保管单位负责实物验收与建立设备台账，财务部门同步创建资产卡片并完成转资，双方需共同确保资产来源清晰、账实一致，为资产全寿命周期管理奠定准确可靠的基础。

2.2 技改大修管理

技改大修管理以提升电网设备本质安全水平和投资效益为目标，涵盖从规划到评价的全过程闭环管理。具体包括：依据规划原则和设备状态开展项目前期储备与分级评审；按照“分级编制-总控下达-动态调整”模式进行计划与预算管控；在实施阶段严格规范设计、施工、验收等环节，强化安全、质量、进度和造价控制；最终通过系统化的检查评价机制总结改进，确保项目合规高效、精准投资，切实提升设备健康水平和电网运行可靠性。

2.3 生产成本管理

生产成本管理遵循精准配置与差异化投入原则，基于作业成本标准及设备规模、电压等级、地形环境等多维动因制定预算，并通过“量入为出”方式分级下达。依托标准成本体系与数字化手段，实现成本随业务发生实时呈现和动态监控，强化过程管控与偏差纠正。最终通过多维度成本量化分析，支撑资源优化配置和差异化投入策略，优先保障关键设备与高风险环节，实现成本效益最大化。

2.4 资产退役管理

资产退役管理是对因性能、技术或经济原因退出运行的电网资产进行规范处置的全过程。其核心是优先实施退役资产的内外部复用，所有项目在可研阶段需优先选用可用退役资产；对无法再利用的资产，则履行严格的技术鉴定与审批程序后实施报废，并由物资部门统一处置，以确保过程合规、资源优化并杜绝资产私自留用或回流电网，最终实现资产全寿命周期效益最大化。

2.5 备品备件管理

备品备件管理遵循“统一标准、分级负责”原则，旨在保障电网应急抢修需求。管理涵盖配置、仓储与使用全流程：公司统一制定配置标准，明确各级仓库的分级储备定额与调配要求；通过规范仓储、定期保养与技术鉴定确保物资账实一致、质量可靠；在使用环节实行分级审批与紧急“先用后补”流程，确保领用合规高效。最终通过“一本账”模式实现资源统一调配与信息共享，在保障电网安全的同时优化储

备、减少资金占用，提升资源利用效率。

运检管理是以对设备风险管理为目标驱动设备运维、检修业务的开展，并实现作业数据的归集。包括：设备风险管理、作业风险管理、运行维护管理、试验（检测）管理 4 项二级业务，业务设计如下图：

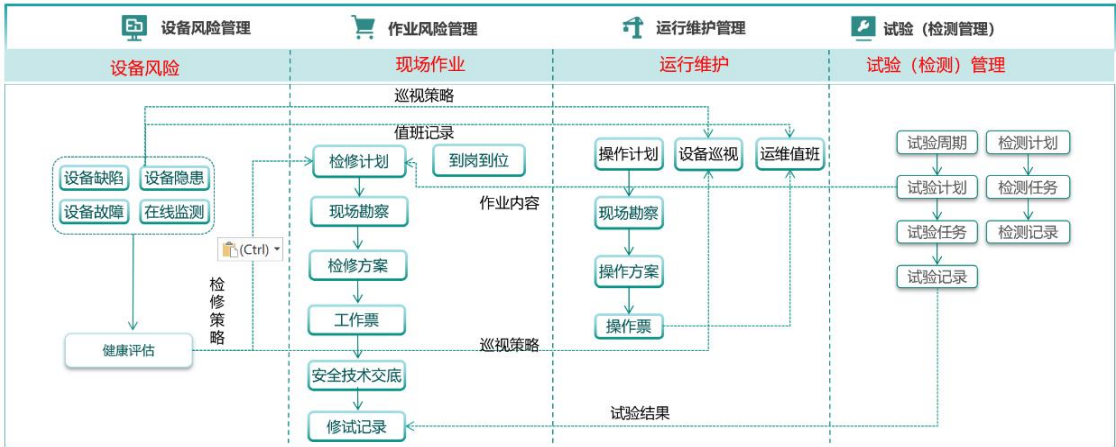


图 5 运检管理领域 4 项二级业务设计和业务流

2.6 设备风险管理

制定设备与电网风险管控策略，开展设备状态监视、缺陷隐患管理、异常跟踪及状态评价；动态评估不同场景下电网风险，及时下发电网风险预控方案，保障设备与电网安全。

2.7 作业风险管控

制定现场作业风险标准管理策略，开展作业资质、安全准入、特种作业管理与安全监督的统一审核与实施，根据典型作业场景并结合停电、不停电计划，编制典型作业风险识别清单，保障作业需求与供电可靠性。

2.8 运行维护管理

制定运行维护策略，编制运维计划，开展运维维护、防误操作管理及运行值班、工作票、操作票管理，规范设备运

维与值班作业。

2.9 检修试验管理

制定常规及应急检修策略，编制检修计划，建立试验、检修、抢修、检测管理与定值参数管理规范，保障检修工作顺利开展、设备故障及时处置。

技术管理是以推动技术创新及新设备应用为核心，强化标准建设、运行分析及技术监督能力，把控变电站（换流站）设备本质安全为目标，将技术管理划分为设备选型管理、新产品新设备接入管理、技术标准管理、设备运行分析、技术监督管理 5 项二级业务，24 项三级业务。如下图：

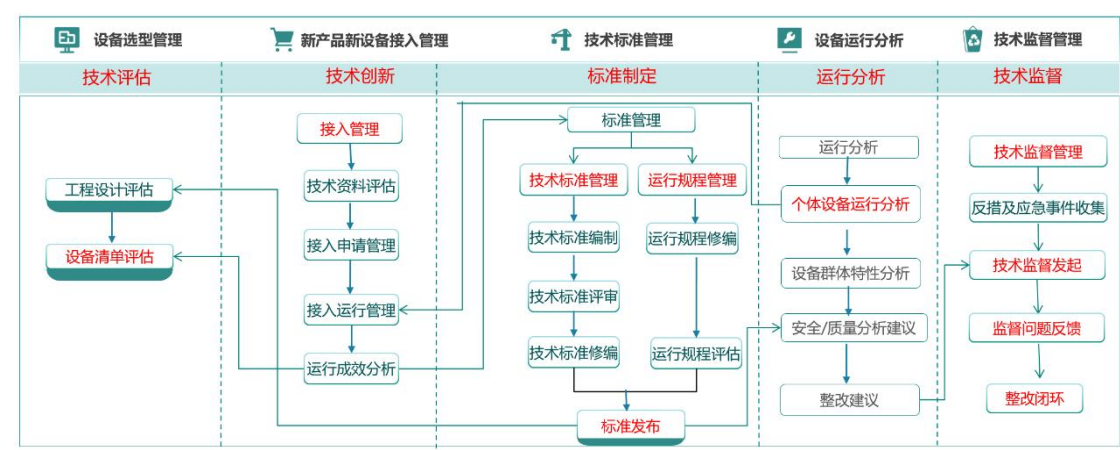


图 6 技术管理领域 5 项二级业务设计和业务流

2.10 设备选型管理

制定技术发展、选型优化及评估策略，开展供应商筛选、技术方案评估，推动首台套、新技术、绿色低碳技术应用，对选型过程与选型结果进行综合评价，确保设备选型可靠可信可用。

2.11 新技术准入管理

制定新产品新技术准入管理策略，明确首台套重大技术

装备评定标准与新技术新产品入网管理规范，保障入网技术与产品的先进性、可靠性。

2.12 技术标准管理

制定技术标准体系管理策略，编制标准制修订计划，实施标准制定、修订与监督，开展标准质量评价，推动技术与数字化标准落地。

2.13 设备运行分析

制定设备运行质量评价策略，编制运行分析计划，开展多维度运行分析与运行分析质量评价，为设备运维优化提供依据。

2.14 技术监督管理

制定技术监督管理策略，执行技术标准监督与反措管理，实施技术监督质量评价，通过问题整改提升电网技术管理水平。

2.15 作业资源管理

统筹作业资源管理，制定统一管控策略。生产工器具按业务场景定储备定额，规范领用归还流程，对智能工器具实时监测状态、定期校验维护，确保使用合规；生产服务用车统筹跨区域调配，实时跟踪位置与使用情况，优先保障抢修等紧急任务；应急装备按应急场景分类储备，动态监控库存与性能，规范领用归还流程；数字终端统一选型与权限管控，同步开展资源使用效能评价，优化配置效率。

资源管理是以作业资源、人才资源、数字资源为抓手，完善资源配置、使用与评价机制，提升资源配置效率与管理

协同水平为目标，将资源管理划分为作业资源管理、生产队伍管理、数字资产管理 3 项二级业务，13 项三级业务，如下图：



图 7 资源管理领域 3 项二级业务设计和业务流

2.16 人才队伍管理

制定人才、班组、生产组织模式管理策略，编制核心技能、业务、组织模式优化、生产管理评价计划，开展班组建设、人员培训及应急资源管理，实施班组与培训评价。

2.17 数字资源管理

制定数字生产架构、安全生产建模数据管理策略，编制生产数据模型、知识库、应用平台管理计划，开展数据模型执行、数字基础动态管理、算法及模型管理，通过业务支撑效果评估管理有效性。

在二级业务分类设计基础上，依据公司管理制度和业务指导书，综合考虑颗粒度和分层分级划分整合，从总部、直属单位、省公司、地市公司、运检班组视角对各二级业务分类进一步分解为三级业务能力，包含内部本领域业务能力和外部使能业务能力，并按策略、管理和执行三个层次对内部

业务能力进行责任层级划分，以及明确内部业务能力和外部使能业务能力划分，准确表现业务能力对业务的支撑。

梳理上述业务体系，形成以价值流为导向、以管理闭环为主线、以数字化为支撑的“透明”变电站（换流站）总体业务蓝图，共包含 4 项一级业务、19 项二级业务，92 项三级业务，提供业务框架、流程体系支撑，明确业务范围、边界和协同关系。

资产管理					运检作业管理					技术管理					资源管理			
资产新增管理	技改大修管理	生产成本管理	资产退役管理	备品备件管理	验收管理	设备风险管理	作业风险管理	运行维护管理	试验（检测）管理	评价分析	设备选型管理	新产品新技术投入管理	技术标准管理	设备运行分析	技术监督管理	作业资源管理	生产队伍管理	数字资源管理
设备新增管理	技术改造计划	生产成本核算管理	退役计划	备品备件定购管理	工程验收	设备缺陷	检修计划	操作计划	检测计划	运行分析	工程设计评估	准入管理	标准管理	安全/质量/环境/风险分析	技术监督管理	运检装备管理	岗位设定	模型管理
	技术改造项目立项	检修成本管理	物资处置计划	备品备件台账	设备验收	设备隐患	现场勘察	设备巡视	试验计划	个性设备运行分析	设备选型评估	技术案例评估	技术标准管理	设备运行数据管理	技术监督实施	工器具管理	培训管理	数据管理
	大修项目立项	运维成本管理	设备再利用/报废	备品备件盘点	物资接收	设备故障	检修方案	运维值班	试验周期	设备整体运行分析	技术需求管理	准入申请管理	技术标准编制	技术监督实施	技术监督反馈	承载力评估	考核管理	样本管理
	需求提报	工作票	废旧材料入库	备品备件试验	工程物资性评价	在线监测	工作票	现场巡检	试验任务	设备整体运行分析	接入运行管理	技术标准评审	技术标准转换	技术监督反馈	采购管理	流程管理		
	物资/服务采购	物资验收	物资处置			健康评估	安全技术交底	操作方案	试验记录		运行成效分析	技术标准转换	技术标准转换	整改闭环		知识管理		
	项目单	执行现场作业				测试记录	操作票	检修任务	检修记录			运行规程管理	运行规程编制					
	工程验收	成本核算分析				到岗到位						运行规程评估	标准发布					应用平台管理

图 8 业务能力设计

以业务能力为输入，梳理变电、直流的运维模式差异点，按照职责属性，将总部、国网直流中心、中国电科院、国网经研院定义为总部视角，将省公司、电科院定义为省公司视角，超高压公司、地市公司定义为地市公司视角，特高压变电站、换流站、集控站定义为运检班组视角，进一步细化各级用户的主要需求，用以指导总体、应用、数据等架构设计。如下图所示：

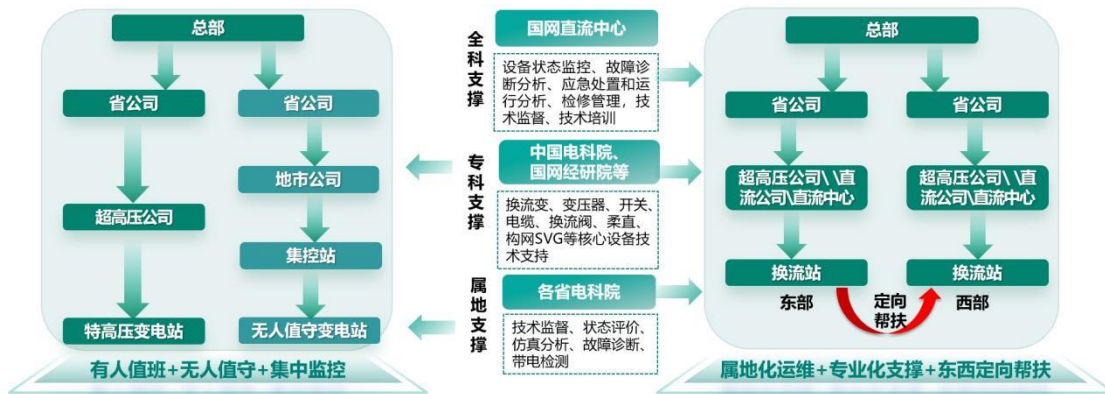


图 9 用户群体分析图

(二) 各级业务视角

1. 总部视角

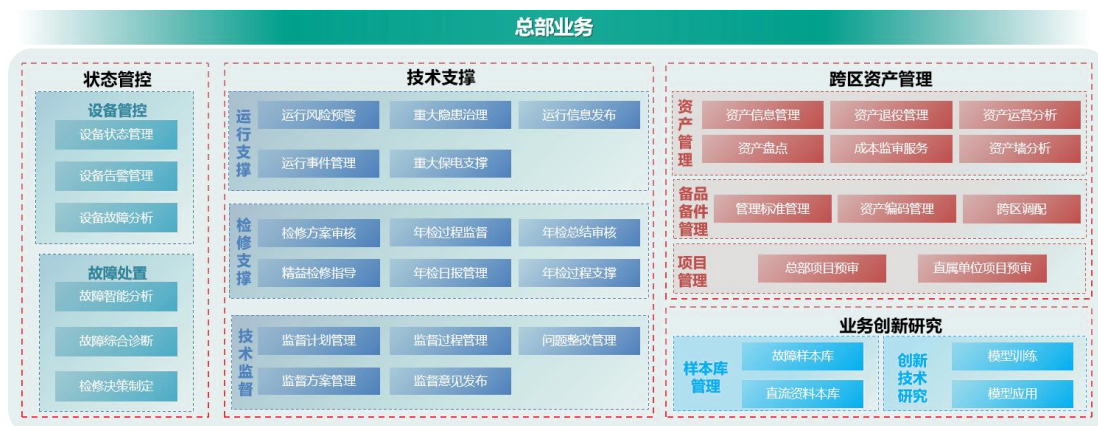


图 10 总部视角

总部视角共梳理出 4 个方面 38 项业务，一是设备运行状态精准管控，保障电网核心资产安全；二是专业化技术支撑，为各级单位提供标准与方案；三是跨区资产管理统筹，实现资产高效配置；四是业务创新研究，推动运维模式迭代升级，同时将总部管控要素不断融入到各级生产管理，为变电站（换流站）资产管理、设备状态管控、业务模式优化、关键技术创新提供顶层思路。

1.1 状态管控领域

聚焦重要变电站与换流站设备管控、故障处置，是保障

设备安全稳定运行的核心环节，涵盖 6 项业务：

1.1.1 设备管控

设备状态管理：实时采集变压器、换流阀等核心设备运行参数（如温度、压力、绝缘值），建立动态健康档案，通过参数趋势比对与阈值预警，精准评估设备健康状态，为管控决策提供数据支撑。

设备告警管理：构建标准化告警信息处置机制，对设备异常信号（如过流、低油压）进行分级分类（紧急/重要/一般），联动责任部门实现告警信息秒级推送、限时响应，避免告警遗漏或处置延误。

设备故障分析：基于故障现象与历史数据，通过故障分析、因果图等方法定位故障根源，总结故障发生规律，形成故障分析报告。

1.1.2 故障处置

故障智能分析：运用智能算法挖掘海量故障数据，构建故障诊断模型，实现故障原因分钟级识别、故障部位精准定位，大幅提升故障分析效率。

故障综合诊断：整合设备状态数据、告警信息、故障分析结果，从“设备本体-关联系统-电网影响”多维度研判故障严重程度与波及范围，得出全面、可落地的诊断结论。

检修决策制定：结合设备健康状态、故障诊断结论及运维周期，采用以可靠性为中心的维护方法制定检修计划，平衡检修成本与设备安全风险。

1.2 技术支撑领域

为重要变电站与换流站各生产环节提供技术支撑保障，包括运行支撑、检修支撑、技术监督，确保业务开展符合规范，涵盖 16 项业务：

1.2.1 运行支撑

运行风险预警：融合设备运行数据、环境因素（如温湿度、覆冰）及电网负荷变化，建立风险评估模型，提前识别设备过载、绝缘老化等潜在风险，发布分级预警信息。

重大隐患治理：针对监督发现的重大隐患（如设备本体缺陷、保护系统失效等）制定专项治理方案，明确治理目标、时限与责任主体，跟踪治理进度，确保隐患闭环销号。

运行信息发布：构建多层级信息共享机制，通过调度系统、移动端平台及时发布设备运行状态、电网负荷波动、风险预警等信息，确保各级单位信息传递及时对称。

运行事件管理：记录设备启停、倒闸操作、异常工况等运行事件，建立全生命周期台账并实施动态跟踪，详细留存事件时间、责任人、处置措施等信息，为后续追溯与分析提供依据。

重大保电支撑：针对国事活动、重大节日等保电场景，制定“一站一策”专项保电方案，强化设备特巡、优化运行参数、组建应急抢修团队，实现保电期间设备零故障、电网零波动。

1.2.2 检修支撑

检修方案审核：从技术可行性（如工艺适配性）、安全

合规性（如作业票规范）、成本合理性（如备件用量）三维度审核检修方案，提出优化建议，确保方案可落地、风险可控。

年检过程监督：组建专业监督团队，采用“现场巡查+视频监控”模式，监督检修操作规范性（如力矩扳手使用）、进度匹配度（如节点完成率）、安全措施落实情况（如安全围栏设置），杜绝违规作业与质量隐患。

精益检修指导：基于设备状态数据与历史检修记录，为现场提供检修工艺优化（如密封件更换流程）、参数校准标准（如互感器精度调试）等指导，推动检修从“定期维修”向“预测性维护”转型。

年检总结审核：审核年检总结报告的完整性（如故障统计、成本核算）、数据准确性（如检修工时、备件消耗），确保报告能真实反映年检成效，为下一年度检修计划制定提供参考。

年检日报管理：建立年检日报标准化模板，每日收集检修进度、问题台账、次日计划等信息，形成日报分析简报，及时协调解决检修过程中的资源缺口与技术难题。

年检过程支撑：统筹协调检修人员调配、专用工具租赁、安全防护物资供应，建立“需求-响应-闭环”支撑机制，确保年检工作按计划推进。

1.2.3 技术监督

监督计划管理：结合设备类型（如变压器、GIS）、运行年限及行业监督标准，制定年度/季度监督计划，明确监督对

象、内容、频次及责任部门，确保监督工作有序开展。

监督方案管理：针对不同设备（如直流换流阀）或监督类型（如绝缘监督、金属监督）制定专项监督方案，明确检测方法、判定标准及异常处置流程，提升监督专业性。

监督过程管理：跟踪设备检测（如油化试验、介损测试）、数据采集、报告编制等监督环节，记录监督过程中的问题与异常，形成监督过程台账，避免监督流于形式。

监督意见发布：汇总监督结果形成年度/季度监督报告，向相关单位发布问题清单、整改建议及技术优化方向，推动技术管理水平持续提升。

问题整改管理：对监督发现的问题进行分类登记（如一般问题/严重问题），下达整改通知书并明确整改时限，跟踪整改落实情况，形成“发现—整改—验证”闭环管理。

1.3 跨区资产管理领域

覆盖重要变电站与换流站资产全生命周期，实现资产信息透明、运营高效、管理规范，涵盖 11 项业务：

1.3.1 资产管理

资产信息管理：构建资产信息数据库，记录资产基本参数（如型号、厂家）、采购信息（如价格、日期）、检修记录（如维修次数、费用），实现资产信息动态更新与快速查询。

资产退役管理：制定资产退役标准（如性能不达标、超使用年限）与审批流程，组织技术评估（如退役资产残值），办理资产核销手续，统筹退役资产拆除、处置（如环保回收），

确保合规性。

资产盘点：采用“RFID 标签+人工核对”模式，定期开展资产盘点，核对资产实物与数据库信息的一致性（如数量、位置），出具盘点报告，处理账实不符问题，保障资产安全。

资产运营分析：分析资产运行效率（如设备利用率）、维护成本（如年均维修费）、生命周期收益，评估资产运营效益，提出资产优化配置建议（如冗余资产调配）。

成本监审服务：监督审核资产全生命周期成本（如采购、运维、退役成本），确保成本支出符合预算标准与财务规范，杜绝成本浪费。

资产墙分析：依托可视化资产墙工具，实时呈现资产空间分布、健康状态（如正常/预警/故障）及核心运营指标（如资产负债率），为资产决策提供直观支撑。

1.3.2 备品备件管理

管理标准管理：制定更新资产管理标准（如资产分类标准、编码规则），明确资产采购、入库、运维、退役各环节管理要求，确保资产管理标准化、规范化。

资产编码管理：为每台资产分配唯一编码（如“变电站-设备类型-序号”），实现资产全生命周期追踪，提升资产管理精细化水平。

跨区调配：制定跨区资产调配流程（如需求申请、技术评估、运输保障），协调跨区域单位完成资产交接，确保资产快速到位，保障设备故障抢修或新建项目进度。

1.3.3 项目管理

总部项目预审：对总部发起的项目（如变电站技改、换流站扩建）开展预审，审查项目建议书（如建设必要性）、可行性研究报告（如技术方案、投资估算），出具预审意见，支撑项目立项决策。

直属单位项目预审：对直属单位上报的项目（如设备升级、配套设施改造）进行预审，重点审核项目与总部规划的契合度、方案合理性及资源匹配度，确保项目符合整体发展方向。

1.4 业务创新研究领域

为重要变电站与换流站技术研究、故障诊断提供数据支撑，涵盖 4 项业务：

1.4.1 样本库管理

故障样本库：系统收集历史故障案例，记录故障类型（如匝间短路、SF6 泄漏）、现象描述、处置方案及结果，构建结构化故障样本库，为 AI 故障诊断模型训练与运维人员经验积累提供数据基础。

直流资料本库：汇总换流站直流系统技术资料，包括设备手册、运行规程、调试报告、检修记录等，建立分类检索机制，支撑直流系统运维、技术研究与人员培训。

1.4.2 创新技术研究

模型训练：基于故障样本库、设备运行数据，训练故障诊断模型、状态预测模型（如剩余寿命预测），通过迭代优化提升模型准确率，为业务应用奠定基础。

模型应用：将成熟的 AI 模型（如故障诊断模型）嵌入运

维管理系统，开展试点应用，实时验证模型效果，根据现场反馈优化模型参数，推动技术成果从“实验室”走向“现场”。

2.省公司视角



图 11 省公司视角

以“资产管理、运检管理、资源管理、技术管理”四大领域为核心业务，通过策略、计划、执行、评价四个维度形成闭环管理，系统覆盖电网业务全流程，保障电网安全、高效、可持续运行。以下对各领域及细分业务展开说明。

2.1 资产新增管理

2.1.1 可研初设审查：组织技术、财务、规划多专业联合审查，重点核验资产新增项目可研的技术可行性、效益合理性，以及初步设计的参数适配性、成本合规性，对照电网规划把控风险，提出优化建议并跟踪整改。

2.1.2 厂内监造验收：针对关键设备（如换流变、换流阀、开关设备等），委派专业人员驻厂监造，按制造标准抽检生产工序与质量，记录监造数据，对不合格项要求厂家限期整改，确保设备出厂质量符合技术规范。

2.1.3 到货验收：设备运抵现场后，联合物资、运检部门，

核查设备数量、外观完整性、附件及出厂资料（出厂试验报告、合格证）是否齐全，同步建立设备台账，杜绝不合格设备进入安装环节。。

2.1.4 隐蔽工程验收：聚焦电缆沟等隐蔽工程，要求施工单位提前报备验收计划，组织专业人员现场核查施工工艺、材料质量是否达标，验收合格后方可进行后续隐蔽作业，避免遗留安全隐患。

2.1.5 中间验收：在设备安装调试的关键节点组织阶段性验收，重点核查安装质量、工序合规性及进度匹配度，对发现的问题下达整改通知书，确保工程按计划规范推进。

2.1.6 竣工验收：新增项目完工后，统筹开展全面验收，核查工程质量、安全合规性、技术资料完整性及实际效能是否符合预期，验收合格后办理资产移交手续，正式纳入电网资产全寿命周期管理。

2.2 技改大修管理

2.2.1 立项需求审查：组织多专业联合审查，重点核验技改大修项目的安全必要性、技术可行性及效益合理性，对照电网发展规划筛选优质项目，杜绝盲目立项，为后续项目实施筑牢前提。

2.2.2 项目计划管理：统筹编制全省年度技改大修计划，依据项目优先级排序，结合年度预算总额与电网重点任务分解指标，建立动态调整机制，保障紧急项目及时增补，确保计划科学有序落地。

2.2.3 招标文件审查：严格把控招标文件合规性与合理

性，重点核查技术参数适配性、评标标准公正性、合同条款严谨性，防范招标风险，保障招标过程公平透明，为选择优质施工与服务单位提供保障。

2.3 生产成本管理

2.3.1 立项需求审查：重点核验生产类项目立项的成本必要性（如是否契合运维实际需求）与效益合理性（如投入产出比），结合成本预算总额筛选优先级项目，杜绝无价值立项，从源头把控成本投入。

2.3.2 项目计划管理：统筹编制生产项目成本计划，将总预算按项目类型、地市区域精准分解，明确各项目成本控制目标与时间节点；建立计划动态调整机制，同步对接预算执行进度，确保计划与成本管控协同推进。

2.3.3 招标文件审查：严格审核生产项目招标文件，重点核查报价条款合规性、成本测算准确性及评标标准中成本权重合理性，防范低价恶性竞争与合同履约成本风险，保障招标环节成本可控、过程规范。

2.3.4 成本核算分析：统一生产项目成本核算口径，按项目类型、业务场景拆解成本构成；对比分析实际成本与预算的偏差，识别高耗环节，为优化成本管控策略、提升资金使用效能提供数据支撑。

2.4 资产退役管理

2.4.1 资产退役审查：兼顾生产运行安全和资产使用效益，制定设备退役原则和退役鉴定标准；重点核验资产退役的技术依据、合规性及残值评估合理性，严格把控审查标准，

杜绝违规退役，为后续规范处置、账物核销奠定基础。

2.5 备品备件管理

2.5.1 备品备件定额管理：依据电网设备运维需求、故障发生概率等因素，科学制定备品备件的储备种类、数量定额，在平衡库存成本与应急保障需求的基础上，为备品备件的采购、存储提供精准依据，确保设备故障时可快速调配适用备品。

2.6 设备风险管理

2.6.1 隐患排查治理：制定统一排查标准，组织地市公司开展全量设备隐患筛查，对重大隐患挂牌督办，明确整改责任与时限，从源头防范设备安全风险。

2.6.2 设备状态评估：整合设备运行参数、缺陷记录、检修历史等数据，组织运检专业开展分级评估，划分健康状态等级，针对性制定运维策略，为设备风险预判提供科学依据。

2.6.3 异常设备跟踪：对发现的异常设备，省公司建立专项跟踪台账，明确责任班组实时监控运行状态，制定临时管控措施，同步推进故障排查，避免异常扩大为故障。

2.6.4 故障研判分析：设备发生故障后，组织技术团队深挖故障根源，结合故障数据总结规律，形成分析报告，优化设备防护措施与运维流程，降低重复故障概率。

2.6.5 应急抢修指挥：建立统一应急指挥体系，接到故障告警后快速调配抢修队伍、物资与装备，联动调度部门优化停电范围，实时跟踪抢修进度，确保高效处置故障，最大限度缩短停电时间。

2.6.6 保电保供管理：针对重大活动、迎峰度冬夏等关键时段，省公司制定专项保电方案，对核心供电设备强化巡检与状态监测，备足抢修资源，建立多部门协同机制，保障电网供电稳定可靠。

2.7 环境风险管理

2.7.1 防汛管理：制定全省电网防汛专项方案，重点排查低洼变电站、地下电缆沟等关键区域隐患，提前储备沙袋、排水设备等应急物资，建立气象预警联动机制，汛期 24 小时值守，快速处置积水险情，保障电网设备防汛安全。。

2.7.2 防台管理：聚焦台风高发区域，省公司提前组织加固输电线路杆塔、清理线路通道树障，跟踪台风路径动态发布预警；台风过境后，立即开展设备巡查与故障抢修，联动地市公司调配抢修资源，最大限度降低台风对供电的影响。

2.7.3 防山火管理：针对林区、山地等山火高发区域的输电线路，省公司制定差异化防控策略，联合林业部门建立火情预警联动，定期清理线路通道可燃物；山火发生时，快速启动应急处置，采取线路停电、隔离等措施，防范山火引燃电网设备。

2.7.4 防雷暴管理：定期组织对避雷针、避雷器等防雷设备进行检测校验，排查线路绝缘薄弱环节并整改；雷电天气后，重点巡查雷击高发区段设备，分析雷击故障规律，优化防雷设施配置，提升电网设备抵御雷暴灾害的能力。

2.7.5 特种作业设备管理：规范特种作业设备管理，要求定期开展安全检测与维护，审核作业人员资质，明确高温、

高湿、狭窄空间内等特殊环境下的作业规范；现场作业时强化安全监管，防范设备故障引发环境风险或安全事故。

2.8 作业风险管理

2.8.1 操作风险管理：制定统一的设备操作标准流程，组织作业人员开展专项培训与资质考核；作业前核查操作条件是否满足，过程中严格执行监护制度，及时处置操作异常，防范人为失误引发的设备故障或安全事故。

2.8.2 作业风险管理：建立作业全流程风险管控机制，作业前开展风险辨识与评估，制定针对性防控措施；规范高风险作业的审批流程，作业中动态监控风险变化，作业后复盘总结，降低作业安全风险。

2.8.3 风险现场督导：组建专业督导团队，对高风险作业、重点项目现场开展专项督导，核查风险防控措施落实情况、作业流程合规性；现场指出问题并下达整改意见，跟踪整改闭环，同时开展安全指导，强化一线作业人员风险防控意识，保障现场作业安全。

2.9 运行维护管理

2.9.1 差异化运维策略：根据设备重要程度、健康状态及运行环境，制定差异化运维方案。对核心设备实施高频监测与精准维护，对一般设备优化资源配置、简化流程，实现运维资源高效利用，精准保障电网各类设备稳定运行。

2.9.2 倒闸操作管理：严格执行倒闸操作票制度，规范操作流程与审批权限。操作前开展风险预控，过程中落实专人监护，同步利用智能系统校验操作步骤，杜绝违章操作，确

保设备倒闸过程安全可控、合规有序。

2.9.3 巡视维护管理：制定统一巡视标准，针对输电线路、变电站、换流站等区域设备进行分类开展人工巡检与智能监测。及时记录设备缺陷并建立台账，明确整改责任与时限，保障设备处于良好运行状态。

2.9.4 消防管理：聚焦换流站、变电站、机房等重点区域，定期检查维护消防设施，制定专项消防应急预案并组织演练。强化作业人员消防安全培训，严格管控现场动火等危险作业，防范火灾事故，保障电网资产与人员安全。

2.10 检修试验管理

2.10.1 停电计划管理：统筹编制年度停电计划，结合电网负荷高峰、设备健康状态及用户用电需求优化时间安排，严格审批流程。提前发布停电通知，同步制定安全管控措施，最大限度缩短停电时长，保障检修作业有序开展与电网供电稳定。

2.10.2 带电检测策略：针对不同设备类型制定差异化带电检测标准，采用红外测温、局部放电监测等技术，定期开展非侵入式检测。提前识别设备潜在缺陷，实现隐患早发现、早处置，减少非计划停电，提升设备运行可靠性。

2.10.3 差异化检修策略：依据设备重要等级、运行年限及故障风险评估结果，制定分级检修方案，合理分配检修资源，平衡检修质量与成本效益。

2.10.4 应急抢修策略：建立快速响应的应急抢修机制，提前储备抢修物资与专业队伍，明确故障处置流程。接到抢

修工作后，快速调配资源、优化作业流程，优先恢复重要用户供电，最大限度降低故障对电网运行和用户用电的影响。

2.10.5 定值参数管理：规范继电保护等设备定值参数的计算、审批、录入流程，建立动态台账。定期结合运行方式变化复核更新参数，组织专业人员开展定值校验，确保参数准确合规，保障电网故障时的可靠切除与安全稳定运行。

2.11 作业资源管理

2.11.1 工器具管理：制定工器具统一采购标准与台账，分类管控作业工器具。定期开展安全检验与维护保养，及时淘汰老化破损设备，规范领用与归还流程，确保工器具性能达标，为现场作业安全提供基础保障。

2.11.2 仪器仪表管理：建立仪器仪表全生命周期管理机制，明确校准周期与精度标准，定期送验或自行校验。重点保障红外测温仪、局放检测仪等关键仪表的准确性，做好台账更新与状态跟踪，确保满足设备检测与故障诊断需求。

2.11.3 特种作业车辆管理：严格审核特种作业车辆的资质与年检情况。优化车辆调度流程，结合作业任务合理分配资源，强化驾驶员安全培训，确保车辆安全高效服务于现场作业。

2.11.4 智能化装备管理：优先引入适配电网作业的智能装备（如无人机、智能巡检机器人），组织人员开展操作培训。建立装备运行数据台账，定期评估使用效能，及时维护故障设备，通过智能化手段提升作业效率与精准度。

2.12 生产队伍管理

2.12.1 全业务核心班组：聚焦电网核心生产业务，优化班组人员配置，选拔技术骨干担任核心岗位，明确岗位职责与协同流程。通过标准化作业规范、跨专业实操演练提升班组综合能力，打造“一专多能”的核心队伍，保障关键生产任务高效落地。

2.12.2 培训计划管理：结合生产需求与人员技能短板，制定分层分类培训计划，涵盖安全规程、新技术（如智能巡检）、专业技能等内容。采用“理论+实操”结合的培训模式，建立培训效果评估与反馈机制，动态优化培训方案，确保队伍技能适配电网发展与生产作业需求。

2.13 数字资源管理

2.13.1 算法管理：建立电网专用算法统一管理规范，组织技术团队对故障诊断、负荷预测等算法开展准入评审，重点核查精度与适配性。建立算法全生命周期台账，跟踪实际应用效能，结合业务迭代优化升级，确保算法为电网生产决策提供精准支撑。

2.13.2 模型管理：构建标准化模型库，分类管控核心模型。严格审核模型参数合理性与数据兼容性，定期开展校验与版本更新，同步记录模型应用效果，保障模型输出可靠，有效支撑生产、调度、成本管控等关键业务。

2.13.3 系统管理：统筹电网生产类数字化系统的部署与运维，建立安全防护与故障应急机制。定期优化系统功能适配业务需求，规范数据接入与权限管控，保障系统稳定运行，

夯实数字化生产的技术基础。

2.14 新产品新技术准入

2.14.1 设备选型管理：以新产品新技术准入为核心，制定统一选型规范，组织技术、运检、财务多专业联合评审，重点核验设备技术成熟度、与现有电网的兼容性及全寿命周期效益。优先选用节能智能、运维便捷的优质产品，严格杜绝非标设备入网，保障设备质量可靠，适配电网高质量发展需求。

2.15 技术标准管理

2.15.1 运行规程管理：制定统一的设备运行规程，明确各类设备操作流程、运维标准及异常处置方案，定期结合技术升级与设备更新修订内容，组织全员培训落实，确保运行操作标准化、规范化，保障电网安全稳定运行。

2.15.2 检修规程管理：按设备类型制定差异化检修规程，明确检修工序、质量标准与安全要求，组织技术专家审核修订，同步开展规程宣贯培训，指导一线规范开展检修作业，提升检修质量与效率。

2.15.3 消防技术管理：针对换流站、变电站、机房等重点区域，制定专项消防技术规范，明确消防设施配置标准、检测周期与维护要求，定期组织消防技术交底与应急演练，强化消防技术管控，防范火灾事故发生。

2.15.4 项目管理规范：制定电网项目全流程管理规范，明确立项、实施、验收、后评价各环节的流程要求、责任分工与考核标准，保障项目推进合规有序，贴合电网发展实际

需求。

2.15.5 技术监督标准：建立覆盖设备全生命周期的技术监督标准体系，明确各专业的监督指标与检测方法，组织专业团队开展常态化监督检查，跟踪隐患整改闭环，确保设备质量与工程建设符合技术规范。

2.15.6 安全责任清单：梳理各岗位的安全责任，制定精细化责任清单，明确安全职责边界、考核标准与追责机制，推动安全责任层层落实，强化全员安全意识，筑牢安全生产防线。

2.16 技术监督管理

2.16.1 反事故措施：结合电网设备运行风险、历史事故案例及技术监督要求，制定针对性反事故措施清单，明确责任部门与落实时限。重点聚焦电气绝缘、设备过热等高频隐患，定期跟踪措施执行进度，组织专项核查验收，从源头防范重大安全事故。

2.16.2 应急预案管理：构建覆盖电网故障、自然灾害等场景的应急预案体系，明确预案编制、审核、修订流程，确保内容贴合实际应急需求。定期结合技术升级、设备更新优化预案条款，同步做好预案归档与全员宣贯，保障应急处置有章可循、高效响应。

2.16.3 技术监督专业管理：按专业划分技术监督职责，建立专业监督团队，制定各专业监督细则与考核标准。开展常态化监督检查，重点核查设备质量、生产工艺及规程执行情况，确保技术监督全覆盖、无死角。

2.16.4 质量事件调查分析:建立质量事件分级调查机制,发生设备质量、工程质量事件后,快速组建专业团队溯源分析,明确责任主体与事件原因。形成详细调查报告,制定针对性预防措施,同步更新技术标准与管控流程,避免同类事件重复发生。

2.16.5 应急演练:按年度制定应急演练计划,分场景组织实战化演练,重点检验预案可行性、队伍响应能力及资源调配效率。演练后开展复盘评估,总结不足并优化预案与处置流程,持续提升电网应急处置实战水平。

3.地市公司视角



图 12 地市公司视角蓝图

地市公司作为电网生产管理落地执行的核心枢纽,按照资产归属、投资规模、风险等级,区分与省公司的职责分工,具体落实运维检修管理工作,指导运检班组落地执行各项工作任务。

3.1 资产新增管理

3.1.1 变电站（换流站）建设前期管理

1.贯彻执行国家、行业有关法律法规、制度标准,落实上级和本单位有关安全规章制度、技术标准;

2.组织制定本单位生产准备工作方案及年度工作计划，组织开展生产准备工作；

3.组织参加新建工程选线选址、可研评审、初设评审、设计联络会、图纸会审、监造等工作，监督反措落实。

4.配合开展项目前期技术经济性评估，提出运维适应性建议，确保设计方案贴合现场实际需求。

3.1.2 项目必要性审核

运维单位变电运检中心（分部）根据上级管理部门工作要求、设备状态评价、运行风险提报项目需求，运检部设备专业组织召开项目必要性审查会议。对于大型技改大修工程（110千伏及以上变压器、整段母线技改大修，整站整电压等级改造），电科院组织召开项目必要性初步审查会议。

3.1.3 实物资产新增管理

1.开展电网实物资产新增管理，配合新增资产相关工作的检查、评价和考核；

2.开展电网实物资产帐卡物一致管理，配合做好线上系统实物资产台账维护。

3.1.4 建设工程生产准备及验收

生产准备及验收是设备全寿命周期管理的重要组成部分，与项目建设同步推进，贯穿于工程项目实施的全过程。生产准备工作坚持“提前介入、精益管理、规范验收、无缝交接”原则，实现生产准备与生产运维的有机结合，确保工程安全、优质、零缺陷投产。

3.1.5 实物资产质量抽检、送检配合

组织配合物资部门开展资产质量抽检，并对设备安全质量问题提出建议。

3.2 技改大修管理

3.2.1 项目前期管理

1.基于设备状态评价、隐患排查治理、反事故措施、技术监督结论、电网运行弱点分析等客观数据，开展技改大修新增需求管理，配合相关工作的分析、论证和线上填报。

2.开展技改大修可行性分析，从技术可行性、安全性、经济性、实施难度等方面进行综合论证，进行投资估算，并根据上级管理部门工作要求，组织召开项目必要性初步审查会议。

3.2.2 项目计划和预算管理

1.开展项目计划编制管理，准确地分解工作计划到具体项目上，配合相关工作的检查、评价和考核；

2.开展预算管理，准确地分解工作到具体项目和责任单位，形成可执行的预算基线，配合相关工作的检查、评价和考核。

3.3 生产成本管理

3.3.1 生产成本预算下达

1.根据省公司年度成本预算分解方案，制定地市公司成本执行计划。

2.将预算按项目类型、业务场景、责任单位进行细化分解，明确支出范围与控制目标。

3.3.2 生产成本过程管控

1.建立成本支出台账，实时记录成本发生情况，确保账实一致。

2.强化成本执行动态监控，对异常支出及时预警并纠偏。

3.严格执行成本审批流程，防范无预算、超预算支出。

3.3.3 生产成本随业务伴生

1.推动成本管理与业务执行深度融合，实现成本数据与作业任务联动。

2.依托数字化手段，实现成本数据自动采集、归集与呈现，提升成本透明度。

3.4 资产退役管理

3.4.1 制订拆旧计划

拆旧计划直接源于技改、大修或基建项目计划，组织人员对待退役资产进行现场核实，确认资产信息（型号、规格、数量、状态），评估其拆除的复杂性和安全性，制定详细的拆除方案和进度计划。

3.4.2 开展报废审批

组织技术部门对待退役资产进行评估鉴定，配合财务部门进行根据资产原值、净值、预计残值等进行财务审核，开展报废审批流程。

3.4.3 退役资料归档

将该资产在全寿命周期内产生的重要技术资料（如出厂资料、安装记录、试验报告、大修记录、退役鉴定报告等）整理归档，并完成线上填报。

3.5 备品备件管理

3.5.1 备品备件定额管理

定期完善备品备件配置建议，确保备品备件满足应急抢修需求。

3.5.2 定期维护保养

依据《电力设备预防性试验规程》，开展定期检查试验及维护检修工作。

3.6 生产项目管理

3.6.1 可研初设

- 1.委托具有相应资质的设计院开展可行性研究；
- 2.按照上级评审计划安排，组织完成可研报告、初步设计评审；
- 3.完成可研或初设评审意见批复。

3.6.2 项目储备

对评审通过的项目，建立完善项目储备库。

3.6.3 设备采购

根据下达的项目计划和审定后的技术方案，精准提报物资需求计划，明确设备的型号、规格、数量及技术参数。根据国家电网公司统一的物资采购管理规定，进行采购管理，确保采购过程的公开、公平、公正和采购结果的最优性价比。

3.6.4 安装调试

对中标厂商的生产过程进行关键点质量监督，安装完毕后，需进行分系统调试和整套启动调试，对设备的各项功能、性能指标、保护逻辑及与原有系统的兼容性进行全面检验，

完成验收流程工作。

3.7 环境风险管理

3.7.1 环境风险评估分析

1.气象动环监测；

利用气象部门数据、微气象站、输电通道在线监测装置等，对影响电网的台风、暴雨、山火、覆冰、雷电等环境因素进行实时监测和预测。

2.风险等级划分；

基于监测数据，结合电网设备的地理位置和抗灾能力，对线路杆塔、变电站等划分风险等级，实现分级、分区、分类管理。

3.环境风险排查；

定期组织开展输电线路通道内树竹隐患、施工外破点、地质灾害点等专项排查，建立隐患档案库。

4.环境风险分析。

对历史灾害事件和排查出的隐患进行统计分析，研究各类环境风险的发生规律、影响范围和可能造成的后果，为预控提供决策支持。

3.7.2 环境风险预控

1.差异化防范措施制订；

根据风险等级，制定差异化的防范措施。

2.物资准备；

建立应急物资储备库，预置抢修塔、应急发电机、照明灯等抢险物资，确保灾害发生时能快速响应。

3.常态化开展模拟演练；

定期针对典型环境风险推演式应急演练，检验预案的有效性，提升团队的协同处置能力。

4.环境风险预警下发。

建立与气象、水利等部门联动的预警机制，及时接收并向下属单位和现场人员发布风险预警信息，指导其提前采取防范行动。

3.7.3 环境风险管控

1.恶劣环境现场维护；

灾害发生时，组织开展重点区段特巡，勘察并评估灾情，为抢修决策提供第一手信息。

2.经验总结；

重大环境事件后，组织开展事后评估和总结，分析本次应对工作的得失，查找管理和技术上的短板。

3.差异化提升措施制订。

基于经验总结，修订完善应急预案，并针对暴露出的问题，提出并落实技改大修或科技攻关项目。

3.8 作业风险管理

3.8.1 风险评估分析

1.作业风险分级；

开展作业任务的复杂性、涉及的高危因素分析，对作业风险进行评估分级。

2.检修工序风险库确立。

针对各类典型检修作业，建立标准化的“检修工序风险

库”，明确每一道关键工序中存在的固有风险及对应的预控措施。

3.8.2 作业风险防控

1.作业计划编制、审批；

执行作业计划管理，进行作业进度计划编制，并组织完成计划审批。

2.现场勘察组织；

由工作负责人组织相关人员实地勘察，核实现场条件，识别风险点，为制定安全措施提供准确依据。

3.检修方案编审。

基于勘察结果和风险评估，编制详细的“三措一案”（安全措施、技术措施、组织措施、施工方案），并按规定流程进行的审核、批准。

3.8.3 现场作业管控

1.明确标准作业；

管理和监督作业人员按照标准流程和工艺施工，规范作业行为。

2.强化人员管理；

核查作业人员（包括外包队伍）的安全资质和技能水平，执行安全技术交底，确保每位作业人员都清楚任务、风险和措施。

3.特种车辆管理；

对吊车、高空作业车等进场特种车辆和操作人员准入检查，作业过程中设置专人监护，严防机械伤害。

4.提升运维保障；

现场安全工器具、施工机具进行审批管理，现场安全设施布置规范进行监督管理。

5.现场反违章督察；

安监部门和管理人员常态化开展现场安全督察，开展“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”行为检查。

6.严格执行验收流程。

执行自检、互检、专检的验收流程，确认设备状态恢复正常、安全措施已拆除、现场已清理，执行验收流程，终结工作。

3.9 检修试验管理

3.9.1 检测管理

按照状态检修试验规程等标准，按周期进行设备监测和例行试验，对检测和试验数据进行专业分析、横向比对和趋势判断。

3.9.2 计划管理

根据省公司下发的年度检修计划合理拆分为月检修计划和周检修计划,如需停电需事先同调度部门进行沟通，提前发布停电通知。经地市公司线下评审之后编制检修计划管控表，按计划定期开展检修计划作业，保障检修作业有序开展与设备稳定运行。

3.9.3 检修准备

检修计划一经批准，检修单位应在检修前做好检修计划的落实，组织开展检修前勘察，落实人员、机具和物资，完

成检修作业文本与检修方案编审。

3.9.4 现场实施

组织相应领导小组，各检修计划指定对应的检修工作负责人，负责人负责协调现场作业人员，监督现场作业，如开展班前会宣贯，进行安全交底、作业过程进行作业管控，配合安监部门开展安全质量稽查。保证现场实施过程有序，合规，安全进行。

3.9.5 验收总结

对检修作业按照验收标准进行三级验收，确保作业质量，并对检修全过程进行全面、系统、客观的分析和总结，上传验收报告。

3.9.6 标准化作业

现场检修、抢修、消缺等工作应全面执行标准化作业，使用标准作业卡。

3.9.10 故障抢修

检修单位应制定完善抢修预案和流程，建立常备的抢修组织和队伍，编制抢修队员信息表，并及时更新调整，检修单位应根据实际设备情况编制故障。

3.9.11 工机具管理

包含工机具的使用要求、保养维护及报废等要求。

3.9.12 人员培训

对不同部门人员进行专项培训，专业管理人员熟悉变电检修流程、工艺标准，掌握各项管理要求，检修人员熟悉设备的结构特点、工作原理，具备现场检修相关技术技能，掌

握现场检修工艺要求和工器具及仪器仪表操作方法。

3.10 运行维护管理

3.10.1 班组管理

班组管理工作的核心在于确保变电站运维工作安全、高效与可靠。其首要任务是科学设置运维班，必须综合考量变电站数量、分布、工作半径及电网发展等关键因素。在此基础上，严格执行全天候值班制度是保障电网安全的生命线，规定运维班驻地必须 24 小时有人值守，且夜间值班人员不得少于 2 人，并始终保持联络畅通。

为落实这一要求，提供了两种标准化值班模式。模式一为“3 班轮换制”，班组管理人员上白班，其他人员均分三值，全面负责轮值期间的值班、巡视、操作及应急工作，强调团队的连续性与整体性。模式二为“2+N”模式，由至少 2 人专职负责 24 小时应急值班，而“N”名白班人员则专注于巡视、操作等计划性工作，实现专业化分工与人力资源的弹性调配，但白班人员须保持 24 小时通讯畅通，随叫随到。两种模式均以保障应急处置能力为根本，班组需根据实际情况选择适用，并确保计划工作提前安排，以此构筑起电网安全运行最坚实的前沿阵地。

3.10.2 运行规程管理

在运维班组运行规程管理上，规程编制是基石。一是结合国网规程、设备说明书与现场业务实际，牵头起草本班组的标准化作业规程、设备巡视标准、应急处置卡等文件。编制过程必须深入现场，组织全员讨论与现场验证，确保每一

条款都源于实践、清晰可行、权责分明，最终形成班组安全操作的“根本大法”并完成审批发布。二是建立动态规程管理机制，以年度定期复审为基础，并结合设备异动、电网方式变化、事故教训及新技术应用等情况随时启动修订。当发生任何变更或暴露问题时，应立即组织骨干评估现有规程的适用性，通过同样的严谨流程进行增补、优化或纠正，并及时组织培训与考试，确保新版规程第一时间传递并落实到每一位班员的具体行动中，形成闭环管理，从而确保持续夯实班组的安全基础。

3.10.3 设备巡视

在设备巡视管理上，一是科学界定巡视分类与周期。需严格遵循电网规程，结合所辖站设备重要性、负荷状况及环境风险，将巡视明确分为四类：常态化执行的例行巡视，需按照周期正常开展；常规全面巡视，是对日常巡视的补充涉及日常巡视外的一部分检查项目；深度全面巡视，是在常规全面巡视的基础上进行补充包含设备巡视中的全部检查项目；特殊巡视，在特定条件下开展的深度全面巡视中的部分巡视内容；熄灯巡视，夜间开展的巡视作业仅巡视放电、发热情况。这四类巡视构成了覆盖设备全生命周期运行状态的立体监测网络。二是将上述分类要求转化为可执行的《巡视标准作业卡》。编制时，应按照“一站一卡”甚至“一设备一卡”的原则，内容必须具体化、条目化，明确巡视路径、检查项目、正常与异常状态的判定标准、以及发现缺陷后的即时汇报流程。通过现场跟班写实反复验证作业卡的适用

性，确保其成为每位班员，特别是新员工都能“照单操作、不留盲区”的现场行动指南，从而将管理要求精准落地为每一次巡视的安全质量保障。

3.10.4 设备监视

一是综合利用 PMS3.0 系统、在线监测装置、智能巡检机器人、视频巡查及现场特巡等多种人机协同手段，构建起对主变、开关、刀闸等一次设备及交直流、辅控系统等二次辅设的全天候、多维度立体监视网。二是不仅被动接收告警，更主动分析负荷、油温、局放等数据的趋势变化，通过班前会、周分析等进行集体研判，力求在设备异常萌芽期或故障发展初期就精准识别。一旦发现异常，立即按预案启动逐级汇报与现场复核机制，并根据缺陷性质果断采取远程调控、加强监视或紧急赴现场处置等措施，确保所有异常均处于可控、在控状态，形成从发现、分析到处置的完整管理闭环。

3.10.5 倒闸操作

为构建国家电网特色设备管理体系，需始终将倒闸操作作为保障电网安全的核心环节，坚持“规程至上、指令唯一、票务严谨”的原则。所有操作均以《安规》《调规》及现场运行规程为根本遵循，严格执行值班调度员或运维负责人的正式指令。坚决执行“无票不操作”的铁律，建立操作票三级审核机制，确保每一张操作票合格规范。现场执行采用“监护操作”模式，通过唱票复诵、逐项打勾、双人核对，形成从接令到汇报的全链条闭环管理，构筑起一道严防误操作的立体安全防线，为坚强智能电网建设奠定坚实基础。

3.10.6 故障及异常处置

高度重视设备异常与故障的应急处置能力建设。系统性地督促各层级针对典型设备异常，制订标准化、可执行的应急处置方案，并建立常态化的培训演练机制，通过定期组织仿真演练与实战培训，不断提升运维人员的快速判断与规范处置能力。当现场发生故障时，我们确保团队能立即启动应急响应，严格按预案开展科学、高效的现场处置，并强化全过程监督与事后分析总结，以此形成“预案-培训-演练-处置-提升”的闭环管理，持续夯实电网安全运行的应急保障基础。

3.10.7 工作票管理

工作票管理是构筑安全生产现场的关键防线。应建立覆盖全流程的标准化管理体系：在执行前，对每份工作票进行严格审核，确保安全措施完备、风险分析精准；在现场，严格核对票面措施落实，实现全过程安全监督。工作结束后，对已执行工作票立即整理归档，采用标准化方式装订成册。同时，应建立回顾性分析机制，定期组织专家对已执行工作票进行抽查评审，深究问题根源，并将所有工作票按规定期限妥善保存，形成完整的追溯链条。通过这种“审核-执行-归档-分析-保存”的全过程闭环管理，切实将每张工作票打造成保障作业安全、提升管理质量的坚实屏障，为构建国家电网特色设备管理体系奠定坚实基础。

3.10.8 缺陷管理

建立严格的设备缺陷全过程闭环管理机制。通过日常巡

视、在线监测、带电检测等多种手段主动发现缺陷，并立即在生产管理系统中规范建档、准确上报。需严格执行缺陷定性标准，明确治理责任与时限，对重大缺陷实时跟踪、挂牌督办。治理过程中强化现场安全监督与工艺质量控制，完工后立即组织专业验收，确保消缺质量。同时建立缺陷分析长效机制，通过对全量数据的统计分析，推动设备选型、运维策略的持续优化，最终实现从缺陷发现到根治预防的完整管理闭环，全面提升设备健康水平。

3.10.9 设备维护

为构建国家电网特色设备管理体系，应建立系统化的设备维护工作机制。基于设备技术标准、运行数据和历史缺陷分析，科学制定覆盖日常维护与定期轮换、试验的全方位维护项目清单，明确每项工作的周期、内容与标准。针对各类维护作业，编制标准化的作业指导书和流程图，细化工艺要求、安全措施及验收标准。在执行过程中，依托生产管理系统实现计划统筹、过程监督与质量验收的闭环管控，并通过维护数据的持续分析，动态优化维护策略与流程。这套以预防为主、标准作业、数据驱动的维护管理体系，将有效保障设备的可靠运行与全生命周期管理，为电网安全稳定运营提供坚实基础。

3.10.10 专项工作

按照要求制订消防管理、防汛管理、防污闪管理、防寒管理等专项工作实施方案。方案需明确各专项的目标要求、责任分工、实施步骤与应急措施，确保内容全面且可落地。

后续需建立跟踪督导机制，定期检查各级单位方案执行进度，对滞后项及时预警并督促整改，保障各项要求按时保质完成。

3.10.11 辅助设施管理

1.督促变电站按国家电力行业标准及安全规范，配齐配全消防与安防设施。充分调动设备主人积极性，营造设备主人“愿管、敢管、能管”的良好氛围。各级要建立“支撑+监督”机制，发挥远程督查作用，利用高清视频、安全管控记录仪等手段，支撑和督促设备主人主动履职，并将其报警信息上送至调控中心。

2.督促运维班组严格落实定期维护、试验及轮换工作。按现场作业“管住运行设备边界，管住检修设备安措”原则，全面履行变电站内改（扩）建、技改大修、主辅设备检修维护等作业的安全管控职责，严格管控各类不安全行为和不安全因素。主动参与变电站现场作业勘察等前期准备协同各专业做好现场作业风险辨识。

3.10.12 运维分析

针对设备运行、操作和异常情况及运维人员规章制度执行情况进行分析，找出薄弱环节，制订防范措施，优化设备巡检计划、开展专项技能培训等，持续补短板、强弱项，切实提升运维工作质量与整体管理水平。

3.10.13 人员培训

针对不同人员开展针对性培训：确保所有运维人员精准掌握岗位所需知识与技能。针对专业管理人员，培训重点聚

焦变电设备运维管理全流程，专业管理人员熟悉变电设备运维管理及各项管理要求，运维人员熟悉变电设备结构原理和技术特点，熟练掌握变电设备巡视、倒闸操作、缺陷管理、设备维护、带电检测等关键技能的熟练掌握，确保其能独立高效完成岗位任务。

3.10.14 档案资料

督促各单位对各类应有法规、制度、管理制度、图纸图表、设备资料等进行收集，归档。

3.10.15 仪器仪表及工器具

- 1.督促班组配置充足仪器仪表并完善相应台账；
- 2.定期组织开展仪器仪表检查维护；
- 3.制订仪器仪表借用手续并督促班组按照规定谁用仪器仪表。

3.10.16 运维台账及记录

- 1.制订运维台账标准及管理制度；
- 2.督促班组按照要求开展日常运维台账及记录的整理、规范及要求。

3.11 设备风险管理

3.11.1 设备风险评估分析

- 1.制订设备风险评估方法；

基于设备状态评价导则等标准，结合设备历史运行数据、家族缺陷信息、实时在线监测数据（如油色谱、局部放电、光纤测温等）、巡检记录和试验报告，构建一套量化的风险评估模型。

2.风险等级划分；

对各类可能设备分线按“重大风险”、“较大风险”、“一般风险”、“低风险”进行风险评估和等级划分，并同步生产管理系统（PMS）或电网地理信息系统（GIS），实现风险的可视化管控。

3.设备风险排查；

按规定周期对设备进行专业化巡视和状态评价，及时发现异常状态量，针对特定家族性缺陷、反事故措施要求或季节特点，组织开展专项风险排查。

4.设备风险分析。

识别出的高风险设备，组织技术专家进行深度分析，探究风险产生的根本原因，是设计缺陷、材质老化、安装工艺问题还是运维不到位。对设备状态的劣化进程进行预测，判断其风险等级的发展趋势，为提前干预提供决策依据。

3.11.2 设备风险预控

1.差异化防范措施制订；

根据风险等级和成因，为高风险设备制定个性化的防范和治理策略。

2.常态化开展反事故演练；

针对不同类型高风险设备可能发生的典型故障（如主变起火、GIS设备内部故障），定期组织运维和检修人员进行无脚本或桌面推演式反事故演练。

3.设备风险预警下发。

将设备风险预警信息（包括设备名称、风险描述、等级、

建议措施)自动、及时下发至相应的运维班组和责任人,对预警的处理情况进行全程跟踪和闭环管理。

3.11.3 设备状态风险管控

1.现场处置;

高风险设备发生故障,建立快速响应机制,制定应急预案,按照既定流程进行隔离、转电等操作,防止事故扩大。调配抢修资源和力量,依据抢修方案,快速开展故障设备修复或更换工作。

2.事故分析;

对发生的设备事故或未遂事件,深入调查,对故障设备进行专业技术诊断和实验室解体分析,精确找出故障点和技术原因,形成详实的故障分析报告。

3.差异化治理措施制订。

基于事故分析结论,制订差异化的提升治理措施。

3.12 作业资源管理

3.12.1 资源周期管理

统筹运检装备及运维类仪器仪表、工器具全生命周期管理。

3.12.2 资源台账建立

建立台账,详细记录设备型号、采购时间、校准周期等信息。定期开展巡检与维护,及时修复故障设备。

3.12.3 资源定检维护

按规范组织仪器仪表校准,确保量测精准。制定工器具领用、归还流程,严控丢失与损坏。

3.12.4 资源更新评估

结合运检需求，评估装备更新迭代需求，保障运检工作高效开展。

3.13 生产队伍管理

3.13.1 核心技能培训

针对运检专业不同技能需求，开展核心技能培训，提升队伍人员技能水平。

3.13.2 核心业务开展

制订核心业务标准与管理细则，督促班组按要求开展核心业务。

3.13.3 管理细则修订

以国家、行业规章制度为基础，吸取班组意见，结合生产实际，定期开展管理细则修订

3.13.4 规范生产组织模式

3.13.5 生产队伍监督

通过变电处组织，生产管控中心远程督办、专业技术网现场督查等方式，对制度标准执行情况、各项工作落实情况等进行督办管控，保障各项工作执行到位

3.13.6 班组评价

制订基础班组评价细则，并定期开展班组评价、总结工作，制订提升方案与后续工作计划。

3.14 数字资源管理

3.14.1 规范数据库

规范数据字段填写标准，定期开展数据库治理工作。

3.14.2 资源更新维护

定期对现有三维模型、算法、数据及逆行更新优化。

3.14.3 算法精度提升

负责开关刀闸位置、表计识别、缺陷识别等，通过数据训练迭代提升精度。

3.14.4 算法部署集成

算法部署集成，跟踪应用效果并调整。

3.14.5 应用平台搭建

- 1.制定应用上架规范与审核流程，严格把关；
- 2.搭建测试环境，全面测试应用，保障平台稳定高效；
- 3.分类管理应用库，建更新与下架机制。

3.14.6 应用平台维护更新

定期手机使用单位意见，结合实际对平台功能进行迭代升级、维护更新。

3.15 设备选型管理

3.15.1 供应商筛选

建立供应商资源池，从源头上把控设备制造环节的质量与风险。涵盖企业规模、生产能力、研发能力、财务状况、质量管理体系认证、既往业绩、售后服务网络等多维度的准入标准。对已合作的供应商，基于其合同履行情况、设备投运后的故障率、返厂维修率、售后服务响应速度与质量等数据进行量化评价，建立供应商不良行为处理机制。

3.15.2 技术方案评估

针对新技术、特殊工况或重大工程项目中的核心设备，

组织内外部技术专家对供应商提出的技术方案进行评审。

5.15.3 选型过程评价

检查选型工作是否严格遵循公司规定的管理流程，包括需求提报、技术规范书编制、招标文件审核、评标专家抽取、开标评标等环节是否符合法律法规和公司规章制度。

3.16 技术标准管理

3.16.1 技术标准修编、学习

组织或参加修编各专业规程，参与上级单位管理制度修编，并组织落实、实施。

3.16.2 技术标准实施

督促各单位、班组按照技术标准开展相关工作、作业。

3.16.3 过程质量监督

- 1.拟订质量监督管理相关规章制度，并监督执行；
- 2.编制质量监督管理工作计划；
- 3.开展质量监督管理相关规章制度、技术标准的宣贯培训；
- 4.对质量监督管理相关重大问题提出整改和监督建议。

3.16.4 责任清单落实

- 1.制订各级人员安全责任清单；
- 2.开展安全责任清单的宣贯培训工作；
- 3.督促各级单位落实安全责任清单内容，落实到人。

3.16.5 问题反馈整改

根据各部门在生产工作过程中反馈的问题，结合相关规定与制度，对技术标准进行修订。

3.17 设备运行分析

3.17.1 设备安全运行检查

- 1.组织开展运维专业安全性评价，督促发现问题整改；
- 2.参加（春季、秋季）安全大检查和专业性安全检查；
- 3.审阅班组安全技术台帐，做好本专业安全技术资料、台帐、图纸的管理工作。

3.17.2 设备运行问题整改

对发现问题督促各班组及时开展整治工作。

3.18 技术监督管理

3.18.1 反事故措施编制

- 1.组织或参加编审运维专业年度反事故措施计划，做到任务、时间、费用、措施、责任人“五落实”；
- 2.监督检运维专业年度反事故措施计划实施进展情况，并根据需要及时进行调整；

3.18.2 演练计划编制

- 3.编制演练计划并组织各站定期开展反事故演练，提升反事故处置能力，增强全员反事故思想。

3.18.3 应急预案落实

组织各单位修编、完善应急预案，并定期排查应急物资、开展应急演练，确保全员在真正开展应急处置时不掉链子。

3.18.4 监督工作机制完善

负责建立并完善技术监督工作机制，及时根据公司人员变动情况和上级要求，成立技术监督组织体系。

3.18.5 编制监督计划

组织制定公司年度技术监督工作计划。

3.18.6 技术监督考核

- 1.负责传达上级技术监督工作文件、有关规定、要求；
- 2.负责审批、发布公司技术监督告（预）警单；
- 3.对公司各部门、各单位技术监督工作开展情况提出考评意见。

3.18.7 规范质量事件填报

规范质量事件填报，开展质量事件统计分析

3.18.8 组织质量事件调查

组织、参与典型质量事件调查，总结相关经验、教训、并定期开展培训，及时传达至运检班组。

4.运检班组视角



图 13 运检班组视角蓝图

在运检班组层面以“运检作业+风险管控”为核心，涵盖运维维护管理、作业风险管理、环境风险管理、设备风险管理、检修试验管理、设备运行分析、生产项目管理、备品

备件管理、资产新增管理、技改大修管理、人才队伍管理等，保障变电站（换流站）安全生产及综合管理。

4.1 运行维护管理

系统告警管理：对站内各类系统产生的告警信息进行接收、确认、分析与处理，及时发现设备或系统的异常情况，为故障排查和处理提供依据。

运行工况监视：持续监控变电站整体运行状态，包括电压、电流、功率等电气参数，以及设备的运行模式等，确保系统运行在正常工况范围内。

设备状态监视：聚焦于站内各类核心设备，如变压器、断路器等运行状态，通过实时数据或特征量判断设备是否存在潜在故障或性能下降情况。

辅助系统监视：对站内辅助系统，如阀冷系统、消防系统、暖通系统、照明系统等进行监视，保障辅助系统正常运行，为核心设备和人员提供良好支撑。

在线监测管理：借助在线监测装置，对设备的绝缘、局部放电、油色谱等状态量进行实时监测与管理，便于提前发现设备隐性缺陷。

智巡装置管理：负责智能巡视装置的日常管理，包括装置的状态检查、任务配置、数据采集与分析等，利用智能手段提升巡视效率与准确性。

辅助设施管理：对变电站内的辅助设施，视频监控系统、安防设施、工业及消防水系统、防汛排水系统、照明系统、SF6 气体含量监测设备等进行维护与管理，确保辅助设施完

好，满足安全运行和日常操作需求。

操作准备：在进行倒闸操作等作业前，做好模拟操作、人员、工器具等各项准备工作，为操作的顺利开展奠定基础。

操作接令：接收调度等上级部门的操作指令，准确理解并记录指令内容，确保操作指令传达无误。

操作票填写：根据操作任务和现场设备情况，规范填写操作票，明确操作步骤、操作对象及安全注意事项等。

操作执行：严格按照操作票内容和相关规程，执行倒闸操作等任务，确保操作过程安全、准确。

操作票归档：操作完成后，对操作票进行整理、审核并归档保存，作为操作记录和后续追溯的依据。

编制预案：根据站内可能出现的各类故障、事故或特殊情况，编制针对性的应急预案，明确处置流程和责任分工。

预案演练：定期组织应急预案演练，检验预案的可行性和人员的应急处置能力，提升运维人员应对突发事件的水平。

预案培训：组织人员开展应急预案培训，使相关人员熟悉预案内容、处置流程和自身职责，提升应急意识和能力。

工作计划管理：对作业工作计划进行制定、审核、调整等管理，确保作业按计划有序开展。

工作票许可：根据工作票内容和现场实际情况，对工作票进行许可，允许作业人员开展相应作业。

工作票审核：对工作票的内容进行审核，检查工作票填写是否规范、安全措施是否完备等。

工作执行：作业人员按照工作票和相关规程，执行作业任务，确保作业过程安全、规范。

工作票终结：作业完成后，对工作票进行终结处理，确认作业已安全完成，设备已恢复正常状态等。

安措布置：根据作业需求，布置相应的安全措施，如停电、验电、装设接地线、布置围栏等，保障作业人员安全。

工作票归档：作业结束后，对工作票进行整理、归档保存，作为作业记录和后续追溯的依据。

处置分析：在设备故障或事故处置完成后，对处置过程进行分析总结，查找问题与不足，提出改进措施，完善处置流程和预案。

例行巡视：按照固定周期和标准流程，对站内设备和设施进行常规巡视检查，及时发现一般性异常或缺陷。

特殊巡视：因设备运行环境、方式变化而开展的巡视，如遇大风及雷雨等特殊天气、设备异常、保电时段等情况下，对特定设备或区域进行针对性巡视。

全面巡视：包括在例行巡视项目基础上，对变电站设备进行较为全面、细致的巡视检查，通常周期较长，涵盖设备的多个方面和细节。

熄灯巡视：在夜间熄灯状态下，通过观察设备外观、放电现象等，检查设备是否存在异常，如电晕、放电火花等。

定期切换：按照规定周期，对变电站内的备用设备、装置进行切换操作，确保备用设备处于良好备用状态，同时检验设备切换功能。

专项检查：针对特定设备、特定问题或上级要求，开展专门的检查工作，深入排查潜在隐患或问题。

交接班管理：规范交接班流程，做好工作交接，包括设备运行状态、未完成工作、注意事项等，确保工作的连续性。

值班管理：对站内值班工作进行全面管理，包括值班人员安排、值班纪律、值班期间的工作开展等，保障变电站 24 小时有人值守且工作有序。

设备台帐管理：负责变电站（换流站）各个时间段的设备台账资料的收集及整理，当有设备新增或者更换时，需完成设备台帐的修订。

运行规程管理：管理运行规程，每年组织复核修订，当换流站设备、环境、系统运行条件等发生变化时；当发生事故教训，提出新的反事故措施后；当执行过程中发现问题后，变电站（换流站）需进行修订工作。

厂家图纸管理：负责变电站（换流站）设备设计图纸、设备说明书、出厂试验报告、交接试验报告、技术规范、检修资料、培训素材等设备基础资料的收集及整理。

土建图纸管理：负责变电站（换流站）各个时间段的土建图纸资料的收集及整理。

4.2 资产新增管理

设备厂内验收：这是在设备制造完成后，站内人员依据技术协议和设计图纸，对设备的关键参数、结构、工艺及出厂试验数据进行核查。

工程问题管理：根据生产准备任务组织开展新建工程问

题管理流程，确保新建工程问题记录、问题组织联系协调、问题整改、闭环归档及工程联系单闭环管理等工作顺利开展进行。

竣工验收：根据生产准备任务开展新建工程验收，包括设备运行质量验收、站内土建验收及各类资料的检查验收。

工程移交：根据生产准备任务开展新建工程调试及工程移交管理流程，除变电站（换流站）运行维护移交之外，需核对整个工程资料，确保全量资料的移交。

4.3 设备风险管理

缺陷发现：通过开展设备巡视、操作、检修、试验等工作，及时发现设备存在的缺陷，为后续缺陷处理提供依据。

缺陷建档上报：对发现的缺陷进行规范建档，详细记录缺陷情况，并按规定流程上报，便于统一管理和跟踪。

缺陷处理：针对已建档上报的缺陷，制定并实施相应的处理方案，消除设备缺陷，恢复设备正常运行状态。

缺陷验收：对缺陷处理结果运维人员进行验收，检查缺陷是否彻底消除，处理质量是否符合要求。

日比对、周分析：每日对设备运行数据进行比对，每周对一周内的设备运行、缺陷、操作等情况进行分析总结，及时发现趋势性问题。

设备状态分析：综合各类监测、巡视、试验等数据，对设备状态进行深入分析评估，判断设备健康状况，为检修等决策提供支持。

记录审核存档：对变电站运行、操作、巡视、检修等各

类记录进行审核，确保记录真实、准确、完整后，进行归档保存，便于后续查阅和管理。

4.4 备品备件管理

备品备件管理：做好备品备件出入库管理，台账登记、卡片建立及实物仓储与保管工作，制定入库、出库纸质清单，同步维护备品备件台账数额增减。

安全工器具管理：对安全工器具进行购置、检验、存放、使用等全生命周期管理，确保安全工器具性能良好，满足作业安全需求。

隐患管理：识别作业过程及设备运行中存在的隐患，进行评估、分级，并采取措施进行治理，防范隐患发展为事故。

4.5 作业风险管理

防误闭锁管理：对防误闭锁装置进行管理，明确防误闭锁装置的日常运维方法和使用规定，建立台账并及时检查，确保装置正常运行，防止人员误操作，保障作业和设备安全。

人员资质审查：对参与作业的人员资质进行严格审查，确保人员具备相应的技能和资质，能胜任作业任务。

安全准入：对进入作业现场的人员进行安全准入管理，检查人员是否具备必要的安全知识和防护装备等。

停电计划管理：故障分析：当出现严重、危急设备缺陷后，驻站检修人员根据运维人员发布至工作群的照片、文字信息，第一时间赶赴现场开展检查分析。

现场督查：在作业现场开展监督检查工作，及时发现并纠正作业中的违规行为，保障现场作业安全。

4.6 检修试验管理

工作计划管理：对作业工作计划进行制定、审核、调整等管理，确保作业按计划有序开展。

工作票许可：根据工作票内容和现场实际情况，对工作票进行许可，允许作业人员开展相应作业。

工作票审核：对工作票的内容进行审核，检查工作票填写是否规范、安全措施是否完备等。

工作执行：作业人员按照工作票和相关规程，执行作业任务，确保作业过程安全、规范。

工作票终结：作业完成后，对工作票进行终结处理，确认作业已安全完成，设备已恢复正常状态等。

安措布置：根据作业需求，布置相应的安全措施，如停电、验电、装设接地线、布置围栏等，保障作业人员安全。

工作票归档：作业结束后，对工作票进行整理、归档保存，作为作业记录和后续追溯的依据。

现场勘察：核对检修设备台账、参数；对改造或新安装设备，需核实现场安装基础数据、主要材料型号、规格，并与土建及电气设计图纸核对无误；核查检修设备评价结果、上次检修试验记录、运行状况及存在缺陷；梳理检修任务，核实大修技改项目，清理反措、精益化管理要求执行情况；确定停电范围、相邻带电设备；明确作业流程，分析检修、施工时存在的安全风险，制定安全保障措施；确定特种作业车及大型作业工器具的需求，明确现场车辆、工器具、备件及材料的现场摆放位置。

方案编制：检修方案编制，应根据检修分类，按照检修管理规定相关要求，开展编审批。

现场管理：检修工作负责人组织作业人员每日开展班前班后会，布置当日作业面工作内容，交代当日主要的安全风险和关键质量的控制措施，严格按照检修作业指导书（卡）开展检修工作；规范施工队伍行为，负责每日作业安全措施管控，把牢设备施工风险。

验收总结：检修组织开展检修项目三级验收、总结及评价，对检修工作所有工序进行全面检查验收做好各项检修、管理工作，包括检修准备、检修实施、检修总结、资料归档及检查与考核等。

检测准备：明确工作负责人、监护人与工作组成员，落实仪器、工器具，明确具体检测时间和项目。

检测实施：按照仪器设备操作规范、标准作业卡进行现场检测，检测现场应无杂物，使用的工器具、材料应摆放整齐有序；及时排除检测方法、检测仪器以及环境干扰问题。

检测验收：检测工作执行班组自验收，并向当值运维人员报工作完结并介绍检测情况，验收内容包括检测项目无遗漏、数据记录无误、场地清理干净、被测设备外观整洁、零部件标识齐全且恢复到工作许可前状态。

巡视要点：专业巡视应按规定的巡视内容和巡视周期对各类设备进行巡视。

巡视周期：正常情况下检修人员按照每月一次的要求开展全站设备专业巡视，特殊情况下特殊对待。

年度检修：负责组织做好换流站年度检修工作，加强检修过程管控，重视检修工作总结，提炼设备检修经验，优化检修工序流程，提高设备检修质效，提升精益化检修水平

抢修准备：根据现场故障严重程度、初步检查情况及专业建议，指定一名具备相关应急处置能力的工作负责人开展应急抢修工作。

抢修实施：故障抢修时，应确保关键工序执行到位，抢修结束后做好有关工作的原始记录。抢修过程中应设置专职安全监督人员，避免安全事故发生和故障范围扩大。

抢修终结：现场处理完成后 30 分钟之内，工作负责人将现场检查处置情况汇报至换流站，现场处理完成后 24 小时之内，形成正式分析报告报送公司运检部（设备部）。

仪器仪表管理：按照管理规定，管理所辖的仪器仪表，并熟悉设备的使用，日常养护。

4.7 设备运行分析

缺陷分析报告：负责换流站日常设备缺陷的分析、研究、跟踪和研判，给出继续监视、及时处理等建议，落实设备监视和处理工作，并编制设备异常分析报告。

设备隐患治理：负责组织开展换流站设备隐患排查，并对存在隐患的设备开展运行监视、带电检测及状态评价，及时落实设备隐患治理。

设备状态评估：负责组织开展换流站设备运行状态评价，评估设备老化情况、质量问题、检修不到位等情况，及时提出预见性、针对性、有效性的运检策略，提升设备运行

安全。

故障分析报告：故障消除后，负责编写故障分析报告，提供给公司运检部（设备部）。

软件程序管理：管理站内保护程序。

4.8 人才队伍管理

每日一问：根据上级文件要求、设备技术原理、异常案例分析等内容，由班组长结合交接班和早班会对值班人员随机考问。

每月一考：由班长每月初发布考试范围，涉及运行规程、近期设备异常案例和管理规定等，每月组织全员考试。

应急演练：围绕应急预案梳理知识点（设备原理、定值、处置策略等）和技能点（设备操作、信息汇报、波形调取分析等），利用桌面推演、无脚本演练、专题演习等方式“以练促学”。

班组内部培训：根据检修班组年度培训计划，定期开展班组基础技能和专业知识培训，通过换流站集训或实训基地集训等方式，对检修基础技能和技术理论开展强化培训

班组外部培训：利用国网迎峰度夏期间培训、设备厂家专项培训机会，安排主动性强、积极性高、技术水平优异的班组成员参加国网直流设备专项技能培训、设备厂家专项设备培训，提升检修人员的技能水平和专业阅历。

特种作业：利用国网迎峰度夏期间培训、设备厂家专项培训机会，安排主动性强、积极性高、技术水平优异的班组成员参加国网直流设备专项技能培训、设备厂家专项设备培

训，提升检修人员的技能水平和专业阅历。

调度取证：挑选主值及以上岗位人员参与调度取证培训。

五、架构设计

（一）总体框架

遵循公司数字化体系框架，结合企业中台、PMS3.0、数字站、集控站建设基础，形成涵盖“三区四层”的“透明”站建设总体框架，如图所示。

纵向按感知层、网络层、平台层、应用层，夯实数据“采、传、存、用”，横向按生产控制大区、管理信息大区、互联网大区，明晰业务边界与数据流转，协调“四化”技术应用，形成总部决策指挥、省侧专业管控、站端自主执行的架构支撑体系。

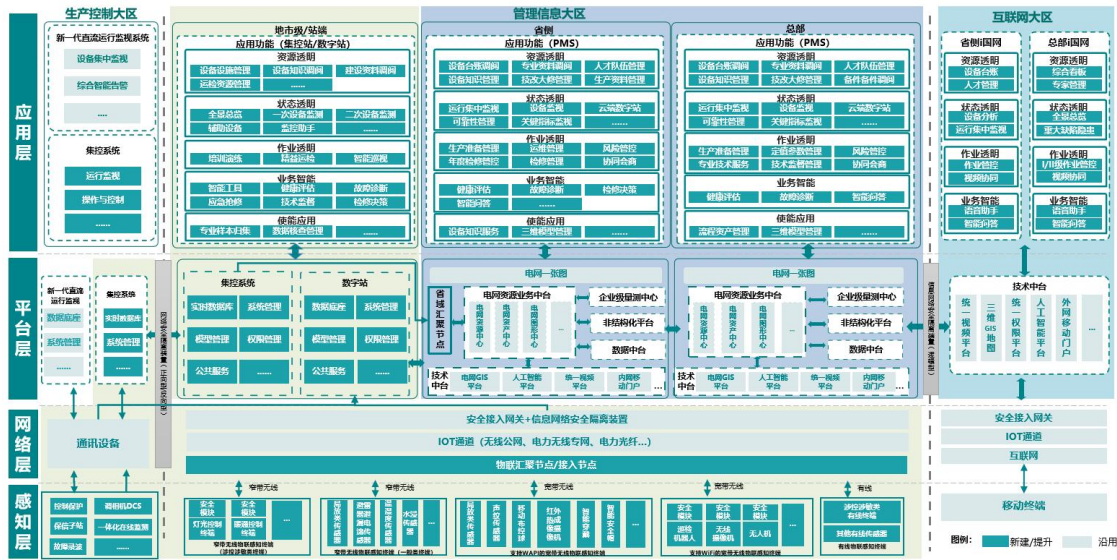


图 14 总体框架图

1. 四层覆盖

感知层基于变电站（换流站）内各类监测终端、摄像头、无人机、机器人等数据采集类设备，实现设备状态、视频图

像、作业数据等信息的实时采集。

网络层基于电力光纤网、无线网（公网和电力专网）等通信网络实现数据的传输与交互。生产控制大区信息通过调度数据网传输，管理信息大区信息通过综合数据网传输，互联网大区信息通过公网加密传输。

平台层基于电网资源业务中台、企业级量测中心、技术中台、电网一张图、非结构化平台、数字站平台、集控平台实现数据的汇聚、存储、管理及技术支撑。

应用层构建总部、省侧、地市级/站端三级协同应用，围绕“3个透明化+1个智能化”核心应用体系，强化使能应用功能，支撑“透明”站的业务实现与应用构建。

2.三区贯通

生产控制大区：站内控制保护、在线监测、故障录波等子系统的遥信、遥测及事件数据通过数据汇聚节点进行统一汇集。500kV/750kV 变电站的数据直接接入 I/II 区集控系统，换流站及 1000kV 变电站的数据经 I/II 区数据汇聚节点接入后，贯通至管理信息大区。

管理信息大区：500kV/750kV 变电站经由集控系统汇聚数据至省域汇聚节点、换流站及 1000kV 变电站经由数字站平台，分别上传至省侧电网资源业务中台。在平台层，总部与省侧通过数据中台贯通汇聚全要素数据，并依托业务中台、技术中台能力，共同为各级应用提供数据及服务支撑。

互联网大区：依托技术中台、i 国网等基础能力，构建移动应用，支撑互联网大区应用，并将采集信息和现场作业记录同步至管理信息大区。

（二）架构设计

1.应用架构

基于业务蓝图，结合各级应用功能建设基础，设计 51 项一级功能、140 项二级功能、442 项三级功能，明确各项应用功能的定义，厘清应用之间的边界与协作关系，全面提升变电站（换流站）透明化、智能化水平。应用功能建设清单详见附件 2。应用架构图如下：

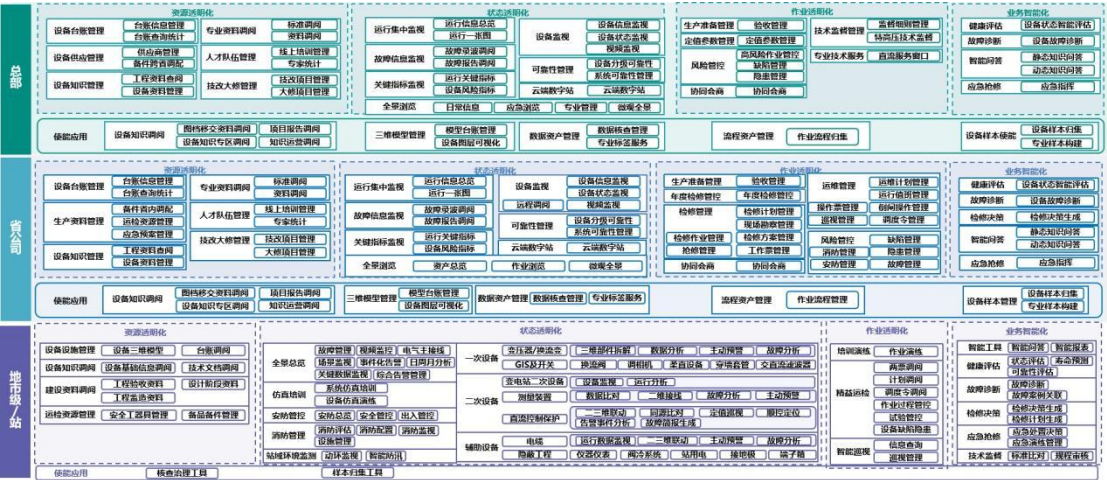


图 15 应用架构图

（1）资源透明化

围绕资源透明化提升，设计 11 项一级功能、23 项二级功能、56 项三级功能，实现一二次主设备、辅助设施及隐蔽工程等的台账资料、空间位置、连接关系等归集呈现。

总部：构建全网变电站（换流站）资源管控功能，通过建设 7 项一级功能、14 项二级功能、32 项三级功能，汇聚

呈现设备设施台账、资料、模型等全要素数据，为战略决策和全局监控提供数据支撑。

省公司：强化资源调度管理，通过建设 7 项一级功能、16 项二级功能、38 项三级功能，强化资源统筹，并与总部、站端高效协同。

站端：针对运检班组设备设施台账、资料、模型等调阅需求，设计 4 项一级功能、9 项二级功能、19 项三级功能，实现信息、模型、资料的可视化呈现。

（2）状态透明化

围绕状态透明化提升，设计 19 项一级功能、65 项二级功能、270 项三级功能，基于设备运行、量测等本体信息，设施的安防、巡视等辅助信息，站内及周边环境信息，实现数据及状态的精准映射。

总部：构建全景状态可视，通过建设 8 项一级功能、16 项二级功能、38 项三级功能，实现全局状态监控与风险预警，为精准防控提供决策支撑。

省公司：强化专业分析能力，通过建设 9 项一级功能、21 项二级功能、57 项三级功能，提升设备精益化管理能力。

站端：通过建设 8 项一级功能、44 项二级功能、218 项三级功能，实现对状态的实时研判和全面掌握，支撑班组运维检修。

（3）作业透明化

围绕作业透明化提升，设计 12 项一级功能、35 项二级功能、80 项三级功能，实现运检现场作业计划、执行过程、

安全措施与资源调配的在线可视管理。

总部：强化专业管控能力，通过建设 7 项一级功能、11 项二级功能、28 项三级功能，实现重大作业风险管控与关键业务闭环。

省公司：加强属地化专业管理，通过建设 7 项一级功能、20 项二级功能、50 项三级功能，覆盖计划、运维、检修、巡视等全作业环节。

站端：聚焦基层作业管控，通过设计 3 项一级功能、9 项二级功能、24 项三级功能，提升现场作业的规范性与风险防控能力。

（4）业务智能化

围绕业务智能化提升，设计 9 项一级功能、17 项二级功能、36 项三级功能，实现设备健康评估预警、故障诊断及快速响应、作业全过程智能管控、应急处置决策指挥，推动运维管理模式智能化升级。

总部：推动设备健康管理模式升级，通过建设 5 项一级功能、7 项二级功能、21 项三级功能，支撑智能化诊断决策。

省公司：强化业务智能管理，通过建设 6 项一级功能、9 项二级功能、27 项三级功能，提升设备运维管理的智能化水平。

站端：围绕班组作业赋能，通过设计 6 项一级功能、13 项二级功能、20 项三级功能，全面支撑生产模式转型升级。

2.数据架构

基于业务蓝图及应用架构，全面梳理 10 类数据需求，

厘清概念数据模型、数据分布及数据流转，以“站端产生的数据站端存储、按需上送中台；云端产生的数据中台存储、站端调阅”为原则，实现数据的有序汇聚及高效流转。数据架构如图所示：

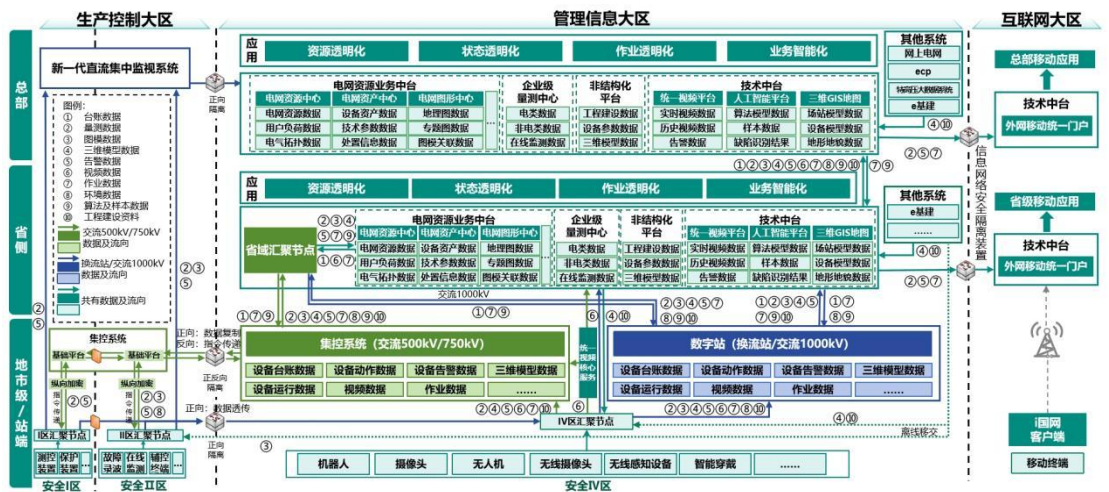


图 16 数据架构图

（1）概念模型设计

概念数据模型设计按照“继承、融合、扩展”的三级递进设计原则，遵循 SG-CIM 相关规范成果，参照 IEC CIM，并融合 IEC 61850 标准，按需增加应用及知识等主题域，形成贯通全业务、融合全数据的统一概念数据模型，覆盖人员、财务、物资、项目、资产、电网、客户、安全、综合 9 个公司级数据主题，规划 15 个一级主题域和 73 个二级主题域。

①一级主题域

结合业务蓝图及应用架构，抽象出 15 个一级主题域，作为全域数据的一级目录，为后续模型细化、系统边界划分和数据责任分工提供基础框架。

		巡视等作业活动信息	记录、评价、排班等
6	作业资源	描述支撑作业开展的资源信息	物料、备品备件、工器具、车辆、人员配置等
7	设备异常	描述设备缺陷、故障、隐患等异常信息	缺陷、故障、隐患、不良工况、家族缺陷、风险评估等
8	运行操作	描述设备运行状态、操作记录、应急处置等信息	停电、操作票、运行记录、检修试验、应急处置等
9	采集量测	描述各类传感器、装置采集的量测数据	电网量测、设备量测、环境量测、视频、巡检数据等
10	价值成本	描述资产价值、成本核算等信息	资产原值、折旧、维修成本、成本标准等
11	人员组织	描述组织结构、人员角色、权限等信息	单位、部门、人员、角色、权限等
12	知识及应用	描述知识库、AI模型、应用服务等	知识库、AI算法、三维模型、应用商店等
13	安全措施	描述作业安全、反事故措施等信息	危险点、许可票、安措、反事故措施等
14	技术管理	描述技术监督、供应商评价、电	技术监督报告、供应商评价、电能质量分析等

		能质量等	
15	资产策略	描述资产全寿命周期策略、分析模型等	策略模型、分析主体、分析结果、资产策略等

②二级主题域

在一级主题域的框架下，按照业务对象可落地、系统接口可对应的原则，将一级主题域进一步拆分为 73 个二级主题域。



图 18 二级主题域

二级主题域说明列表：

表 2 二级主题域列表

编号	中文	一级主题域	主要业务对象清单
1	发电资源	电网资源	发电厂、发电单元、出力计划、发电曲线等
2	电网资源	电网资源	变电站、换流站、输电线路、电网结构、电压等级等

3	电气拓扑	电网资源	拓扑节点、连接关系、拓扑图、电气岛等
4	专题图形	电网资源	一次接线图、二次回路图、三维模型图等
5	用户负荷	电网资源	用户档案、负荷曲线、用电行为等
6	设备资产	设备资产	设备台账、资产卡片、设备生命周期等
7	技术参数	设备资产	额定电压、电流、容量、制造厂家、出厂日期等
8	处置信息	设备资产	报废、退役、转让、再利用记录等
9	地理位置	位置环境	经纬度、地址、区域、行政区划等
10	天文环境	位置环境	日照、风速、降雨量、雷电活动等
11	水文环境	位置环境	河流、水位、洪水风险、地下水位等
12	地文环境	位置环境	地质构造、地震带、土壤类型等
13	大气环境	位置环境	温度、湿度、污染指数、盐雾浓度等
14	项目规划	工程项目	项目建议书、可研报告、规划图等

15	项目储备	工程项目	储备项目清单、优先级、评审意见等
16	项目计划	工程项目	年度投资计划、里程碑计划等
17	项目预算	工程项目	预算编制、审核、下达、调整等
18	项目执行	工程项目	开工报告、施工日志、进度控制等
19	项目评价	工程项目	竣工验收、后评价报告、投资效益分析等
20	作业排程	运检作业	作业计划、排程规则、资源冲突检查等
21	任务工单	运检作业	缺陷工单、巡视工单、检修工单等
22	作业工序	运检作业	标准作业指导书、工序步骤、工时等
23	作业结果	运检作业	作业记录、验收结果、缺陷闭环等
24	值班排班	运检作业	值班表、交接班记录、值班日志等
25	作业评价	运检作业	作业质量评分、人员绩效、整改建议等
26	作业风险	运检作业	风险辨识、预控措施、作业票等

27	作业物料	作业资源	物料清单、领料记录、消耗记录等
28	备品备件	作业资源	备件台账、库存、出入库记录等
29	工器具仪器仪表	作业资源	工具台账、检验记录、使用记录等
30	生产车辆	作业资源	车辆台账、使用记录、调度记录等
31	资源配置	作业资源	人员、工具、车辆等资源调度等
32	缺陷	设备异常	缺陷发现、分类、等级、处理状态等
33	故障	设备异常	故障记录、跳闸记录、故障分析等
34	隐患	设备异常	隐患登记、评估、整改计划等
35	不良工况	设备异常	过载、过热、振动等异常工况记录等
36	家族缺陷	设备异常	同型号设备共性缺陷、制造商缺陷等
37	风险评估	设备异常	风险等级、风险值、管控措施等
38	停电	运行操作	停电计划、停电范围、影响用

			户等
39	停电影响	运行操作	负荷损失、用户影响、重要用户等
40	设备操作	运行操作	开关操作、刀闸操作、保护投退等
41	操作票	运行操作	操作票编制、审核、执行等
42	运行记录	运行操作	运行日志、交接班记录等
43	试验检修	运行操作	预防性试验、检修记录、试验报告等
44	应急处置	运行操作	应急预案、演练记录、事故处理等
45	电网量测	采集量测	电压、电流、功率、频率等
46	设备量测	采集量测	温度、油位、局放、振动等
47	环境量测	采集量测	温度、湿度、风速、雨量等
48	量测装置	采集量测	传感器、采集器、RTU 等
49	视频量测	采集量测	摄像头、无人机、机器人视频等
50	巡检	采集量测	红外测温、声纹、图像识别等

	量测		
51	资产价值	价值成本	资产原值、累计折旧、净值、减值准备、评估价值、资产卡片等
52	生产成本	价值成本	检修成本、试验成本、人工成本、物料成本、外包成本、成本分摊规则等
53	成本标准	价值成本	标准工时、标准物料消耗、标准费率、成本定额库、作业标准成本等
54	单位	人员组织	单位编码、单位名称、单位性质、电压等级、行政区域、组织机构代码等
55	部门	人员组织	部门编码、部门名称、上级部门、部门类型、职责描述、成本中心等
56	人员	人员组织	员工编号、姓名、性别、出生日期、学历、技能等级、证书信息、联系方式等
57	运检人员角色	人员组织	角色编码、角色名称（工作负责人、签发人、许可人、操作人）、资质要求、授权电压等级等
58	资产	人员组织	资产归口管理部门、资产责任人、

	单位 角色		资产保管人、资产盘点人等
59	知识 库	知识及应用	标准制度、作业指导书、缺陷典型案例、故障分析报告、培训课件、技术问答等
60	人工 智能	知识及应用	算法模型（缺陷识别、红外测温、声纹诊断）、模型版本、训练样本、精度指标、调用接口等
61	应用 商店	知识及应用	应用编码、应用名称、版本号、功能描述、上下架状态、使用评价、下载量等
62	三维 模型	知识及应用	基建移交模型（GIM）、激光点云、BIM模型、设备级精模、模型校验报告、模型版本等
63	危险 点	安全措施	危险点编码、危险点描述、风险等级、典型控制措施、作业类型、电压等级等
64	许可 票据	安全措施	工作票编号、操作票编号、动火票编号、安全措施票编号、许可人、许可时间、终结时间等
65	安全 措施	安全措施	安措编码、安措内容、执行人、监护人、执行时间、验收结果、照片附件等

66	反事故措施	安全措施	反措编号、反措名称、事故教训、技术措施、管理措施、完成期限、责任单位等
67	技术监督	技术管理	监督计划、监督报告、试验数据、不合格项、整改通知、复验记录等
68	供应商评价	技术管理	供应商编码、名称、产品类别、质量评分、履约评分、服务评分、年度评价等级等
69	电能质量分析	技术管理	电压偏差、频率偏差、谐波、三相不平衡、闪变、暂降事件、治理措施等
70	策略模型	资产策略	策略名称（寿命延长、风险降低、成本最优）、模型类型、输入参数、输出结果、模型版本等
71	分析主体	资产策略	分析对象（单台设备/设备类/系统）、分析维度（健康度、风险、成本）、分析周期等
72	分析结果	资产策略	健康度得分、剩余寿命、风险等级、建议措施、投资估算、结果可视化图表等
73	资产策略	资产策略	策略编号、策略描述、决策依据（分析结果）、实施计划、

			责任单位、预期收益等
--	--	--	------------

（2）数据分布设计

①站端数据

站端是量测、告警、图模、视频、环境及样本数据的主要来源。在安全Ⅰ区，接入测控、保护、直流控保等装置，汇聚设备运行、动作信息、告警信息及控制命令等全量数据；在安全Ⅱ区，接入故障录波装置、在线监测终端、安防终端、消防终端及动环终端等装置，汇聚在线监测数据、故障录波数据及辅控系统数据；在安全Ⅳ区接入摄像头、无人机、机器人、无线感知终端及智能穿戴设备，汇聚视频、图像、部分传感信息等数据。

②省侧数据

省侧基于中台体系构建统一数据枢纽，负责汇聚与管理台账、作业、三维模型、工程建设资料等数据。电网资源业务中台汇聚人员组织信息、设备资源、资产信息、试验检修、运维记录及缺陷隐患等数据；技术中台汇聚视频、算法模型等数据；e 基建系统归集基建环节的设计图纸、三维模型等资料。

③总部侧数据

总部电网资源业务中台基于两级贯通机制，汇聚存储电网资源、设备资产、量测、工程建设资料、三维模型、视频、算法模型和样本等数据。

（3）数据流转设计

①地市/站数据流转

集控系统（交流 500kV 和 750kV 变电站）：

站内安全 I 区通过实时网关机与集控系统 I 区基础平台进行数据交互，经纵向加密装置，实现主设备实时数据、辅助设备关键量测及重要告警数据上送与设备控制指令下发，通过防火墙和正向隔离装置，采用 TCP/UDP 协议统一转发至集控系统 IV 区。

站内安全 II 区通过服务网关机与集控系统 II 区基础平台进行数据交互，经纵向加密装置，实现故障录波及辅助设备的上送与辅助设备操作指令下发，通过正向隔离装置，数据采用 TCP/UDP 协议，文件采用 SFTP 协议统一转发至集控系统 IV 区。

站内安全 IV 区通过智能巡视主机与集控站数据交互，智能巡视主机负责采集视频、机器人、声纹装置及无人机等巡视系统的数据信息，并上送远程智能巡视集中监控应用；智能巡视主机与远程智能巡视集中监控应用之间，采用 TCP 协议进行采集数据、任务管理及控制等指令的交互；视频信息采用 Q/GDW 10517.1 接口 B 协议传输；可见光照片、红外图谱、音频等文件采用 FTPS 安全文件传输规范进行传输；从 PMS3.0 系统或离线方式获取基建移交的三维模型数据，在站内核验校准后，上送至集控系统 IV 区；站内移动端通过云边协同组件调用省级 PMS3.0 系统接口，实现操作票计划、工作票计划与站内移动端集成，业务流与作业流融合。

集控系统 IV 区实现数据汇聚，纵向通过综合数据网与省域汇聚节点进行数据交互，集控系统从省域汇聚节点获取

台账、作业等数据。

数字站（换流站和交流 1000kV 变电站）：

站内安全 I 区数据采用 DL/T 860 或 DL/T 634.5 104 通讯规约汇聚至 I 区汇聚节点，通过防火墙和正向隔离装置，采用 TCP/UDP 协议统一转发至 IV 区数字化平台。

站内安全 II 区数据采用 DL/T 860、DL/T 634.5 104 或 IEC60870-5-103 通讯规约汇聚至 II 区汇聚节点，通过正向隔离装置，数据采用 TCP/UDP 协议，文件采用 SFTP 协议转发至 IV 区数字化平台。

站内安全 IV 区的视频、量测等数据分别采用 B 接口、GB/T 28181、DL/T 860 等协议汇聚至数字化平台；站内移动端通过云边协同组件调用省级 PMS3.0 接口，实现操作票计划、工作票计划与站内移动端集成，业务流与作业流融合。

站内安全 IV 区的数字化平台实现站内数据汇聚，纵向通过综合数据网与省级电网资源业务中台、企业级量测中心、非结构化平台、统一视频平台、人工智能平台等交互，按需上送量测、告警、视频等数据，调取设备资源、资产、作业等数据及服务。

②省侧数据流转

省域汇聚节点纵向通过综合数据网与新一代变电站集中监控系统及特高压数字站交互，汇聚模型、图形、告警、量测、网安、智巡、故障录波等数据；横向与省级电网资源业务中台、企业级量测中心、技术中台等进行数据交互和服务调用。e 基建通过综合数据网为省级企业中台提供工程建

设资料及三维模型。

③总部侧数据流转

总部级电网资源业务中台、企业级量测中心、非结构化平台、技术中台与省级企业中台依托两级贯通机制实现数据交互；特高压大数据系统通过综合数据网为总部级企业中台提供工程建设资料及三维模型。

3.技术架构

按照公司数字技术支撑体系，基于云端、站端的平台能力，明确技术组件，构建了“透明”站的技术架构，支撑应用与数据架构落地。技术架构如下图：

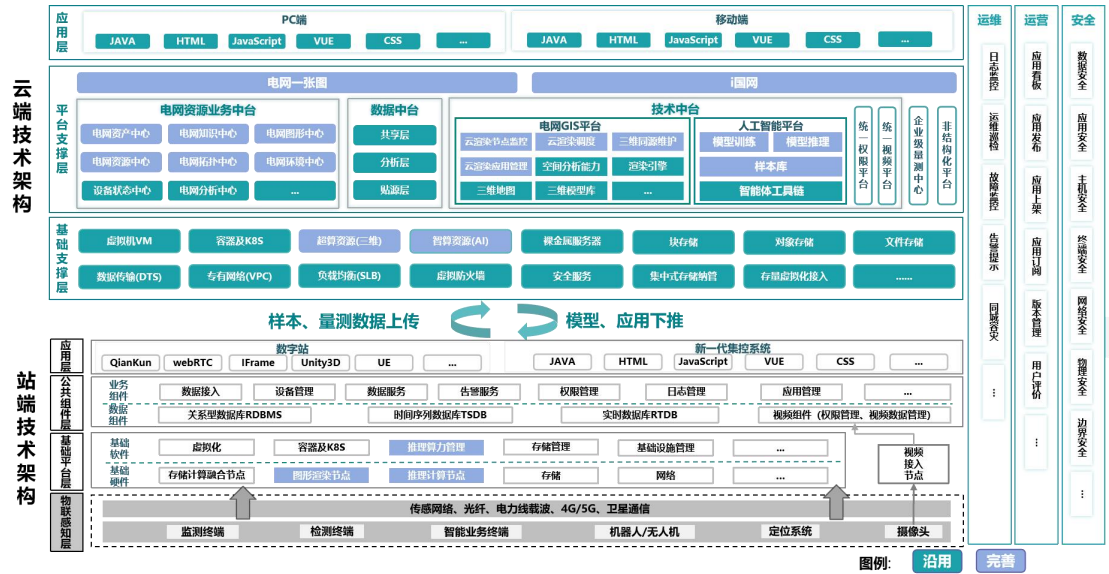


图 19 技术架构图

(1) 云端技术架构

云端技术架构主要面向总部和省侧，依托国网云技术栈，采用标准三层架构，包含基础支撑层、平台支撑层、应用层。

基础支撑层以国网云平台为底座，提供虚拟机、容器、文件存储等基础资源，以及负载均衡、安全服务等平台服务。

在此基础上，通过优化超算与智算服务器的配置，提升平台算力，为云端三维模型渲染、人工智能等高级应用提供支撑，从而为“透明”站构建坚实的软硬件基础。

平台支撑层以电网资源业务中台、数据中台、技术中台、电网一张图及 i 国网等既有成果为基础，面向关键业务数据、AI 服务、三维渲染、视频调阅与移动门户等核心场景，构建“数据—业务—技术”全链路支撑体系；通过强化电网资源业务中台的资源、资产、图形与拓扑能力，提供高效共享服务；增强电网 GIS 平台的云渲染与场景构建能力，支撑复杂空间的高性能可视化；持续推进人工智能平台迭代，依托光明大模型，优化训练与推理机制，推进专业样本库升级，通过高效归集样本资源支撑模型训练优化，为设备状态评估、风险预警等智能化场景提供核心驱动。

应用层包括 PC 端和移动端，依托 HTML、Vue、JavaScript、CSS 等前端技术，支撑“透明”站应用功能构建。

（2）站端技术架构

站端技术架构主要包含物联感知层、基础平台层、公共组件层和应用层，支撑站端平台及应用构建。

物联感知主要包括监测终端、检测终端、摄像头、机器人、无人机等感知终端，通过站端物联网络，实现变电站（换流站）的设备状态信息采集及传输。

基础平台层包括基础硬件和基础软件，**基础硬件**包括存储计算融合节点、推理计算节点、图形渲染节点、存储、网络等硬件基础设备，为平台及应用运行提供硬件支撑。**基础**

软件包括虚拟化、容器、存储管理、推理算力管理等服务，为应用的部署提供软件支撑。通过扩容站端图形渲染与推理计算节点，强化底层算力，同时优化算力管理效率，提升平台运行处理能力。

公共组件层包括业务组件和数据组件，**业务组件**包括数据接入、设备管理、数据服务、告警服务、权限管理、文件存储、消息中间件、数据协同组件、视频资源管理等业务类组件，为应用提供业务支撑能力。**数据组件**包括关系型数据库、时序数据库、实时数据库、视频组件等数据服务，为应用提供数据支撑能力。

应用层主要包括数字站和集控系统，采用 Qiankun、IFrame、HMTL、VUE 等技术实现，支撑“透明”站应用构建。

（3）运维监控

运维监控覆盖站端、省侧与总部，为“透明”站提供涵盖基础硬件、基础软件、公共组件及应用的统一运维支持，包括日志监控、运维巡检、告警提示、故障监控等核心能力。

日志监控提供日志采集、标准化存储与检索分析能力，实现对系统事件的集中监控与审计追溯，确保运维操作有据可查。

运维巡检配置网络、服务器、存储、容器及应用服务的健康检查策略，定期自动执行全方位系统巡检，保障系统运行状态透明可视。

告警提示集成多源监控数据，支持基于规则的故障、性能及服务异常检测，并提供分级推送与可视化展示，实现异常状态的实时感知与通知。

故障监控提供综合告警分析、根因定位、故障预测及性能趋势研判等功能，依托数据汇聚与算法模型，有效提升问题识别与定位的效率与准确性。

（4）运营支撑

运营支撑负责为“透明”站提供统一的系统运营能力，构建覆盖应用看板、发布、上架、订阅、版本管理及用户反馈的平台能力。

运营数据看板服务提供关键运营指标（如上架数量、订阅数量、部署数量、应用运行状态、告警数量等）的数据聚合与可视化展示能力，支撑运营分析与决策。

应用发布与配置中心提供应用信息注册、标签设定、分类管理、规格配置与定价策略等标准化发布流程，确保应用信息准确规范、配置统一。

应用上下架管理引擎实现应用上架审核、状态流转、商城展示与下架归档的全流程管理，保障应用展示合规有序。

应用订阅与订单服务支持应用规格选择、订阅管理、订单提交与状态跟踪，支持用户订阅流程闭环。

应用版本控制服务提供版本创建、归档、对比与发布策略管理，实现应用版本全生命周期管控与灰度发布支持。

用户评价与反馈处理引擎提供评价内容收集、自动分类、评价敏感词管理与负面反馈处理流程，助力产品优化与服务体验提升。

（5）安全管理

按照等级保护 2.0 二级系统安全技术要求，满足国家电网公司网络与信息系统安全管理办法、全场景网络安全防护等相关规范，遵循“依法合规、开放可信、实战对抗、联动防御”的安全策略，从数据安全、应用安全、主机安全、终端安全、网络安全、物理安全、边界安全等方面构建网络安全防护体系。

4.安全架构

4.1 风险分析

在终端安全、网络安全、数据安全、应用层面的主要风险（高风险项）如下：

终端层面：无人机、机器人、采集终端、摄像头图像/视频监控、移动作业等终端被恶意攻击，非法接入、被复制或仿冒。

网络层面：互联网大区网络易被非法攻击，无线网络易被干扰。网络边界存在安全隐患，被黑客入侵利用，导致管理信息大区应用系统面临进一步入侵威胁。

数据层面：数据传输过程中，交互接口存在被攻击，传输数据被窃取等风险。敏感数据未采取脱敏等措施处理后在互联网大区传输/存储。

业务应用层面：互联网大区部署的应用服务易遭受来自

互联网的 SQL 注入、跨站脚本等攻击；应用系统对外接口遭受非授权访问，系统存在被攻击的风险。

4.2 防护目标及范围

依据国家和公司信息安全管理要求，结合风险分析，主要防护目标包括：

①确保满足国家信息安全等级保护和公司管理信息系统安全防护的基本要求。

②加强管理信息大区网络、应用、数据层面安全防护，防范可能来自内部非授权访问和攻击，安全开展相关业务。

③加强互联网大区网络的安全防护，防范对互联网大区设备管理应用（外网）的攻击。

④加强系统自身的安全功能设计，确保系统自身没有严重缺陷，确保系统自身具有足够的安全性和健壮性。

“透明”站安全防护范围涉及生产控制区、管理信息区和互联网区内的 7 个方面：物理环境、通信网络、区域边界、业务终端、主机、应用、数据。

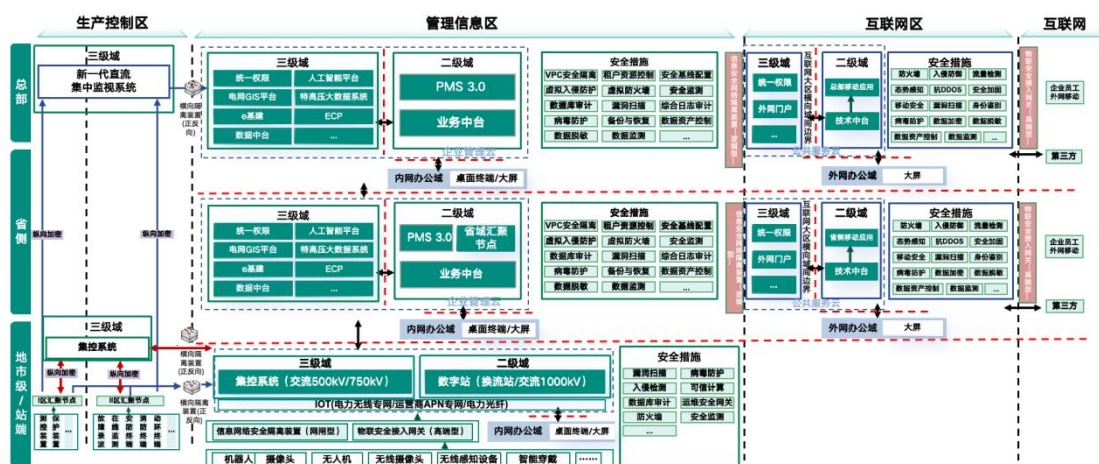
物理环境包括：机房物理位置、机房出入安全管理、“透明”站涉及的物联终端物理位置；

通信网络包括：互联网大区通信网络、管理信息大区通信网络、终端无线接入通信网络、终端有线接入通信网络；

区域边界包括：互联网无线终端接入边界、互联网大区物联终端接入边界、互联网大区第三方接入边界、管理信息大区外网横向边界、管理信息大区物联终端接入边界、管理信息大区总部省侧纵向边界；

数据包括：数据存储和传输、数据备份和恢复。

“透明”站安全布防结构遵循国家等保 2.0 及公司网络安全要求，横向支撑生产控制大区、管理信息大区、互联网大区跨区贯通安全，纵向覆盖感知层、网络层、平台层和应用层全场景网络安全防护设计，保障“透明”站实现设备互联互通、人机高效互动、管理智能决策工作的安全开展。



边界安全：一是管理信息大区与互联网大区边界通过信

息网络安全隔离装置（逻辑型）进行防护；二是管理信息大区域间边界必须配置防火墙或交换机访问控制策略；三是互联网边界应部署防火墙、入侵防御系统、网站应用级入侵防御系统、流量监控、未知威胁监测、抗 DDoS 攻击防护等必要的安全监测和防护设备，个人移动终端或物联终端接入互联网大区必须部署物联安全接入网关（高端型）。

数据安全：一是商密数据，应采用国密算法加密存储于管理信息大区，禁止在互联网大区存储和处理；二是企业重要数据，原则上应存储于管理信息大区，需临时存储于互联网大区的，应遵循最小化原则进行加密存储，存储时间不超过 3 个月。重要数据脱离公司网络环境对外提供时，应采取数据内容防泄漏、数据脱敏、数字水印和数据审计等措施；在互联网大区和管理信息大区从生产环境导出企业重要数据用于公司内部系统测试或数据分析时，应结合业务需求对企业重要数据进行脱敏并添加数字水印；在互联网大区在线浏览企业重要数据时，应根据用户权限进行差异性实时脱敏并添加与用户对应的页面数字水印；三是一般数据，可长期存储于互联网大区和管理信息大区，采取通用安全保护措施进行适度防护。

终端接入安全：一是物联终端接入公司管理信息大区，须经专线（如电力无线专网、运营商 APN 专网和电力光纤）并采用加密认证措施。二是物联终端接入公司互联网大区，采用互联网通道并采取加密认证措施。三是终端禁止在大区间交叉使用。

2) 感知层安全防护

感知层设备应具备固件完整性查询功能，支持固件安全升级，包括机器人、无人机、手持移动终端、供电电压采集终端、输变电状态监测终端、配电终端等接入终端和边缘物联代理，感知层设备应利用物联安全接入网关（高/低端型）、信息网络安全隔离装置（网闸型）等防护措施实现接入管理信息大区/互联网大区。

终端安全防护：涉及控制指令的终端（如控制水泵、无人机等）和汇聚节点装置，通过无线传输应集成安全芯片，实现强身份认证和控制指令的数据加密；不涉及控制指令的终端（如配电二遥、供电电压采集、温湿度监测传感器等）和汇聚节点装置，可采用软件密码模块实现身份认证和数据加密。

边缘物联代理安全防护：一是基于公司统一密码基础设施进行身份认证和加密保护。二是漏洞补丁等重要程序代码，以及配置参数和控制指令等重要操作，应具备数字签名和验证功能。三是数据传输应具备协议报文合规检查功能。

3) 网络层安全防护

设备侧物联终端接入包括电力光纤专网、运营商 APN 专网、无线 APN 专网、电力无线专网、WIFI、互联网 6 种方式。

电力光纤专网：支撑机器人、无人机、配电终端、视频终端等设备通过防火墙接入管理信息大区，该方式适用于电力光纤资源充足的单位。

运营商光纤专网：支撑政府、气象等外部单位信息通过

运营商光纤专网接入管理信息大区。

无线 APN 专网、电力无线专网：物联终端应采用专用 SIM 卡+安全芯片，通过、物联安全接入网（高端型）及信息网络安全隔离装置（网闸型）接入管理信息大区。

WIFI：站内终端，不涉及控制指令可采用软件密码模块，通过泛在电力物联网安全接入网关接入管理信息大区。涉及控制指令的终端应集成安全芯片，通过物联安全接入网关（高端型）接入管理信息大区。

互联网：物联终端应通过物联安全接入网关（高端型）接入互联网大区。

4) 平台层与应用层安全防护

平台层、应用层的数据安全防护及系统间的数据交互安全防护严格遵照《国家电网有限公司互联网业务数据安全架构典型设计》执行。

主站系统安全防护应遵循信息系统安全等级保护相关要求要求进行防护，根据安全等级，采用身份认证、访问控制、安全审计、数据加密等防护措施，确保业务安全。

APP 应用及微应用的发布应符合公司要求，确保应用发布渠道可信。一是发布前应进行统一加固、统一检测，并对应用运行状态进行安全监测。二是收集用户信息前，应明示使用目的、方式和范围，并获得用户授权。三是在进行金融支付、审核授权等重要操作时应进行二次认证和持续可信评估。四是涉及控制操作的应用，应通过数字签名，验证业务主站下发的控制命令或参数配置指令。

(3) 主要涉及系统安全防护等级

序号	子系统系统	安全防护等级
1	集控系统（Ⅰ/Ⅱ区）	三级
2	集控系统（Ⅳ区）	三级
3	数字站	二级
4	省域汇聚节点	二级
5	PMS3.0	二级

(三) 依赖关系

1. 与国网云的关系

“透明”站建设需要数据安全存算、三维渲染等核心能力的底层支撑；一体化国家电网云平台（以下简称“国网云”）以“云基础设施、云平台组件、云服务中心、云安全套件”为核心构成，通过对“透明”站建设提供基础设施（分布式存储、GPU渲染算力）、平台服务（AI引擎、非结构化数据处理）、数据协同及安全运维的全栈服务支持，满足“透明”站的依赖需求。

(1) 基础设施支撑

国网云以“云基础设施”为底层核心，提供云主机、容器集群、分布式存储、虚拟专用网络及GPU渲染算力，支撑“透明”站海量数据处理、高并发访问及三维可视化需求。依托分布式存储为设备全生命周期数据（资产台账等结构化数据，设备巡检图片、红外热成像视频、运维文档扫描件等非结构化数据）提供高可靠持久化存储，为设备监视、三维呈现奠定基础；依托“弹性伸缩”能力动态分配资源，满足

“透明”站应用的算力需求。

（2）平台服务支撑

国网云“云平台组件”基于国网云统一技术栈，整合微服务开发框架、分布式数据库、消息中间件、大数据平台、AI引擎及非结构化平台，支撑“透明”站应用构建。应用开发层面，基于云原生微服务框架实现模块解耦与协同开发，依托“开发运维一体化”能力缩短功能迭代周期；数据处理层面，完成多源结构化数据集成清洗，同时依托非结构化平台OCR（文字识别）、CV（图像分析）能力，将非结构化数据转化为结构化信息（如缺陷位置、文档关键参数），为设备状态建模、故障分析提供高质量数据输入；智能算法落地层面，调用AI引擎结合GPU算力实现设备状态智能诊断、异常预测，推动“透明”站向“智能决策型”升级。

（3）数据服务与协同支撑

国网云“云服务中心”以企业级数据湖、数据中台构建数据服务体系，整合业务中台电网模型、量测中心实时数据及非结构化解析结果，完成“结构化+非结构化”数据融合建模，实现数据同源同步；依托API服务将设备诊断报告、巡检视频片段等数据同步至PMS3.0、电网一张图，破除数据孤岛，提升跨业务协同效率。

（4）安全与运维支撑

国网云“云安全套件”构建全流程防护体系，配套运维组件对敏感运维视频、涉密文档等非结构化数据加密存储、权限管控；通过监控预警组件实时感知系统状态，监测GPU

渲染算力负载、非结构化平台运行指标（数据解析成功率等），借助故障自愈能力快速定位响应故障，保障三维可视化渲染、非结构化数据处理不中断，提升系统可用性。

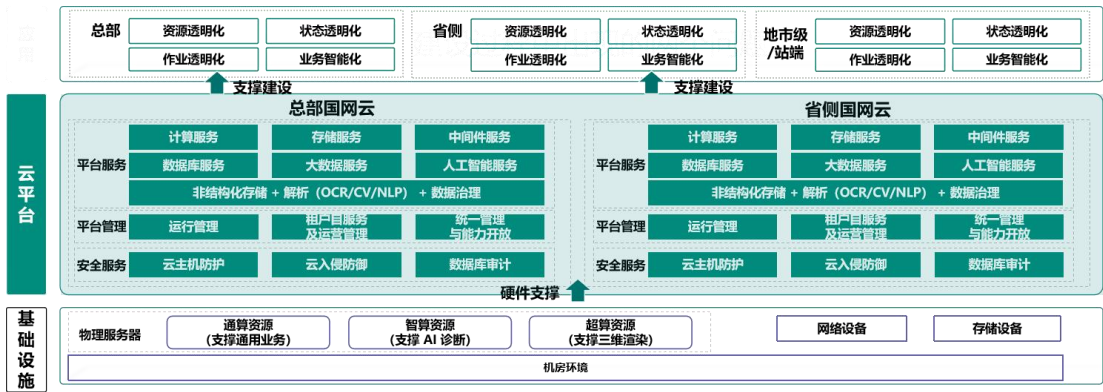


图 21 与国网云的依赖关系图

2. 与非结构化平台的关系

非结构化平台是企业级非结构化数据的统一管理、存储和应用支持中心，平台采用两级部署、多级应用方式，提供文件存取、处理转换等公共服务。通过纵向交换、横向分发、内外网传输机制，构建全网非结构化数据的统一流转与调度机制，为各专业系统提供稳定的数据支撑。“透明”站建设需要实现图模、三维模型、图档资料等非结构化文件对象存储、统一数据视图及高性能检索能力；非结构化平台通过构建微服务化的数据共享中枢，对 API 网关进行服务封装，打造贯通总部与省侧的两级数据同步机制，满足“透明”站对非结构化数据实时、可靠调用的依赖需求，并提供统一汇聚、共享利用、智能处理与云盘文档协作的一体化服务，完成数据-资产-知识转化，实现非结构化数据统一管理及存储。

（1）统一汇聚

非结构化平台作为公司非结构化数据的统一管理、存储

和应用支持中心，汇聚图像、文档等多模态非结构化数据，实现数据的集中纳管。

(2) 共享利用

非结构化平台汇集了包括 ECP2.0、e 基建 2.0、PMS3.0、营销 2.0 在内的共计 135 套系统的逾 50 亿条数据。通过统一的数据服务接口，实现非结构化数据的跨系统、跨专业的高效共享与业务协同，贯通总部、省侧、站端的数据量链路，支撑“透明”站多场景融合应用。

(3) 智能处理

非结构化平台通过深度学习模型对海量非结构化数据进行特征提取与自动识别及语义提取，实现基于文档内容的智能问答，文档内容智能解析与智能摘要，提升信息检索效率与知识复用能力，全面支撑“透明”站业务智能化。

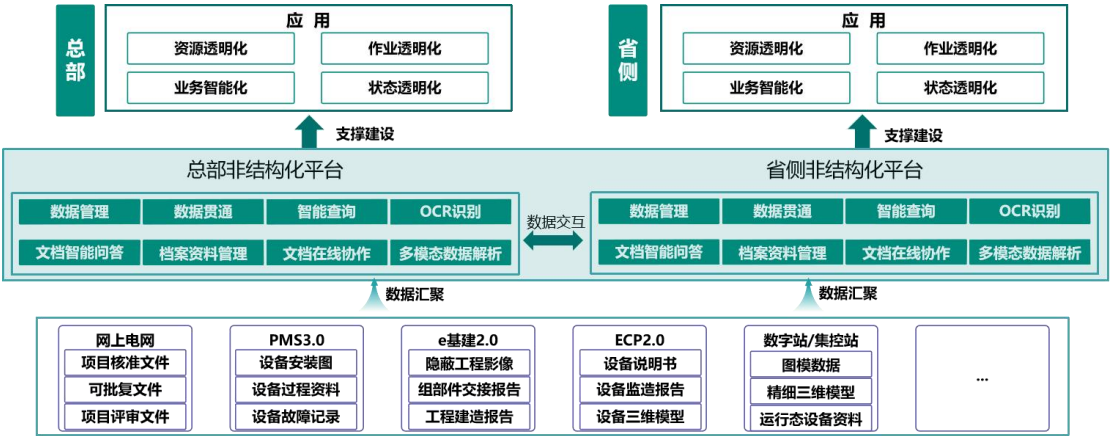


图 22 与非结构化平台的关系图

3.与业务中台的关系

电网资源业务中台是企业中台的重要组成部分，也是“透明”站建设的核心支撑平台，“透明”站建设需要电网资源业务中台提供设备台账、生产作业、运行实时、气象分

析及预警等服务支撑能力，满足设备状态、运行环境、专业管理等信息获取，支撑“透明”站应用场景建设。根据“透明”站建设需要，对服务能力进行拓展提升。

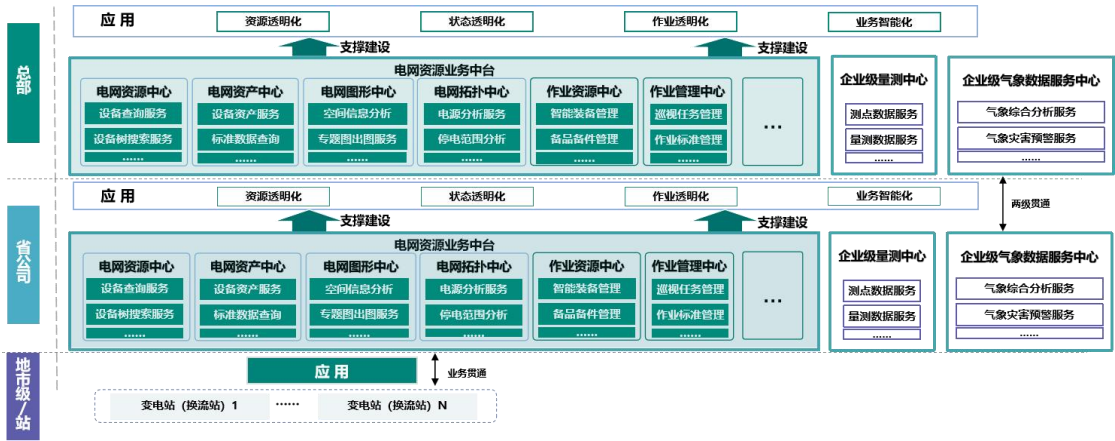


图 23 与业务中台的依赖关系图

4.与技术中台的关系

技术中台是核心技术支撑底座,通过整合电网 GIS 平台、统一权限、i 国网、人工智能平台、统一视频平台等关键技术组件，提供跨层级、跨场景的技术服务能力，覆盖三维模型管理、模型渲染、权限管控、移动协同、智能分析、视频融合等核心需求。

(1) 与电网 GIS 平台的关系

电网 GIS 平台支撑电网全要素透明化工程中的三维数据同源维护共享，与 ECP2.0、e 基建 2.0、PMS3.0 协同，构建企业级三维模型库，实现设备产品三维模型源头管控及贯通，与两级管控实现数据交换，发布地图及三维电网公共服务组件，为总部、省侧的“透明”站业务应用提供公共渲染引擎支撑。

企业级三维模型库：贯通设计、建设、运行态三维模型

管理，支撑场站模型、设备组部件模型的按需调阅。

三维同源维护：打通与 ECP2.0、e 基建 2.0、PMS3.0、电网资源业务中台等系统的三维模式数据流转，支撑三维模型数字化移交及质量检查。支持站端进行运行态模型上传与改扩建模型更新。

模型渲染服务：支持客户端和云渲染相融合的渲染路线，支撑各类三维模型的高效清晰渲染，包括 GIM 模型、精细化模型、倾斜摄影模型、点云模型、高斯泼溅模型等。

三维模型校验组件：为数字化移交提供模型校核工具，包括格式校验、设备模型实物 id、几何位置、模型大小等校验工具，支撑三维模型与现场一致性的校核。

云渲染节点监控和调度：构建分布式渲染节点状态监控能力和节点集约调度能力，支撑云端三维模型可视化应用，提升公司级渲染算力资源的综合利用率，提升各应用并发访问体验。

三维地图和三维空间分析：贯通内外部多源异构空间数据，实现卫星影像、无人机航飞影像、三维地形、倾斜摄影、激光雷达等地理数据的加工和发布，构建城市级、区域级实景三维地图，客观还原站周边地形地貌支撑地理与电气的融合展示。构建三维空间分析能力，支持“透明”站内作业风险分析、摄像头可视域分析。

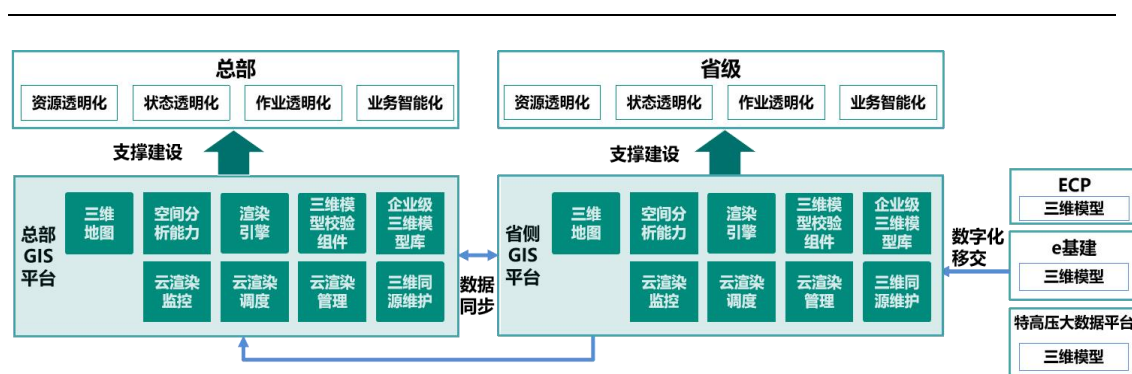


图 24 与电网 GIS 平台关系图

（2）与统一权限的关系

统一权限系统（ISC）是一个集身份认证、权限管理与安全审计于一体的综合性平台，它通过提供统一认证与单点登录（SSO）能力，实现了用户身份的集中化验证与一次登录、全网通行；构建了精细化的权限管理模型，支持对用户、角色、资源和应用权限的统一分配与动态控制，确保权限授予的合理性与合规性；具备完善的安全审计与日志分析功能，能够对用户操作和权限变更进行全程记录与追溯，并结合强大的数据同步与工单流程引擎，实现与各业务系统的无缝集成和权限申请审批的规范化管理，从而为公司构建了一个安全、高效、规范、可控的权限管理支撑体系。

基于数字站与ISC集成测试验证及第三方安全测试，由统一权限平台通过统一身份、认证、权限、审计以及数据同步能力实现数字站的账号统一管理、跨系统登录、权限精细授予、跨系统数据共享，支撑用户权限安全可控、数据及业务贯通需求。在身份认证方面完全依赖统一权限系统（ISC）的单点登录（SSO）能力，用户只需通过ISC进行一次身份验证，即可访问各项系统功能，无需重复登录，实现全网通行的便捷体验。在权限管理层面，利用ISC构建的精细化权限模型，

将用户、角色和资源权限的分配与控制纳入统一管理框架。

“透明”站的权限策略通过ISC进行集中配置和动态调整，确保了权限授予的合理性与合规性。安全审计方面，“透明”站与ISC的审计功能深度集成，所有用户的操作记录和权限变更都会被ISC全程记录与追溯，为系统安全提供了可靠的审计支撑。

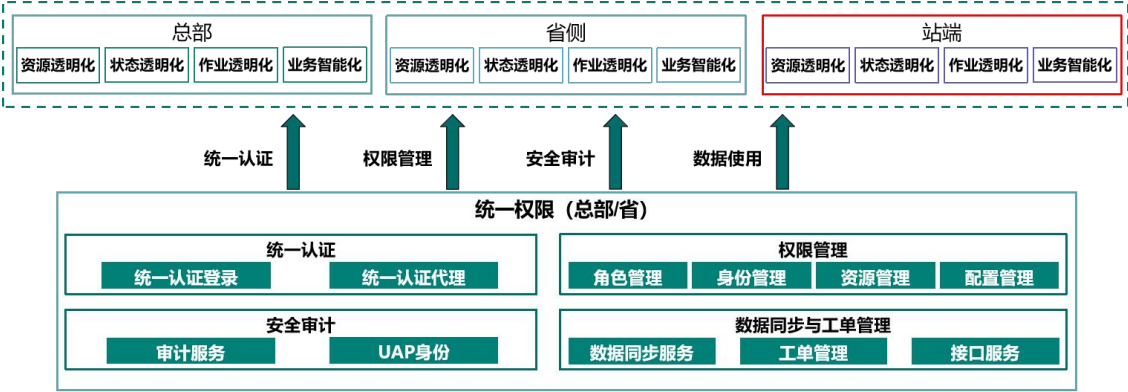


图 25 与统一权限依赖关系图

（3）与 i 国网的关系

i 国网作为外网移动应用的统一入口，全面链接用户、业务、设备、数据、技术服务，基于自身的企业级认证、内外网协同、开放式框架、平台级防护等核心能力，为“透明”站的移动应用建设提供内外网数据交互通道的安全保障和移动应用的统一纳管服务。充分发挥移动化优势承载现场作业透明化需求、资源和状态透明化呈现、提升业务智能化决策效能。



图 26 与 i 国网的依赖关系图

（4）与人工智能平台的关系

人工智能平台是以人工智能“两库一平台”为基础，在算力纳管、样本管理、模型训练、模型推理等功能上，升级大模型研发，提供算力资源统筹调度、大模型训推管理、样本知识加工处理、智能体研发应用等能力的统一公共平台，为“透明”站业务智能化建设提供光明大模型等服务能力。

人工智能平台分总部、省侧两级部署和应用，包括样本库、模型库、模型推理、模型训练、智能体工具链等功能。

样本存储标注：通过总部侧使能应用同步至总部样本库、两级样本贯通、数据回流等方式，完成设备的多模态、图像、语义等样本同步纳管，基于样本库样本存储、样本标注等能力，实现“透明”站全量样本的统一存储和管理。

模型训练推理：基于总部侧人工智能平台模型训练能力，利用“透明”站样本数据，持续开展各类型全尺寸光明大模型（L1）、细分场景模型（L2）等模型训练，深化模型对业务知识的理解。基于省侧人工智能平台模型训练能力，持续迭代提升专业模型性能。两级人工智能平台支撑光明大

模型（L1）、细分场景模型（L2）推理运行，分级支撑“透明站”业务智能化应用建设。

模型存储管理：模型库支撑存量专业模型、增量专业模型等模型统一存储和管理，依托模型下发功能实现专业模型在站端部署应用，依托人工智能平台两级贯通通道，实现专业模型跨省共享应用。

智能体共建共享：基于人工智能平台智能体工具链，实现业务智能体快速构建和运行，依托人工智能平台两级贯通通道，实现业务智能体全网共建共享。

算力资源增补：云端由人工智能平台统筹算力，站端按需增补算力资源，分级协同支撑“透明”站应用建设。

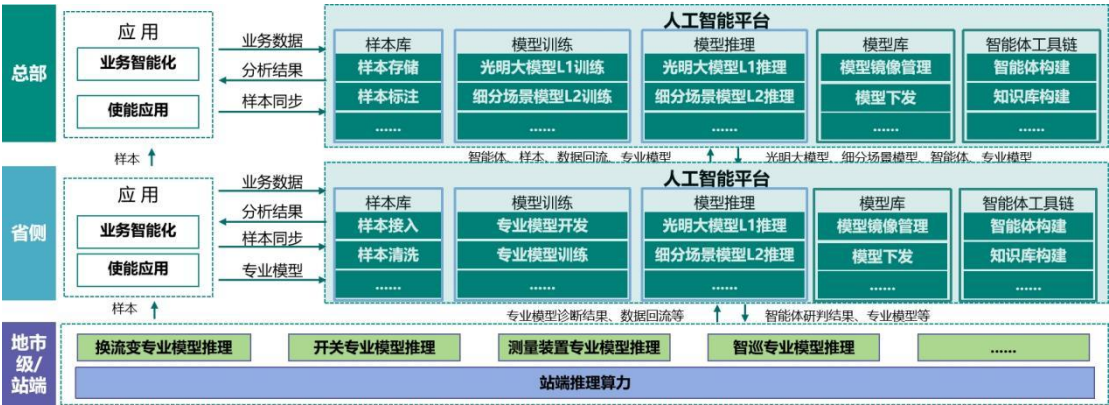


图 27 与人工智能平台关系图

（5）与统一视频平台的关系

统一视频平台是公司视频图像设备接入与管理、视频数据流转与价值发掘的企业级基础平台，是技术中台的重要组成部分。平台采用总部+27 家省公司“两级双区”部署模式，视频接入、流媒体、通信、集中存储等服务按需在地市层级下沉部署；同时，平台与电网资源业务中台、电网一张图、人工智能平台融合，支撑总部、省、市安监、设备、数字化、

调度、基建等专业 800 余套业务系统开展内外网视频应用。

“统一视频平台”总体架构设计，充分考虑公司视频监控业务建设现状，纵向上按照网络接入形式及视频敏感性要求，通过有线方式或无线+安全接入网关方式或无线方式实现接入；横向上通过信息安全网络隔离装置（逻辑型、视频型），实现跨区业务视频点播、视频数据安全交换。

统一视频平台在总部、省(市)、市公司部署和应用，内网平台包括总部和 27 个省（自治区、直辖市）电力公司及所属地市公司；外网平台包含外网总部和 26 个省（自治区、直辖市）电力公司（除国网江苏电力），提供主要包含状态注册中心服务、用户代理网关服务、通信服务、流媒体服务、录像回放服务、数据库服务、协议转换服务、智能分析接入服务、应用微服务、智能分析服务、媒体转码服务、融合服务以及存储与分析服务集群，支撑总部、分部、省、市、县五级业务和用户开展视频应用。

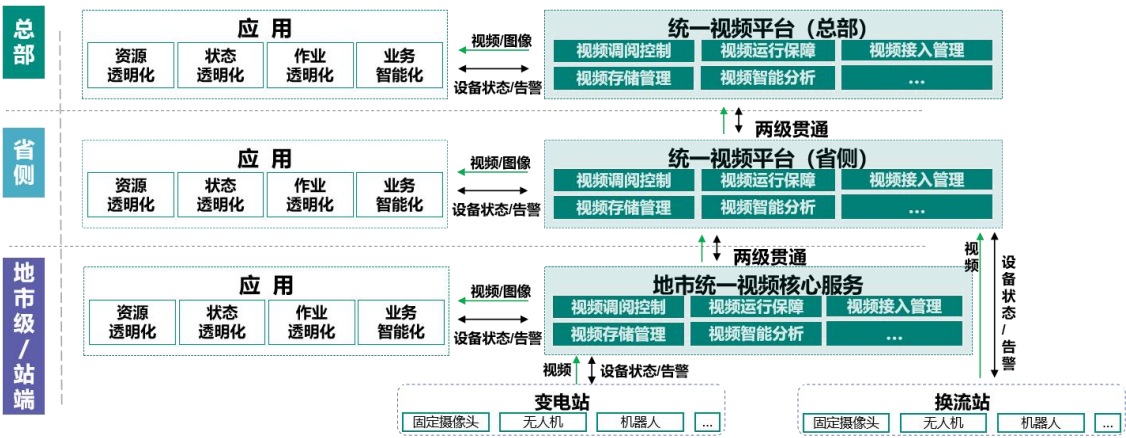


图 28 与统一视频平台关系图

5.与电网一张图的关系

电网一张图是物理电网在数字空间的关键映射载体，基于云端资源、状态、作业全透明可视与精准管控的需求，提供二三维图模、电网网架、地图网格、气象监视、多维停电等服务化、组件化、图形化能力，构建精准映射、动态可视体系，形成企业级图形服务能力，支撑全场景透明化。

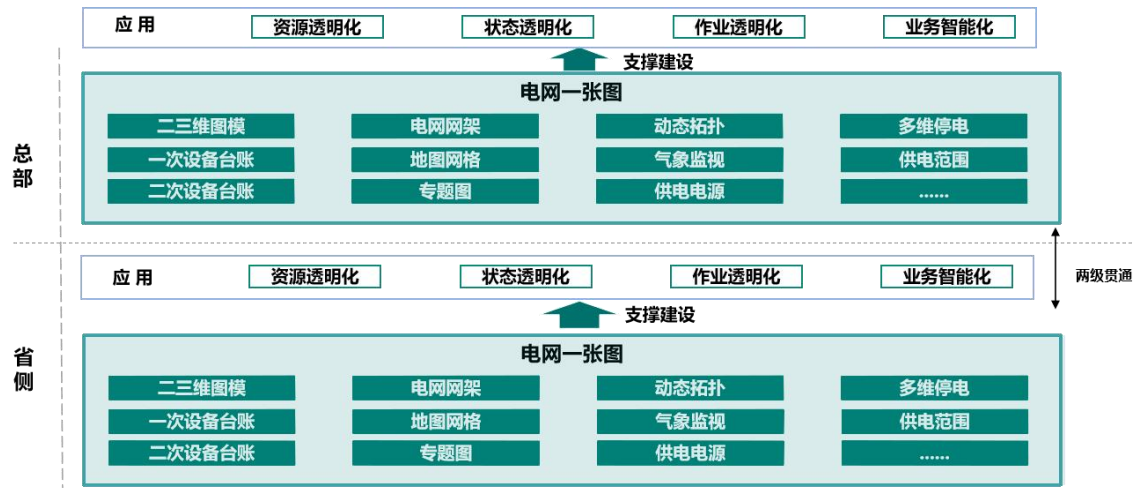


图 29 与电网一张图的关系图

六、支撑体系

（一）基础支撑

1. 国网云平台

针对“透明”站业务场景下三维模型渲染、数据安全存储的需求，国网云平台重点实施算力底座强化、存储监控优化两大能力提升工程，通过算力支撑与存储监控的深度协同，有效承接“透明”站底层技术支撑需求，为透明化业务场景筑牢坚实技术底座。

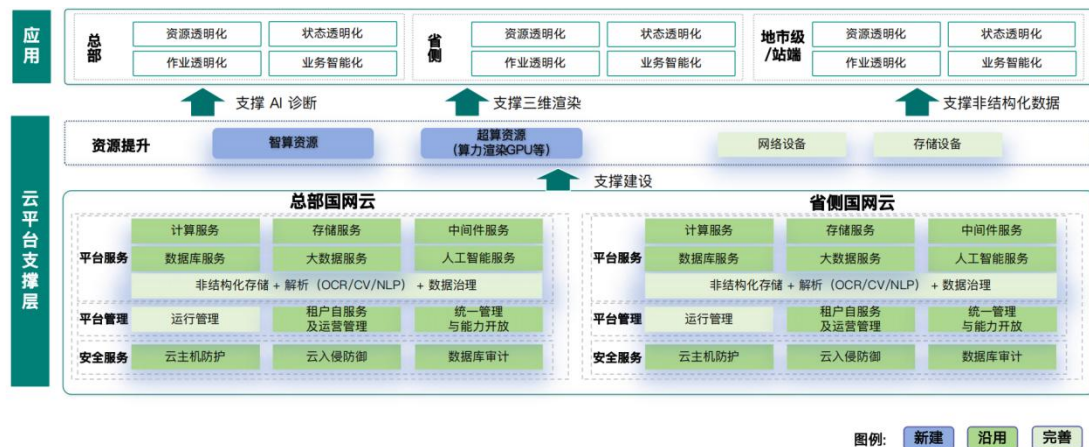


图 30 国网云支撑架构图

（1）强化算力底座支撑

面向“透明”站三维模型渲染、非结构化数据处理需求，专项新增智算硬件资源与超算硬件资源（超算资源配置专项渲染算力 GPU），构建符合电力行业数据安全防护要求的非结构化数据处理专属算力保障体系，实现算力弹性调度与合规分配，高效承载算力密集型任务，支撑数据高效处理。

1）优化算力资源配置

重点专项新增智算资源与超算资源，其中超算资源配置专项渲染算力 GPU，针对性扩充三维渲染、AI 诊断场景的算力供给规模，结合差异化业务需求构建专属算力池，确保算力资源与业务场景需求精准匹配。

2）完善算力调度机制

建立算力弹性调度体系，根据“透明”站三维渲染、AI 诊断等业务实时负载，动态分配算力资源，有效规避算力闲置与供给不足问题，保障业务连续运行，支撑核心任务高效推进。

（2）优化存储监控体系

聚焦“透明”站非结构化数据存储安全与运行稳定的核心需求，迭代升级存储系统监报告警机制，强化关键指标动态监测，实现存储异常快速识别与处置，保障非结构化数据全生命周期安全可控，符合数据分级分类管理要求。

1) 升级监报告警机制

迭代优化存储系统监控功能，完善异常监测、告警触发、处置闭环的全流程响应机制，缩短异常发现至处置的全周期，提升存储系统运行可靠性与稳定性。

2) 强化核心指标监测

重点监测存储实时负载、数据存储完整性、跨链路数据传输稳定性等关键指标，实现全时段动态监测，确保非结构化数据采集、存储、调用各环节全流程安全稳定。

2. 非结构化平台

基于“透明”站业务场景下作业过程资料协同编辑、声纹及图模等数据解析、技术及工程文档调阅的需求，非结构化平台重点开展文档智能查询、文档在线协作、多模态数据解析三项重点功能建设，提高文档高效流转与智能应用及多源异构数据融合处理能力，全面提升非结构化数据向业务价值的转化效率。

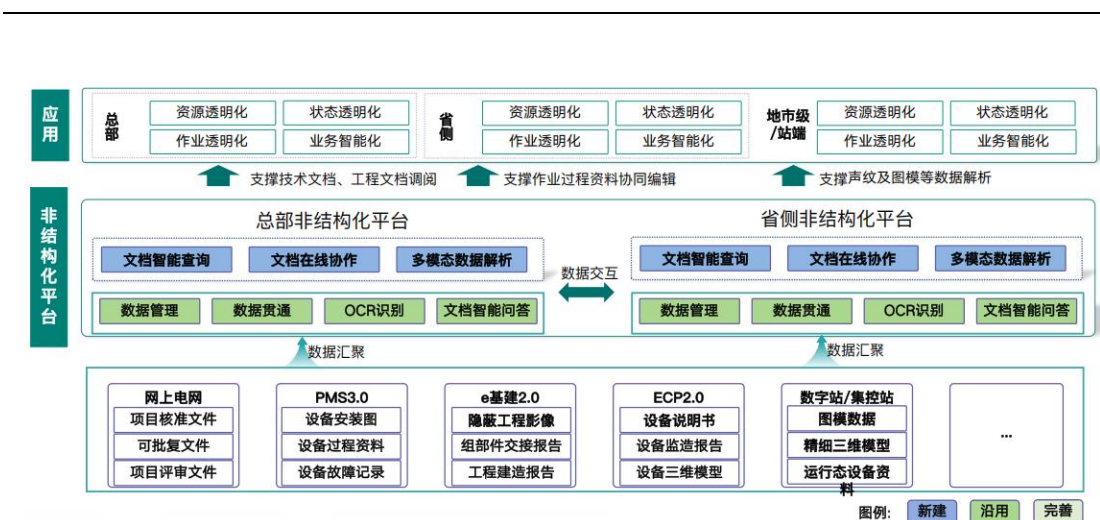


图 31 非结构化平台支撑架构图

（1）文档智能查询

基于自然语言处理与知识图谱技术，为“透明”站各专业构建文档语义理解模型，实现多维度关键词智能联想与上下文精准匹配，支持模糊查询、同义扩展与场景化检索，大幅提升查询准确率与响应效率。将单一设备文档查询，自动关联其历史运行数据记录、检修记录文档、家族性缺陷及对应专家知识库，形成立体化的知识网络，结合实时运行环境与操作背景，深度理解查询意图，优先推送与当前工况高度相关的故障案例与防范措施。结合“透明”站各专业场景优化搜索排序机制，动态生成高频主题热力图，直观反映不同业务周期下的关注焦点，辅助管理人员精准调配知识资源，有效提升技术文档调阅的智能化水平与使用体验。

（2）文档在线协作

依托非结构化平台提供的云盘服务能力，“透明”站实现跨部门、跨层级的文档在线协作与权限管控，支持多人实时编辑、版本管理与安全共享，确保文档全生命周期的可控可溯。支撑技术方案评审、应急预案修订等复杂协作场景，

多部门专家可同步在线审阅与批注。同班组成员在巡检工作中，现场巡检人员可在线填报巡检表单，现场发现的设备缺陷能即时生成图文并茂的报告并自动关联设备台账，后方专家可远程实时复核与指导。形成从计划、执行到消缺的闭环管理将跨地域、跨专业的沟通壁垒降至最低，显著加速决策进程。通过细粒度访问控制，对核心运行数据、图纸等关键信息进行严密防护，确保其在多场景协作中的绝对安全，每一次的创建、访问、编辑都有日志记录，提升知识协作效率与数据治理水平。

（3）多模态数据解析

融合图像、语音、文本等多源异构数据，构建统一解析框架，支持变电站作业声纹识别、设备图模智能提取与技术文档语义结构化处理，实现非结构化数据的跨模态关联分析与内容互译，提升复杂业务场景下信息整合与辅助决策能力。通过深度学习与云计算技术结合，实现多模态数据的高效预处理与实时解析，显著降低数据处理时延，提升分析准确性。依托统一元数据管理机制，打通多模态数据与业务系统的语义通道，支撑作业过程资料的全息关联与智能调取，为“透明”站的全过程可视化管控提供坚实数据支撑。

3.电网资源业务中台

电网资源业务中台提供电网设备台账、生产作业、运行实时、气象分析及预警等服务支撑能力，并根据“透明”站建设需要，对服务能力进行拓展提升，构建统一图元规范及设备参数标准，打通“站端-中台-应用”的图模+测点贯通

路线，实现各应用环节图模信息的贯通；构建站端人机协同作业模式，解决巡视流程断点与数据重复录入问题。加强覆盖全电压等级、全要素的量测数据据汇聚、提升共享服务，支撑“透明”站实现运行态势全景可视。

（1）电网图模贯通

为实现“透明”站各专业应用的图模数据共享、共存，避免站内图模重复维护。以业务中台为数据底座，建立统一设备图元，完善变电站、换流站、主变、低压电缆、通信电缆等站内设备模型，以及图模交互规范。新增图模接入、图模解析、图模共享服务，完善设备台账共享服务能力。通过“控增量、清存量”提升技术参数准确性。增量方面，构建数据校验服务，严把入口关，确保新增设备及组部件参数准确。存量方面，完善治理工具与规则库，同时结合现场拍摄的设备铭牌照片，构建设备铭牌智能识别能力，实现技术参数自动治理。

（2）智能巡视贯通

构建人巡、机巡协同作业模式，解决巡视业务流程断点和数据重复录入问题。巡视管理应用作为巡视计划的数据维护源头，在此基础上基于业务中台共享，避免巡视计划分散管理、重复录入（人机协同计划）；贯通巡视管理（人巡）和智能巡视（机巡）业务流程，实现人机协同巡视，同时对于机器漏巡或采集失败点位安排人工复巡或确认，确保巡视过程数据即时沉淀到业务中台。

4. 电网 GIS 平台

针对站内设备状态、隐蔽工程、环境安防等全场景透明化的需求，电网 GIS 平台进行优化提升。支持“设计-建设-运维”态三维模型全过程贯通，建设三维同源维护、三维模型的校验能力，支撑“建转运”模型移交确认。建设云渲染节点监控和调度管理，实现渲染资源集约调度，计算资源的合理配置。优化模型渲染能力、三维空间分析服务，支撑全站、设备组部件模型流畅渲染，搭建场景应用。



图 32 电网 GIS 平台支撑架构图

（1）三维模型校验组件

为保障三维模型移交符合运行阶段使用需求，建设三维模型的校核的服务能力，支撑应用层做模型内容确认。构建 GIM 模型格式校验、数据解析能力，支撑完成形式审核。构建模型地理位置解析计算能力，实现三维模型在地图上叠加，支撑模型位置校验。构建模型几何量测能力，支撑模型几何大小校验。构建 GIM 模型与点云叠加渲染能力，辅助三维模型完成实物一致性校验。构建 GIM 模型属性解析查看能力，支撑应用完成属性校验。

（2）云渲染节点监控

构建分布式渲染节点状态监控能力，实时统计渲染节点

算力资源空闲情况，监控渲染节点网络带宽占用情况，动态维护渲染节点可发布的三维模型资源目录，提升公司级渲染算力资源的综合利用率。

（3）模型调度管理

构建分布式渲染节点集约调度能力，接收业务可视化请求，基于渲染节点实时监控指标，多策略综合评价最优渲染资源并集约化调度，支撑云端三维模型可视化应用，提升公司级渲染算力资源的综合利用率，提升应用并发访问体验。

（4）渲染引擎

基于三维模型库，建立统一的三维渲染公共服务，提供客户端和云渲染一体化的渲染引擎，支撑各类三维模型的高效清晰渲染，包括 GIM 模型、精细化模型、倾斜摄影模型、点云模型、高斯泼溅模型等。提供全站、设备组部件模型在线订阅，对外提供模型推流和文件下载，并提供全站级、设备级预览拆解、模拟推演渲染能力。

（5）三维空间分析服务

构建三维空间分析能力，提供基础三维分析，包括可视域分析、模型压平、模型裁剪分析。提供地形三维分析能力，包括高程查询、填挖方分析。提供基础的量测计算能力，支撑离地高度计算，围栏碰撞检测等。

（6）三维同源维护

构建三维模型共享维护能力，支持源端数据获取，审核状态流转，模型数据共享使用。建设数据标准化接入能力，接收 ECP2.0、e 基建 2.0，特高压大数据平台上传的产品和场

站模型数据。建设模型状态流转跟踪，实现审核信息推送到下游节点。建设模型数据共享订阅能力，支持各专业三维模型应用场景建设。

5.人工智能平台

针对“透明”站的多模态样本标注管理、模型训练推理、业务智能体构建等需求，健全人工智能平台样本存储标注能力，强化模型训练和推理能力，夯实智能体工具链基础功能，赋能“透明”站业务应用建设。

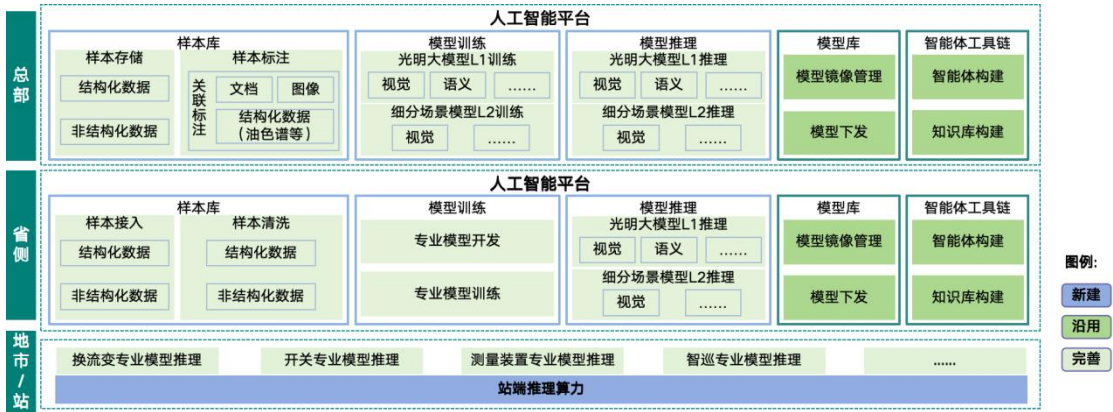


图 33 人工智能支撑架构图

（1）健全样本存储标注能力

完善结构化数据、非结构化数据关联标注和存储等能力，提升样本库对结构化数据、非结构化数据的业务样本接入和清洗等功能，实现油色谱等结构化数据、检修方案、可见光图像等跨模态样本标注和存储管理。

（2）强化模型训推能力

优化人工智能平台的模型训练、模型推理等基础功能，提供稳定、高效的模型训推环境，支撑语义、视觉、多模态等光明大模型（L1）训练迭代，设备缺陷、人员行为、环境隐患等细分场景模型（L2）识别能力微调提升，提高人工智

能模型性能。

(3) 夯实智能体工具链基础功能

基于人工智能平台的知识库构建、提示词工程、光明大模型推理服务调试、工作流编排等能力，贯通智能体开发、测试、部署、发布全流程，支撑业务智能体快速构建并形成推理服务，助力“透明”站业务应用建设。

6. 电网一张图

电网一张图通过新建二三维图模，完善二次设备数据、气象监视和多维停电，沿用一次设备台账、电网网架及专题图等功能，支撑“透明”站各级应用图形相关功能建设。

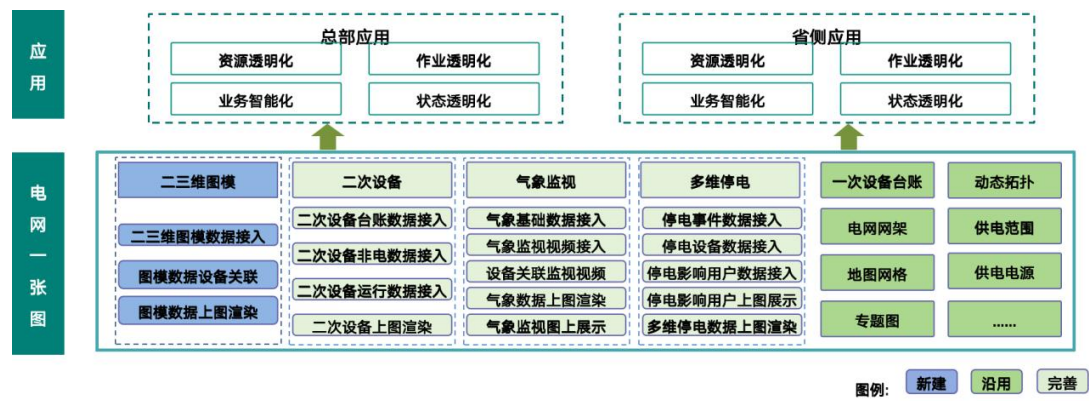


图 34 电网一张图支撑架构图

(1) 构建二三维图模

基于 e 基建 2.0 超高压、特高压工程建设态三维模型管理，构建覆盖变电站、换流站、主变、低压电缆、通信电缆等站内全类型设备的二三维模型，同步实现二三维模型精准匹配与变电站、输电线路三维模型无缝拼接，形成二三维深度融合的电网网架。

(2) 完善二次设备台账

基于业务中台，完善二次设备、辅助设备、基础设施（地

下电缆沟、竖井、接地网等)等全要素资源的基础台帐、空间位置、连接关系、布置方式、三维模型,以及从设计到运行各业务阶段设计图纸及工程资料信息。

(3) 强化气象监视

为实现对电网全状态、全要素的动态掌控,重点强化其运行状态中的气象监视能力,构建覆盖全站、实时更新、精准联动的气象监测体系,实现设备运行情况实时呈现、动态可视,并对物理电网周边要素,包括地理环境、气象要素、视频图像等精准叠加,生产活动实时可视。

(4) 停电信息多源汇集

基于量测中心汇聚停电事件及停电设备相关信息,强化提升停电研判能力及研判准确度。

(二) 建设支撑

1. 物联体系

针对“透明”站设备状态、隐蔽工程、环境安防等全场景透明化和智能化需求,强化感知装置多维度全场景监测和异构网络融合与灵活接入能力,推进站端统一物联感知体系构建,实现站内全场景状态多维感知、物联网络全覆盖、多元感知终端统一接入。

(1) 物联感知网络

面向站域全场景多元物联感知终端接入需求,构建以工业级无线局域网为基础的站域“宽带+窄带”、“有线+无线”异构融合物联感知网络,具备全景覆盖、即插即用、互联互通、边缘智能能力,支撑“透明”站全场景多元物联感知数

据可靠回传。

1) 网络架构

“透明”站物联感知网络统一部署于管理信息大区，生产控制大区的感知数据通过正反向隔离装置实现与管理信息大区的数据共享。站域光纤与宽窄带无线一体化融合网络包括物联汇聚网络、接入网络、时间同步网，接入网络包括宽带无线接入网和窄带无线接入网，总体架构如图所示。

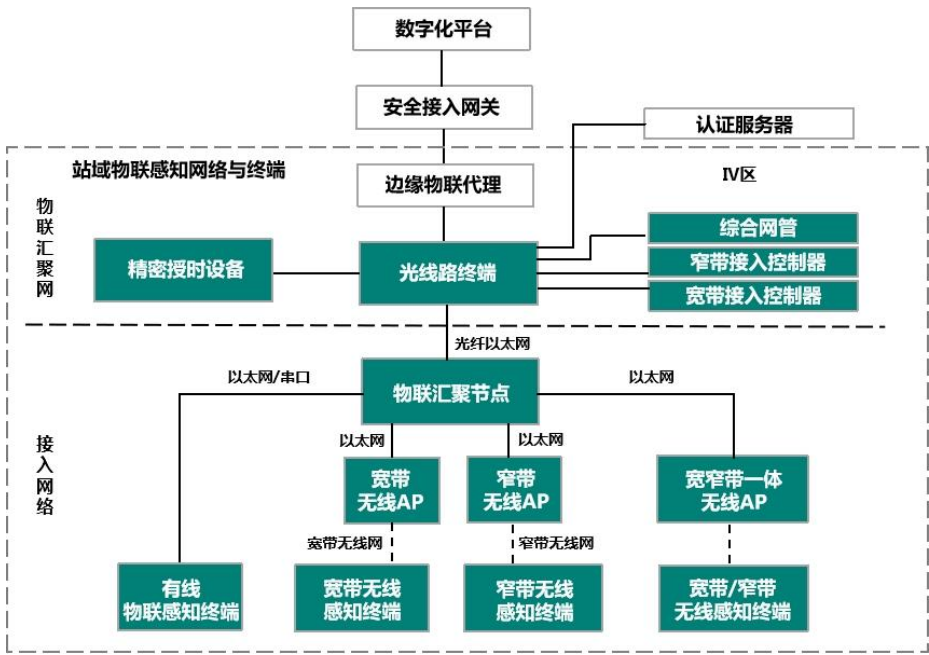


图 35 “透明”站物联感知网络架构图

①物联汇聚网络

物联汇聚网络以站内光纤作为骨干，灵活选择无源光网络（PON）或光纤以太网技术进行组网。物联汇聚网络采用星型或环形组网，光线路终端（OLT）或汇聚交换机集中部署在通信机房，在站内不同区域按需部署物联汇聚节点或接入交换机，物联汇聚节点或接入交换机设备作为站内物联网的统一入口网关，应支持有线终端及不同制式无线 AP 的

接入，实现站内多点全光高可靠回传。

②宽带无线接入网络

宽带无线接入网为移动作业、智能巡检等大带宽、高移动性业务提供高速无线接入服务，采用支持无线局域网鉴别和保密基础结构的无线通信技术（以下简称“WAPI”）或 WiFi 通信技术。WAPI 宽带无线接入网络包括认证服务器、宽带接入控制器和宽带无线 AP。认证服务器宜统一部署在省或地市，通过综合数据网接入“透明”站管理信息大区，并与宽带接入控制器和宽带无线 AP 组网。宽带接入控制器宜采用主备方式站端统一部署。无线宽带 AP 根据现场业务需求灵活部署，宽带无线感知终端应符合公司安全管理要求。

③窄带无线接入网络

窄带无线接入网络面向无线采集控制终端、数字化远传表计等低功耗、小数据量感知终端，提供窄带无线传输通道，包括窄带接入控制器和窄带无线 AP，窄带通信协议应支持国家电网公司企业标准《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》（Q/GDW 12020）与《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》（Q/GDW 12021）（以下合称“输变电设备物联网协议”）。

④时间同步网络

时间同步网络基于精密授时设备或时间同步装置为管理信息大区提供统一高精度时间源，并通过物联汇聚网络采取 PTP 方式为物联汇聚节点授时，物联汇聚节点为站端多元感知终端或无线 AP 以 PTP 或时间戳方式提供高精度授时服

务，为站端多源感知数据的融合分析提供可信时间基础。

2) 网络管理

站侧应建立统一的网络管理应用，不同设备厂家应支持统一的网络管理接口协议，支持物联感知网络的拓扑与链路状态可视化、设备信息精细化管理、规范入网和远程智能运维，具备设备准入、性能分析、故障诊断与告警等功能，提升物联感知网络的运维管理能力。

3) 边缘智能

基于分布式软总线技术构建站端互联的协同网络，为感知信息在各终端之间流转构建虚拟总线，贯通端到端互联的协同网络，并根据现场需求实现传感类设备的处置联动。物联汇聚节点采用开放式平台架构，具备业务功能容器化和APP化能力，通过部署区域边缘设备状态感知与分析应用，开展区域多元感知信息联合分析、设备联动、清洗异常数据，实现边缘局部精细化设备状态感知与智能分析。

4) 终端接入

对于已具备物联感知网络基础的站，充分利用现有网络资源，延续或兼容现有技术路线，确保各站具备统一的通信技术体系与网络架构。新建换流站统一采用WAPI实现宽带无线覆盖，采用输变电设备物联网协议实现窄带无线覆盖。

避雷器泄漏电流传感器、温湿度传感器、水浸传感器等终端，采用窄带无线通信接入。灯光控制终端、暖通控制终端等涉控涉敏类终端采用窄带无线通信，并通过安全加密模块接入。局放类传感器、声纹传感器、红外热成像摄像机等

大数据量、实时性强、移动类感知终端采用 WAPI 宽带无线或经安全加密的 WiFi 宽带无线接入。涉控涉敏类有线感知终端以及其他有线感知终端，统一采用有线通信方式接入。

(2) 物联感知终端

站域物联感知根据主设备类型和场景的差异化，重点围绕隐蔽区域、大型充油类设备、开关类设备、站域设备与环境等典型场景，在综合评估需求迫切性和技术成熟度基础上，提出配置建议。

场景	设备/对象	物联感知终端			
隐蔽区域	电缆本体/电缆沟	水浸监测	剩余电流监测	护层接地环流监测	
		温湿度监测	感温光纤监测	烟雾监测	
		局放监测		极早期火灾预警	
大型充油类设备	换流变/主变/高抗	油中溶解气体监测	油温监测	套管绝缘监测	声纹监测
		特高频局放监测	油位监测	有载分接开关监测	振动监测
		超声波局放监测	压力监测	SF ₆ 密度监测	红外测温
		高频局放监测	铁芯/夹件电流监测		
开关类设备	GIS/开关/刀闸	特高频局放监测	SF ₆ 微水/成分监测	断路器状态监测	
		SF ₆ 气体泄漏监测	断路器机械特性监测	伸缩节形变监测	
		接头温度监测			
		开关位置监测			
全站域设备与环境	环境/表计/端子箱	屏柜发热点温度监测	无人机	烟雾监测	图像识别
	移动作业	人员定位	巡检机器人	水浸监测	风速风向监测
		开关可视化监测	噪声监测	气象监测	
		表计识别	温湿度监测	水位监测	

必需

自选

图 36 不同场景感知终端配置建议

1) 隐蔽区域监测

重点针对电缆沟道环境和电缆本体等传统监测盲区加强监测装置配置。环境监测方面，重点加装温湿度传感器、水浸探测器、智能电缆沟盖板及极早期火灾预警装置，实时捕捉沟道内温湿度异常、积水险情及火情先兆，实现多维度立体化环境监测。电缆本体监测方面，重点针对动力电缆及重要二次电缆，利用分布式光纤测温技术实现全线温度精准

感知，部署剩余电流互感器与高频局放传感器，动态监测电缆绝缘状态与局部放电信号，监测数据与站内系统集成，实现数据的集中管理和实时监控。

2) 大型充油类设备监测

重点针对换流变、主变压器、油浸式高压电抗器等设备潜在内部局部放电、操动机构机械异常、铁芯及夹件多点接地故障、套管绝缘劣化等问题，充分应用特高频局放、高频局放、超声局放、振动、漏电流等感知终端，实现大型充油类设备本体、铁芯、油箱、套管、分接开关等位置的全方位快速准确感知与主动防御，及时对设备绝缘老化、油质劣化等隐患早期预警。

3) 开关类设备监测

重点针对断路器、隔离开关、GIS 组合电器、开关柜等设备潜在的内部局部放电、分合闸异常、SF6 绝缘性能降低以及泄漏、伸缩节形变、接头发热等问题，采用特高频局放、超声波局放、SF6 微水密度远传、隔离刀闸可视化、温度异常感知、开关机械特性监测等感知手段，实现开关类设备全面感知，强化多参数融合诊断模型，实现绝缘劣化、分合闸不到位等隐患的及时预警。

4) 全站域设备与环境场景

重点针对室内外环境采用温湿度、积水探测、烟雾探测、噪声采集、风速风向等环境感知装置，实现箱柜设备内部温湿度异常、站域微气象环境异常、噪声超标等隐患监测。依托高精度人员定位、无人机、巡检机器人，实现对人员越限、

设备外观发热等潜在隐患的动态监视。

（3）物联感知安全

物联网络信息安全应严格执行国网公司《智慧物联体系安全防护方案》（国家电网互联〔2021〕24号）等相关安全技术要求，禁止归属不同安全大区的物联网络设备直接通信，确有直接通信需求的，应采取等同于大区间隔离强度的技术措施。同一安全大区内的物联感知网络应符合国网企标《电力物联网感知层设备接入安全技术规范》（Q/GDW 12109）要求，物联感知终端的安全接入应符合国网企标《输变电设备物联网通信安全规范》（Q/GDW 12186）中无线接入场景安全要求，支持 WAPI 终端应符合国家标准《信息技术 系统间远程通信和信息交换局域网和城域网 特定要求 第 11 部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范》（GB 15629.1），对于不符合 GB 15629.11 标准的宽带物联感知终端和无线窄带涉控涉敏物联感知终端应集成安全模块，与安全接入网关实现双向身份认证及数据传输加密，通过部署的安全接入网关接入到统一平台。

2.站端/集控建设

结合数字站、集控系统建设现状，进一步加强硬件、基础软件、公共组件的支撑能力，完善应用功能设计建设，全面提升透明化水平。

（1）平台能力建设

平台包括基础硬件、基础软件、公共组件，通过对硬件的虚拟化和对软件的服务化为业务应用提供计算、存储、网

络资源，具备数据处理、视频管理、权限管理、云边交互、图形加速、推理计算等能力。

1) 基础硬件

站端平台包含存储计算节点、推理节点、图形渲染节点、视频接入节点等硬件，具备计算存储资源、推理、图形渲染、视频管理以及网络安全等应用。

存储计算节点：与虚拟化、容器软件协同提供站点业务系统所需的数据库、消息中间件、应用存储计算资源。通过分布式架构设计并采用 EC（纠删码）数据冗余技术，实现高可靠与高性能兼具。

推理节点：提供推理所需的算力、存储、网络资源，为智能问答、两票生成、火灾风险评估、智能巡检、智能安防、GIS 形变检测等应用提供智算及数据存储能力，支撑部署模型，提供业务推理能力。

图形渲染节点：提供 GPU 算力，支持并行图形计算能力，为各应用仿真提供高效、实时的图形渲染，支持弹性扩展和集中管理。

视频接入节点：构建多源异构视频设备统一接入平台，支持标准协议与非标设备转换接入，提供实时视频流转发、云台控制及历史录像回放应用。

安全防护装置：实现云边安全域逻辑隔离，建立访问控制策略，提供流量审计应用与网络攻击防御。构建跨安全区的单向数据传输通道，实现关键业务数据的合规交换与安全传输。

节点互连交换机：提供高密度网络端口与低时延传输能力，支持虚拟化集群组网扩展和多速率端口自适应接入，构建冗余可靠的业务通信网络。

I/II/IV 区接入节点：实现跨区协议转换与数据镜像同步，支持 DL/T 860 或 DL/T 634.5 104 通讯规约数据接入。

2) 基础软件

基础软件通过虚拟化、分布式存储、推理存储、容器等技术将基础硬件的能力服务化，为快速扩容、资源实时调度、推理提供了支持。

虚拟化：将存储计算节点、推理节点转化为若干虚拟化服务节点。支持主流操作系统，支持计算/存储/网络/GPU 虚拟化隔离与 VLAN 安全组划分，支持虚拟机 vCPU/内存/磁盘动态调整；一键式节点扩容，自动发现服务器并完成网络与集群配置；支持 GPU 设备直通与负载动态调度，实现物理机节能与负载均衡；虚拟化管理节点主备冗余，支持虚拟机故障自动切换，保障单节点故障不影响业务连续性。

分布式存储：将存储计算节点的存储资源进行池化管理，为中间件、应用提供弹性、便利的存储资源。分布式存储支持全局自适应重删压缩与精简配置卷；支持快照与回滚、节点/网络/介质亚健康检测；采用纠删码/副本冗余（2/3 副本），单节点故障不影响数据可用性；支持数据重构自动完成，保障扩容/替换时业务不中断。

推理存储：为推理节点提供推理加速能力，通过 KVCache 管理客户端将推理过程中 token 生成的 KVCache 持久化至存

储，在后续的推理任务中以查代算，减少重复计算，加速推理过程，可降低首 token 响应时延，提升推理吞吐性能。

基础设施运维管理：支持对站端数据中心进行统一运维管理，提供统一运维界面，集成资源管理、性能监控、告警管理等应用。支持虚拟化/存储/管理软件预安装，向导式安装配置与设备自动发现；支持实时监控物理机/虚拟机 CPU、内存、磁盘 IO，生成健康检查日志；支持服务器/存储/虚拟化告警汇总，支持阈值配置与日志收集，实现全栈资源可视化管控与故障预警。提供智能运维管理平台，基于告警的实时运维和问题闭环能力，基于统一数据集的丰富报表分析能力、基于策略和 AI 的自动化运维能力等。支持通过北向接口被云端平台纳管，云边统一运维。

操作系统：操作系统提供主流编程语言运行时环境，支持 64 位架构与国产 CPU，提供稳定的虚拟化与容器运行支撑，保障硬件资源高效调度与应用兼容性，满足工业级可靠性与安全性要求。

容器管理：容器管理为站端平台应用提供容器企业级 K8s 集群和全流程的容器管理包括容器集群/镜像/应用/告警/性能/项目/推理算力管理，支持快速实现云原生转型，支持弹性扩缩容；支持管理节点集群冗余，数据 EC/多副本存储；支持断电自启动，保障高并发容器业务稳定运行。

3) 公共组件

公共组件共 29 项，支撑站端各项应用的稳定运行与数据管理。

关系数据库：关系数据库作为一个数据组件，面向站侧应用提供关系数据库服务。关系型数据库遵循表空间统一、实例统一以及应用间隔离原则。站端应用应支持使用 JDBC、ODBC、libpq 三种方式访问关系型数据库。支持通过同步方式接入 I 区关系数据库数据。

实时数据库：实时数据库提供采集数据实时快速存取能力，为上层应用提供一二次系统相关的监控实时数据。实时数据库基于内存运行并支持持久化，防止数据丢失。可同时支持多应用和多态，多应用和多态之间数据独立；支持集群模式，集群中多节点副本间保持同步，支持跨节点访问；支持在线备份和恢复能力；支持脱离关系数据库运行，历史服务中断期间保障实时应用正常运行，具备快速启动能力，满足站内实时监控业务高可靠性要求。

时序数据库：时序数据库为数据采集业务提供高性能、高容错存储，支持秒级和毫秒级数据存储与压缩。支持在线备份恢复，支持图形化与命令行工具实现管理点信息、查询数据、配置数据库应用；支持性能监视与异常报警接口，服务端与客户端日志管理，历史数据更新能力，满足时序数据高效管理与运维需求。

镜像数据服务：镜像数据服务与集控站一二区实时库对接，将集控数据模型通过跨区同步的方式引入四区，为原有应用迁移提供数据基础。支持模型数据同步、实时数据同步、实时告警同步。

视频组件：视频组件提供统一服务接口，支撑摄像机、

机器人、无人机等视频设备接入需求。视频组件支持 GB/T28181 标准化接入，SDK 满足个性化应用；支持接入红外图谱数据并支撑应用获取；提供 webRTC 无插件展现与 RTSP 视频流获取，支持云台控制、录像查询、回放及回放控制；兼容 H.264、H.265 设备接入与输出，实现视频资源统一管理与应用对接。

消息中间件：消息中间件采用分布式消息队列，面向站端应用提供消息服务。具有消息的注册、撤销、发送、接收、订阅、发布等应用，具有组播、广播和点到点传输形式，支持多协议接入（HTTP Restful API、SDK）；支持以接口函数的形式提供给各类应用；支持按时间/位置查询消息内容，消息轨迹在线查询、资源统计与监控报警；针对消息发送与接收配置用户访问权限，保障消息传递可靠与安全。

API 网关：API 网关面向站端应用提供 HTTP Restful API 服务，实现站端应用 HTTPS 统一访问入口。支持 API 注册与授权管理、访问控制、流量控制、安全管控及统计分析；后端服务地址变化时 API 使用者无感知，支持 API 调用次数限制，保障 API 服务安全可控与高效调用。

数据云边协同：数据云边协同组件支持总部、省公司、站端部署，实现应用集成与数据协同。支持站端应用以 API、数据、消息服务方式接入，配置转发至省云或总部云；支持应用级和服务级鉴权，跨协议接入方式转换，查询云边协同数据交互日志；支持多数据源接入，支持多应用订阅同一消息主题，保障数据交互一致性与灵活性。

文件存储：文件存储组件提供分布式文件存储与查询应用，支持视频、图片等非结构化数据管理。支持分布式架构，支持 SFTP、HTTP 协议访问接口，集群统一域名/IP 访问；支持 X86 与 ARM 架构节点混合部署，文件多节点同步与主备模式；主备机故障切换时间少于 15s，网络故障恢复后，节点间文件保持一致。支持跨区接入安全 I / II 区文件。

视频转码：视频转码组件整合固定摄像头、无人机等视频数据，发布 webRTC 码流适配 web 端无插件播放，支持与统一视频平台 B 接口共享资源。支持视频实时关闭、回放控制，摄像头命名与预置位管理，通过摄像头 ID 获取视频流并与测点绑定，保障视频资源高效转换与应用集成。

中台服务组件：中台服务组件为站端应用提供省侧电网资源中台接口调用应用，实现资源类、业务类、量测类数据查询。支持统一服务地址调用，代理用户权限认证，服务地址自动适配；支持记录应用调用日志并可视化查询，支持应用白名单/黑名单设置，保障站端应用便捷访问中台数据资源；支持与短信平台互通，提供短信人员信息录入应用，人员信息包括姓名，电话，运维班等；提供短信类型分类应用，支持对订阅的消息加以分类，分类包括事故类、异常类、应用工况类等。

分时渲染：分时渲染组件具备资源管理与任务调度应用，依据三维模型渲染需求管理渲染壳实例状态。支持初始化三维环境并启动渲染壳实例，动态加载/卸载三维模型，提供实例运行状态监控；通知渲染实例卸载模型、关闭或重启

进程，实现三维模型动态加载与资源释放，支撑三维场景高效渲染。

数据管理：聚焦站端基础台账、量测等资源数据，通过构建统一标准、统一流程、统一规范的数据质量核查、模型量核查能力，实现多维度、可视化的数据质量分析、治理与统计，支撑“透明”站数据质量管理水平提升。

数据接入：对全站一次设备、二次设备和辅助设备等数据的统一采集、处理及存储，并提供通信链路管理、规约处理和数据转发等应用。支持 DL/T860、IEC 60870-5-104、MQTT 等通用协议，并可按需召唤非实时上传的各类数据，如故障录波文件等。

设备管理：设备管理组件对全站设备信息统一建模，并提供版本管理、权限变更、审计及查询应用。建模采用的元数据覆盖换流站全场景，且支持定义类、属性和关系；支持人机界面对设备、传感器、测点信息增删改查及批量导入，分组与标签管理。

数据服务：数据服务组件按统一接口规范提供数据查询、增删改服务。支持请求/响应、订阅/发布实时数据服务，时序查询、断面查询历史数据服务，查询文件数据服务；支持模型数据服务，支持实时量测、历史、运行、管理等多类数据查询，满足应用数据访问需求。

告警服务：按照统一的接口规范提供统一告警服务接口，提供基础告警应用，对各类告警数据提供统一展示及处理应用界面，具备电笛、电铃等音响应用，以及语音和画面

联动应用。具备对事件等级进行定义，并按不同等级分类处理的应用。

权限管理：权限管理组件提供角色、人员、权限定义与管理应用，遵循二次安防规定。支持双因子认证或更高安全等级登录，用户权限细分到应用访问设置，一键登录与长期无操作自动锁定；支持与统一权限平台 ISC 集成，保障系统访问安全与权限可控。

人员架构：人员架构组件提供人员、组织定义与管理应用。支持人员组织架构细分到应用访问设置，一键登录与长期无操作自动锁定；支持与统一权限平台 ISC 按需同步人员和组织信息，满足站端人员管理与权限适配需求。

日志管理：日志管理组件提供应用日志的存储、读写、查询和清理等功能，并支持日志审计查阅、审计分析、审计报表等操作。支持应用日志、平台日志分类存储，支持日志调试、运行的分级读写，支持日志条件查询，支持日志设置自动清理；支持日志审计查阅、审计分析、审计报表等操作，所有变更操作通过审计服务接口记录。

运维控制台：运维控制台汇聚站端设备和组件的运维信息，提供统一的站端运维管理入口。提供系统备份与恢复应用，为系统内部工作站和服务器上的文件及数据提供快速便捷的备份/恢复处理手段。包括文件备份/恢复、数据备份/恢复等应用；支持系统运行智能诊断应用，包括自动系统资源诊断、数据库状态诊断、进程状态诊断、数据一致性诊断应用，并能对诊断结果形成诊断报告。

图模管理：支持变电站 SCD/RCD 模型导入、一二次设备模型继承维护、变电站及换流站电气主接线图绘制、一二次设备模型关联、标准 CIM/E 及 CIM/G 图模文件导出、量测点表管理，图形模型解析校验，以及系统间图模文件在线交互。

告警提示：对站内全量告警事件进行集中展示，支持以弹窗、提示音、语音播报方式提示站内最新告警，支持按关键字、设备、测点、等级配置对应告警的提示方式。

协同会商：提供消息监听，会商实时提醒功能，支持总部-省侧-站端多级按需会商和共享桌面功能，协助站端进行专家会诊和问题处理。

知识商店客户端：支持设备设计态、建设态、运行态知识入库，提供发布、搜索与共享功能；支持设备资料云端协同及查阅功能；支持知识商店、设备全知识两种查询方式。

应用商店客户端：依托应用上架、打包规范，实现应用标准化管理，包括发布、订阅、部署等功能。

意见反馈：依托云边协同，建立意见建议反馈渠道，支持站端编辑意见表单并上送，实现云端对各站上送意见建议的汇总、筛选、管理。站端意见反馈支持提交意见表单，表单内容涵盖意见编号、标题、内容、所属模块、意见分类、相关单位、联系人、联系方式、所属换流站、附件图片、附件文件等。

系统管理：支持接收各应用的运行日志、告警，能够记录应用的并发数、访问次数、CPU 利用率等多项指标，并对当前应用的运行状态进行评估，对问题进行统一的呈现和分

析，协助定位应用问题。

视频播放：视频播放工具实现摄像机统一接入、下发控制和状态监控。实时 1/4/9 宫格查看视频服务，实现摄像机画面与地理信息数据关联，支持通过摄像机区域列表、三维模型可视化点选、小地图导航定位区域等方式实现访问全站视频资源。支持 WEB 方式访问。实时视频与录像回放支持插件播放和浏览器直接播放两种方式。支持 H.264 与 H.265 编码标准。支持 1/4/9/弹窗等多种方式显示视频画面，并提供关闭单个画面和关闭所有画面等功能，支持单路视频小型视窗弹窗查看。支持按摄像机回看视频，并可选择时间区间。支持按照在线、离线等过滤视频设备，支持摄像机手工重连机制，并可获取摄像机登录失败报警事件。支持远程控制摄像机，实现上下左右移动、放大、缩小、补光灯开关、雨刮器喷水、打开、聚焦、断连等操作内容。

（2）应用功能建设

站端应用共设计 4 类 75 项应用共 281 个功能点，换流站、特高压变电站、集控系统结合现有建设基础及业务需求，明确沿用、完善、新建、调用方式，并确定必选与可选功能。

1) 换流站透明化建设

换流站共涉及 75 项应用中的 71 项，沿用数字换流站已完成建设的全站视频监控、状态监测、场景监视等 19 项应用，新建工程监造资料、智能防汛等 4 项应用，完善设备三维模型、精益检修作业等 48 项应用，加强中台交互能力，提高资源透明化与业务智能化水平。

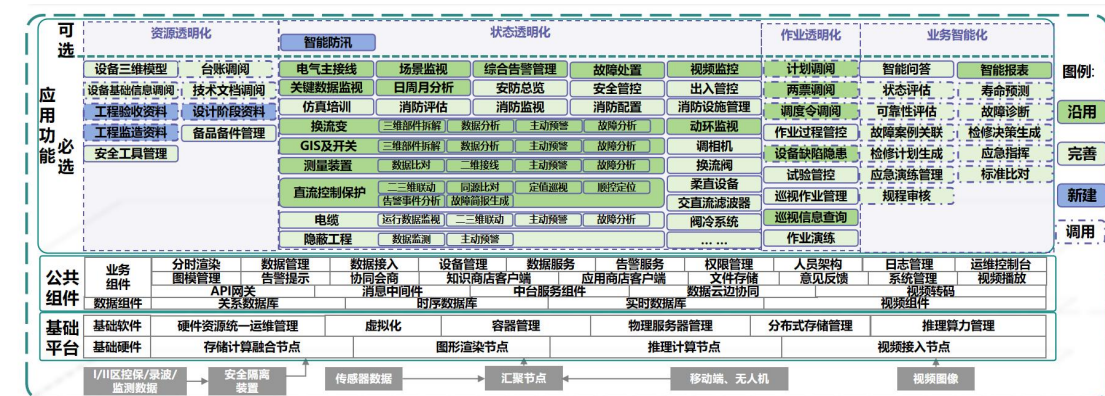


图 37 换流站应用架构图

资源透明化共涉及 9 项功能，通过加强与中台交互，实现设备设施台账、设备履历、图档资料、运检记录等数据资料调阅，强化设备主人对设备全要素数据的便捷获取；新增对工程验收资料、设计监造资料的调阅功能；完善备品备件、安全工器具管理功能，实现各类资源透明化管理。

状态透明化共涉及 40 项功能，沿用场景监视、故障处置、视频监控等统推功能，各站结合透明化要求对标提升。换流变、控制保护、电缆等 6 项设备功能通过试点验证，进一步完善标准化建设方案，加速推广部署。完善安防管控、消防管理等功能，按“成熟一个，推广一个”有序部署应用。

作业透明化共涉及 9 项功能，通过调阅中台两票等作业任务，完善高频、高风险作业管控功能，利用智能穿戴装备及移动终端，实现现场作业过程管控；利用无人机、机器狗等无人装备，完善巡视作业功能，提升巡视作业路径规划和协同作业能力，提高智能巡视效率。

业务智能化共涉及 13 项功能，通过调用大模型能力，构建覆盖设备状态评估、故障诊断、寿命预测、检修决策等功能，进一步提升设备智能分析诊断能力；完善智能化工具

应用，实现数据智能问答、智能填报、应急联动等功能，进一步赋能班组日常运维。

根据应用功能建设，按需增配存储计算节点、推理节点，并升级图模管理、数据治理等公共组件。

2) 特高压变电站透明化建设

特高压站共涉及 75 项应用中的 36 项,在数字站基础上，沿用全景总览、决策预警等 16 项功能，新建地下设施和电缆监测、故障测距等 5 项应用，有效强化地下设施、电缆监测能力。完善台账调阅、设备三维模型、变压器监测等 15 项应用，加强数字站与省域汇聚节点交互能力。

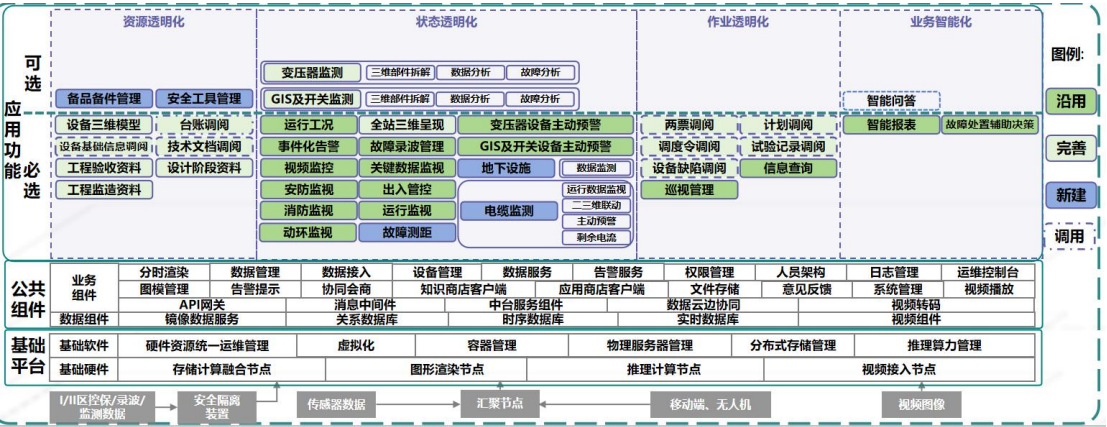


图 38 特高压变电站应用架构图

资源透明化共涉及 9 项功能，通过完善设备台账、工程验收资料、设计阶段资料调阅等功能，加强与省域汇聚节点交互，实现设备设施台账、技术文档、图档资料、运检记录等数据资料调阅；新增备品备件、安全工器具管理功能，实现各类资源透明化管理。

状态透明化共涉及 18 项功能，其中运行工况、事件化告警、视频监控等 12 项应用已具备较完善应用设计，满足

“透明”站实用化应用需求，统一进行沿用。完善变压器、GIS 及开关、全站三维呈现 3 项应用，提升设备状态监测能力并完善全站三维模型。新建地下设施、电流监测、故障测距 3 项功能，提升故障测距、地下设施状态感知能力。

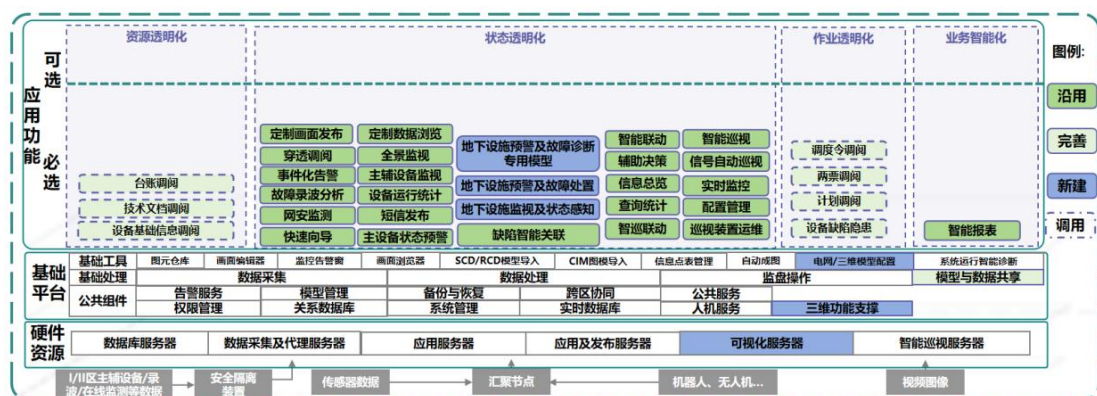
作业透明化共涉及 7 项功能，完善两票调阅、计划调阅、试验记录调阅等 5 项应用，通过省域汇聚节点实现工作票、操作票、试验记录、缺陷等作业信息的调阅。沿用巡视信息查询、巡视管理提升变电站巡视效率。

业务智能化共涉及 3 项功能，通过调用大模型能力，新建智能问答功能，提升运检人员资料调阅便捷性；完善智能化工具应用，实现数据智能填报、故障处置辅助决策功能，为班组减负增效，提升日常运维能力。

根据应用功能建设，按需增配存储计算节点、图形渲染节点，并升级图模管理、数据治理等公共组件。

3) 集控系统透明化建设

集控系统共涉及 75 项应用中的 34 项，沿用全景监视、主辅设备监视、事件化告警等 24 项应用，新建地下设施监视及状态感知、地下设施智能预警及状态处置、地下设施预警及故障诊断专用模型 3 项应用功能，完善台账调阅、技术文档调阅等 7 项资料调阅功能，提升集控系统在省域汇聚节点交互能力。



新增 3 项应用，具体为：

地下设施智能预警及状态处置：通过多维度设备运行数据综合分析，实现对主辅设备、电气量、温度、电流、电压等关键指标和灭火弹等消防设施的实时监测、趋势分析与智能预警。运用基础平台人工智能能力，基于可视化展示实现面向隐蔽工程的状态异常监测、故障自动识别与优化处置建议智能生成。

地下设施预警及故障诊断专用模型：新增地下设施异常故障分析识别算法，制定差异化算法应用策略，构建地下设施故障预警和诊断专用模型，支撑设备监控和运维多场景下的智能应用。

根据应用功能建设,在原有平台组件基础上,增加三维

功能支撑，电网/三维模型配置等组件，完善模型与数据共享功能。

3. 云端建设

面向不同层级的管理需求，基于企业中台能力，围绕“3个透明化+1个智能化”，在总部（直属单位）、省公司（超高压公司/直流公司），开展应用建设完善，全面提升辖域范围内特高压变电站（换流站）、500kV及750kV变电站的智能化、集约化、精益化管控水平。

（1）总部级功能建设

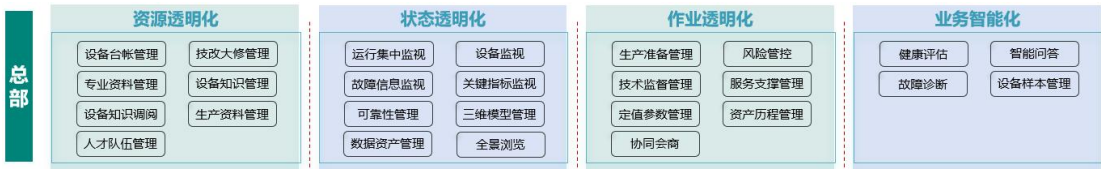


图 40 总部级功能建设

总部级功能建设覆盖换流站、特高压变电站，面向总部设备部、生产管控中心、各直属单位的生产管控和业务管理需求，依托PMS3.0基础应用、专业应用（全域管控平台）开展功能完善和应用新建工作。

1) PMS3.0 基础能力提升

①建设基础

基于电网资源业务中台，已构建生产早会、变电全景、生产管控等PMS3.0总部应用，汇聚设备台帐、基础作业、状态监测、健康评估、技术监督等数据，并深度融合电网一张图，实现设备健康、状态监测与作业、计划、项目等多维信息交互与管控。围绕“透明”站的云端建设需求，在总部侧沿用技改项目管理、大修项目管理、监督细则管理、特高压

技术监督管理共 4 项应用。

②建设内容

基于PMS3.0 建设成果，以生产管控和业务管理需求为导向，进一步完善设备台账查询统计、备品备件调配、缺陷管理、隐患管理、以及日常信息、应急浏览、专业管理、微观全景共 8 项应用，新增高风险作业管控、防汛管理、验收管理共 3 项应用，全面提升基础应用支撑能力。

完善设备台账查询统计：优化设备台账全要素信息的调阅功能，支持省、站全设备基础信息一键查看，支持按省、站、设备类型等多维度一键导出设备清单。增加全网设备统计维度组合应用，同时实现设备、缺陷、隐患、故障、状态一键穿透，支撑设备生命周期透明化管理。

完善备品备件调配：汇集全网仓库备品备件台账信息，实现备品备件台账清单、调配记录、使用记录线上管理；建立公司备品备件跨省调配机制，实现跨省调配线上审批。

完善缺陷管理：基于电网一张图展示缺陷设备位置分布，完善全网设备缺陷多维度组合统计分析。具备缺陷同比、环比等缺陷趋势分析功能，统计展示不同型号、厂家的设备频发缺陷的类型、数量及占比，具备详细信息钻取查询功能。

完善隐患管理：基于电网一张图统计分析设备隐患数据，掌握隐患点分布情况，支持隐患数据多维度统计分析，具备隐患排查数量及治理情况等信息展示功能，具备详细信息钻取查询功能。

完善全景浏览的日常信息：新增接入动力电缆、感温光

缆、火灾探测设备、固定灭火设备等设备台账信息，基于设备全息组件同步接入设备状态监测、健康评估信息，完善资产资源的统计分析能力，实现设备全息总览。

完善全景浏览的应急浏览：完善设备跳闸、故障录波、重过载等数据接入类型，新增辅助设施、隐蔽工程等缺陷信息，提升异常事件及风险的监控能力和处理效率。

完善全景浏览的专业管理：新增消防管理功能，支持消防台账、预案、缺陷、隐患、报表等多类信息的调阅，实现消防装置运行状况评估与变电站消防能力综合评估分析。

完善全景浏览的微观全景：新增辅助设施、隐蔽工程等三维模型，构建变电站全站三维全景监视，实现事件告警、缺陷隐患、环境监控、状态监测、消防安防等一体化三维可视化浏览，实现全站三维全景监视穿透调阅。

新增高风险作业管控：基于电网一张图，全面展示电站作业任务、气象环境、视频监控、作业人员位置等信息，接入现场智能布控球、智能接地线等智能装备，进行实时视频监控及告警数据展示，进一步提升作业预警精准度和作业管理透明度。通过检修计划驱动现场勘察、检修方案、到岗到位、现场实施管控、检修总结的业务开展，形成检修业务闭环，杜绝无计划作业。加强“事中”管控，针对Ⅰ～Ⅱ级检修，系统自动推送督查任务单，刚性执行远程督查工作，对检修作业的现场勘察单、检修方案、到岗到位等情况进行检查、统计和评价。

新增防汛管理：结合“电网一张图”，汇集变电（换流）

站防汛隐患、物资装备、降水实况、水文监测、暴雨预测、水深预测等数据，实现全网重点防汛变电（换流）站防汛信息全要素透明展示，汛情变化动态监视。

新增验收管理：支持新建工程的工作任务制定、审批、落地及完成情况全过程管控。基于问题风险等级实施分级督办机制，对高风险问题自动触发总部专项督导，提供通过全局数据看板实时监控任务全景，对高风险延期任务自动触发预警并联动资源调配。

2）直流全域管控

①建设基础

总部侧全域直流管控平台依托电网资源业务中台坚实底座，围绕“六大应用群”（全域基础应用、云端数字换流站、关键指标看板、云端设备决策中心、云端全站级应用、全域管控应用）展开建设。目前已完成六大应用群的建设，并实现 39 座数字换流站的关键量测与告警数据实时采集，以及 68 座换流站的油色谱在线监测数据全面接入，其中支撑“透明”站建设沿用的应用 8 项，分别为运行信息总览、运行一张图、运行关键指标、设备风险指标、设备故障处置、静态知识问答、动态知识问答、应急指挥。

②建设内容

本次建设共涉完善应用 24 项、新建应用 5 项，覆盖运行监视、设备管理、数据治理、模型管理、培训支撑等多个业务领域，推动平台功能持续优化与智能化升级，全面提升直流业务数字化管控能力。

完善工程资料查阅：基于输变电工程（含特高压）数字化移交和移交工作规范，建立实现设计态、建设态知识移交应用，赋能全业务班组和专业管理人员。通过建立与设备全过程移交归档数据集成，实现关键归档资料的结构化处理，赋能各站运检人员和管理人员资料查询。

完善设备资料管理：通过设备主人知识资料上传，以设备为中心梳理、归集主要设备运行态的关键信息和运维资料，结合数字化移交设计态、建设态知识资料，构建全全过程知识管理，赋能运检人员设备知识查询、共享和知识运营。

完善图档移交资料调阅：实现建设工程（包含特高压）移交资料归档后的数据同步，基于初设、施工、竣工三个阶段，为各专业图档资料建立索引，提供查询服务。

完善项目报告调阅：实现建设工程（包含特高压）移交资料关于项目全过程关键节点的报告查询和设备交接、调试报告的查询服务。

完善设备知识专区调阅：实现主要设备的共性知识包括技术标准、通用制度等和设备主人管理的设备说明书、检测报告等关键运维资料的查询服务。

完善知识运营调阅：实现设备资料管理应用提供资料上传和运营服务，主要包含设备主人知识上传服务、设备知识批量上传服务、云边协同知识同步服务。

完善云端数字站：依托数字换流站的建设成果，基于业务中台实现站端系统在云端的重构接入。

完善设备信息监视：完善实时告警展示、事件化告警推

理及关键量测趋势分析功能，实现对换流变、换流阀、调相机等设备运行状态的全面感知与可视化监控。

完善设备状态监视：完善综合分析与智能诊断算法，并依托拓扑图、仪表盘、热力图、趋势曲线等多种可视化形式，将健康评分、运行参数、异常告警及历史趋势等信息进行动态呈现。

完善视频监视：持续开展新建数字换流站视频接入工作，对接统一视频平台，确保视频数据源头统一。

完善故障录波调阅：开展新建数字换流站故障录波接入工作，自动解析并提取关键信息生成结构化数据，为故障分析、可视化展示与诊断评估提供支撑。

完善故障报告调阅：为运检人员提供一站式的故障信息查询与分析入口。该功能支持按时间、设备、电压等级等多维度快速检索历史故障报告，并以结构化形式清晰呈现故障发生时间、位置、设备信息、故障原因、处置过程及恢复情况等关键内容。

完善设备分级可靠性：完善可靠性分类设备统计、设备部件级统计应用，实现全网设备可靠性实时计算与分析，为技改大修、新建站等工作提供数据支撑。

完善系统可靠性：完善数据填报、可靠性看板、可靠性统计三个应用，实现全网多维可靠性自动计算及实时调阅，帮助各级管理人员实时掌握可靠性指标情况。

完善数据质量治理：以数据应用为导向，建立云端一站端的数据质量管理体系，通过数据质量核查、任务一键下发

与关键数据上送三大核心功能，实现数据治理流程的标准化、自动化和闭环管理，提升设备数据的可靠性、规范性与协同效率，为“透明”站建设提供坚实的数据基础。

完善数据目录管理：汇聚整合多源设备信息，深度挖掘数据资产价值，构建数据资源目录服务，实现设备数据的集中透明式管理，支撑数据一键查阅与便捷应用，为智能运维和精准决策提供数据支撑。

完善模型台账管理：制定三维模型库管理规范，针对运行态三维模型提供全周期模型资产管理，实现整站、设备、部件级模型的规范化接入和设备模型资产台账化管理。。

完善设备图层可视化：基于GIS平台企业级三维模型库提供的三维渲染组件，建立三维场站、设备、动态事件可视化交互能力，支撑业务应用的高效调用。

完善定值参数管理：完善统一配置、版本控制与实时校核，确保站内设备定值参数的准确性与一致性。

完善直流服务窗口：完善技术支撑与技术咨询功能，通过故障诊断、设备维护及应急响应等技术支撑手段，为直流系统全生命周期提供高效、便捷的专业支持。

完善协同会商：实现作业前端透明化。利用视频+智能穿戴设备，实现现场作业可视，管理人员一键直达现场，现场班组出现问题可第一时间获得专家/远程坐席的指导帮助。

完善设备状态智能评估：完善换流变、开关、测量装置、控保设备状态平台智能应用，实现设备健康状态评估、趋势研判与风险预警，为设备故障分析及检修决策提供支撑。

完善设备样本归集：基于设备数据特征，明确设备样本数据规范，贯通变电站换流站设备样本数据，配置样本归集策略，下发归集任务，实现设备多模态、图像和语义样本资源归集。

完善专业样本服务：围绕样本需求，基于中台样本清洗，开展专业样本治理，实现设备专业样本整合，并实现专业样本的查阅。

新建标准调阅：通过构建技术标准管理、运行规程管理应用，打造公司级标准统一发布入口，提供技术标准共享能力，汇集全网运行规程信息，实现运行规程一键调阅。

新建资料调阅：通过构建工程资料调阅、技术报告调阅应用，实现全网工程资料自动汇集，重要文件共享，提高工程管控能力。

新建线上培训管理：构建培训计划管理、培训资源管理及培训考核应用，汇集全网培训重要信息，实现培训计划、资源及结果透明化管理，帮助管理人员掌握全网培训情况。

新建专家统计：构建核心岗位胜任力模型与专家人才画像。通过动态人才盘点与分析，精准识别战略储备人才与高潜专家，为电网关键岗位继任计划、专家梯队建设提供量化决策支撑。

新建流程库应用：建立总部级流程库应用，将各类业务作业流程、操作规范等价值资产进行集中汇聚、分类管理。支持跨团队、跨地区、跨场景的共享与调用，实现价值资产最大化。通过数字化手段沉淀“透明”站现场精益检修作业

流程资产，上载流程数据，可实现优秀经验在体系内的不断借鉴，推进班组检修作业数字化的建设。

3) 特高压变电全域管控

①建设内容

总部侧特高压变电全域管控平台目前已实现与 32 座数字特高压站数据接入与集成。应用以“设备、场景、业务”3 个数字化为目标，利用数据双通道机制，确保“平时业务管控中心、战时生产指挥中心”机制的运转畅通，提升总部应急管理精准指挥能力。在总部侧可继续沿用运行信息总览、运行信息可视化、运行指标、风险指标共 4 项应用。

②建设内容

本次建设内容共计完善 6 项、新建 8 项，实现专业资料高效汇聚共享、三维模型精准可视支撑、设备状态实时预警联动、故障信息快速定位溯源及关键设备智能评估，全面强化数据驱动与智能管控能力，推动电网设备管理向数字化、精细化升级。

完善云端数字站：依托数字换流站的建设成果，基于业务中台实现站端系统在云端的重构接入。

完善设备信息监视，接入变电站电缆及周边环境状态信息，实现异常状态告警与视频监视联动等功能。

完善设备状态监视：完善综合分析与智能诊断算法，并依托拓扑图、仪表盘、热力图、趋势曲线等多种可视化形式，将健康评分、运行参数、异常告警及历史趋势等信息进行动态呈现。

完善视频监视：持续开展新建数字特高压变电站视频接入工作，对接统一视频平台，确保视频数据源头统一。

完善故障录波，完善变电站故障录波解析功能，增强故障录波解析能力与故障诊断能力。

完善故障报告调阅：为运检人员提供一站式的故障信息查询与分析入口。该功能支持按时间、设备、电压等级等多维度快速检索历史故障报告，并以结构化形式清晰呈现故障发生时间、位置、设备信息、故障原因、处置过程及恢复情况等关键内容。

新建标准调阅：完善技术标准管理、运行规程管理应用，提供技术标准共享能力，汇集全网运行规程信息，实现运行规程一键调阅。

新建资料调阅：通过完善工程资料管理、技术报告管理应用，实现重要文件与各类资料管理共享汇聚。

新建模型台账管理：制定三维模型库管理规范，针对运行态三维模型提供全周期模型资产管理，实现整站、设备、部件级模型的规范化接入和设备模型资产台账化管理。

新建设备图层可视化：基于GIS平台企业级三维模型库提供的三维渲染组件，建立三维场站、设备、动态事件可视化交互能力，支撑业务应用的高效调用。

新建协同会商：实现作业前端透明化。利用视频+智能穿戴设备，实现现场作业可视，管理人员一键直达现场，现场班组出现问题第一时间获得专家/远程坐席的指导帮助。

新增动态知识问答：针对实时运行和动态业务数据的管理需求，构建动态知识问答能力，实现与云端平台的深度融合。通过自然语言交互方式，支持运维人员与管理人员高效获取实时监测数据、动态运行状态和综合分析结果，形成“数据查询—分析处理—结果反馈”一体化智能问答闭环。

新增静态知识问答：面向全网特高压变电站专业知识、设备信息与运行规程的精准获取需求，通过自然语言交互方式，实现对既有知识体系与基础资料的快速访问与智能解析，支撑人员学习培训、日常运维及规范执行。

新建设备状态智能评估，构建变压器、开关、测量装置状态评估功能，强化设备跨域综合分析能力。

(2) 省级功能建设

省级建设覆盖特高压变电站（换流站）、500kV及 750kV 变电站，面向省公司设备部、超高压公司/直流公司、省电科院的生产管控和业务管理需求，依托PMS3.0 基础应用、省域汇聚转发节点、全域管控平台开展功能完善和应用新建。

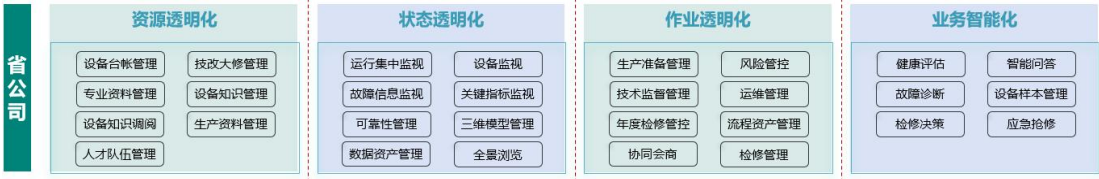


图 41 省级云端建设

1) PMS3.0 基础能力提升

①建设基础

基于电网资源业务中台，构建PMS3.0 基础作业应用，打造了巡视、操作票、检修计划、工作票、检测试验等作业管理，支撑电网运维检修作业闭环管理，提升了设备精细运维、

规范检修等能力。随着PMS3.0 深化应用，进一步构建了“五级五控”数字化管控、人机协同巡检作业、检测仪器数据接入、图上作业管控等，同时打通了PMS3.0 与安监风险管控平台、调度OMS系统的业务和数据链路，消除业务信息壁垒，优化工作流程，实现了倒闸操作、现场作业等业务协同管控。

PMS3.0 基础作业应用为“透明”站建设奠定了建设基础，可继续沿用技改项目管理、大修项目管理、运维计划管理、调度令管理、操作票管理、现场勘察、工作票管理以及技术监督的基础管理、全过程技术监督、项目制技术监督、专项技术监督等共 11 项应用。

②建设内容

基于PMS3.0 基础作业应用建设成果，以“透明”站的生产管控和业务管理需求为导向，进一步完善设备台账管理、备品备件调配、运检资源管理、应急预案管理、验收管理、运行值班管理、倒闸操作管理、巡视管理、检修计划管理、检修方案管理、检修作业管理、检测试验管理、抢修管理、标准作业成本库管理、作业成本伴生、缺陷管理、隐患管理、故障管理、以及全景浏览的资产总览、作业浏览、微观全景等共 21 项应用，新增生产成本数据质量监测、生产成本多维看板、生产成本智能分析、设备LCC应用、防汛管理、消防管理、安防管理以及运检作业策略、文本生成策略等共 9 项应用，全面提升“透明”站基础应用支撑能力。

完善设备台账管理：完善设备台账模型，优化站内高压电缆等模型，拓展站内低压电缆模型；优化业务中台同源维

护功能，完善电缆和通道台帐、电缆路径拓扑图、与二次回路、辅助设施等的关联关系等能力。

完善备品备件调配：建立标准化出库、入库、监视等功能，围绕应急抢修、年度检修建立备品备件省内调配机制，实现备品备件调配线上管理；同时与总部贯通，实现跨省调配申请上送，进一步提高备品备件利用率。

完善运检资源管理：通过特种车辆管理、工器具管理，建立重要运检资源线上全要素透明化管控机制，实现运检资源信息调阅、资源检测及使用线上管理。

完善应急预案管理：完善省侧一站一册、一设备一册应急处置策略统一入口管理，建立省侧应急预案共享调阅库，实现同厂家、同型号、同异常应急处置跨站方案比对分析。

完善验收管理：深化“前期介入-技术储备-现场验收-管理固化”全流程，根据验收工程、阶段及验收项目，生成验收任务、验收标准卡，实现验收任务的线上分配，支撑从可研初设到启动验收全过程资料记录在线管理，同时整合新建工程全生命周期各阶段问题数据，建立跨区域“发现-分析-整改-预防”闭环管理体系，基于问题风险等级实现分级督办等。

完善运行值班管理：新增接入站端遥测、遥信及设备告警、故障跳闸、重过载事件、在线监测等信息，实现运行方式、接地刀闸分合记录、开关跳闸记录、设备保护动作等值班日志记录信息智能生成与实时更新，实现值班记录维护工作从数据录入向数据确认转变。同时规范记录格式及智能

分类标记便于信息检索，确保数据真实可靠，对记录数据进行趋势分析，辅助分析设备运行状态变化，保障设备状态稳定运行。

完善倒闸操作管理：与防误系统贯通，实现智能钥匙解锁在线申请和审批，规范解锁操作管理。智能钥匙仅能打开授权范围内的防误锁具，实现对使用解锁钥匙时误入间隔、随意扩大解锁范围等误操作风险的有效管控。

完善巡视管理：接入站端设备运行告警及事件等信息，实现特殊巡视计划自动生成和任务分解，贯通巡视管理（人巡）和智能巡视（机巡）业务流程，实现人机协同巡视，同时对于机器漏巡或采集失败点位安排人工复巡或确认，确保巡视全过程数据即时沉淀到业务中台。

完善检修计划管理：通过综合分析年检计划、近期天气气象、班组承载力、停电范围及保电、风险预警等信息，实现跨专业计划线上综合平衡，合理安排、统筹计划、一停多用，辅助现场检修计划管理，提高停电检修计划编制的效率及精益化水平。

完善检修方案管理：根据大中小型检修方案模版及配置，提供检修方案线上辅助编制，支撑总部、省公司、地市级公司等各级查询统计需求，支撑检修方案在线查阅、数量统计及检修方案完整率等专项统计。

完善检修作业管理：贯通站端仓储管理系统，进行工器具、备品备件、车辆等线上领用、归还管理，具备扫码或拍照识别等功能，扫描物料二维码或RFID，一键生成物料领用

清单，简化操作步骤，提高操作效率。

完善检测试验管理：完善与智能仪器对接，实现检测试验数据的自动采集，提高检测试验数据录入效率。接入站端在线监测数据，实现在线监测与离线试验数据比对分析。同时基于人工智能图像识别等能力，结合《DLT664-2016 带电设备红外诊断应用规范》等知识库，实现检测试验结果诊断分析。

完善抢修管理：汇总展示站端故障诊断分析结论以及故障发生时相关信息，辅助生成事故应急抢修单或检修计划。在故障处置过程中，实时反馈处置环节进度，实现故障处置流程透明化。

完善标准作业成本库管理：梳理年度标准作业成本变化差异，调整作业类别及人工、材料、机械标准成本，实现标准作业成本库更新迭代，同步优化标准作业库与标准作业成本库映射工作机制，夯实生产成本随业务伴生基础。

完善作业成本伴生：贯通PMS3.0与安全风险管控平台、统一车辆平台的数据链路，实现工器具、备品备件、车辆线上领用，无感记录工单关联资源消耗，依据成本量化规则自动计算作业成本，实时展示人力投入、耗材使用和资源消耗等信息，推动生产成本随运检业务全流程无感伴生。

完善缺陷管理：与智巡系统贯通，实现智巡发现缺陷数据自动推送到PMS3.0，人工确认后生成缺陷记录。同时应用人工智能技术，通过图像识别、监测数据分析等自动识别潜在缺陷，为及时维护提供依据。

完善隐患管理：与智巡系统贯通，实现智巡发现隐患数据自动推送到PMS3.0，人工确认后生成隐患记录。

完善故障管理：与站端数据实现贯通，基于异常告警信息，按照故障标准库模版自动生成故障记录，并自动生成事故短信、系统消息提醒，发送给指定的运维人员。同时基于故障案例库以及故障诊断模型自动对故障进行分析并辅助生成故障报告，给出设备故障部位、故障类型、故障原因以及检修建议等。

完善全景浏览的资产总览：新增接入动力电缆、感温光缆、火灾探测设备、固定灭火设备等设备台账信息，基于设备全息组件同步接入设备状态监测、健康评估信息，完善资产资源的统计分析能力，实现设备全息总览。

完善全景浏览的作业浏览：完善设备跳闸、故障录波、重过载等数据接入类型，新增辅助设施、隐蔽工程等缺陷信息，提升异常事件及风险的监控能力和处理效率。

完善全局浏览的微观全景：新增辅助设施、隐蔽工程等三维模型，构建变电站全站三维全景监视，实现事件告警、缺陷隐患、环境监控、状态监测、消防安防等一体化三维可视化浏览。

新增生产成本数据质量监测：结合设备大事记与成本投入的关联关系，优化生产成本数据校核规则，开展生产成本归集、分摊全流程异常数据智能监测。依据项目、工单两个成本载体，构建生产成本智能化动态追溯引擎，实现每笔项目、工单生产成本量化溯源，针对监测出的异常数据进行历

史溯源，定期完成生产成本基础数据治理，切实提升生产成本数据质量。

新增生产成本多维看板：开展电站、设备、项目、作业的成本精准量化和历史成本追溯，自动计算设备LCC并绘制画像，形成分费用来源、成本投向、项目类别、成本关联性分析指标的生产成本多维看板，支持生产成本按“电站-设备-项目（作业）”逐级穿透及分“业务活动-电压等级-重点投向”多层级查询，满足管理人员和站端用户差异化业务需求，实现电站、设备生产成本显性化。

新增生产成本智能分析：构建生产成本智能分析模型，分析同类电站成本差异及单座电站历史成本波动，输出成本投入异常原因及配置优化建议。依据历史成本使用情况，建立电站资源投入异常预警机制，对超支、异常波动等情况进行主动告警。

新增设备LCC应用：将设备LCC融入项目可研论证、招标采购、运维检修以及退役处置等业务环节。深化“选好”设备，构建设备综合评价模型，从“成本、质量、运维”三个维度输出设备评价结果，为设备选型提供决策依据。

新增防汛管理：汇集降水实况、水文监测、暴雨预测、水深预测、变电站防汛隐患、水浸告警、无人机巡视等数据，结合“电网一张图”，实现省公司重点防汛变电（换流）站防汛信息全要素透明展示，汛情变化动态监视。

新增消防管理：集成感烟探测器、温度传感器、气体灭火装置等智能消防设备实时数据，自动监测灭火器压力值、

报警系统在线率等设备状态，支持消防器材检查、功能测试等消防巡检计划自动派发，异常事件发生时，系统联动消防设备同步推送处置预案至相关人员，并记录处置全流程，结合历史火灾案例生成风险评估报告，辅助优化消防设备布局或升级防护措施。

新增安防管理：集成电子围栏、红外对射等周界防护、门禁控制、视频监控等信息，实时监测翻越围墙、未授权进入、异常行为等事件，触发实时告警并推送至安保人员，支持门禁权限分级管理，结合时间策略动态调整；视频监控集成人脸识别、烟火检测算法，自动识别未戴安全帽、违规动火等行为并抓拍记录，同时关联消防、运维模块，火灾或设备故障时可自动触发安防联动，切实保障变电站运行安全，实现周界、人员、设备的全方位安全管理。

新增运检作业策略：基于设备运行在线监测预警及实时数据、气象预警、电网风险预警、保电任务、集控告警事件等多源数据，结合运行规程、专家经验及人工智能算法等，挖掘业务逻辑背后的数据关系，构建运检策略智能体，包括巡视策略、检修策略、应急处置策略等，实现运检作业由人工经验决策向数据驱动转变。

新增文本生成策略：结合设备参数、作业标准、电气拓扑、风险预控措施等关键信息，构建作业文本生成智能体，通过多轮交互的方式，智能识别运检作业意图，实现检修方案文本、工作票安全措施、检修总结等文本智能生成，提高作业文本编写效率及质量。

2) 省域汇聚转发节点

①建设基础

省域汇聚转发节点依托集控系统建设成果，采用“平台+应用”模式，纵向通过综合数据网与地区集控系统交互，汇集图模数据、运行数据、网安数据和智巡等数据，横向与电网资源业务中台、统一视频平台等系统交互，实现数据共享和业务贯通，支撑集控系统信息在省侧全景展示、管理决策和智能预警。

②建设内容

聚焦“透明”站省侧建设需求，在省域汇聚转发节点新增功能1项，完善功能1项，赋能省域汇聚转发节点“透明”站资源透明化、状态透明化、作业透明化、业务智能化。

新增电网设备模型标准化配置：从集控系统获取电网一、二次设备模型及三维文件，对模型结构和参数进行标准化处理，确保全省模型文件格式统一、结构规范、内容完整。通过标准化接口向业务中台推送模型信息，为PMS3.0、省域管控平台等业务系统提供一致、准确的数据支撑。

完善集控系统远程调阅：省域汇聚转发节点穿透调阅集控系统，实时获取变电站的设备运行信息和告警情况，实现全省变电站状态的可视化管理。

3) 直流全域管控

①建设基础

省级全域直流管控平台以省域直流生产管控需求为导向，聚焦提升省侧生产管控穿透力与三级数字化支撑体系建

设，其功能定位涵盖三方面：一是实现各数字站的省侧接入，全面掌握省辖换流站实时信息；二是推进专业功能实用化建设，基于业务流程再造成果与实际需求开展专业应用开发，强化业务管理纵深与全面管控；三是围绕“以设备为中心”理念按需建设高级应用，依托平台数据的全面性与实时性优势，支撑设备状态分析诊断深化探索，为专业技术攻关提供支撑。目前该平台已在冀北、山东、浙江、安徽、湖南、湖北、宁夏、青海、蒙东等 17 家单位部署实施，有效提升了直流设备监控强度、专业管理精细度与生产管控深度，实现了直流专业管理质效的全面提升。其中支撑“透明”站建设沿用的应用 6 项，分别为运行信息总览、运行信息可视化、设备故障诊断、静态知识问答、动态知识问答、应急指挥。

②建设内容

省级全域管控平台建设共涉及完善应用 7 项、新建应用 22 项，全面覆盖运行监视、设备管理、数据治理、模型管理、培训支撑等多个业务领域。通过深化专项应用赋能，助力省域直流生产管理从数字化覆盖向智能化管控迈进，为精益化管理与业务创新提供坚实支撑。

完善设备信息监视：完善实时告警展示、事件化告警推理及关键量测趋势分析功能，实现对换流变、换流阀、调相机等设备运行状态的全面感知与可视化监控。

完善视频监视：持续开展新建数字换流站视频接入工作，对接统一视频平台，确保视频数据源头统一。

完善设备状态监视：完善综合分析与智能诊断算法，并

依托拓扑图、仪表盘、热力图、趋势曲线等多种可视化形式，将健康评分、运行参数、异常告警及历史趋势等信息进行动态呈现。

完善故障录波调阅：开展新建数字换流站故障录波接入工作，自动解析并提取关键信息生成结构化数据，为故障分析、可视化展示与诊断评估提供支撑。

完善故障报告调阅：为运检人员提供一站式的故障信息查询与分析入口。该功能支持按时间、设备、电压等级等多维度快速检索历史故障报告，并以结构化形式清晰呈现故障发生时间、位置、设备信息、故障原因、处置过程及恢复情况等关键内容。

完善运行关键指标：完善运行状态的多维度量化分析。指标信息包括临停闭锁、计划停运、故障跳闸等。

完善设备风险指标：完善设备缺陷与隐患信息的全面采集、分类汇总与趋势分析功能，为风险识别、隐患排查治理及运维决策提供科学依据与数据支撑。

新建标准调阅：通过构建技术标准管理、运行规程管理应用，打造公司级标准统一发布入口，提供技术标准共享能力，汇集全网运行规程信息，实现运行规程一键调阅。

新建资料调阅：通过构建工程资料调阅、技术报告调阅应用，实现全网工程资料自动汇集，重要文件共享，提高工程管控能力。

新建工程资料查阅：基于输变电工程（含特高压）数字化移交和移交工作规范，建立实现设计态、建设态知识移交

应用，赋能全业务班组和专业管理人员。通过建立与设备全过程移交归档数据集成，实现关键归档资料的结构化处理，赋能各站运检人员和管理人员资料查询。

新建设备资料管理：通过设备主人知识资料上传，以设备为中心梳理、归集主要设备运行态的关键信息和运维资料，结合数字化移交设计态、建设态知识资料，构建全全过程知识管理，赋能运检人员设备知识查询、共享和知识运营。

新建图档移交资料调阅：实现基建工程（包含特高压）移交资料归档后的数据同步，基于初设、施工、竣工三个阶段，为各专业图档资料建立索引，提供查询服务。

新建项目报告调阅：实现基建工程（包含特高压）移交资料关于项目全过程关键节点的报告查询和设备交接、调试报告的查询服务。

新建设备知识专区调阅：实现主要一次设备的共性知识包括技术标准、通用制度等和设备主人管理的设备说明书、检测报告等关键运维资料的查询服务。

新建知识运营调阅：实现设备资料管理应用提供资料上传和运营服务，主要包含设备主人知识上传服务、设备知识批量上传服务、云边协同知识同步服务。

新建线上培训管理：构建培训计划管理、培训资源管理及培训考核应用，汇集培训重要信息，实现培训计划、资源及结果透明化管理，帮助各级管理人员掌握培训情况。

新建专家统计：构建核心岗位胜任力模型与专家人才画像。通过动态人才盘点与分析，精准识别战略储备人才与高

潜专家，为电网关键岗位继任计划、专家梯队建设提供量化决策支撑。

新建设备分级可靠性：新建可靠性分类设备统计、设备部件级统计应用，实现全网设备可靠性实时计算与分析，为技改大修、新建站等工作提供数据支撑。

新建系统可靠性：通过构建数据填报、可靠性看板、可靠性统计三个应用，实现多维可靠性自动计算及实时调阅，帮助各级管理人员实时掌握可靠性指标情况。

新建数据质量管理：以数据应用为导向，建立云端一站端的数据质量管理体系，通过数据质量核查、任务一键下发与关键数据上送三大核心功能，实现数据治理流程的标准化、自动化和闭环管理，提升设备数据的可靠性、规范性与协同效率，为“透明”站建设提供坚实的数据基础。

新建数据资源目录：汇聚整合多源设备信息，深度挖掘数据资产价值，构建数据资源目录服务，实现设备数据的集中透明式管理，支撑数据一键查阅与便捷应用，为智能运维和精准决策提供数据支撑。

新建模型台账管理：制定三维模型库管理规范，针对运行态三维模型提供全周期模型资产管理，实现整站、设备、部件级模型的规范化接入和设备模型资产台账化管理。。

新建设备图层可视化：基于GIS平台企业级三维模型库提供的三维渲染组件，建立三维场站、设备、动态事件可视化交互能力，支撑业务应用的高效调用。

新建年度检修管控：基于各站年度检修实际情况，梳理

年度检全过程、全要素信息，构建年度检修看板及年度检修过程管理应用，通过年度检修看板，实现年度检修方案、组织架构、风险信息、检修项目等全要素多维统计及监控，强化年度检修管理能力。通过年检过程管理，实现年检要素维护、方案生成、日报生成等功能，打造年度检修业务线上化、标准化、数字化。

新建协同会商：实现作业前端透明化。利用视频+智能穿戴设备，实现现场作业可视，管理人员一键直达现场，现场班组出现问题第一时间获得专家/远程坐席的指导帮助。

新建流程库应用：建立“省级”流程库应用，将各类业务作业流程、操作规范等价值资产进行集中汇聚、分类管理。支持跨团队、跨地区、跨场景的共享与调用，实现价值资产最大化。通过数字化手段沉淀“透明”站现场精益检修作业流程资产，上载流程数据，可实现优秀经验在体系内的不断借鉴，推进班组检修作业数字化的建设。

新建设备状态智能评估：新建换流变、开关、测量装置、控保、电缆、隐蔽工程设备状态平台智能应用，实现设备健康状态评估、趋势研判与风险预警，为设备故障分析及检修决策优化提供支撑。

新建设备样本归集：基于设备数据特征，明确设备样本数据规范，贯通变电站换流站设备样本数据，配置样本归集策略，下发归集任务，实现设备多模态、图像和语义样本资源归集。

新建专业样本服务：围绕样本需求，基于中台样本清洗，

开展专业样本治理，实现设备专业样本整合，并实现专业样本的查阅。

4) 特高压变电全域管控

①建设基础

特高压变电全域管控平台承接PMS3.0 顶层设计成果，秉持“建设中应用，应用中建设”的原则，以平台为载体提升设备管理精益化和生产管控穿透力，向下汇聚所辖特高压变电站全量信息，有效支撑生产作业信息汇集、现场作业风险管控、业务过程管控、应急处置、指挥协调等业务开展。在省侧可继续沿用运行信息总览、运行一张图共 2 项应用。

②建设内容

本次建设共计完善 9 项、新建可选应用 7 项，实现专业资料高效整合共享、三维模型全场景深度可视、人才培养全周期线上管控、设备状态实时预警联动、故障信息精准定位溯源、关键指标动态监测展示、可靠性指标科学支撑管控、协同会商便捷高效开展及设备健康智能评估预判，全面筑牢数据根基、提升智能水平，推动电网设备管理向“可观可测、精准智控”转型升级，为安全稳定运行与高效运维提供坚实保障。

完善标准调阅：完善技术标准管理、运行规程管理应用，提供技术标准共享能力，汇集全网运行规程信息，实现运行规程一键调阅。

完善资料调阅：通过完善工程资料管理、技术报告管理应用，实现重要文件共享汇聚。

完善设备信息监视，接入变电站电缆及周边环境状态信息，实现异常状态告警与视频监视联动等功能。

完善设备状态监视：完善综合分析与智能诊断算法，并依托拓扑图、仪表盘、热力图、趋势曲线等多种可视化形式，将健康评分、运行参数、异常告警及历史趋势等信息进行动态呈现。

完善视频监视：持续开展新建数字特高压变电站视频接入工作，对接统一视频平台，确保视频数据源头统一。

完善故障录波调阅：完善变电站故障录波解析功能，增强故障录波解析能力与故障诊断能力。

完善故障报告调阅：为运检人员提供一站式的故障信息查询与分析入口。该功能支持按时间、设备、电压等级等多维度快速检索历史故障报告，并以结构化形式清晰呈现故障发生时间、位置、设备信息、故障原因、处置过程及恢复情况等关键内容。

完善运行关键指标：完善运行状态的多维度量化分析。指标信息包括临停闭锁、计划停运、故障跳闸等。

完善设备风险指标：完善设备缺陷与隐患信息的全面采集、分类汇总与趋势分析功能，为风险识别、隐患排查治理及运维决策提供科学依据与数据支撑。

新建故障诊断：通过采集设备运行过程中的实时数据与历史记录，结合智能算法对异常状态进行识别与分析，自动判断故障类型、定位故障位置并评估故障严重程度；支持多维度的故障特征提取与趋势分析，提供可视化图表展示设备

健康状态变化，并生成结构化诊断报告。

新增动态知识问答：针对实时运行和动态业务数据的管理需求，构建动态知识问答能力，实现与云端平台的深度融合。通过自然语言交互方式，支持运维人员与管理人员高效获取实时监测数据、动态运行状态和综合分析结果，形成“数据查询—分析处理—结果反馈”的一体化智能问答闭环。

新增静态知识问答：面向全网特高压变电站专业知识、设备信息与运行规程的精准获取需求，通过自然语言交互方式，实现对既有知识体系与基础资料的快速访问与智能解析，支撑人员学习培训、日常运维及规范执行。

新建设备状态智能评估：搭建变压器、开关、电缆、隐蔽工程多维评估模型，深化设备群跨域关联分析能力。

4.移动平台建设

为满足电力生产现场作业与专业管理需求，建设内外网协同的移动应用支撑体系，实现设备监控、实时作业、风险预警和管理决策等业务移动化延伸，形成覆盖电网移动作业与办公的全流程数字化能力。建设内容涵盖：运维、检修、两票、风险管控及三维可视等核心作业应用；项目批复和监督意见审核等远程审批类业务应用；总部级、省级、站级、设备级资源信息查询、状态数据呈现和业务智能决策类应用。同时，通过集成AI识别、视频协同、离线操作、语音助手及知识共享等智能能力，强化现场作业的实时感知、智能研判与跨终端协同。通过构建统一门户、服务代理与安全网

关，提升数据安全贯通能力、业务协同效率和风险管控水平，全面推动基层作业的数字化转型与安全质量提升。

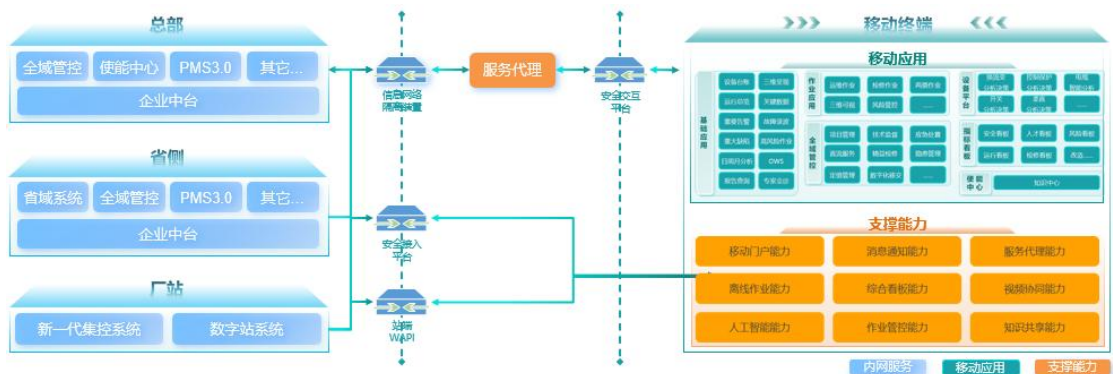


图 42 内外网移动应用延伸

（1）移动功能建设

移动平台作为支撑生产业务的核心载体，通过内外网终端实现移动作业全覆盖，共同构建完整的移动作业体系。基于终端用户角色与功能定位的差异化特征，对功能边界进行精细化划分：外网侧重业务管理，经营决策，兼顾作业能力。内网聚焦实时作业和高保密性操作。以此，保障业务链条的完整性，满足不同场景下的专业化需求，形成安全、高效、协同的移动作业建设方案。

1) 基础应用

有序推进设备台账、运行总览、关键数据、重要告警、日周月分析、故障录波、OWS、重大缺陷、高风险作业、报告查询和专家会诊应用的移动端延伸建设，支撑厂站移动化运行监盘、告警原因溯源、关键数据运行趋势分析和故障排查工作的高效开展。

可根据自身业务管理水平和数字化基础条件，有序开展“备品备件管理、工器具管理、仪器仪表管理、生产车辆管

理、无人装备管理、应急装备管理、流程资产管理和人才管理”方面的移动化应用建设，进一步深化完善一体化监视模式，提升运行监盘质效。

2) 指标看板

有序推进安全看板、运行看板、检修看板、改造看板、风险看板、设备看板、人才看板、管控看板等的建设工作。

安全看板在移动端实时呈现安全装备、安全运行天数、安全记录、安全文化等信息，关注企业本质安全要素动态。

运行看板在移动端实时呈现交直流输电系统运行的运行指标、运行情况 and 输电量统计数据，掌握交直流输电系统的运行态势。

检修看板在移动端实时呈现各省厂站停电检修计划数量、年度检修与年检期间的缺陷数量，以及年检各个作业面运用数量等数据。实时关注供电可靠性、检修效率，以及作业安全。

改造看板在移动端实时呈现技改大修项目数量、进度、资金等数据，帮助总部、省公司和厂站多层级管理技改大修项目，实时聚焦项目投资与投资完成率等关键质量指标。

风险看板在移动端实时呈现隐患概览、高风险作业、故障概览和缺陷概览数据，实现风险可视化，提升管理透明度和风险管控效率。

设备看板在移动端实时呈现设备状态，监测总部、省公司、厂站各层级设备的健康码状态，故障等设备详细数据。全局掌握设备的健康状况水平。

人才看板在移动端实时呈现专业人才储备培养情况、核心业务实施情况、人才培训工作情况 and 业务支撑情况，全面掌握人才队伍建设及人力资源实况。

管控看板在移动端实时呈现企业负责人指标、重点工作任务执行率和生产会议等数据，助力管理人员聚焦关键指标波动变化和重点任务完成情况。

3) 全域管控

全域管控规划建设技术监督、隐患管理、精益检修、定值管理、设备台账、应急处置、项目管理、数字移交、人员管控和直流服务 10 项应用。根据业务移动化需要紧迫度，结合业务流程与移动化适配度分析，优先开展技术监督、定值管理、项目管理、数字化移交、设备台账和直流服务等业务应用的移动端延伸工作。

技术监督移动延伸建设，依据《国家电网有限公司关于进一步加强特高压全过程技术监督工作的通知（国家电网设备〔2020〕438号）》和《国家电网公司技术监督管理规定》文件要求，针对直流新建工程技术监督工作的移动化办公特点，可在现场随时随地取证并将关键问题录入及上报，完成新建工程、人员、资金和细则标准的现场查阅参考，提高工作质效。

定值管理移动延伸建设，全面覆盖从编制、审查、批准、整定到核对的全业务流程，各业务环节可在现场实时展开工作。结合精益运检移动延伸建设，实现业务环节与执行环节全面贯通，实时反馈现场关键环节数据及音视频信息，完成

业务到作业全流程闭环。

项目管理移动延伸建设，在大修技改储备和大修技改计划环节实现项目信息全流程查询和多维度统计，在标准项目库管理中支撑项目填报时参考技术方案或参考限价等信息的查询，以及项目的远程审批。

数字化移交移动延伸建设，支持移交成果和移交过程的便捷管理，促进特高压工程数字化成果线上查阅和工程资料统一管理。

直流服务移动延伸建设，为专业人员提供了专业信息统计、运行事件统计、缺陷统计、故障信息、资料文件和人员培训等信息移动化查阅能力和监督意见移动化审批能力。

4) 设备平台

根据设备状态评估及诊断应用的建设进程及成熟度，优先完成换流变相关功能的移动端延伸，有序开展开关、测量、柔直、电缆等功能的移动端延伸建设。

换流变设备平台移动延伸建设，实现换流变告警消息的移动端实时推送，每台换流变健康状态展示，告警等级和告警设备规模统计，以及随时随地在线查看故障诊断结论、检测量和运行量数据，具备油色谱、单氢和乙炔数据在线分析和专家会诊能力。

5) 使能应用

知识库移动应用延伸建设，是以设备及其部件为核心对专业设备全寿命周期资料统一分类纳管，涵盖了设计阶段、建设阶段和运行阶段所有知识资料，如：设计阶段的设备说

说明书、设备图纸和出厂试验报告，建设阶段的交接试验报告、设备调试报告，以及运行阶段的技术标准、通用制度、故障报告、缺陷报告、隐患报告、例行试验报告等资料。移动端知识库以知识搜索、热门推荐等形式为设备专业人员提供了每台设备及部件的全寿命周期资料查询与学习环境，促成全知识专业赋能。

6) 作业应用

开展运维作业、检修作业、两票作业、风险管控、三维可视 5 类移动延伸建设，覆盖设备运维全生命周期的移动化作业支撑体系，实现基层业务数字化转型，深度融合移动端与业务场景，形成“数据在线、业务在线、责任在线”的闭环管理机制，全面提升基层作业效率与安全管控水平。

① 运维作业

运维管理模块实现对巡视、维护、缺陷、隐患及故障的全流程闭环移动化管控，支持从计划制定、任务执行到报告生成的一体化操作，有效支撑基层运维工作。引入 AI 算法辅助设备状态智能判别与异常识别，实现巡检数据无纸化采集和结果在线审查，关键数据及多媒体记录实时同步至数字站，全面提升运检标准化水平、工作效率与管理可追溯性。

② 检修作业

检修作业模块以换流变、换流阀等重点设备为核心，覆盖专项检查、作业管控、A/B 类检修及运行验收等场景，支持现场勘察、到岗签到、过程实时上传与远程监管，实现检修流程标准化与关键工序“标记化”。借助移动特性实现结

构化记录与在线提醒，有效防误操作、降低风险，并支持离线操作与 AI 辅助质量及安全管控。作业进度自动更新，一键生成结果报告，全面提升检修工作的规范性与安全性。

③两票作业

两票模块贯通检修、试验及倒闸操作从新建、签发、执行到完结的全业务流程，深度融合移动端与业务场景，支持工序级标准指导及现场关键图像回传，强化电子化安全管控。依托云边协同架构，通过集成 PMS 服务实现项目信息、台账及操作数据的同步，并将移动端采集数据回传至资源中心，实现“数据、业务、责任”在线闭环管理，全面提升基层作业效率与安全水平。

④风险管控

针对风险管控场景，构建“智能监控+AI 预警+协同管理+全程追溯”的立体化风险管控体系，实现作业过程风险精准防控：利用内网便携终端实时录制第一视角操作画面，支持主控室、现场多方远程协同指导，减少现场人员聚集风险；部署 AI 算法实时识别作业中风险操作行为，触发移动告警并联动后台响应，作业完成后自动生成视频档案，支持按任务、工序项多维回溯，结合多方协同直播及数据留痕机制，形成“事前预警-事中干预-事后复盘”的闭环管理体系。

⑤三维可视

三维数据融合平台向移动端延伸，通过构建移动化智能作业场景，将设备台账、实时运行数据及技术参数深度集成至三维可视化系统，实现班组作业全流程数字化升级。移动

端实时调取三维模型与关联数据，支撑作业人员通过移动终端开展设备状态可视化作业，在缺陷跟踪环节实现故障点三维定位与历史数据比对。使现场作业人员实时获取设备振动、温度等监测参数，同时建立移动作业数据回流机制，将现场采集的工况数据实时映射至三维模型。

（2）平台能力提升

为了进一步“透明”站移动作业建设要求，以用户为中心，实现各类业务移动应用统一入口，满足各专业、各层级微应用集中管理，灵活配置等目标，秉持“少点击、少切换、少刷新”的设计理念，着力解决应用入口不统一、操作复杂、频繁切换等问题，建设内外网的统一门户及共性能力。

1) 应用门户能力

①移动应用集中管控能力

为实现移动应用的集中管控能力，建设统一的专业工作台，提供三大核心能力支撑：工作台风格自定义能力，实现主题样式配置、工作内容配置，配合权限配置和定制开发，帮助各岗位人员聚焦于本职工作，按岗位角色分级分权展示应用，按业务场景聚合应用；移动应用管控能力，外网侧建立应用中心，提供从应用接入、标签分类到订阅管理的全流程服务，通过权限时效控制和到期提醒机制保障应用使用合规性；内网侧采用模块化架构设计，通过统一身份认证、标准化接口和开发迁移工具，支持 H5、小程序等多元应用的快速集成与生命周期管理；建立应用评价体系，持续优化生态质量。

②智能终端协同支撑能力

为构建智能终端快速接入、协同支撑的终端管理能力，专业工作台面向班组移动作业场景，建设新一代终端管理应用：基于 WEBRTC 标准协议，实现智能终端设备的即插即用接入，支持包括可拆卸式智能头盔在内的多种设备快速注册与网络对接；建立全景化设备监控系统，实时跟踪设备状态、分组配置和领用流转情况；通过站内局域网优化技术，保障音视频数据的低延时传输与实时交互，为现场作业提供稳定可靠的数字装备支撑体系。

2) 消息通知能力

①待办中心

打造“一站式”待办中心，基于开放能力提供业务系统或各类应用的轻量快速接入，实现“一站式”查看和处理待办任务。将分散在各业务信息系统的待办任务进行聚合，形成每日待办任务提醒，提升待办事项的处理效率。

②预警中心

打造“一站式”预警中心，汇聚预警消息，实现预警消息的即时提醒。核心功能包括：支持多业务环境适配，如 RPA 抓取、数据中台适配及业务接口适配；支持全自动预警研判，通过规则引擎，实现数据自动获取、规则预设和预警规则自动研判；支持多种预警方式，包括 i 国网消息推送、短信通知等多种消息送达方式。

3) 人工智能能力

匹配 AI 技术在移动端应用场景需求，提供 AI 算法、泛

图像识别、引擎调度、智能检索等能力，赋能基层业务应用，实现人工智能场景应用。

①语音助手

语音助手基于上述人工智能能力，构建移动端更加友好、智能的人机交互方式。语音助手将智能交互场景细分为日常场景、专业场景和特殊场景定制。日常场景：通过语音文字交互，问答监盘类或管理类的常规业务数据，如查询换流站内的设备台账、今日功率、电压电流等常规数据。专业场景：对接专业应用系统的数据查询、整合和输出，如查询来自换流变设备平台的换流变在线油色谱数据。特殊场景：支持自定义开发以用于特定的智能交互需求。

②作业助手

根据标准化作业工序、作业内容，支持在内网精益运检终端/移动便携穿戴端通过语音播报进行作业智能导航，支持在标准化作业过程中利用智能装备一键采集现场作业数据。作业人员可按照语音导航逐步执行，作业过程中通过语令控制，解放双手，提高作业效率。

内网作业助手基于内网大模型能力，采用智能终端语音交互的方式实现作业问答。作业实时过程中，人员佩戴便携智能终端在不影响双手操作情况下，语音唤醒作业助手即可调用站内大模型能力实现问题答疑，包括作业流程规范标准、风险管控点、历史经验库内容。为现场作业提供高效的规程指导。

③AI 识别作业质量与风险

内网精益运检终端和便携移动穿戴采集图片和视频，图片、视频自动上传，调用 AI 算法对作业完成质量进行审核，结果实时反馈。便携移动穿戴引入 AI 算法，在作业过程中检测到风险行为（如未戴安全帽、登高行为未放置安全措施等）实时告警，避免危险操作发生。

在现场作业管控过程中，结合移动智能穿戴设备将作业的关键风险和关键质量工艺等将以图片、视频等形式沉淀下来，自动积累算料，通过 AI 训练和学习，逐步提升作业风险的智能识别和自动预警能力。

4) 综合看板能力

为保证看板风格一致性，提供看板类应用统一开发标准：制定交互逻辑和视觉设计的规范标准，明确按钮、卡片、图表等基础模块规则；规定统一的数据结构与接口设计，提供标准化开发组件。

5) 服务代理能力

建设移动服务代理，支撑外网移动应用对管理信息大区的全域平台、数字站、PMS3.0 和中台等服务的调用需求，通过互联网大区的服务代理，实现外网移动作业的服务贯通。

建设安全网关，实现访问控制、数据保护及威胁防护等关键能力，在请求转发、数据传输加解密、SQL 注入拦截、XSS 脚本攻击拦截、防篡改、防重放等环节形成防护闭环，实现外网访问内网的全流程安全管控。

6) 离线作业能力

支持移动应用在无网络条件下的离线认证，实现内部人

员和外部人员以密码、指纹等多种认证方式登录移动应用。移动应用基于离线开发包、标准接口和数据存用规范研发，保证移动应用的离线操作与在线操作的人机交互界面和数据一致，以及离线数据安全。即在网络连接断开的情况下，用户可使用手势、指纹等方式离线登录离线认证，完成现场作业数据填报，待网络连接恢复后上传数据。

7) 视频协同能力

实现远中近景级联接入视频群组，管理人员对现场作业透明可视，提升远端与现场的互动感。现场作业过程中遇到技术难题需要求助或现场确认时，进行视频协同作业，提升问题解决效率。能够通过移动便携穿戴和PC端，发起多方视频会商，实现多方协同作业、现场可视化管理。

8) 知识共享能力

结构化沉淀作业过程中采集的图片、视频信息，积累作业流程数字资产，将经验性的知识固化，支持资产的反复调用，实现优秀经验沉淀共享。

沉淀作业过程中采集的图片/视频数据，基于标准化的作业场景模板，检查模板的视频资产将自动分类，支持快速获取不同场景下/不同作业内容的样本。

开放流程导入接口，配合云端流程库建设。支持作业流程经验从站端上传共享，实现优秀经验多站共用分享。

5.使能应用建设

为提升数字资产归集及共享质量，基于企业中台部署专业使能应用功能，以设备为中心，对数据、模型、知识、样

本、流程 5 类资产，提供数据治理、模型关联、样本整合、知识服务、流程管理等专业化支撑能力。

（1）数据资产管理

基于设备全业务数据，建立覆盖数据“治理-共享-应用”全过程的数据资产管理，聚焦设备数据质量提升，推进数据智能检索应用，将设备数据转化为驱动业务创新与智能决策的核心资产，确保数据安全高效流通与价值最大化。

1) 数据质量管理

建立云端-站端的数据质量管理体系，通过开展专业数据核查任务管理及质量统计，实现数据治理流程的标准化、自动化和闭环管理，提升设备数据的可靠性、规范性与协同效率，为“透明”站建设提供坚实的数据基础。

①核查任务管理

依据数据治理标准规范，提供自定义、可视化的数据核查规则配置能力，支持快速构建标准化的数据核查任务，可通过云端一键下发任务至各站端，实现治理策略的统一部署与高效执行。

②数据质量统计

针对站端上送的数据核查结果，提供数据核查校验、数据结果分析、数据质量评价能力，形成问题发现-反馈-整改的闭环管理流程。

2) 专业标签服务

基于两级业务中台的标签管理能力，在通用数据标签的基础上，依据专业管理需求，拓展专业标签配置、标签关联、

标签检索查询等能力，为各级应用建设提供便捷高效的数据标签服务。

①专业标签配置

根据专业应用建设需求，开展运行状态、检修历史等专业数据标签的设计和配置。

②标签关联配置

梳理构建各类专业数据标签和相关数据的关联关系，形成标签目录和关联体系，提高查数、取数、用数便捷性。

③标签检索查询

基于专业标签，在设备台账、备品备件等数据查询中提供适配专业需求的多维、交叉检索能力。

3) 站端核查治理工具

基于统一数据模型规范，在站端开展数据模型(表库结构等)、数据质量(字段等)的核查与统计，确保源头数据的规范性、准确性。

①数据模型核查

对站端数据的表结构、字段定义、关联关系、编码规则等进行全量校验，核查是否存在字段冗余、结构不匹配等问题，确保站端数据模型与公司标准一致。

②数据质量核查

针对站端数据的准确性问题，对相关数据开展自动化校验，精准定位站端数据质量问题。

③核查结果上送

将站端数据模型核查、数据质量核查的结果进行标准化整理，实时或定期上送云端数据核查管理应用，为云端闭环管控提供数据支撑。

④质量统计分析

基于上送的核查结果数据，按设备类型、数据维度、问题类型等维度开展多维度统计分析，直观呈现站端数据质量状况，为站端数据治理优化提供依据。

（2）三维模型管理

基于电网 GIS 平台三维同源维护、三维模型校验组件、云渲染等中台能力，建立模型台账管理、设备图层可视化应用，支撑“设计-建设-运维”态三维模型全过程贯通，支撑电网资源全要素透明化管控。

1) 模型台账管理

构建模型台账管理应用，支持各站运行态场站、设备级精细化模型接入电网 GIS 平台。通过资源中台资产 ID 与电网 GIS 设备三维模型有效关联，建立模型资产目录和模型管理，支持运维人员按业务视角查看三维设备重要信息。

①模型迁移上云

针对已接入 39 座场站模型现状和三维渲染要求，需基于云端扩展三维渲染资源，实现已有三维模型迁移上云。通过制定三维模型迁移方案，开展各场站设备模型拆解、命名、适配等一系列改造工作，实现三维模型迁移上云。

②场站模型管理

为保障各场站模型统一管理，建立各站模型（含设备）

标准化上传和台账管理应用。构建场站模型数据接入模板，实现场站模型和设备信息一键接入、数据校核（数据的完整性和关联性）和校核提醒，支持场站三维模型的版本管理、台账查询和场站三维调阅。

③设备模型管理

为保障设备各类型、型号三维模型的资产化管理，建立各站运行态设备模型的标准上传和台账管理应用。构建设备模型数据接入模板，实现设备模型和设备信息一键接入、数据校核（数据的完整性和关联性）和校核提醒。建立设备模型资产目录查看管理，支持运维人员按业务视角切换查看设备的三维、台账、参数和设备资料信息。

④三维模型订阅

为支撑设备模型的订阅和应用，为业务人员提供设备模型线上审批流程，提供审批处理服务，支持模型资产使用的权限化管理。

2) 设备图层可视化

建立设备图层可视化应用，提升云端电网 GIS 平台能力建设，实现场站模型、设备组部件模型、场站内的实时事件可视化。建立摄像头点位、告警点位、设备主人负责区域等业务图层的可视化能力，实现资源集约化、标准化建设。

①场站模型可视化

为实现各场站模型按需展示，基于 GIS 平台渲染引擎，建立各场站三维展示能力，支撑全域管控应用场景建设。实现摄像头点位、告警点位、设备主人负责区域等业务图层的

叠加，支持业务图层选中后事件派发。实现全站设备模型树组件构建，支持全站区域、间隔、设备、部件的快速定位。实现三维空间中设备模型的交互，支持模型选中后业务信息展示。实现建筑模型、隐蔽工程分层控制、要素按需高亮突显能力。

②设备模型部件可视化

为实现设备模型部件可视化，建立设备部件拆解三维展示能力。实现设备单体模型加载，支持模型点击后事件派发，叠加设备详细信息和感知数据。实现设备单体模型部件拆解展示，支持设备部件交互事件和应用场景叠加业务信息，支持通过设备部件列表快速定位部件空间位置。

③动态事件可视化

为实现场站作业、抢修等事件的可视化展示，建立动态事件实时可视化能力。建设作业围栏标绘能力，支持应用场景根据作业工单在场站内显示作业围栏。建设作业人员位置实时更新功能，支持应用场景在接入人员工卡后，在场站中展示作业动态信息。

④三维工具箱

为辅助模型展示和信息确认，建立三维工具箱。实现三角、距离、体积、面积测量能力。建设三维罗盘工具，实现在整站场景中快速全局定位，便捷切换方位角、旋转角。建设通视分析工具，实现摄像头盲区分析。

（3）设备知识管理

基于设备全过程数据贯通和电网资源中台能力提升，建

设设备移交资料调阅和设备资料管理应用，建立以设备为中心的设计态、建设态、运行态全过程知识管理，分享有价值的设备知识，为运检班组和业务管理人员知识赋能。

1) 设备移交资料调阅

基于设备全过程功能化移交数据，建立设计态、建设态设备资料移交调阅应用。按照设备图档、项目管理两个维度梳理移交工程资料，建立知识目录，结构化关键内容，为运检班组和业务管理人员提供有价值的知识查询服务。

①设备图档调阅

依据《输变电工程数字化移交工作规范》，建立初设、施工、竣工三个阶段工程图档资料的分类和索引建立，实现三大类设备图档知识服务。

②项目管理报告调阅

依据《输变电工程数字化移交工作规范》，实现工程初设评审意见、启动/竣工验收报告、交接试验报告等项目管理资料的分类和索引建立，建立项目管理报告的知识服务。

2) 设备资料管理

通过设备主人知识上传，以设备为中心梳理、归集主要设备运行态设备资料，通过建立关键资料专区、典型案例等知识赋能场景，为运检人员提供设备知识查询、知识共享和知识运营服务。

①知识首页门户

提供设备资料访问首页，包含首页轮播图、全文检索搜索、近期浏览、订阅排行以及用户关注的设备类型筛选等一

系列功能。

②关键资料专区

以设备为中心，梳理、归集设备的技术标准、通用制度和设备说明书、检测报告等关键运维资料，为运维人员建立设备知识专区。知识专区主要包含设备说明书专区、标准制度专区、试验报告专区、工程档案专区。

③典型案例应用

按各站、电压等级、设备类型、设备厂家（按需）维度，构建故障案例体系，提取共性内容建立故障案例模板，完成重要设备经典案例的结构化拆解，实现相同或相似特征的案例精准定位。

④运营管理服务

建立“资料上传、资料入库、资料发布”的知识运营流程和首页门户，提供知识资料运营服务，构建设备知识激励机制，实现知识的快速发布与共享。

（4）设备样本管理

设备样本管理归集“透明”站设备样本数据，实现设备多模态样本、图像样本和语义样本等样本资源归集，实现“透明”站设备样本数据“归集—治理—管理—共享”全业务链的管理，为设备人工智能高级应用的训练和推理持续提供样本数据基础。

1) 样本归集管理

基于样本数据规范和归集接口规范，依据设备样本采集机制，归集“透明”站设备多模态样本、图像样本和语义样

本，为人工智能训练夯实数据基础。

①样本规范解析

基于设备数据特征和人工智能应用训练需求，制定和更新样本数据规范，对样本规范进行配置和同步。

②归集策略配置

围绕人工智能模型训练样本需求，调整更新样本归集策略，包括样本起止周期、归集时间信息，并通过归集策略管理下发更新至站端样本归集工具。

③归集任务下发

构建样本归集任务，配置样本归集维度，查阅任务执行历史和结果，实现多源样本的统一归集。

2) 专业样本构建

聚焦人工智能模型训练样本需求，面向不同样本类型构建针对性的样本治理工具，基于专业需求对多模态样本进行整合并实现专业样本的查阅。

①专业样本治理

对已收集样本开展治理工作，针对性优化各类型样本数据，形成高质量可用的样本资源。多模态样本方面，基于样本数据规范，开展设备故障样本数据清洗治理。图像样本方面，结合人工智能应用训练需求，优化图像样本标注，提升样本质量。语义样本方面，基于设备和故障类型等维度构建资料分类标准，并对文档资料进行相似去重和按类标注，存入到对应数据库表供后续调用。

②专业样本整合

基于设备故障信息，将结构化数据、图像视频数据、录波文件和设备故障报告等数据进行关联，实现多源多维样本的专业整合，形成高质量设备故障样本。

③专业样本查阅

构建设备领域专业样本查阅，基于设备类型、部件信息、样本类型、时间周期等维度开展样本目录的浏览和查阅。

3) 站端样本归集工具

基于样本规范和样本归集策略，开展专业样本治理，实现"透明"变电站(换流站)多模态样本归集。

①设备样本标注

开展对设备异常、故障的标注和确认。

②设备样本治理

结合设备样本数据规范和专业知识，核查多模态样本数据，从样本源头提升样本质量。

③归集策略执行

同步云端样本数据规范和归集策略，并按配置开展策略执行样本标记，保证样本按要求归集。

④样本归集上送

同步云端样本归集任务，基于样本规范配置样本数据清单，实现多模态样本的归集上送。

(5) 流程资产管理

作业流程资产管理应用通过梳理作业流程标准规范，构建作业流程库和作业流程共享平台，沉淀现场作业流资产，通过站端精益检修作业应用实现作业流程资产的订阅。

1) 作业流程标准规范

①作业规范

基于标准化作业流程模板，将不同场景的标准化作业指导书/指导卡进行结构化分解，结合风险管控、标签分类、流程工序，实现作业规范线上化。

②风险管控

依据《国家电网公司关于进一步加强现场作业风险管控的通知》（国家电网设备[2022]89号）相关要求，结合各省管理差异和工序级作业风险分析，按设备类别、作业类型、风险等级构建矩阵式标准风险库。

③标签分类

将标准作业规范、风险管控措施和运维检修流程精准同对应设备进行关联，支撑标准化作业流程的设计。

④流程工序

提供标准工序模板库，预定义常见的工序序列，包括工序名称、工序规范要求、质量标准、前后序关系和验收标准。通过无代码编排技术，根据不同作业场景的标准化工作步骤编排成对应的标准化作业工序。

2) 作业流程库

①流程资产管理

基于业务场景（如设备类型、作业类型）进行多维度的标签化分类，实现对作业规范、作业标准工序、作业过程风险等流程资产的集中统一管理。

②资产使用看板

展示标准化作业资产的使用情况，通过展示资产总数、订阅数量、站点流程贡献排名等指标直观呈现资产总体情况，为流程优化提供量化依据。

3) 作业流程共享平台

①流程订阅管理

基于流程数据规范和接口规范，实现流程一键订阅。订阅到的流程可自动部署至站端精益检修作业相关应用，在订阅列表中查询流程订阅记录。

②流程部署管理

将作业流程业务规则、配置信息等打包为标准化发布包，提供流程一键发布、多环境同步能力，实现流程从“设计态”到“运行态”的快速、可靠部署，保障流程在不同环境中的一致性。

③数据统计看板

看板集成多源数据，以图表、榜单等形式展示核心指标，通过可视化数据呈现流程资产的使用效能，为流程优化提供量化依据。

④标准流程管理

支持按照设备分类、作业类型等多维度进行作业流程筛选，在线查看流程详情，包括工序、指导、风险点等，支持下载流程设计文档。

(三) 贯通支撑

1.设备全过程贯通

(1) 建立统一图模数据底座及交互机制

继承数字孪生电网全要素图模贯通成果，基于《企业级电网资源编码规则及赋码流程》、《企业级图模交互规范（主网）》等规范，结合“透明”站建设需求，统一电网设备图模标准、健全系统贯通流程，制定全过程源端维护技术方案。

1) 完善统一图模标准体系

统一模型标准。基于数字孪生电网企业级图模交互规范，补充换流站区域、交流耗能装置、接地线、二次设备及电缆、电缆连接关系、电缆沟道等模型标准，实现屏柜、装置、电缆位置等关联信息的全景呈现。

统一换流站量测模型。基于 IEC 61850 和 CIM 标准，定义换流站语义化、唯一化描述的量测模型，明确“站控层-极控层-阀控层”各层级交直流采集信号，形成换流站二次系统模型规范。

统一图元标准。开展晶闸管换流阀、柔直换流阀、耗能装置、启动电阻、接地线、网门、双端口刀闸等标准图元设计，完善企业级电网图元标准。针对组合类电抗器、换流阀、交直流滤波器等设备不同专业应用差异，提出站端监控系统、集控系统、数字站、省级管控、电网资源业务中台等图模交互范围、交互颗粒度，为跨专业贯通奠定规范基础。

2) 健全图模全过程贯通机制

构建图模数据维护及共建共享机制，细化图模贯通业务流程，“透明”站各级系统新增部署统一图模维护或同步应用，以站端系统作为图模数据的源端，采用图模范围最大化原则，提供完整的电气主接线图和模型，满足各系统需求。

图模经变电站集控系统或数字站同步上送，与现有业务中台图模维护机制衔接，夯实图模数据底座。平台间图模交互方式和交互接口遵循《集控站设备监控系统系列规范 第9部分：电网资源业务中台交互》和《数字换流站/数字特高压变电站技术规范 第8部分：中台交互》的定义。

500kV-750kV 变电站基于集控系统开展统一图模贯通交互，调试验证后经省级节点同步至省级电网资源业务中台，交互流程如图所示。

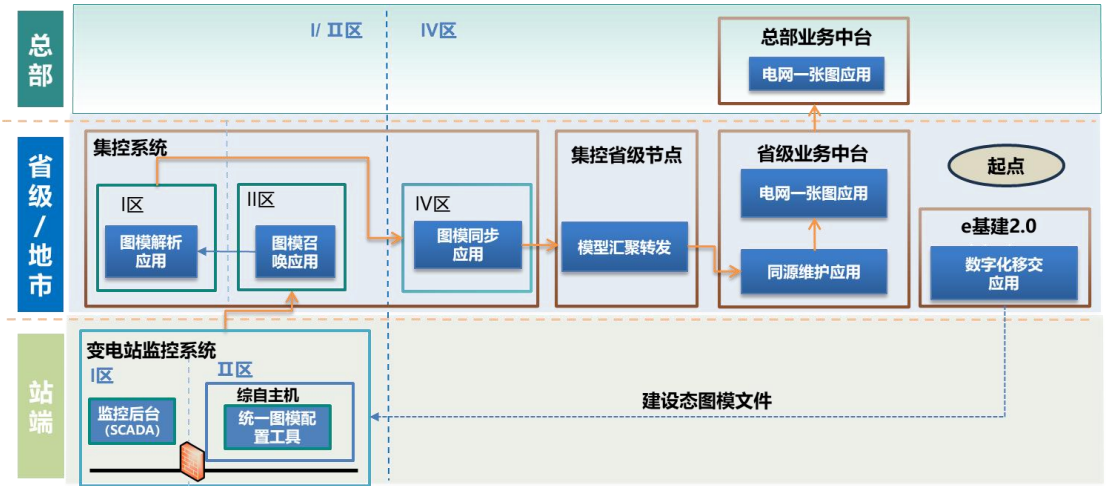


图 43 500kV~750kV 变电站图模交互架构

特高压变电站以站端监控系统作为图模维护源端，输出CIME和CIMG标准图模文件，经数字站直接同步至省域汇聚节点，交互路线如图所示。

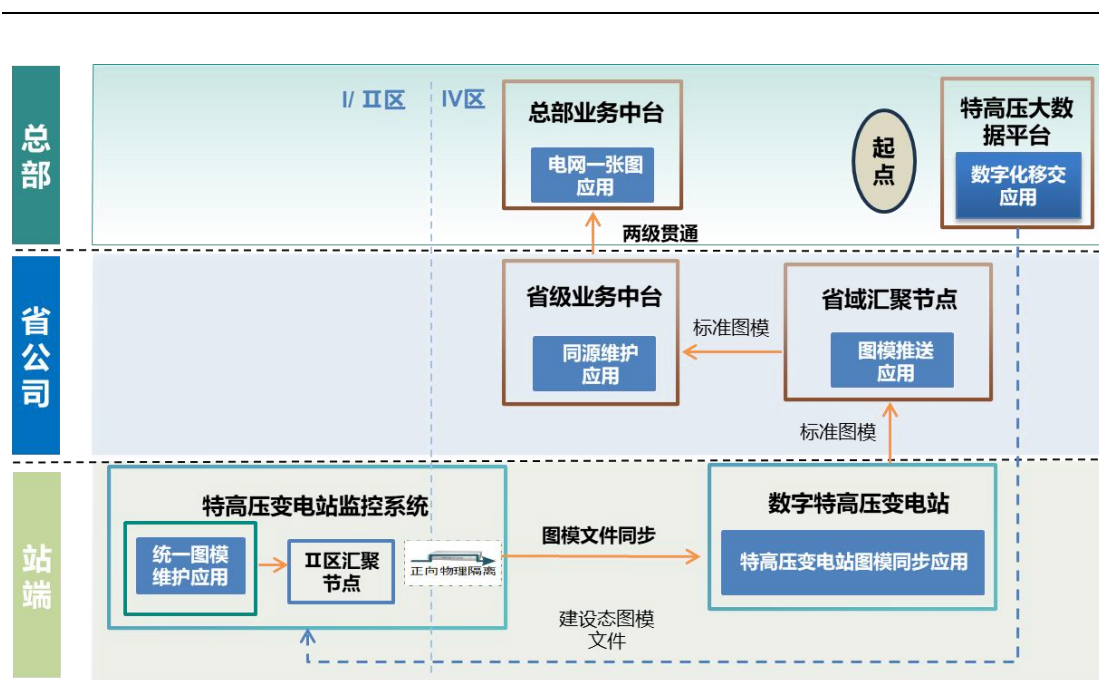


图 44 特高压变电站图模交互架构

换流站图模由数字站继承站端监控系统图模信息并进一步维护，输出 CIME 和 CIMG 标准图模文件，同步至省级业务中台，交互路线如图所示。

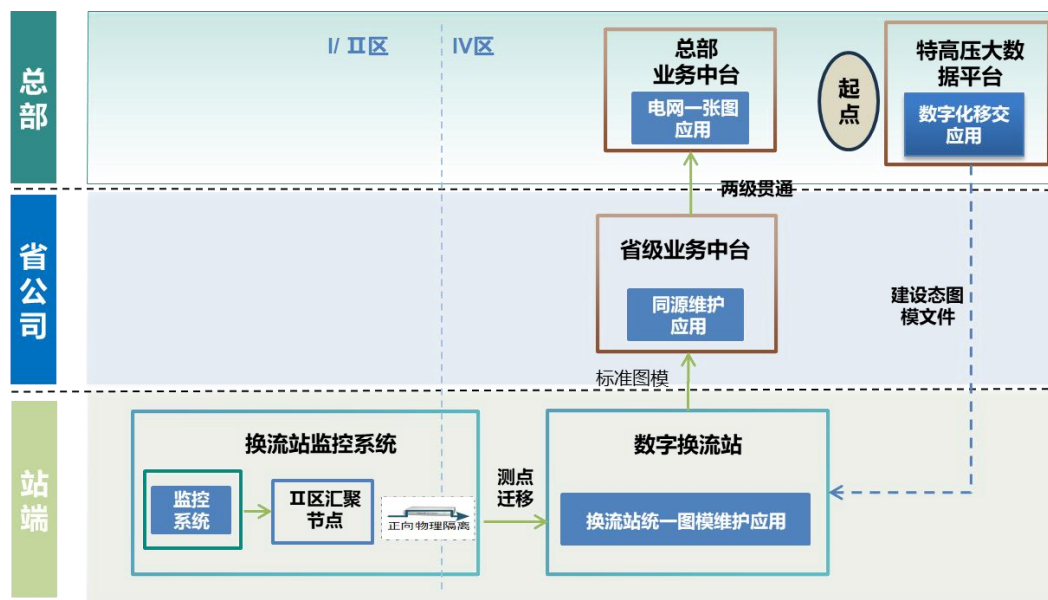


图 45 换流站图模交互架构

(2) 构建技术监督体系

为保障“透明”站建设质量，实现全过程技术标准协调、

建设实施规范落地，促进应用功能标准化、规模化、实用化。结合公司技术监督管理要求，由设备部、数字化部牵头，由国网经研院、中国电科院、国网直流技术中心等技术支撑单位，推进全过程技术监督工作。

1) 制定标准体系

①建设架构及技术标准

针对“透明”站顶层设计架构进行系统性的规划设计及迭代优化，确保建设架构科学、统一、先进，建设工作符合公司数字技术支撑体系框架，各系统及应用互联互通、数据顺畅流转、业务高效协同，避免信息孤岛、重复建设、集成卡点。与公司现有标准相衔接，建立健全覆盖全局的技术标准体系，确保技术路线与业务战略紧密贴合，统一数据规范与应用接口，指导监督架构蓝图落地，保障数字化投资的长效性与整体效能，为可持续发展构建坚实、灵活且可演进的技术底座。

②质量管控措施

参照 GB/T 28035-2011《软件系统验收规范》、GB/T 16260-2006《软件工程产品质量》等软件质量管控规范和总部技术监督要求，构建“透明”站软件质量管控体系，明确技术监督范围、工作内容、工作机制、工作流程和保障措施，制定技术监督计划、任务分工、问题处理方法、技术决策方式、监督意见管理、工作成果形式等管控文件。

③评价标准

参照 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件

质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》、GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 10 部分:系统与软件质量模型》、Q/GDW 10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》等规范要求,构建三层次(软件本体、关联应用、平台环境)、五维度(功能性、效能性、可靠性、安全性、规范性)试验验证模型,全面验证并综合评估软件整体质量。

2) 建立质量管控体系

①建立功能验证

通过功能测试、现场监督、抽检、过程资料审查等方式,试验硬件设备功能、平台软件及组件功能、基础图模数据、应用软件功能、系统性能、工厂系统集成联调、新技术评估。

②风险管控

针对功能验证发现的缺陷、隐患、漏洞,建立跟踪闭环管控机制,保证消缺;加强网络安全风险检查。

③软件质量评估

从有效性、安全性、生产率、满意度等维度,建立软件成熟度模型,对软件质量进行评估。

④管控手段

从技术评审、过程监督、文档审查、测试验证、软件版本管控、验收测试等方面开展技术监督管控。

3) 建立技术监督工作机制

技术监督采用项目制管理,通过组建“透明”站技术监

督团队，并纳入技术监督项目部，强化以项目部为主体的第三方监督管理职责，聚焦关键环节落实技术监督责任，全过程参与规划可研、功能设计、系统研发、部署调试、试验验证、竣工验收、上线运行、迭代更新、推广应用等环节技术监督工作，发现并管控系统设计缺陷、适配不当、质量隐患、配置错误等问题，并对“透明”站建设和运行的关键环节进行严格把关与评估，及时发现并督促责任人消除薄弱环节和潜在风险，保障系统长期稳定可靠运行。

4) 技术监督内容

运用 PMS3.0 技术监督模块开展技术监督工作，主要包括以下内容：

①过程资料管控。检查“透明”站设计、研发、文档编制、内部测试、软件验收、运行管理、运行维护等各阶段的项目资料和技术资料（如检测报告、验收报告、运维记录、台账信息）是否完整、准确，检查是否采用合格产品。

②基础设施标准化检查。对设备硬件配置、设施配置、软件配置、站端接入、平台组件等标准化建设情况进行检查。检查是否符合相关技术规范要求、硬件功能要求等。

③系统功能性能检查。依据技术标准，核查“透明”站功能、性能是否与技术规范以及设计要求一致。

④设备参数检查。核查告警信息、遥测数据、控制参数、网络设置、系统配置等参数是否准确。

⑤系统交互功能核查。核查“透明”站与站内各业务系统、集控系统、电网资源业务中台等系统交互是否正常。

⑥网络安全检查。检查系统网络安全防护设置是否符合相关管理要求，是否对系统及其延伸终端网络安全信息进行采集，是否具有合格的等保测试等报告，是否配备完备的安全防护设备和防护措施，是否进行网安防护的漏洞库更新等日常运维工作。

⑦版本管控。开展“透明”站版本管控核查，部署软件版本采集和管理程序，核查“透明”站软件版本是否与过检版本信息一致。

⑧标准图模核查。构建图模标准库，制定校验、审核流程、管控流程，将图模交互规范图元、图形、数据模型、几何模型转化为数字化规则，核查图模贯通机制及标准化情况，推动设计成果向运维阶段高质量数字化移交。

2.资产全寿命周期成本管理

强化资产源头管控，推进设备资产同源目录动态联动更新机制线上固化，完善信息联动机制，构建基于 PMS3.0 的各层级、全科目生产成本量化分摊归集模型，建立作业标准成本映射关系，同步打通与透明变电站的数据链路与管理逻辑，以“预算合理、执行合规、结算透明”为核心目标，推动全寿命周期成本显性化落地，实现全寿命周期成本可视、可析、可控。

（1）强化设备资产源头管控

依据《国家电网有限公司关于印发资产价值与设备实物同源目录的通知》国家电网财〔2025〕244号要求，以资产价值精益管理为目标，统一管理对象和管理标准，建立兼顾

资产价值管理和设备实物管理要求的四层级同源目录，贯通PMS3.0、ECP、财务平台等系统主数据链路，新增设备资产同源目录变更管理流程，优化设备资产建卡规范，确保实物与价值管理颗粒度一致，实现设备台账和资产卡片同源管理。

（2）夯实生产成本管理基础

1）构建标准化成本量化体系

依据《电网设备生产成本量化方法》《电网设备全寿命周期成本计算方法》（企业标准）要求，明确“透明”站检修三费、人工费及其他运营费量化方法，优化设备LCC计算、画像绘制方法及成本溯源路径，统一成本量化系统规则，形成规则统一、链路清晰、展示维度丰富的成本量化体系，确保电站与设备成本数据准确、显性可查。

2）迭代完善标准作业成本库

依据《国家电网有限公司关于印发电网生产运营作业标准成本体系（2025）的通知》（国家电网财〔2025〕406号）最新要求，梳理标准作业成本变化差异，调整作业类别及人工、材料、机械标准成本，实现标准作业成本库更新迭代，同步优化标准作业库与标准作业成本库映射工作机制，夯实生产成本随业务伴生基础。

（3）推动生产成本精益管控

1）深化生产成本随业务伴生

贯通PMS3.0与人资系统、安全风险管控平台、统一车辆平台的数据链路，规范运检工单开具。工单开始阶段，实现工器具、备品备件、车辆线上领用，无感记录工单关联资源

消耗。工单完成阶段，通过系统精准记录工单业务信息，依据量化规则自动计算实际成本，实时展示外包项目成本、耗材用量、人工工时等信息，推动生产成本随运检业务全流程无感伴生，支撑外包项目资源投入合理管控。

2) 优化数据质量校核机制

总结项目、工单、设备、电站生产成本量化存在的问题类型，结合设备大事记与成本投入的关联关系，优化生产成本数据校核规则，开展生产成本归集、分摊全流程异常数据智能监测。依据项目、工单两个成本载体，构建生产成本智能化动态追溯引擎，实现每笔项目、工单生产成本量化溯源，针对监测出的异常数据进行历史溯源，定期完成生产成本基础数据治理，切实提升生产成本数据质量。

3) 打造生产成本多维看板

开展电站、设备、项目、作业的成本精准量化和历史成本追溯，自动计算设备 LCC 并绘制画像，形成分费用来源、成本投向、项目类别、成本关联性分析指标的的生产成本多维看板。构建生产成本按“电站-设备-项目（作业）”逐级穿透及分“业务活动-电压等级-重点投向”多层级的查询功能，满足管理人员和站端用户差异化业务需求，实现电站、设备生产成本显性化。

（4）拓展生产成本场景应用

1) 开展生产成本智能分析

依托光明大模型，建立数据诊断与优化策略映射关系，构建生产成本智能分析模型，分析同类电站成本差异及单座

电站历史成本波动，自动输出成本投入异常原因及配置优化建议，指导电站生产成本差异化投入。依据历史成本使用情况、外包项目估算数据、标准作业成本库，设置生产成本、耗材、外包人员投入等数据变化阈值，建立电站资源投入异常预警机制，对超支、异常波动等情况进行主动告警，辅助后续生产成本投入决策与外包项目实时管控。

2) 推动检修运维成本精准预测

深化标准作业成本本地化应用，以设备为对象，统筹财务成本定额、设备健康状况、地域环境特征等多重因素影响，细化作业成本差异动因，优化标准作业成本测算方法，建立考虑设备状态的电站年度检修三费预算模型，实现电站成本精准预测，支撑标准作业成本库迭代完善。分析检修运维项目作业量、作业成本定额与同类项目历史数据，输出技改大修、日常运维检修项目金额参考，支撑项目化成本精准管控。

3) 深化设备 LCC 应用

加强成本与业务深度融合，将设备 LCC 融入项目可研论证、招标采购、运维检修以及退役处置等业务环节。深化“选好”设备，构建设备综合评价模型，从“成本、质量、运维”三个维度输出设备评价结果，为设备选型提供决策依据；建立设备换新与返厂维修方案 LCC 比选机制，定期完成相似案例分析，输出大型设备返厂维修策略优化建议。推进“招好”设备，考虑变电主设备状态、预防性维修、供应商配合度、故障维修费用测算等情况，优化供应商评价方法；迭代完善设备全寿命周期招标采购延保预防性维修、故障费用、罚金

标准，推动变电主设备全寿命周期成本招标采购试点应用落地。落实“用好”设备，通过设备经济寿命线上测算，对比技改大修不同方案下设备 LCC，支撑技改大修可研比选，提升设备运行经济性；完善“技术+经济”双鉴定模型，推广基于 LCC 的设备退役“技术+经济”双鉴定应用，支撑公司专业管理决策。

（四）运维支撑

围绕“透明”站站侧、省侧、总部侧三级运维场景，构建全链条覆盖的云端运维管理体系。云端依托“国网云”运维团队与平台资源，对 PMS3.0、省域汇聚转发节点进行统一运维。站端依托现场运维班组与系统工具，对数字换流站、数字特高压站及新一代集控系统开展场景化运维。

1. 运维体系

基于一体化“国网云”平台运维管理框架，构建覆盖 PMS3.0、省域汇聚转发节点的云端“透明”站运维体系。在平台支撑层面，依托“国网云”平台基础设施、平台组件、服务与安全套件，融合自动化采集、可视化呈现、智能化分析等能力，对服务器、存储、数据、专有网络、应用等云端“透明”站资源进行统一运维管理。在组织协同层面，依托“国网云”运维团队，总部侧统筹制度标准并承担总部“透明”站系统运维、省侧负责省 PMS3.0 与省域汇聚转发节点属地运维，形成职责清晰、流程规范、执行高效的云端“透明”站运维模式。

构建覆盖数字换流站、数字特高压及新一代集控系统的

站端“透明”站运维体系。依托信息采集、全景展示、智能分析等技术手段，实现基础软硬件、公共组件及应用功能的全方位监控与深度分析。依托站端运维班组，遵循移交、资产、事件、变更等流程，借助运维管理工具，实现全生命周期的精细化管理，推动运维质效提升。

2.运维标准

参照《国家电网有限公司关于关键核心业务系统自主运维自主运营的意见》（国家电网数〔2024〕347号）、《一体化“国网云”第10部分：运维技术规范》（Q/GDW11822.10—2021）、《国家电网公司变电运维检修管理办法（试行）》（国网（运检/2）826-2017）、《国家电网公司变电运维管理规定（试行）》（国网（运检/2）826-2017）、《国家电网有限公司直流换流站运维管理规定》（国网（运检/3）304-2022）等标准规定，制定《“透明”站运维管理规定》，形成统一运维管理标准。

3.运维内容

根据云端（PMS3.0、省域汇聚转发节点）与站端（数字换流站、数字特高压站、新一代集控系统）的系统部署特点，明确云站运维内容。

（1）云端运维内容包括：运行管理、检修管理、安全管理、账号权限管理、应急管理。

1) 运行管理

系统上线前，根据信息系统上下线管理办法，开展合规性检查及红蓝线指标验证工作；系统运行过程中，开展业务

应用、数据库、云平台、中间件和网络通道等运行监测分析、日常巡检、性能优化及专项保障等工作，确保系统安全稳定运行。

2) 检修管理

根据系统的运行状态和业务需求开展检修工作，完成系统检修计划的统筹协调、编制、上报、审批和执行，持续完善系统功能和优化整体架构。

3) 安全管理

开展系统风险评估、安全漏洞扫描等安全检查，根据评估检查结果提供整改加固建议，确保整改措施落实到位，保障网络安全、主机与系统安全、应用与数据安全。

4) 账号权限管理

根据业务需求创建和维护业务应用、操作系统、中间件和数据库等账号和权限，严格控制权限，并定期开展账号权限梳理工作。

5) 应急管理

按照应急管理办法，根据系统发生的事件影响范围和紧急程度，界定事件级别，针对性制定应急预案，细化应急处置流程并做好应急处置工作。事件处理结束后，及时编制分析报告，实现事件处置闭环。

(2) 站端运维内容包括：移交管理、资产管理、监控管理、事件管理、变更管理、安全管理。

1) 移交管理

完成系统软硬件验收后，需移交相关资料，包括：硬件

设备清单、软件系统清单、供应商清单、技术方案、测试报告、用户手册、备品备件等，形成移交清单并进行系统归档。

2) 资产管理

建立标准化资产管理流程，包含资产入账、变更、盘点、退出等环节，实现对系统软硬件资产的全生命周期管理。

3) 监控管理

依据“透明”站相关运维管理规定，明确监控范围、监控方式与监控要求，对系统基础硬件、基础软件、公共组件以及应用的各项运行指标进行监控管理。

4) 事件管理

针对系统发生的各类事件进行统一管理与闭环处置。根据事件性质、影响范围和紧急程度，将事件划分为一般事件、重大事件与紧急事件，明确事件定级标准与响应要求，制定标准化处置流程，包含发现-建档-上报-处理-验证等环节，对各类事件进行闭环处置。

针对非紧急事件（包括一般与重大事件），需明确各单位职责与协作内容，遵循标准化处置流程以及分级处置时限要求，进行事件处置闭环并完成归档处理，实现过程留痕与状态可查。

针对紧急事件（包括紧急缺陷、安全事件及其他重大突发事件），需明确各单位在应急状态下的职责分工、信息通道与指挥权限，确保信息实时共享、指令快速下达与执行跟踪，遵循标准化处置流程在限定时间内完成事件处置，全面提升应急响应效率与紧急事件的快速恢复能力。

5) 变更管理

针对“透明”站系统的变更工作，制定标准化变更流程，包含申请、记录、评审、实施、验证等环节。明确各环节职责分工、执行标准及输入输出要求，实现变更过程可追溯、风险可控与管理闭环。变更类型主要包括：

系统变更：指对系统进行的迭代与升级。系统迭代指对“透明”站系统进行的局部功能优化、性能升级和缺陷修复，不涉及系统核心架构和整体功能框架的变更。系统升级指对“透明”站系统进行的重大、全局性版本升级，涉及底层架构重构、技术路线调整、核心功能迭代等，通常伴随业务模式或操作流程的显著变化。

参数配置变更：指对系统的可调整参数、配置进行更改。此类变更通过对设置、配置或参数的调整来实现功能优化、性能提升、问题修复或适应新需求，通常不涉及硬件或结构的物理更改。

基础设施变更：指对系统服务器、存储设备、网络设备等基础设施进行扩容、更换、迁移，旨在提升系统可靠性、扩容资源容量或改善运行性能。

安全变更：指对系统进行的安全性增强调整，涵盖安全策略更新、防护规则优化、访问控制机制调整、加密体系升级等安全变更活动。

6) 安全管理

依据《国家电网有限公司网络与信息系统安全管理办法》（国网（信息/2）401-2020），对系统进行安全管理，

内容包括环境巡视、网络安全防护评估、规范管理账号与权限、定期清理僵尸账号、开展应用安全审计、新增软硬件安全评估等，保障物理安全、网络安全、主机与系统安全、应用与数据安全。

（五）运营支撑

运营支撑以构建规范、高效、可持续的应用生态为核心目标，通过加强运营体系建设，围绕厂家、应用、结算等关键运营业务打造标准规范，明确流程和工作边界，提升协作效率，为整体运营提供基础规则。通过增强运营平台能力，聚焦应用全周期管理闭环运营，为体系落地和运营服务提供平台技术能力支撑；通过提升运营服务水平，以平台、内容、数据、客服运营为核心，覆盖应用认证、厂家与应用管理等场景，保障合规与服务质量，优化用户及厂家体验并推动生态繁荣。

1.运营需求分析

为支持应用生态发展，打造统一的应用运营平台，实现生态资源的有效整合。通过构建应用云边协同的机制，实现应用的快速下发、部署使用，提升应用部署效率与灵活性。支持应用/算法分发与快速迭代更新，助力站内模型快速迭代，增强算法创新与应用能力。提供针对生态、应用及算法的专业运营服务，涵盖应用厂商管理、资源协调、应用与算法全生命周期运营等方面，为生态发展提供有力服务保障。

2.运营体系设计

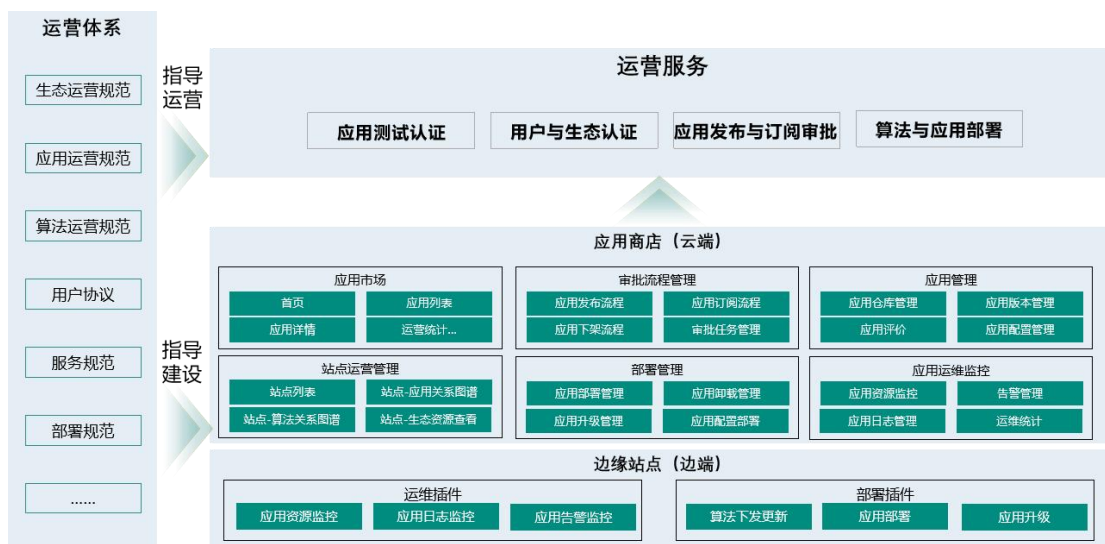


图 46 运营体系设计

运营体系：以生态、应用、算法等多类规范及协议为核心，指导运营服务与平台建设，涵盖生态运营规范、应用运营规范、算法运营规范、用户协议、服务规范、部署规范等内容。

运营服务：开展用户与生态认证、商品管理、算法/应用部署、投诉反馈等多项服务，具体包括：用户认证审批、生态认证审批、协议合同签署、商品测试认证、规划商品标签、规划商品来源、商品发布审批、商品订阅审批、算法/应用部署、投诉服务反馈、服务交付监管、官网/公众号宣传等。

应用商店（云端）：涵盖应用市场门户（首页、应用列表、应用详情、运营统计等模块）、审批流程管理（应用发布流程、应用订阅流程、应用下架流程、审批任务管理）、应用管理（应用仓库管理、应用版本管理、应用评价、应用配置管理）、站点运营管理（站点列表查看、站点-应用关系图谱、站点-算法关系图谱、站点-生态资源查看）、部署管理（应用部署管理、应用卸载管理、应用升级管理、应用

配置部署）、应用运维监控（应用资源监控、告警管理、应用日志管理、运维统计）等。

应用商店客户端（边端）：通过运维插件（应用资源监控、应用日志监控、应用告警监控）实现对应用的监控，借助部署插件支持算法下发更新、应用部署、应用升级。

3.运营建设内容

（1）应用运营体系建设

构建一套全面、规范且高效的运营体系，以生态运营规范、应用运营规范、算法运营规范、用户协议、服务规范、部署规范等为核心，指导运营服务的开展以及应用商店（云端）和客户端（边端）的建设，保障应用生态全流程运营管理的规范化、高效化与可持续发展。

在生态运营规范方面，制定涵盖应用厂商准入、合作、激励、退出全流程的规范，明确厂商权利义务，建立生态资源整合协调机制，促进资源共享与协同创新，助力构建繁荣应用生态。

应用运营规范聚焦应用全生命周期，从上架审核、订阅流程、部署运维到下架条件，制定详细标准，同时建立应用质量评估改进机制，依据评估结果推动开发者优化，结合用户与业务部门反馈提升应用质量。

算法运营规范针明确研发技术规范、规范分发与权限管理，建立迭代更新机制，且构建效果评估体系，对算法应用效果多维度评估，为改进和业务应用提供依据。

用户协议全面梳理各类用户权利义务，涵盖注册、使用

服务、商品交易、信息保护等，清晰界定用户与平台法律关系，同时建立宣传告知机制，确保用户知晓协议并及时更新内容。

服务规范梳理运营服务各环节流程，制定标准化流程规范，明确操作步骤、责任主体和办理时限，还建立服务质量评估标准，从响应速度、解决效率、态度等方面量化评估，提升服务质量与用户满意度。

部署规范则明确应用与算法在云端和边端的部署流程，涵盖部署前准备、过程操作、部署后验证监控，同时对部署环境与资源进行统一管理监控，合理调配资源，保障部署环境稳定与资源利用效率。

（2）应用运营平台建设

以云边协同架构推进应用运营平台建设，涵盖应用全生命周期管理、虚拟交易及生态协同等功能，支撑运营服务。

1）应用商店（云端）

应用商店作为用户与生态资源的交互入口，展示首页、应用列表、应用详情、运营统计等基础内容，整合营销管理展示营销券活动、揭榜挂帅管理呈现需求榜单等模块，快速获取需求对接渠道。审批流程管理覆盖应用发布、订阅、下架全流程，新增支付结算流程审批保障交易合规、揭榜挂帅活动审批，确保各类运营行为符合规范。应用管理在应用仓库、版本、评价、配置管理基础上，强化应用厂商上架商品信息的规范化管理，如适配场景、功能标签等。站点运营管理通过站点列表、站点应用算法关系图谱、站点生态资源

查看，清晰呈现各站点应用、算法分布与生态资源情况，为揭榜挂帅管理跨站点匹配需求与生态资源、应用全生命周期运营提供数据依据。部署管理围绕应用部署、卸载、升级、配置部署，与边端的部署插件协同，支撑应用从订阅到部署的全流程管理。应用运维监控借助应用资源监控、日志管理、告警管理、运维统计，实时掌握应用运行状态，为应用商品运营中的应用后评价提供数据基础。

2) 应用商店客户端（站端）

通过应用资源监控、应用日志监控、应用告警监控，实时采集站端应用运行数据，并同步至应用商店（云端）的应用运维监控模块，为应用全生命周期的运维监控、应用后评价提供边端数据支持，保障应用在边端运行的稳定性与可追溯性。部署插件支持算法下发更新、应用部署、应用升级，与应用商店（云端）的部署管理协同，实现应用与算法在边端的快速落地，满足站点对应用即时部署与迭代的需求。

4.运营服务

运营服务涵盖应用测试认证、用户与生态认证、应用发布与订阅审批、算法与应用部署，提供规范高效的运营服务，提升用户体验，推动应用生态繁荣。

（1）应用测试认证

建立完善的商品测试认证机制，支撑伙伴基于工业互联网平台的统一架构、统一标准、统一数据规范，对伙伴的解决方案进行全面且细致的上架测试认证确认。测试过程涵盖功能完整性、性能稳定性、兼容性等多个维度，严格检验解

决方案是否符合平台要求。测试完成后，输出详细且专业的确认报告，为商品合规上架提供坚实的基础保障，确保上架商品能为用户提供可靠服务。

（2）用户与生态认证

用户认证审批：制定严格的用户认证流程，对申请使用应用商店的用户身份进行多维度验证，包括身份信息真实性、相关资质等方面，确保用户身份真实合规，从源头保障平台用户群体的质量与安全性。

生态认证审批：设立科学的生态伙伴认证标准，从技术实力、服务能力、过往合作案例等多个角度，对申请加入应用生态的伙伴进行全面评估与审批，筛选出符合要求的优质生态伙伴，为应用生态建设把好准入关。

（3）应用发布与订阅审批

商品发布审批：制定严格的商品发布审核标准与流程，对商家提交的上架商品从内容合规性、功能完备性、描述准确性等方面进行严格审查，确保上架商品符合平台规范与用户需求。

商品订阅审批：建立商品订阅审核机制，对用户的商品订阅行为进行合规性与合理性审查，防止恶意订阅等不良行为，保障平台商品订阅秩序。

（4）算法与应用部署

组建专业的技术团队，负责算法和应用的部署工作。在部署前，对算法和应用进行充分的测试与优化，确保其功能正常、性能稳定。部署过程中，根据平台架构与运行环境，

采用科学的部署策略，确保算法和应用在平台及相关环境中稳定、高效运行，为用户提供流畅的使用体验。

七、保障措施

1.加强组织领导

各单位要统一思想，提高站位，高度重视“透明”变电站建设工作，由设备部、数字化部双牵头，联合特高压、基建、发展、调度、物资、安监、财务等部门组建工作专班，统筹标准制定、建立协作机制，通报工作进展，确保各项工作有序开展。

各省电力公司、直属单位在总部工作专班的指导下，成立涵盖设备、基建、数字化等专业的工作小组，负责项目任务落地实施、创新成果研发与转化。

2.加强工作协同

各单位、各部门要树立“一盘棋”意识，健全工作协调机制，统一各环节目标，及时研究解决重大事项，强化人员保障，推动重点任务落实落地。加强过程管控，及时沟通和跟踪工作进展情况，严格督导检查，确保业务有序衔接、流程高效贯通。

3.加强项目管理

健全“透明”站建运一体化管理体系，统筹基建、运维、技改大修、数字化、科技类项目保障，强化配套资金在新建站、在运站、省级及总部级平台的协调使用，确保立项合法合规、资金专款专用，激发产业活力与动力，推动高质量建设与可持续发展。

4.加强质量管控

坚持专业化建设与高标准准入，打造中试平台开展功能、性能、安全等多维度技术测试验证。加强供应商资质审查与履约评估，推动产业链质量协同提升，实施全过程质量监督，确保“透明”变电站建设成果实用化、高水平交付。

附件1 主要依据

1.业务蓝图依据

(1) 《国家电网公司关于印发公司信息化 SG-ERP 架构设计(2017 版)的通知》(国家电网信通〔2018〕112 号)

(2) 《换流站通用运行规程》(国网直流运行监督〔2024〕25 号)

(3) 《国家电网有限公司直流换流站运维管理规定》(国网(运检/3)304-2022)

(4) 《国家电网有限公司直流换流站验收管理规定》(国网(运检/3)912-2022)

(5) 《国家电网有限公司直流换流站评价管理规定》(国网(运检/3)914-2022)

(6) 《国家电网有限公司直流换流站检修管理规定》(国网(运检/3)915-2022)

(7) 《国家电网有限公司直流换流站检测管理规定》(国网(运检/3)913-2022)

(8) 《国家电网公司变电运维检修管理办法》(试行)(国网(运检/2)826-2017)

(9) 《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》(国网(运检/3)829-2017)

(10) 《国家电网公司变电检修管理规定(试行)》(国网(运检/3)831-2017)

(11) 《国家电网公司变电评价管理规定(试行)》(国网(运检/3)830-2017)

(12) 《国家电网公司变电验收管理规定(试行)》(国网(运检/3)827-2017)

(13) 《国家电网公司变电运维管理规定(试行)》(国网(运检/3)828-2017)

2.架构设计依据

(1) 《中华人民共和国网络安全法》

(2) 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》
(GB/T 22240-2020)

(3) 《国家电网公司信息化 SG-ERP 架构设计》

(4) 《国家电网公司 SG-CIM 标准化设计》

(5) 《国网电网公司信息化建设业务应用典型设计
(试行)(2017 版)》(信通技术〔2018〕8 号)

(6) 《国家电网公司一体化“国网云”平台组件功能
规范》

(7) 《国家电网公司信息系统建转运实施细则》(国网(信息/4)261-2018)

(8) 《国家电网公司信息化架构(SG-EA)》(Q/GDW
11209-2018)

(9) 《国家电网公司信息系统硬件需求测算标准规
范(试行)》

(10) 《国家电网公司软硬件目标架构设计规范》

(11) 《国家电网公司信息系统安全设计框架技术规
范》(Q/GDW 11347-2014)

(12) 《SG-BPM 设计开发手册》

(13) 《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》(GB/T 25070-2010)

(14) 《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》(GB/Z 28828-2012)

(15) 《信息系统非功能性需求规范》(企标 Q/GDW11212—2018)

(16) 《国家电网有限公司网络安全等级保护建设实施细则》(国网(信息/4)439-2022)》

(17) 《电力行业网络安全等级保护定级指南》(国能综通安全〔2022〕71)》

(18) 《国家电网公司关于加强和规范移动应用建设工作的通知》(国家电网信通〔2016〕684)》

(19) 《国网信通部关于进一步规范信息系统远程访问端口管理工作的通知》(信通运行〔2017〕124号)》

(20) 《国家电网公司网络安全管理职责》(国家电网信通〔2017〕482号)》

(21) 《国家电网公司网络与信息系统安全管理办法》(国网(信息/2)401-2020)》

(22) 《国家电网公司信息系统账号实名制管理细则》(国网(信息4)851-2017)》

(23) 《国家电网有限公司关于印发电力物联网全场景网络安全防护方案和互联网业务数据安全架构典型设计的通知》(国家电网互联〔2019〕806号)》

(24) 《国家电网有限公司关于加强数据共享负面清

单梳理应用工作的通知》（国家电网互联〔2020〕280号）》

（25）《国家电网有限公司关于数据对外开放的指导意见》（国家电网互联〔2020〕675号）》

（26）《国家电网有限公司关于加强数据合规管理的指导意见》（国家电网法〔2020〕740号）》

（27）《国家电网有限公司关于进一步规范数据安全工作的通知》（国家电网互联〔2020〕745号）》

（28）《国家电网有限公司关于印发《国家电网有限公司用电客户个人信息保护管理办法》等3项通用制度的通知》（国家电网企管〔2021〕189号）》

（29）《国家电网有限公司智慧物联体系安全防护方案》（国家电网互联〔2021〕24号）

3.数据交互依据

（1） 高压直流输电术语（GB/T 13498-2017）

（2） 电网通用模型描述规范（GB/T 30149）

（3） 继电保护 IEC 61850 工程应用模型（GB/T 32890）

（4） 电网设备通用模型数据命名规范（GB/T 33601）

（5） 高压直流输电系统控制与保护设备（GB/T 22390-2008）

（6） 《变电站二次系统第2部分:数据与模型》（GB/T 45906 2025）

（7） DL/T890.301 能量管理系统应用程序接口（EMS-API）第301部分：公共信息模型（CIM）基础（IEC 61970-301:2016）

-
- (8) DL/T890.501 能量管理系统应用程序接口 (EMS-API) 第 501 部分：公共信息模型的资源描述框架 (CIMRDF) 模式 (IEC 61970-501)
- (9) DL/T 860 实施技术规范 (DL/T 1146-2009)
- (10) 电网设备通用数据模型命名规范 (DL/T 1171)
- (11) 智能变电站系统配置描述 (SCD) 文件技术规范 (DL/T 1873)
- (12) 基于 DL/T860 标准的变电设备在线监测装置应用规范 (Q/GDW 616)
- (13) 国家电网有限公司公共信息模型 (SG-CIM) (Q/GDW 10703)
- (14) 变电站设备监控信息规范 (Q/GDW 11398)
- (15) 高可靠变电站二次系统 通用技术规范 (Q/GDW 12587.3—2025)
- (16) 高压直流系统保护装置技术规范 (Q/GDW 11355—2020)
- (17) 《数字换流站 / 数字特高压变电站技术规范 第 2 部分：物联感知终端及网络》 (Q/GDW 12617.2—2025)
- (18) 《电力可信无线局域网技术要求》 (Q/GDW 12531—2025)
- (19) 《输变电设备物联网微功率无线网通信协议
- (20) 《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》 (Q/GDW 12020)
- (21) 《输变电设备物联网无线传感器通用技术规范》

(Q/GDW 12082—2021)

(22) 《输变电设备物联网无线节点设备技术规范》
(Q/GDW 12082—2021)

(23) 《输变电设备物联网无线传感器通信模组技术规范》 (Q/GDW 12084—2021)

(24) 《输变电设备物联网传感器数据规范》 (Q/GDW 12184)

(25) 《输变电设备物联网通信安全规范》 (Q/GDW 12184)

(26) 《电力物联网全场景安全技术》 (Q/GDW 12108—2021)

(27) 《电力物联网感知层设备接入安全技术规范》
(Q/GDW 12109)

(28) 《变电场景一体化通信技术方案》 (调通〔2023〕25 号)

(29) 《换流站物联网络建设技术方案》

(30) 《换流站物联网络建设技术规范》

(31) 《数字换流站物联感知体系建设方案》

(32) 《换流站物联感知网络工程验收(运行)测试方案》

4.建设方案依据

(1) 《国网设备部关于开展 2021 年数字换流站试点建设工作的通知》 (设备直流〔2021〕13 号)

(2) 《国网设备部关于印发2022年直流专业设备管理数字化转型重点建设任务的通知》 (设备直流〔2022〕63 号)

(3) 《国家电网有限公司关于进一步加快数字化转型的意见》(国家电网办〔2023〕326号)

(4) 《国家电网有限公司关于印发2023年设备管理数字化转型暨新一代设备资产精益管理系统(PMS3.0)建设应用工作方案的通知》(国家电网设备〔2023〕281号)

(5) 《国家电网有限公司关于印发赋能数智化坚强电网建设2024年行动方案的通知》(国家电网数字〔2024〕138号)

(6) 《国家电网有限公司关于印发人工智能规模化应用2024年专项行动方案的通知》(国家电网数字〔2024〕333号)

(7) 《国家电网有限公司关于印发2025年设备管理工作要点的通知》(国家电网设备〔2025〕86号)

(8) 《国网公司电网设备生产成本量化方法》

(9) 《电网设备全寿命周期成本计算方法》

(10) 《国家电网有限公司电网实物资产管理规定》

5. 安全防护依据

(11) 《中华人民共和国网络安全法》

(12) 《中华人民共和国密码法》

(13) 《国家电网公司密级范围的规定》

(14) 《国家电网公司应用软件通用安全要求》

(15) 《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》

(16) 《信息安全技术 大数据服务安全能力要求》

(GBT 35274-2017)

(17) 《信息安全技术 物联网安全参考模型及通用要求》(GBT 37044-2018)

(18) 《信息系统灾难恢复规范》(GAT 1389-2017)

(19) 《信息安全技术 网络安全等级保护安全技术要求》(GBT25070-2019)

(20) 《国家电网公司泛在电力物联网全场景安全防护方案》

(21) 《电力信息系统安全等级保护实施指南》(GB/T 37138-2018)

(22) 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2020)

(23) 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GBT 22239-2019)

(24) 《国家电网公司智能电网信息安全防护总体方案》(国家电网信息[2011]1727号)

(25) 《国家电网公司管理信息系统安全防护技术要求》(Q/GDW 1594-2014)

(26) 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》(Q/GDW 1597-2015)

(27) 《国家电网公司信息系统业务授权许可使用管理办法》(国网(信息/3)782-2015)

(28) 《国家电网公司关于加强和规范移动应用建设工作的通知》(国家电网信通〔2016〕684)

(29) 《国网信通部关于进一步规范信息系统远程访问端口管理工作的通知》(信通运行〔2017〕124号)

(30) 《国家电网公司网络安全管理职责》(国家电网信通[2017]482号)

(31) 《国家电网公司网络与信息系统安全管理办法》(国网(信息/2)401-2018)

(32) 《国家电网公司信息系统帐号实名制管理细则》(国网(信息4)851-2017)

(33) 《国家电网有限公司关于印发电力物联网全场景网络安全防护方案和互联网业务数据安全架构典型设计的通知》(国家电网互联[2019]806号)

(34) 《国家电网有限公司关于印发智慧物联体系安全防护方案的通知》(国家电网互联[2021]24号)

(35) 《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T35273—2017)

(36) 《国网办公室关于修订印发《国家电网有限公司涉密事项目录(2020年版)》的通知》(办保密(2020)5号)

(37) 《信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求》(GB/T 28452-2012)

(38) 《信息技术安全基础技术模型》(NIST SP800-33)

(39) 《信息安全技术信息系统安全管理要求》

(40) 《国家电网公司信息系统安全设计框架技术规

范》

6. 运维标准依据

(41) 《国家电网有限公司关于关键核心业务系统自主运维自主运营的意见》(国家电网数〔2024〕347号)

(42) 《一体化“国网云”第10部分：运维技术规范》(Q/GDW11822.10—2021)

(43) 《国家电网公司变电运维检修管理办法(试行)》(国网(运检/2)826—2017)

(44) 《国家电网公司变电运维管理规定(试行)》(国网(运检/2)826—2017)

(45) 《国家电网有限公司直流换流站运维管理规定》(国网(运检/3)304—2022)

附件 2 功能建设清单

模块	一级功能	APP	换流站	特高压 变电站	集控系统 （500KV 及 750KV 变 电 站）	应用描述	功能点	换流站	特高压 变电站	集控系统 （500KV 及 750KV 变 电 站）	功能点描述
资源 透 明 化	设备设施管理	设备三维模型	完善	完善	未建, 可选	实现三维模型集中存储、更新，动态调度、集中渲染，根据真实站内环境及采集的全站点云数据进行三维场景建模，实景化处理纹理，配色与站内现场保持一致，模型与真实场景保持一致；真实还原设备及设备运维环境，包括与该设备相关的设备、设施、隐蔽工程、电缆及周围建筑物。	一次设备三维模型	完善	完善	未建, 可选	支持一次设备模型存储，实现三维渲染程序守护监控，集中调度模型和渲染资源。
							二次设备三维模型	完善	/	未建, 可选	支持二次设备模型存储，实现三维渲染程序守护监控，集中调度模型和渲染资源。
							全站建模	沿用	沿用	未建, 可选	根据真实站内环境及采集的全站点云数据进行设备级建模，实景化处理纹理，配色与站内现场保持一致，模型与真实场景的尺寸误差在毫米级别以下；真实还原设备及设备运维环境，包括与该设备相关的设备、设施、周围建筑物。
							部件级建模	完善	未建, 可选	未建, 可选	对设备进行高精度内部结构建模，直观呈现设备内部结构、部件层级关系，增强运维人员设备管理穿透力。通过隐藏外壳等方式查看设备内部构造，为设备检修、主动预警、智能决策联动以及业务培训应用提供可视化故障预判视角，辅助运检人员对设备进行诊断。
							隐蔽工程建模	完善	未建, 必选	未建, 可选	换流站：精细化还原隐蔽工程设备设施，建模范围包括：给排水、消防管网、暖通、阀外冷、事故排油、接地网、电缆沟； 变电站：精细化还原隐蔽工程设备设施，建模范围包括：电缆及电缆沟。
							二次回路建模	完善	/	未建, 可选	构建站内二次回路电缆部件级高保真三维模型，涵盖二次电缆、电缆线芯首尾端屏柜、户外汇控柜、端子箱等电缆等可视化加载模型功能。
							辅助工具箱	沿用	完善	未建, 可选	通过使用工具箱内的工具，实现三维实时帧率、建筑显隐、测量与分辨率调整功能。 实时帧率：查看当前三维服务的实时帧率。建筑显隐：可在三维场景内实现阀厅及交流场的建筑物隐藏。 分辨率：可调整三维当前渲染的分辨率，获得更清晰或更流畅的显示。测量：实现了单点测距、连续测距、面积测量、设备测量、最近距离、垂直测距功能。
		台账调阅	完善	完善	必选, 调用	通过调阅电网资源业务中台，获取一次、二次设备台账，设施台账。	一次设备台账调阅	完善	完善	必选, 调用	通过调阅电网资源业务中台，获取一次设备台账。
							二次设备台账调阅	完善	完善	必选, 调用	通过调阅电网资源业务中台，获取二次设备台账。
							设施台账调阅	完善	完善	必选, 调用	通过调阅电网资源业务中台，获取设施台账。
	设备知识调阅	设备基础信息 调阅	完善	完善	必选, 调用	实现基建工程（包含特高压）移交资料关于项目全过程关键节点的报告查询和设备交接、调试报告的查询服务。实现主要一次设备的共性知识包括技术标准、通用制度等和设备主人管理的设备说明书、检测报告等关键运维资料的查询服务。	/	/	/	/	/

		技术文档调阅	完善	完善	必选,调用	汇集运维检修过程所涉及的全部技术文档与数据记录进行全生命周期管理。实现集中、统一的数字化资料库,覆盖设备台账、技术图纸、说明书、检修作业指导书、巡检记录、缺陷报告、试验数据、应急预案等各类结构化与非结构化资料。	/	/	/	/	/
		工程验收资料	完善	完善	不涉及	通过调用获取变电站建设阶段的设备安装、调试及交接试验等作业数据,直观展示验收结果。	/	/	/	/	/
	建设资料调阅	设计阶段资料	完善	完善	不涉及	通过调用获取变电站初步设计、施工图设计、设计变更等全周期设计资料,为运维提供准确、完整的设计依据。	/	/	/	/	/
		工程监造资料	完善	完善	不涉及	通过调用获取变电站设备制造阶段的供应商资料、监造报告、出厂试验等关键数据,为设备全生命周期管理提供源头信息支撑。	/	/	/	/	/
	运检资源管理	备品备件管理	完善	可选	不涉及	建立备品备件台账,确保分散存放的备品备件台账全面收集、仓储规范维护、库存动态更新、信息统一共享。	台账管理	完善	未建,可选	/	建立备品备件台账,确保分散存放的备品备件台账全面收集、仓储规范维护、库存动态更新、信息统一共享。
		备品备件管理	完善	可选	不涉及	建立备品备件出入库管理,资源统筹调配,贯通备品备件采购、仓储、使用、报废链路,实现备品备件业务协同融合流畅、实物价值贯通联动、来源去向全程跟踪、库存储备优化配置,提高备品备件配置的针对性和适用性。	出入库管理	完善	未建,可选	/	建立备品备件出入库管理,资源统筹调配,贯通备品备件采购、仓储、使用、报废链路,实现备品备件业务协同融合流畅、实物价值贯通联动、来源去向全程跟踪、库存储备优化配置,提高备品备件配置的针对性和适用性。
		安全工器具管理	完善	可选	不涉及	建立线上化管控新模式,建立安全工器具检测机制,实现安全工器具检测计划及结果管理,管理安全工器具器台账。	台账管理	完善	未建,可选	/	建立线上化管控新模式,建立安全工器具检测机制,实现安全工器具检测计划及结果管理,管理安全工器具器台账。
			完善	可选	不涉及	建立安全工器具线上管理机制,实现工器具领用、归还闭环管理。	出入库管理	完善	未建,可选	/	建立安全工器具线上管理机制,实现工器具领用、归还闭环管理。
	全站总览	电气主接线	沿用	沿用	沿用	基于平台数据,实时展示设备间的主电路图,换流站的运行方式、投运信息、实时功率、无功功率、最大功率、最小功率、累计电量、能量可用率、能量利用率、双极停运时间,并支持上述数据信息的自定义展示配置;支持能量可用率自定	电量统计	沿用	沿用	不涉及	统计全站电量数据,包括极Ⅰ、极Ⅱ、本日、本月、本年、总电量数据,并展示电量趋势,支持按日、月、年、自定义时间统计电量和电量趋势图查看,支持配置小数位、单位等。
							功率曲线	沿用	沿用	沿用	展示实时/计划功率曲线。
							运行方式	沿用	不涉及	不涉及	基于数字化平台系统数据,实时展示运行方式,支持查看历史运行方式。
							电气主接线图	沿用	沿用	沿用	实现站内设备间的主电路图、运行状态、运行数据、报文信息等呈

					义配置阀组停运时间，能量利用率自定义配置数值；支持历史运行方式、功率曲线、滤波器投切详情、电量详情查看。					现。
						滤波器投切统计	沿用	不涉及	不涉及	实时监视滤波器断路器运行状态，提示下一组投、退小组滤波器，分类统计投入及退出滤波器小组数量；支持统计历史滤波器投切次数，提供最小滤波器投切表上传和浏览功能。
		场景监视	完善	完善	完善	设备图层	沿用	沿用	未建,可选	视频图层实现视频预置位实时监控。具备摄像头三维落位功能，绑定摄像头测点与地理GIS信息和设备模型；通过点击设备周边的摄像机图标，进行视频画面弹窗展示。
						二三维联动	未建,可选	完善	未建,可选	当用户在二维图上点击或框选某一设备（如#1主变）时，三维场景镜头将自动平滑飞行并聚焦至该设备，以最佳视角高亮显示。反之，当用户在三维场景中漫游或选择不同设备时，二维导航图上的对应区域与设备图标也会实时高亮并自动平移，确保视野位置同步。此功能实现了宏观导航与微观审视的无缝衔接，极大提升了运维人员在复杂站内进行设备定位与状态核查的效率和准确性。
						视频图层	沿用	沿用	未建,可选	设备图层实现设备关键数据信息的关联呈现，包括但不限于换流变压器、换流阀、GIS、交流滤波器、直流滤波器、调相机等设备的台账信息、关键测点信息、铭牌信息、设备知识、告警信息、缺陷记录等。
						运方图层	沿用	未建,可选	未建,可选	运方图层实现在三维场景中定位展示换流阀组、直流场及交流滤波器等设备的运行状态，包括但不限于检修、冷备用、热备用、充电、连接、运行等状态。
						设备主人图层	沿用	未建,可选	未建,可选	根据站内设备主人制图示例及设备主人档案等信息，在三维场景中通过不同颜色区分，直观展示运维人员所负责的设备，并支持设备主人姓名、电话等信息展示及编辑。
						告警图层	沿用	未建,可选	未建,可选	告警图层实现告警信息定位呈现，支持不同告警等级渲染不同颜色（严重：红色、一般：橙色、轻微：黄色、正常：无颜色），并在卡片内呈现告警信息。
						设备导航树	沿用	沿用	未建,可选	设备导航树根据站内一次设备台账为基准，结合站内区域划分，实现站内一次设备与区域关联关系展示。通过点击导航树中的一次设备名称也可联动中屏精细化三维卡片定位到指定设备并呈现设备的台账及量测等数据。
		综合告警管理	沿用	不涉及	沿用	告警筛选	沿用	沿用	沿用	按照告警类型、设备、事件点、关键字、时间和屏蔽结束时间对告警进行筛选。
						告警屏蔽	沿用	沿用	沿用	按照告警类型、设备、事件点、关键字、时间和屏蔽结束时间对告警进行屏蔽和解除屏蔽，屏蔽后的告警不显示在列表中。
						告警研判	沿用	不涉及	不涉及	针对未复归告警、频繁告警、持续异常告警测点，支持对告警测点的具体算法逻辑进行研判并纳入告警抑制或重点设备跟踪。
						告警联动	完善	完善	沿用	通过告警事件，可联动到对应的设备监视分析（设备平台）。
						告警确认	沿用	沿用	沿用	通过告警确认，使事件不在未复归列表中显示。
		事件化告警	不涉及	沿用	沿用	基于专家知识库、分析离散信号之间发生时间、空间及拓扑等逻辑关系，将发生的孤立告警信号转化为	/	/	/	/

状态透明化										以及定值界面导出打印。	
						告警管理	沿用	不涉及	未建,可选	支持对日周月分析结论中的异常测点进行管理，包括未复归异常、频繁告警以及长期异常测点，支持对测点告警可靠性判断，并纳入告警抑制测点和重点设备跟踪测点，并能够实现告警列表已复归/未复归展示。	
	仿真培训	设备巡视、检查、操作	完善	未建,可选	未建,可选	实现站内设备的运行情况和外观状态实现站内设备的巡视、检查、操作，为运维、监控、检修专业人员的技能提升提供支持。	/	/	/	/	
		全站故障仿真演练	完善	未建,可选	未建,可选	仿真演练基于虚拟现实、数字孪生等技术构建故障场景，通过模拟故障发生过程，实现运维人员在虚拟环境下的故障处置训练。	/	/	/	/	
	变压器/换流变		沿用	可选	可选	构建变压器部件级高保真三维模型，通过光线追踪与材质贴图精细还原内部结构与材质，支持交互式拆解组装与部件高亮。集成设备台账与实时传感器数据，对外提供接口支持故障位置联动展示。基于动态阈值与增量分析，对电流、电压、油温及油色谱等多源运行与监测数据进行实时监视，实现设备状态主动预警。结合故障案例库及多源运行与监测数据,实现设备故障分析。	三维部件拆解	沿用	未建,可选	未建,可选	构建变压器/换流变的部件级高保真三维模型，还原变压器的结构、材质，渲染过程中采用光线追踪及材质贴图技术，展现变压器金属部件、绝缘材料及绕组的细节特征。支持高保真模型的拆解与组装，支持手动逐一拆解，和自动拆解。支持选中部件高亮展示。支持设备的台账、传感器数据等关键信息呈现。同时对外提供接口能力支持外部应用联动，支持故障位置部件的高亮展示。
							数据分析	沿用	未建,可选	未建,可选	构建动态阈值分析、增量分析等分析模型，对变压器/换流变备电流、电压、油温、绕温等实时运行数据进行监视分析和告警。对油色谱、单氢、局放、铁芯电流、微水等在线监测数据进行分析告警和纵向比对分析，并结合离线油色谱数据进行油色谱离线在线比对分析。建立变压器/换流变分接开关过极性分析模型，进行分接开关过极性动作监视。
							主动预警	沿用	未建,可选	未建,可选	融合变压器/换流变设备台账、运行、试验、缺陷、在线监测、带电检测等多源状态信息，结合设备数据分析告警结果，构建变压器/换流变的状态评估预警模型，定期、动态和实时评估变压器/换流变设备健康状态，实现设备状态主动预警和状态变化趋势跟踪。
							故障分析	沿用	未建,可选	未建,可选	以变压器/换流变监测预警为触发，围绕故障有无、故障类型、故障状况、处置措施进行单参量/多参量智能分析诊断，并结合专家模型和相似案例推送的综合策略，实现设备故障的综合智能诊断。故障诊断完成后依据典型故障案例归档规则确认是否将案例纳入案例库归档。
		GIS 及开关	沿用	可选	可选	支持模型部件级拆解组装，并联动显示台账与运行信息，故障时可快速定位并高亮异常部位。聚焦开关设备关键参数，通过三相电流、SF6 气体、机构打压及分合闸特性等多维度分析，基于可配置告警策略，自动评判劣化等级实现设备健康状	三维部件拆解	沿用	未建,可选	未建,可选	构建并渲染 GIS 及开关设备三维部件高保真模型,支持模型部件级的拆解与组装，可联动显示关键部件的台账、运行信息，故障/异常发生时，可高亮显示设备异常部位。
							数据分析	沿用	未建,可选	未建,可选	聚焦于开关设备关键运行参数的状态诊断与趋势研判，围绕三相电流不平衡分析、SF6 气体状态分析、操作机构打压分析、断路器分合闸特性分析等多个维度，建立结构化的数据分析与异常判断模型，预测设备故障的性质及发展趋势，运维人员快速了解设备当前运行

一次设备					态主动预警。结合实时数据分析结果与故障案例库，实现设备故障分析。					状态，并可调取历史趋势曲线，辅助研判设备健康评估与隐患识别。
						主动预警	沿用	未建,可选	未建,可选	根据数据分析结果，利用可灵活配置的告警策略功能，评判设备劣化等级，并同步至数字化平台可视化界面，作为预警信息呈现，实现预警信息的多维度查看、分析等功能，实现开关设备异常时线上全流程处置，自动进行流转，形成运维、检修异常处置联动，闭环开关设备异常分析处置流程。
						故障分析	沿用	未建,可选	未建,可选	基于不断完善的开关设备典型故障案例库，结合实时数据分析结果，智能匹配历史相似故障特征，精准推送针对性的故障处置方案。通过案例回溯与处置经验积累，持续优化故障诊断逻辑，提升运维人员应急响应与决策能力，实现故障快速定位、科学处置与知识沉淀。
	穿墙套管设备监测	完善	/	/	支持模型部件级拆解组装，并联动显示台账与运行信息，故障时可快速定位并高亮异常部位。聚焦穿墙套管关键参数,通过 SF6 气体压力、微水等多维度分析，基于可配置告警策略，自动评判劣化等级实现设备健康状态主动预警。结合实时数据分析结果与故障案例库，实现设备故障分析。	三维部件拆解	完善	不涉及	不涉及	构建穿墙套管组部件级三维模型，基于光线追踪与物理材质贴图技术，等比例复现其内部构造、组件尺寸及材料属性等，具备不同运行工况下的电场、温度场仿真计算能力。支持动态模拟内部放电等典型故障演化过程，支持模型手动/自动双模式拆解组装，提供组部件高亮定位、设备台账调阅、传感器数据映射功能，并通过标准化接口实现外部系统联动，动态高亮故障点位核心部件。
						数据分析	完善	不涉及	不涉及	基于 SF6 气体压力、微水在线监测及绝缘电阻等检测数据，开展多维度横向比对与阈值预警，支持扩展、动态调整数据的阈值规则，预测设备故障的性质及发展趋势。支持运维人员快速了解设备当前运行状态，调阅历史运行趋势曲线，辅助研判设备健康评估与隐患识别。
						主动预警	完善	不涉及	不涉及	根据数据分析结果，利用可灵活配置的告警策略功能，评判设备劣化等级，并同步至数字化平台可视化界面，作为预警信息呈现，实现预警信息的多维度查看、分析等功能。实现穿墙套管异常时线上全流程处置，自动进行流转，形成运维、检修异常处置联动，闭环开关设备异常分析处置流程。
						故障分析	完善	不涉及	不涉及	基于不断完善的穿墙套管典型故障案例库，结合实时数据分析结果，智能匹配历史相似故障特征，精准推送针对性的故障处置方案，并将本次故障处理过程进行归纳存档。通过案例回溯与处置经验积累，持续优化故障诊断逻辑，提升运维人员应急响应与决策能力，实现故障快速定位、科学处置与知识沉淀。
	交直流滤波器设备监测	完善	/	/	支持模型部件级拆解组装，并联动显示台账与运行信息，故障时可快速定位并高亮异常部位。聚焦交直流滤波器关键参数，通过不平衡电流、避雷器动作次数及泄漏电流等多维度分析,基于可配置告警策略，	三维部件拆解	完善	不涉及	不涉及	构建交直流滤波器组部件级三维模型，基于光线追踪与物理材质贴图技术，等比例复现其内部构造、组件尺寸及材料属性等，支持动态模拟电容器、电阻器等核心设备的机械结构、动作逻辑及典型故障演化过程。支持模型手动/自动双模式拆解组装，提供组部件高亮定位、设备台账调阅、传感器数据映射功能，并通过标准化接口实现外部系统联动，动态高亮故障点位核心部件。

					自动评判劣化等级实现设备健康状态主动预警。结合实时数据分析结果与故障案例库，实现设备故障分析。	数据分析	完善	不涉及	不涉及	基于不平衡电流、避雷器动作次数等检测数据，开展多维度横向比对与阈值预警，支持扩展、动态调整数据的阈值规则，预测设备故障的性质及发展趋势。支持运维人员快速了解设备当前运行状态，调阅历史运行趋势曲线，辅助研判设备健康评估与隐患识别。
						主动预警	完善	不涉及	不涉及	根据数据分析结果，利用可灵活配置的告警策略功能，评判设备劣化等级，并同步至数字化平台可视化界面，作为预警信息呈现，实现预警信息的多维度查看、分析等功能。实现交直流滤波器设备异常时线上全流程处置，自动进行流转，形成运维、检修异常处置联动，闭环开关设备异常分析处置流程。
						故障分析	完善	不涉及	不涉及	基于不断完善的交直流滤波器设备典型故障案例库，结合实时数据分析结果，智能匹配历史相似故障特征，精准推送针对性的故障处置方案，并将本次故障处理过程进行归纳存档。通过案例回溯与处置经验积累，持续优化故障诊断逻辑，提升运维人员应急响应与决策能力，实现故障快速定位、科学处置与知识沉淀。
	调相机一次设备监测	完善	/	/	以高保真调相机本体部件级三维模型为核心，通过精细化材质与光线追踪渲染，支持交互拆解、故障高亮、台账与监测数据附着及自由视角操作，并集成多物理场仿真，直观复现电、磁、热分布。集成台账、运行、监测与运检全量数据，实现实时监视、多维度对比分析及基于健康评估模型的动态状态分级，通过参数相关度分析实现异常定位与智能告警。基于缺陷库与故障机理实现主动预警，支持多类异常诊断与故障定位，并依托聚类、多元状态估计等算法完成关键参数预测与早期隐患辨识。通过寿命评估模型动态修正设备可用度，生成可更新寿命曲线，融合诊断试验与案例优化检修策略，推送差异化方案，最终构建预测性维护闭环管理，驱动运维模式从定期检修向状态检修的转变。	三维部件拆解	完善	不涉及	不涉及	需构建调相机本体部件级高保真模型，通过精细化的材质渲染真实还原设备结构，并支持模型拆解动画、故障位置高亮、台账与监测数据附着及视角自由操作。平台应提供仿真接口，接入专业软件结果以复现不同运行状态下电、磁、热等多物理场的分布，实现多物理场的在线可视化，为状态评估提供仿真依据。应基于高保真模型制作运维讲解视频，服务于结构认知、原理教学与作业流程培训等多类场景。
						数据分析	完善	不涉及	不涉及	需集成台账、运行、监测及运检等全量数据，并统一管理。平台需实现运行数据的实时监视与多维度对比分析，包括时序、趋势及家族对比；同时，构建健康评估模型，动态评价设备状态并细分健康等级。此外，平台应具备数据预处理与异常闭锁机制，并基于参数相关度分析等技术，实现对温度等关键参数的异常定位与智能告警，全面提升调相机状态管控能力。
						主动预警	完善	不涉及	不涉及	平台应建设基于缺陷库与故障机理的主动预警能力，支持电气、温度、振动等多类异常告警的匹配诊断与故障定位，具备缺陷与故障报告的生成、编辑及下载能力；同时，依托聚类、多元状态估计等算法构建调相机关键参数预测模型，实现设备早期隐患的智能预警与重大故障辅助分析，协助运维人员及时发现并处置设备异常，支撑智能检修管理全过程闭环。
						故障分析	完善	不涉及	不涉及	基于调相机寿命评估模型，实现剩余寿命预测与关键运行参数的动态关联，通过分析运行工况差异实时修正设备可用度，生成可更新的寿命曲线。同时平台应汇聚诊断性试验及检修案例，支持异常处置方案检索；依据状态评价与缺陷分析结果优化检修策略，构建检修策略库并推送差异化检修方案，推动检修模式从定期检修向状态检修转变，形成预测性维护闭环管理。
	变电站二次设备	不涉及	不涉及	沿用	通过采集二次系统设备实时数据，监视二次系统动态运行工况，结合	设备监视	不涉及	不涉及	沿用	对变电站设备运行状态、时间同步状态、网络通信状态进行监视。
						运行分析	不涉及	不涉及	沿用	对变电站设备工况、运行缺陷、运行年限、厂家分布等进行统计分

				纵向历史累积和横向设备对比，对设备数据进行深入处理分析，最终实现二次设备运行稳定性的提升、减少二次系统运维工作量，提高工作效率，减少运维成本。					析，为专业管理和运行检修提供决策依据。
	测量装置	沿用	不涉及	根据智能运检发展要求，围绕测量装置设备平台状态感知、故障分析、运行维护、主动预警四个方面，打造具有“五化”（状态感知全景化、健康诊断科学化、运行维护智能化、检修抢修精益化、生产管控平台化）特征的测量装置设备基础功能，保障电网安全运行，提高运检质量、效率和效益，推进测量装置运检作业模式升级和生产管控模式变革。	数据比对	沿用	不涉及	不涉及	一是日常维护功能，主要分为对比分析和日对比周分析两个方面。对比分析用于查看前续状态量评价结果异常设备的数据发展趋势，对比同测点设备，同型号设备有无共同发展趋势等；日比对与周分析功能中，平台分别以“日”和“周”为时间维度，按设备类别统计并展示关键状态量信息。二是统计分析，主要包括设备告警信息统计、设备异常分类统计、下次预估告警时间等。
					二维接线	沿用	不涉及	不涉及	平台应通过点云数据、BIM 数据、CAD 图纸、设备内外部照片等素材构建测量装置部件级高保真模型，针对整机、组部件、材料外观开展高保真渲染和精细化建模，实时渲染帧率不低于每秒 35 帧。基于测量装置电子机箱孪生模型与 OWS 告警事件、诊断预警数据融合，通过电子机箱文件解析、一二次设备建模，实现二次系统告警监视、告警定位以及一二次设备状态对应预警等功能，当有异常告警时对应部件自动渲染高亮警示，直观呈现设备、部件状态。平台应具备模型拆解动画演示、故障位置高亮显示、台账数据与监测数据附着等功能，拆解动画中的设备动作、部件、拆装顺序等严格按照设备实际情况制作，实现模型放大缩小旋转和展示预设视角等操作。
					故障分析	沿用	不涉及	不涉及	平台应集成测量设备故障案例，涵盖范围宜选取近 5 年数据，故障案例应包括但不限于故障发生的时间地点、故障设备类型和厂家、故障缺陷、原因和处理情况；平台应具备故障定位功能，当设备出现异常或故障时，能够快速通过故障诊断模块，以二维或三维图像进行可视化展示；平台应具备故障处置报告自动生成功能，报告应包括但不限于异常数据曲线、异常分类和原因分析、处置建议，宜具备推送同类异常事件的案例信息功能。
					主动预警	沿用	不涉及	不涉及	测量设备平台健康评估功能应包括但不限于纯光 CT、电子式光 CT、直流分压器等测量设备，融合运行数据、环境数据、状态量数据等多源基础数据的多源状态信息，构建测量设备的定期、动态和实时评估模型，细分设备健康等级，为测量设备健康状态赋码。
	直流控制保护	沿用	不涉及	建设基础功能、智能运维、智能运维、智能检修、数字孪生、专业模型 5 个功能模块，实现直流控保状态一张图，联动数字孪生模型，实现控制保护系统实时运行数据状态评价信息交互展示,支撑智能运维、智能检修。	二三维联动	沿用	不涉及	不涉及	平台应具备控保屏柜、主机设备、控保板卡等场景的三维演示与交互功能，支持与相关二维场景无缝切换功能。
					同源比对	沿用	不涉及	不涉及	支持多套主机数据比对和同回路不同测点比对。
					定值巡视	沿用	不涉及	不涉及	支持基于多版本定值的比对。
					顺控定位	沿用	不涉及	不涉及	平台应结合送端和受端开关刀闸位置信息，实现健全阀组重启和金属大地回线转换的顺控失败原因定位，自动判断引起顺控操作停止的具体开关刀闸。

二次设备						告警事件分析	沿用	不涉及	不涉及	内容应筛选保护动作信息、直流闭锁相关信息等关键事件信息。事件记录支持导出故障相关全部事件。包含：全站拓扑、保护配置、保护原理、保护动作波形、保护动作分析。包含保护 A、B、C 三套保护动作情况、故障区域及关键信息。
						故障简报生产	沿用	不涉及	不涉及	平台应支持故障快报自动生成功能，支持根据故障快报所需信息，抽取故障报告中的故障时间、故障区域、故障类型、故障前后的系统运行工况、损失的功率等关键信息，自动生成故障快报，并支持导出、编辑和修改。
	换流阀	完善	不涉及	不涉及	具备持续的状态监测与自动告警能力，能够基于多源信息进行状态评估与故障诊断，同时结合案例库和预设流程支持应急处置与运维策略的制定。此外，它还利用高保真模型与仿真技术进行可视化分析和培训，并借助图像识别、预测模型及语义分析等工具，为故障识别、温度校核与知识检索提供辅助决策，从而实现对设备状态的全方位掌控和运检业务的高效支撑。	数据监视	完善	不涉及	不涉及	需具备可扩展的监测与智能评估功能，通过多源数据对换流阀进行实时状态监测、阈值告警和对比分析，并基于多维度信息对阀组件、冷却回路和避雷器进行分级评估，结合红外测温、环境监测等手段，实现对关键部件状态和设备运行环境的全面掌握与及时维护提醒。
						故障分析	完善	不涉及	不涉及	能够基于监测预警触发，结合报警信息、专家模型与相似案例进行单参量或多参量分析，从而判断故障并推送结果；同时平台需具备基于图像的阀塔漏水、接头发热等缺陷自动识别能力，支持人工反馈与模型优化，并建立温度预测模型，通过多元参量分析实现测点温度预测与异常校核，为工况分析与误报排查提供支持。
						主动预警	完善	不涉及	不涉及	应基于设备健康状态、重要度及运行工况制定差异化运维策略，优化检修项目与周期，并结合寿命评估模型预测剩余寿命，为运维决策提供依据；同时，通过对状态监测、人工巡视和试验数据等多源信息进行状态评估与变化趋势分析，综合评估故障概率与后果，实现风险等级划分与预警，支撑运维策略的动态优化调整。
						三维可视化	完善	不涉及	不涉及	应具备换流阀部件的高保真三维模型，支持模型拆解、数据附着和多视角操作；同时提供电场、电位及水路等多物理场的在线仿真能力，并可进行典型缺陷的状态反演分析。
	柔直设备监测	完善	不涉及	不涉及	平台围绕柔直换流阀与直流断路器关键设备，构建涵盖全方位状态监测、故障诊断与应急处置、检修策略与寿命评估、三维模型与多物理场仿真、以及培训推演于一体的综合管理体系，通过多源数据融合、模型驱动分析与可视化交互应用，全面提升设备状态感知、故障预警、诊断处置和运维管理的精细化与智能化水平，为设备安全稳定运行与全生命周期管理提供技术支撑。	柔直阀数据监视	完善	不涉及	不涉及	应基于电压、电流、温度等监测数据设置告警阈值，并通过横向对比与多参量联合分析优化告警逻辑，所有告警需人工确认后生效。平台对换流阀实施全方位状态监测，包括通过红外与可见光检测设备温度、漏水、放电等状态，监测阀厅温湿度并进行凝露预警，监控内水冷系统参数并计算功率损耗，同时对子模块电容电压、IGBT 结温等关键参数进行实时监测与越限提醒。此外，平台还提供备品备件的台账管理、库存预警、需求分析等综合管理功能。
						柔直阀主动预警	完善	不涉及	不涉及	该功能需覆盖阀塔、阀控及内冷系统三大组部件，融合运行、试验、停电检修、缺陷、实时量测与在线监测等多源数据，构建定期与动态相结合的评估模型，通过划分健康等级判断设备状态。
						柔直阀故障分析	完善	不涉及	不涉及	应具备故障诊断与分析能力，能够在子模块旁路或告警时，结合告警时间、部件、内容与级别进行多参量分析；通过建立的专家库，根据电压、容值、温度等报警特征预测可能原因与概率，辅助故障排查；诊断完成后支持手动修正结果，并自动生成报告与案例归档；依托三维模型定位并高亮显示故障组部件，同时根据诊断结果推送相应检修建议与试验流程。平台还应支持换流阀异常时的线上全流程应急处置，依据预案对子模块异常等状况提供流程提示，实现多

										方联动、闭环管理的异常处置体系。
						柔直阀三维模型可视化	完善	不涉及	不涉及	需构建换流阀部件级高保真模型，对子模块、屏蔽罩、绝缘子等关键部件进行精细建模与渲染，支持模型拆解、故障高亮、数据关联及备件状态展示，并具备多物理场仿真能力，通过实测参数绘制场强与温度分布，支持参数调整与动态仿真。平台还应支持典型缺陷的故障反演，建立故障状态与监测量的关联，基于机理与仿真联合推演故障类别与严重程度；同时可制作运维讲解视频，结合增强现实技术构建沉浸式培训工具，用于业务学习与技能考核。
						直流断路器数据监视	完善	不涉及	不涉及	具备可扩展的动态阈值规则，基于关键运行参数设定告警并通过多参量分析优化告警逻辑，所有告警需经人工确认，支持多源数据交叉验证以滤除虚假告警。平台对直流断路器及其辅助系统实施全方位状态监测，涵盖各系统运行状态、关键设备参数及环境数据，同时提供完整的备品备件管理功能，包括台账维护、库存监测和需求分析等。
						直流断路器主动预警	完善	不涉及	不涉及	直流断路器健康评估应用需覆盖全部8个组部件，融合多源数据构建定期与动态评估模型，通过健康等级划分判断设备整体状态。平台应提供异常处理策略，展示常见故障的诊断性试验与运维检修项目；基于设备健康状态、重要度、风险水平与剩余寿命，推送差异化运维策略，优化检修安排。同时建立寿命评估模型，通过关键数据分析动态修正设备可用度，实现关键组部件剩余寿命的精准预测。
						柔直阀三维模型可视化	完善	不涉及	不涉及	应建立直流断路器部件级高保真模型，对主支路、转移支路等关键部件进行精细化建模与渲染，支持模型拆解、故障高亮、数据关联及视角操作。平台需具备多物理场仿真能力，支持参数调整与动态仿真，为状态评估提供支撑。同时支持典型缺陷的故障反演，通过机理与数据联合推演故障严重程度，并基于模型制作运维视频，结合增强现实技术构建沉浸式培训工具，用于人员培训与技能考核。
	调相机二次	完善	不涉及	不涉及	平台通过整合台账、运行、运检等全维度数据,实现设备精益化管理；具备自动化巡视、状态评价、故障诊断及报告生成能力；基于图纸识别自动构建可视化三维模型，实现动态数据与设备的融合监控；并通过专业知识库与案例匹配，为故障处理和学习培训提供精准决策支持，全面提升运维效率与安全性。	数据监视	完善	不涉及	不涉及	对调相机二次设备进行深度数据整合与挖掘，实现台账数据、运行数据、设备监测数据、运检数据及视觉画面等信息的采集、处理、存储与传输。具体包括：建立唯一、准确的设备台账模型，实现资源、资产与实物ID绑定，支撑精益化管理；实时获取运行数据如遥信、遥测、定值及告警事件（如装置故障、板卡离线等），用于数据比对、参数管理和故障定位推演；同时，规范化运检数据，从设备基本信息、故障详情等六个维度构建故障案例库和专家库，支持案例导入、检索、匹配、查询、导出及相似度推荐，关联故障征兆、原因与检修策略，并为语义大模型训练提供结构化数据，从而全面提升设备监控与故障处理能力。
						故障分析	完善	不涉及	不涉及	通过对多源数据进行差异化比对，实现设备异常的实时监视与预警，具备定值自动巡视及核对功能，异常时提供告警或闭锁并生成巡视报告。同时，平台综合多维度数据对设备健康状态进行分析评价，生成状态健康码并支持技术寿命预测。功能还涵盖故障报告自动生成、故障快报智能处理、软件版本标准化管理以及无纸化作业流程

										管理。平台还集成调相机二次设备专业大模型，构建可追溯的知识问答系统，支持沉浸式技能培训与学习，并能进行智能故障诊断与检索，结合历史案例生成处理建议和故障摘要，提升故障处置效率。
						二三维联动	完善	不涉及	不涉及	构建调相机二次系统的三维模型，并实现全方位的可视化。平台基于图纸识别技术，具备从设备参数、屏柜布局到小室布局的自动识别与参数化建模能力，可无代码自动生成数据模型表单、二维空间布局图、单屏柜视图以及电气与网络拓扑图。同时，通过基本图元的拼装组合，自动构建涵盖屏柜、装置、板卡及线缆接线的精细化三维模型，形成完整的三维标准模型库。最终，平台实现动态数据与三维模型的深度融合与联动，支持设备状态、台账信息、电气回路拓扑及光网线缆连接关系的可视化查询与二三维无缝切换展示。
辅助设备	隐蔽工程	完善	必选	必选	隐蔽工程及暖通设备平台通过丰富状态感知手段、增配数字化仪器仪表，夯实给水排水系统、消防管网系统、冷却水补水系统、事故排油系统、接地网系统、电缆沟系统、暖通系统等数据基础。在汇集多维数据的基础上，充分吸纳大数据分析、数字孪生、人工智能等先进技术，实现隐蔽工程及暖通设备状态预测与故障诊断。	数据监测	完善	未建,必选	未建,必选	隐蔽工程及暖通设备平台应具备可扩展、动态调整的阈值规则。对于压力、流量、液位、温度、湿度等监测数据告警阈值，提供监测数据横向对比分析功能，优化单参量告警逻辑，实现异常判定，支撑运检人员及时掌握隐蔽工程及暖通设备状态。告警事件应由人工确认后正式生效。
	电缆	完善	必选	必选	集成电缆表皮温度、电缆绝缘分析、有害气体等监测数据，实现电缆运行环境全景可视化，提前发现隐患并辅助运维决策。	运行数据监视	完善	未建,必选	未建,必选	平台应以电气连接图形式总览电缆关键数据，包括母线、馈线、分支的关键数据，提供监测数据横向对比分析功能。 平台应具备可扩展、动态调整电缆运行环境的阈值规则。对于基于温湿度监测、水浸监测、气体监测、光纤测温等监测数据告警阈值，优化单参量告警逻辑，实现电缆运行环境异常判定，支撑运检人员及时掌握电缆运行环境状态。告警事件应由人工确认后正式生效。
						二三维联动	完善	未建,必选	未建,必选	平台应具备电缆部件级高保真模型，包括电缆、线芯、电缆沟、首尾端连接屏柜及接线端子等部件的精细化建模，根据设备部件材质进行高保真渲染，实时渲染帧率不低于每秒 30 到 60 帧；平台应具备模型拆解动画演示、故障位置高亮显示、台账数据与监测数据附着等功能，实现模型放大缩小旋转和展示预设视角等操作。
						主动预警	完善	未建,必选	未建,必选	平台应根据现场智能监测装置配置情况，利用多种数据分析手段和故障预警策略，实现电缆轻微故障、基建故障、电缆线间故障、电缆老化异常等多类型的综合预警。
						故障分析	完善	未建,必选	未建,必选	从运行环境、母线电压、对地绝缘、负载绝缘四个方面对电缆运行状态进行综合评估，并进行电缆运行状态赋码。建立特征量分析、故障逻辑链回溯专业分析模型，并结合孪生模型呈现电缆路径，帮助运维人员精准定位具体故障原因，大幅缩短故障排查时间。
站用电	完善	不涉及	不涉及	遵循统一接口规范,集成运行量测、台账、告警及故障案例等多源数据，经多维度清洗构建高质量数据底	状态总览	完善	不涉及	不涉及	接入站用电现场运行量测数据、台账数据、告警事件、故障案例等基础数据，并基于多维度的清洗规则进行数据预处理清洗数据，构建高质量数据底座。	

					座。平台以部件级高保真模型为核心构建数字孪生系统，融合可见光与红外视频实现全场域智能巡检与缺陷反演诊断，并基于模型生成沉浸式培训内容。同时，建立集日常维护、智能诊断与应急处置于一体的智能运维体系，实现多参量联动故障诊断与保护定值校核，结合状态总览与主动预警结果生成差异化检修策略，通过寿命评估模型动态预测设备剩余寿命，形成从运维决策到寿命预测的全生命周期闭环管理。	三维建模	完善	不涉及	不涉及	构建一个以部件级高保真模型为核心的站用电数字孪生系统，通过融合可见光与红外视频资源，实现全场域智能巡检、目标追踪与告警定位；具备对典型绝缘及过热缺陷进行状态反演与定量诊断的能力，并基于高保真模型与反演过程生成沉浸式互动培训内容，以支持运维人员的业务学习与技能考核。
						主动预警	完善	不涉及	不涉及	构建集日常维护、智能诊断与应急处置于一体的站用电智能运维体系，实现对主要设备负荷、蓄电池状态、三相负荷均衡及电缆通道环境的综合分析与实时监控。系统须具备基于多参量联动的故障智能诊断与保护定值校核能力，并可根据预设规则自动生成应急处置方案与案例归档，全面提升站用电系统运维效率与安全保障水平。
						故障分析	完善	不涉及	不涉及	融合状态总览贺主动预警等智能分析结果，自动制定差异化、前瞻性的检修策略，建立站用电设备全生命周期管理体系，集成运检策略优化与寿命预测功能；同时构建寿命评估模型，通过实时数据动态修正设备可用度与剩余寿命曲线，实现从运维决策到寿命预测的闭环管理。
	接地极	完善	不涉及	不涉及	遵循统一接口规范,集成运行量测、台账、告警及故障案例等多源数据，经多维度清洗构建高质量数据底座。平台以部件级高保真模型为核心，融合可见光与红外视频资源，实现全场域实时监控、自动巡检与故障精准定位。基于多源信息融合与状态评价标准，构建设备健康状态综合评价模型，实现隐患早期识别与寿命预测。同时，结合智能分析结果自动生成差异化运维策略，建立覆盖巡视、操作、检修及应急处置的全流程标准化作业体系，形成从状态评估到寿命预测的全生命周期闭环管理。	状态总览	完善	不涉及	不涉及	接地极平台应遵循数字站、业务中台等相关接口规范，接入接地极现场运行量测数据、台账数据、告警事件、故障案例等基础数据，并基于多维度的清洗规则进行数据预处理清洗数据，构建高质量数据底座。
						三维建模	完善	不涉及	不涉及	将所有可见光和红外视频资源接入汇集站内部件级高保真模型底座，实现全场域实时画面调取、目标追踪、告警定位与历史回放，支持按计划或立即执行自动巡视任务，对接地极关键设备进行视频/红外巡检，在三维模型上精准定位并高亮显示数据异常或故障设备，直观呈现隐患位置。
						主动预警	完善	不涉及	不涉及	融合状态总览、极环金属腐蚀、消防、三维可视监控、安防、不良工况等多源信息，依据《接地极状态评价则》规范各状态量的权重、劣化等级和判断依据，构建接地极设备健康状态综合评价模型，实现隐患的早期识别与精准定位，并基于接地极设备健康状态评价结果，建立寿命评估模型，生成实时更新的寿命曲线，预测设备剩余使用寿命，为运维检修提供前瞻性支撑。
	调相机油水系统设备	完善	不涉及	不涉及	集成台账、运行、在线监测、运检业务、告警事件、故障案例及点云数据，构建统一数据底座，并通过多维数据清洗与重构实现关键参数阈值动态管理与多源监测交叉验证，为设备状态精准评估与异常预警提供高质量数据支撑。平台具备	故障分析	完善	不涉及	不涉及	融合状态总览、三维建模和主动预警等智能分析结果，自动生成差异化运维策略并滚动优化检修策略库。同时建立寿命预测模型，通过分析入地电流、土壤环境等关键参数动态修正设备寿命曲线，并构建覆盖巡视、操作、检修及应急处置的全流程标准化作业体系，全面提升运维一体化水平。
						状态总览	完善	不涉及	不涉及	全面集成调相机油水系统台账、运行、在线监测、运检业务、告警事件、故障案例及点云数据，构建统一数据底座。通过多维数据清洗与重构，实现关键参数阈值动态管理与多源监测交叉验证，支撑设备状态精准评估与异常预警，为高级应用提供高质量数据支撑。
						智能识别	完善	不涉及	不涉及	应具备多源图像数据自动归集与智能诊断能力，实现可见光、红外、振动等图像样本的自动采集和缺陷数据实时更新。同时建立红外图像智能识别模型，精准定位油箱、泵体等关键部件，自动提取温度

					多源图像自动归集与智能诊断能力，基于红外图像识别模型精准定位油箱、泵体等关键部件，实现致热型缺陷诊断及表计读数、液位、表面油污等可见光缺陷的准确判别。系统建立涵盖设备级与部件级的健康状态评价体系，基于电气、振动、环境等多维度状态量实现精准评分，并提供时序对比、趋势分析及家族对比等数据分析工具，支持检修决策与离线检修评价。通过综合分析运行数据、业务数据、DCS监测数据及不良工况等多源信息，构建油水系统状态评价模型，实现参数异常主动告警与故障定位，为运维检修提供智能决策支持。					分布特征并诊断致热型缺陷，同步实现表计读数、液位识别及表面油污等可见光缺陷的准确判别。
						状态检修	完善	不涉及	不涉及	建立涵盖设备级与部件级的健康状态评价体系，基于电气、振动、环境等多维度状态量，通过权重分配与劣化等级评估实现精准评分。同时提供时序对比、趋势分析及家族对比等数据分析工具，支持设备状态横向纵向多维度比对，为检修决策提供数据支撑，并具备离线检修评价功能，实现检修结果的标准化评估与记录。
						故障分析	完善	不涉及	不涉及	以状态总览为研究基础，综合分析运行数据、业务数据、DCS系统监测数据、不良工况等多源信息的相关状态量与设备健康状态的关联关系，确定各状态量的权重、劣化等级、判断依据等评价标准，结合机组实际运行数据形成油水系统运行数据库和状态评价模型。当模型中任意参数发生变化时，可通过与典型模型进行对比，主动生成告警，并判断故障发生位置及原因，提供检修决策。
	阀冷系统设备				构建阀冷系统部件级高保真三维模型，通过精细化建模与材质渲染，真实还原主循环泵、电机、阀门等关键部件的结构与外观，支持交互式拆解动画与部件高亮。集成设备台账与实时监测数据，对外提供标准接口，支持故障位置联动展示与多视角查看。基于动态阈值与智能分析，对温度、流量、压力、电导率、液位等多源运行与监测参数进行实时监视，实现阀冷系统状态主动预警与异常诊断。结合多物理场仿真与故障反演能力，定量分析磨损、渗漏等缺陷演化过程，并融合增强现实技术构建沉浸式交互培训工具。依托故障案例库与多源状态数据，实现设备健康评估、异常综合诊断及运维策略推送，推动阀冷系统运维流程的线上化、闭环化管理。	三维部件拆解	完善	不涉及	不涉及	构建阀冷系统部件级高保真三维模型，对主循环泵、电机、阀门等关键部件进行精细化建模与材质渲染，实时渲染帧率不低于 60 帧；支持模型拆解动画、故障位置高亮、台账与监测数据关联展示，并具备缩放、旋转及多视角查看功能。平台需集成温度、流体与力学多物理场仿真能力，实现在线三维分布展示，支持手动调整几何、运行及材料参数，并允许边界条件手动输入或实时感知接入，实现仿真数据与模型的高精度映射。具备典型故障反演功能，通过参数调整与多场仿真定量分析磨损、渗漏等缺陷演化过程，结合故障机理与实测数据评估故障等级。同时，基于高保真模型制作运维讲解视频与动画，并融合增强现实技术构建沉浸式交互培训工具，支撑结构认知、作业流程演练与技能考核。
		完善	不涉及	不涉及		数据分析	完善	不涉及	不涉及	汇聚系统全量数据，围绕数据管理、运行监控与健康评估等核心功能，提升运维检修的智能化与规范化水平。平台需遵循统一接口规范，接入台账、运行、在线监测、运检等多源数据，支持实时与历史数据查询及结构化展示。运行监控应具备可扩展、动态调整的阈值规则，支持多参量监测与告警逻辑优化，实现阀冷系统异常状态判定，监测数据可横向对比，告警事件需经人工确认生效。健康评估应融合多源状态信息，构建定期、动态与实时评估模型，细分设备健康等级，为阀冷系统状态精准赋码。
						主动预警	完善	不涉及	不涉及	融合阀冷系统去离子树脂、过滤器、氮气稳压装置、电机、环境温度、进阀温度压力流量、液位、电导率、喷淋水质、主循环泵、电加热器及阀门管道等多维监测数据，结合故障诊断模型与多参量智能分析，构建阀冷系统状态评估与预警机制，实现设备异常的综合诊断、案例归档及应急处置全流程线上化闭环管理，动态跟踪系统状态变化趋势并主动预警，提升运维精准性与响应效率。

						故障分析	完善	不涉及	不涉及	以阀冷系统异常监测为触发，围绕故障报警和异常现象进行智能分析诊断，结合寿命预测模型、语义大模型和多模态分析，实现设备健康评估、剩余寿命预测及故障处理。平台应推送差异化运检策略，基于设备状态优化检修，并支持图像图谱样本自动归集和缺陷识别。故障诊断后依据规则更新案例库，并通过标准作业流程管控检修作业，推动智能运维管理。
	金具设备监测	完善	不涉及	不涉及	集成了数据管理、状态监控、健康评估、智能诊断、应急处置、检修策略优化、数字孪生与人工智能分析于一体,通过对全站金具的台账、运行、检测、告警及故障案例等多源数据的统一管理与智能分析，实现设备状态的实时感知、异常预警、故障精准诊断、检修策略差异化推送。	数据分析	完善	不涉及	不涉及	接入并管理金具设备的台账、运行检测、运检、告警、故障及环境等基础数据，高级应用原则上不自建数据库。平台支持实时与历史数据查询、结构化数据展示及设备模型与数据的关联调阅。平台对各功能模块所需数据进行结构化与规范化处理，依据数字站接口规范建立统一数据模型，满足台账、运行及检测等全量数据的接入需求。平台具备可扩展、动态调整的阈值规则，基于在线温度、离线温度、温升等主要检测数据，优化金具运行温度告警逻辑，对设备健康状态进行评估
						智能告警	完善	不涉及	不涉及	具备金具红外温度和环境温度的实时监测功能，在测量值异常、超限或为零时自动提醒运行人员现场检查。在智能诊断方面，平台以金具监测数据为触发，通过故障定位，依据状态评估算法、温升阈值及设备缺陷库、故障案例库进行综合诊断，指导检修决策。平台建立金具发热缺陷库和故障案例库，记录设备历史温度、故障时间等数据，为诊断分析提供支持。在应急处置方面，平台需实现金具异常的线上全流程处置，通过预设处理规则实现自动流转和多部门协同，并依据直流运行规程提供应急预案提醒功能，形成完整的异常处置闭环管理。
						检修辅助	完善	不涉及	不涉及	具备金具直阻测量数据、力矩检查数据等检修数据的录入、存储与查询功能，支持对金具断复引状态的管控及检修过程的统计分析。平台应提供金具异常处理策略，展示常见故障的检修方案，推动精益化管理。平台需建立金具高保真模型，并具备电场仿真能力，在线展示电场分布以支持状态评估。
	仪器仪表设备	完善	不涉及	不涉及	一接入和管理仪表的资产台账、校验、运行、故障维修、仓储及现场实时测量等全量数据，构建了集运行监控、健康状态评估、智能预警、差异化运维策略制定、知识库管理和精益检修提醒于一体，对智能仪器仪表进行全生命周期精细化管理。	数据分析	完善	不涉及	不涉及	实现资产数据和业务流程数据的统一管理，统一管理仪器仪表的资产、校验、运行、故障维修、仓储和运检等全流程数据，通过标准化接口与业务中台同步更新，确保数据完整准确，平台实现台账更新、状态预警、校验管理、故障处理、仓储盘点等功能，并支持检测报告的自动生成和现场测量数据的采集传输，满足设备全生命周期管理需求。平台应对仪器仪表设备的台账信息、运检数据、校验数据、故障维修数据等进行分析及预处理，建立标准数据接口模型实现规范接入；平台应制定针对各类仪器数据的数据清洗规则。
						智能告警	完善	不涉及	不涉及	需实现仪器仪表的全生命周期数据管理与展示，提供多维度可视化看板进行运行监控；平台基于设备使用年限、频率、故障率及检测报告等数据进行健康状态分析评估，并建立包含技术规范 and 操作规程的知识库，支撑仪器仪表的应急处置与运维决策。

						检修辅助	完善	不涉及	不涉及	基于设备健康状态、故障类型、使用频率与寿命等数据，综合考虑安全与经济因素，制定差异化运维策略并优化校验安排。平台应实现检测校验业务的全流程数据统计与自动提醒功能，并将各类仪器仪表的作业、校验、领用归还及报废等标准化流程内置固化，实现作业流程的精益化与标准化管控。
	物联终端与网络设备	完善	不涉及	不涉及	构建网络设备与传感器的统一监控体系，实现对设备台账、拓扑关系、运行指标及故障告警的一体化监测，具备历史数据追溯与实时故障诊断能力。基于数字孪生技术，通过三维模型与物理场仿真构建设备数字场景，完成故障精准定位与数字化体系重构。结合机器学习与多参量分析，建立设备健康评估与智能诊断模型，实现从异常预警、分析诊断到案例生成的全流程运维。针对无线供电设备特性，建立寿命评估模型，通过分析负载率、运行时长及环境参数动态预测剩余寿命，并基于故障类型与运行工况推送差异化处置策略，指导设备备品替换与运维决策。	状态监测	完善	不涉及	不涉及	具备对网络设备和传感器的设备台账、拓扑结构、运行指标与故障告警的一体化监测能力，提供设备历史数据筛选和当前设备运行故障诊断的业务能力。
						三维建模	完善	不涉及	不涉及	运用数字孪生技术，实现物联终端与网络设备的数字场景重构，通过仿真三维模型、真实物理场、故障定位、物理定位等手段，实现设备的数字化体系建设。
						状态评估	完善	不涉及	不涉及	构建覆盖传感装置与网络设备的智能运维体系，实现设备运行状态实时监测、关键指标异常预警与标准化作业管理。基于机器学习与多参量分析技术，建立设备健康状态评估与故障诊断模型，具备从异常触发、智能分析到案例生成的全流程诊断能力。
						寿命预测	完善	不涉及	不涉及	基于无线供电传感器的电池特性与使用曲线，构建覆盖物联终端与网络设备的智能运维体系。基于设备故障类型与运行工况实现差异化处置策略推送。通过建立寿命评估模型，综合分析设备负载率、运行时长及环境参数等关键指标，动态修正设备健康状态与剩余寿命曲线，指导设备的备品、替换等工作。
	关键材料	完善	不涉及	不涉及	整合从基础台账、性能参数到实时运行监测在内的综合数据，集中管理因材料问题引发的故障案例及其相关的标准知识资料。通过这些功能，平台实现材料静态属性与动态运行状态的关联分析，并依托结构化的案例和知识库，为材料状态的评估与决策提供数据支持。	数据监视	完善	不涉及	不涉及	管理关键材料的静态台账与动态运行监测数据。静态台账包括材料的基础信息（如场站、设备位置、厂家、投运时间）和全过程的性能参数（如各项检测结果与报告）；动态数据则涵盖影响材料性能的关键运行指标（如导电部件的电流、电压、温度及环境温度）。平台将这些数据与设备资产进行关联，支持对实时与历史数据的查询、以及以明细列表和趋势曲线等方式进行综合展示，为材料状态分析提供完整的数据基础。
						故障案例	完善	不涉及	不涉及	管理由于材料老化或失效引起的设备缺陷和故障案例，支持案例报告的导入、录入、检索和导出，并根据材料缺陷与故障特点建立结构化案例库，包含场站、缺陷部位、材料原因和处置建议等信息。平台支持案例数据的卡片展示，并实现案例在本地与云端知识库之间的同步，促进案例知识的共享和复用。
						资料管理	完善	不涉及	不涉及	管理关键材料相关标准知识资料，支持资料的上传、标题检索和报告导出等功能，并将这些资料集成到知识管理模块中，用于材料标准的集中存储和共享。平台确保知识资料能够与其他数据模块协同工作，提升知识的可访问性和实用性。
	驻站车辆	完善	不涉及	不涉及	一接入和管理车辆的台账、运行、运检、告警及故障案例等全生命周期数据，构建了集实时状态监控、多系统健康评估、故障智能诊断与	数据分析	完善	不涉及	不涉及	驻站车辆设备平台需遵循数字站、业务中台相关接口规范，接入台账、运行、运检、告警事件、故障案例五类基础数据并实现平台侧统一管理，同时支持按设备、监测类型等维度的数据查询、结构化数据展示及图谱文件解析关联调阅。依据基础数据与数字站接口规

					定位、寿命预测、应急抢修指挥和视觉与语义模型应用于一体的高级功能体系，并深度融合三维模型实现车辆位置与告警的精准联动，旨在保障驻站车辆始终处于最佳战备状态，提升换流站应急响应与运维检修的效率和安全性。					范搭建高级应用数据模型，支撑台账、运行、监测等全量数据接入，针对车辆定位、消防系统状态、发动机数据等各类驻站车辆遥测数据，基于《驻站车辆数据清洗及预处理规范》开展数据清洗处理，同时留存清洗前后的数据供比对分析，并以预处理后的数据。
						主动预警	完善	不涉及	不涉及	通过实时监测车辆关键系统和消防系统的状态参数并进行三维可视化联动，实现日常维护与运行监控。建立基于多源数据融合的健康评估模型，对车辆健康状态进行分级赋码，并在此基础上实现故障的智能诊断、精准定位、发展预测和检修策略推送，平台提供线上应急处置功能，形成多方协同的异常处置体系。
						故障分析	完善	不涉及	不涉及	建立驻站寿命评估模型，实现驻站车辆剩余寿命预测，完善设备寿命与关键数据关联关系，动态修正设备可用度；通过云端、站端异常管控实现多方联动、高效协同的应急抢修，实现驻站车辆异常时线下全流程处置，通过视觉大模型，实现图谱样本自动归集、图像智能识别诊断、火源定位智能研判及自动规划行驶路线与避障，具备语义大模型，支持车辆作业知识信息检索、智能问答、故障案例推理及检修任务综合安排等智能应用。
	板卡	完善	不涉及	不涉及	构建覆盖二次板卡的全生命周期管理体系，具备完备的台账、运维、故障与备品备件管理功能；通过健康状态评价与健康码机制，实现板卡风险的可视可控，并融合多源数据预测板卡预期寿命，为设备检修与运维决策提供精准的数据支撑。	数据监视	完善	不涉及	不涉及	需具备二次板卡与芯片的台账信息管理功能，涵盖交直流控制保护、测量设备、阀冷系统等二次板卡及其对应芯片的台账信息，支撑板卡与芯片的全生命周期管理。平台应提供二次板卡运维数据维护管理功能，包括板卡更换记录、软件升级等内容。同时，应建立二次板卡故障信息管理功能，形成换流站二次板卡故障标准库，为板卡异常统计分析提供数据基础。此外，平台还应具备换流站二次板卡备品备件管理功能，支持自动核对备品备件配置的定额管理。
						健康评估	完善	不涉及	不涉及	支持对二次板卡进行健康状态评价，通过综合故障与运维数据建立评价标准，生成板卡健康状态。
						寿命预测	完善	不涉及	不涉及	综合标准规范、出厂预期寿命及入网检测数据，并结合实际工况下的故障统计数据，预测板卡在真实运行环境中的预期寿命，从而为制定精准的设备检修计划提供关键数据支撑。
	端子箱	完善	不涉及	不涉及	统一接入和管理端子箱的台账、运行监测、告警、故障及二三维场景数据，构建了集实时监控、健康评估、智能诊断、应急处置、检修策略优化和数字孪生培训于一体，实现端子箱设备状态的可知、可控和运检工作的智能化、精益化。	数据分析	完善	不涉及	不涉及	统一接入并管理端子箱设备的台账、运行监测、告警、故障、环境及二维三维场景数据等，高级应用原则上不自建数据库。数据清洗范围覆盖在线温度、离线温度、环境温度及电流值等检测数据，平台需根据监测装置类型与数据特征建立清洗规则库，构建统一维度的数据矩阵，为端子箱设备的横向与纵向比对分析提供可靠数据基础。
						主动预警	完善	不涉及	不涉及	支持分区域筛选端子箱数据比对，图表展示智能巡视后的端子箱设备信息，包括巡检数量，正常、严重、异常、注意数量，支持预览或下载巡视结果。
						故障分析	完善	不涉及	不涉及	图表展示端子箱设备、实时温湿度等信息，设备状态异常颜色有特殊表示，一级区域同步展示异常信号数量，支持历史数据曲线和平面图定位支持分级分区域筛选，阈值设置灵活。按现场平面图，标注端子箱所在区域，展示温度和状态，可联动定位运行数据和告警。

安防系统										展示端子箱告警，设备状态会根据故障等级变底色，支持异常置顶，支持查询和定位异常端子箱。
	安防总览	完善	沿用	沿用	实现安防总览，汇集电子围栏、红外对射、红外双鉴的布防状态、防区告警、故障告警等信息；实现门禁控制器的门开/闭状态、故障告警、运行工况等信息的查看。	安防总览	完善	沿用	沿用	具备展示安防系统状态功能，根据系统状态分为正常、异常二级，能够综合展示包括门禁系统、定位系统、电子围栏系统、电子巡更系统、安防视频系统、反无人机系统在内的安防系统的状态。
						定期工作	沿用	不涉及	不涉及	支持围栏试验、安保维护、安保培训等多项安防工作的设置、调度、执行跟踪及结果反馈功能，并通过智能化手段实现自动提醒与监控。
						资料管理	沿用	不涉及	不涉及	支持安防资料录入、查询、检索等功能，包括但不限于图纸资料、规章制度、上级通知、违章案例等。
	安全管控	完善	不涉及	未建，可选	支持作业管控，实现对作业区域实时监控与准入管理。实现人员身份识别、活动轨迹跟踪、违章行为自动预警及应急联动。	工作票管控	沿用	不涉及	未建。可选	平台应支持从 PMS3.0 平台获取工作票信息、并支持在安防平台中新增、修改、批量导入人员信息、详细查询作业任务、结票及延期操作，同时结合多维度信息评估工作票执行效果。
						违章诊断	完善	不涉及	未建。可选	支持违章作业告警，其中包括：进入、离开、超时等；卡片告警包括：静止、SOS、低电量等；业务告警包括：工作负责人不在场、工作班组成员溜号等；结合定位卡片对进入、离开、超时、静止、SOS、低电量、工作负责人不在场、工作班组成员溜号等进行监测及数据收集，对告警进行列表及详情展示；支持结合摄像头实时画面及视觉大模型对未带安全帽、未穿戴反光马甲、单人违规扛梯、人员异常倒地等违章行为进行监测，对告警进行列表及详情展示；支持结合定位卡片及视觉模型，对违章行为进行判别及提供违章详细信息，并提供处理归档等功能；支持违章行为进行全面统计与作业分析。
						三维信息呈现	沿用	不涉及	未建。可选	基于数字站三维底座，实时展示人员定位、安措围栏、门禁状态、报警等信息。根据安防布置原则，实现安防管控应用与中台和数字换流站对应贯通，提升系统配置、可视化的标准化、规范化水平。
	出入管控	完善	沿用	未建，可选	支持出入管控，实现人员身份识别（如刷卡、人脸、指纹）及出入授权管理。	人员管控	完善	沿用	未建。可选	支持 UWB 定位技术，在关键设备室部署 UWB 定位基站，组建室内定位空间，配套人员定位标签，实时计算人员在室内区域的准确位置信息，并推送到数字站系统中；应具备历史轨迹回放的功能，并支持人员轨迹回溯等相关功能；提供人员信息列表，支持查看人员信息及人脸、指纹等生物特征信息，同时支持对进站人员生物特证信息及身份证等信息进行动态配置门禁权限，并对门禁可通过人员等信息进行展示；支持进站报备功能，涵盖对进入站内区域的人员开展报备和记录的操作。该报备功能应支持一键导入。对报备进站人员按照报备区域进行自动门禁授权，并且自动记录进站时间等信息。
						车辆管控	沿用	沿用	未建。可选	出入车辆管控包括车辆进出的登记、验证和记录。使用车牌识别等技术，确保授权车辆按配置权限进入指定区域，并监测车辆的行驶情况，同时应提供车辆列表，支持车辆信息查看新增、修改信息等操作，支持对车辆按照车牌进行门禁权限配置，并且对车辆按照特种车辆、员工车辆等进行分级管控。具备车辆空间监测的功能，可实时跟踪和监测站区内车辆的位置。同时能在系统里显示位置信息。需能够检测并记录车辆在指定区域内的进出和停留情况，对特种作业车辆需能够实时检测摆臂高度，需按区域进行限高报警。具备历

									史轨迹回放的功能，并支持车辆轨迹回溯等相关功能。	
						门禁管理	沿用	沿用	未建。可选	支持门禁设备新增、修改信息等操作，支持远控开门等操作，同时权限管理应涵盖：门禁权限分配及权限分配历史，门禁权限分配依据用户的身份和需求来设定其进入特定区域或者使用特定资源的权限；权限分配历史需对用户权限变更历史记录和追踪。
消防设施	消防评估	完善	不涉及	不涉及	支持消防设施的健康诊断，实时监测消防设备状态、环境数据及历史告警记录等。	健康码	沿用	不涉及	不涉及	对换流站消防设备、人员、作业、车辆赋予消防健康码标识，基于换流站监测数据、运行数据、管理数据，依托风险决策模型，实现健康码动态变码，并支持变码原因追溯、处置建议生成等功能，支持下发整改工单，实现异常码消除闭环管控。
						待办任务	完善	不涉及	不涉及	对换流站整改工单进行实时监测和追踪，保证缺陷、隐患、异常码等问题整改工单及时消缺，保证换流站消防整改工作闭环管理和高效处置。
						诊断报表	沿用	不涉及	不涉及	依托消防健康诊断模型、消防健康评估模型，分析全站消防设备运行、运维管理等数据，实现换流站消防诊断报表智能生成，减少线下制定报表的人工工作量，提高消防管理效率，为站端消防安全管理提供决策依据。
	消防配置	完善	沿用	沿用	实现消防配置管理，汇集火灾报警主机、火灾探测设备、固定灭火设备等消防资源信息。	消防系统	沿用	沿用	沿用	从各消防系统物联状态、系统核心部件、保护区域等维度实时监测换流站各消防系统运行状况，通过系统分组、系统部件展示消防系统层次化结构，实现消防系统资源监盘自定义配置；并支持查看系统基本信息、二位平面图、部件列表等信息，实现消防系统。
						消防资源	完善	不涉及	不涉及	基于消防自动化系统基础数据，同步调阅换流站消防车辆、人员队伍、消防器材、备品物资等维度消防资源配置情况，可同步调用资源台账情况信息，并支持对社会消防力量进行管理维护，为站端消防安全管理提供消防资源底数支撑。
	消防监视	完善	沿用	沿用	支持消防运行监视，实现对火灾报警主机、火灾探测设备、固定灭火设备等运行状态的呈现。	关键数据	沿用	沿用	沿用	汇聚站内消防系统数据，实时监视消防给水、CAFS、事故排油等系统中重点消防设备设施实时运行数据，包括管网压力、稳压泵启停、水池液位等提高消防管理监视效率，为消防应急处置提供决策依据。
						运行趋势	沿用	不涉及	沿用	基于换流站重要消防设备实时物联数据，系统自动生成水池、CAFS水箱等关键设备设施运行趋势图，支持调阅历史数据，为日常消防运维提供数据支撑，为消防应急提供决策依据。
						消防子系统	完善	沿用	沿用	具备消防子系统详情数据查看功能，基本信息包括系统二维平面图、告警列表、运行数据；告警信息统计消防系统今日告警、未复归告警等数据，展示全量告警列表，可筛选并支持追溯历史告警；运行数据列表解析该消防系统所有物联信号记录，支持筛选查看历史数据，辅助站内消防人员日常消防运维工作。

		消防设施管理	完善	不涉及	不涉及	支持消防业务管理，实现对消防设施台账、巡检、维保、演练及应急预案的全流程数字化管理。实现消防计划制定、任务派发、过程记录与结果跟踪。	检测评估	沿用	不涉及	不涉及	实现消防检测开展信息统计，包括年度检测次数、超期未检测次数及年度检测报告数，支持查看检测记录和检测报告详情；实现消防评估开展信息统计，包括年度评估次数、超期未评估次数、年度评估报告数量，支持查看评估记录和评估报告详情。
							更换报废	完善	不涉及	不涉及	具备换流站消防设备更换报废信息统计功能，包括超期未维修数量、超期未报废数量、近1月到期设备数量，支持查看详情信息，提升换流站消防安全。
站域环境监测	动环监视	沿用	沿用	沿用	实时采集室内外温湿度传感器、水浸传感器、水位传感器、SF6传感器、空调控制器、照明控制器、风机控制箱、除湿机控制箱、水泵控制箱等对象的监视功能，监视数据应包括温湿度等微气象采样数据、空调工作状态、风机设备状态、设备室除湿机启停、照明回路通断状态、照明控制器的运行状态等信息。	室内温湿度监视	沿用	沿用	沿用	实现对室内外温湿度传感器、、SF6传感器等的监视。	
						水浸监视	沿用	沿用	沿用	支持水浸传感器、水位传感器的监视。	
						照明、空调监视	沿用	沿用	沿用	支持空调控制器、照明控制器的监视。	
						气泵、水泵监视	沿用	沿用	沿用	支持风机控制箱、除湿机控制箱、水泵控制箱等对象的监视。	
						气象数据	沿用	沿用	沿用	支持温湿度等微气象采样数据的监视。	
	智能防汛	可选	可选	可选	汇集站内积水深度、降雨量及排水状态数据。基于预设阈值进行智能防汛分析，自动预警内涝风险，实现防汛告警与排水泵、防洪闸门、除湿机联动，并生成防汛态势评估报告。	实时监测	未建,可选	未建,可选	未建,可选	实现防汛实时监测，实时监测水位、雨量等防汛信息。	
						装置联动	未建,可选	未建,可选	未建,可选	基于预设阈值进行智能防汛分析，自动预警内涝风险，实现防汛告警与排水泵、防洪闸门、除湿机联动。	
						积水风险	未建,可选	未建,可选	未建,可选	基于预设阈值，自动预警积水风险，实现预警与排水泵、防洪闸门、除湿机联动。	
						排水方案优化	未建,可选	未建,可选	未建,可选	基于管网水力模型与实时运行数据进行智能诊断。通过模拟对比不同工程措施与调度策略的排水效果，优化排水方案。	
						防汛物资管理	未建,可选	未建,可选	未建,可选	实现防汛物资管理，一是汇集防汛物资的全生命周期信息。二是实现防汛物资线上管理，实现物资领用、调度分配、使用跟踪等全方位管控。	
培训演练	作业演练	完善	可选	沿用	基于站内实际培训需求，通过设备运行场景的三维全景仿真或视频等方式，显示站内设备的运行情况和外观状态实现站内设备的巡视、检查、操作、故障模拟、检修场景推演等功能。	设备检修演练	完善	未建,可选	沿用	实现站内重要设备的典型检修的分步骤操作演练，检修专业人员的技能提升提供支持。	
						倒闸操作演练	完善	未建,可选	沿用	仿真演练基于虚拟现实、数字孪生等技术构建模拟倒闸操作演练，实现运维人员在倒闸操作训练。	
精益运检	两票调阅	完善	完善	未建，调用	通过调阅电网资源业务中台两票信息，实现自定义时间范围内的操作票和工作票数量统计、记录查询、风险等级信息展示等功能。	操作票统计查询	完善	完善	未建，调用	支持操作票审批、执行、归档任务推送待办中心。支持操作票的详情查看；支持对审批、执行、归档阶段的操作票进行编辑。	
						工作票统计查询	完善	完善	未建，调用	支持对签发、许可、执行、变更、作废、归档等阶段的工作票进行编辑。支持工作票详细内容展示，具备工作票的保存、提交、审批历史、流程图、打印、建分票、关联分票、关联工单、风险等级等。	

作业透明化		计划调阅	完善	完善	未建，调用	通过调阅电网资源业务中台停电计划、检修计划，按设备、周期、任务类型等多维度条件查询运维计划执行情况，可查看计划编制依据、任务进度、资源投入及执行成效，实现运维过程的可视化追踪与闭环管理。	检修计划	完善	完善	未建，调用	支持对检修计划、检修方案、检修总结、修试记录审核，包括通过和驳回等；支持编辑修试记录中的验收人、验收时间、是否合格、验收意见。
							停电计划	完善	完善	未建，调用	支持停计划推送。支持选取停电计划信息；支持对停电计划编辑功能。
		调度令调阅	完善	完善	未建，调用	通过调阅电网资源业务中台调度令信息，支持查看调令号，正令时间及发令人等调度令信息。支持点击调度令详情，可查看调度令明细。	调度令调阅	完善	完善	未建，调用	支持查看调令号，正令时间及发令人等调度令信息。支持点击调度令详情，可查看调度令明细。
		作业过程管控	完善	不涉及	不涉及	对检修作业从计划、执行到验收进行全过程跟踪，实时管控检修进度与质量，同时实现检修作业相关成本透明化管理。	作业场景编排	完善	不涉及	不涉及	作业工序编排：通过无代码编排技术，根据不同作业场景的标准化工作步骤编排成对应的标准化作业工序，工序关联相应的作业检查单模板生成作业场景编排库。 作业采集模板编排：基于不同场景的标准化作业指导书/指导卡，通过检查单模板将作业标准和作业规范要求等解构，实现作业规范线上化。 作业审批流编排：通过无码编排一个或多个层级的审批人通过单签或会签的模式，采用电子签名/一键按钮审批，按照设置的审批流由审批人审批。 作业报告编排：支持通过 EXCEL 自定义报告模板，支持快速引用系统字段源码。现场作业执行完成后，自动生成作业报告。
							视频协同作业	完善	不涉及	不涉及	移动视频协同：移动 APP 查看已接入的终端状态，包括设备在线或者离线、终端列表，对于在线设备，接入终端画面，查看现场作业视频；支持移动 APP 与智能穿戴设备间的双向通讯，通过移动 APP 给现场作业提供及时的技术支持与指导，指挥现场作业。
							智能辅助作业	完善	不涉及	不涉及	智能语音播报：根据标准化作业工序、作业内容，支持在 APP 端或移动便携穿戴端通过语音播报进行智能语音指导作业。 语音识别及语令控制：支持将语音转文字，并且提供“启动拍照、启动录像、结束录像、启动录音、启动直播、结束直播、紧急求助”语令进行端侧硬件控制。
							标准化作业	完善	不涉及	不涉及	电脑端提供作业任务创建功能，支持接收上游系统的任务生成标准化作业任务，也支持手工创建作业任务。电脑端提供作业任务执行查询功能，支持运营人员、作业人员查询作业过程中采集的图片、视频、文本等数据。 移动端提供任务创建功能，支持查询任务代办、接收电脑端下发的任务、任务转派等功能，执行人按照作业步骤引导开展现场标准化作业。 任务调度功能：支持按周、按月、按特定日期、特定时间自动调度任务，派发任务工单。

						作业资产沉淀	完善	不涉及	不涉及	专家经验库：自动沉淀作业过程中采集的图片/视频数据，基于标准化的作业场景模板，检查模板的视频资产将自动分类，支持运营人员快速获取不同场景下/不同作业内容的样本。 支持作业流一键导入导出，开放流程导入接口，配合云端流程库建设。
						作业终端管理	完善	不涉及	不涉及	多终端接入：支持接入手机、头盔、记录仪终端接入平台，构建端侧协同作业体系，并支持对于多端的视频督查、视频会商管理。
						作业智能监控	完善	不涉及	不涉及	智能审核：通过手机 APP 和移动穿戴采集图片和视频，图片、视频自动上传，支持接入第三方 AI 算法对结果进行 AI 审核，审核结果实时反馈。支持对屏柜压板 AI 识别判断投退状态，审核结果实时反馈。
						作业结果回传	完善	不涉及	不涉及	将作业过程中产生的视频、图像、图档等数据回传至平台用于作业过程的安全点分析。
	试验管控	完善	必选，调用	未建，调用	集成换流站/变电站各类设备试验数据，规范管理试验记录，确保试验数据可追溯，支撑试验环节作业透明化。	试验记录管控	完善	未建，调用	未建，调用	集成换流站/变电站各类设备试验数据，规范管理试验记录，确保试验数据可追溯，支撑试验环节作业透明化。
	设备缺陷隐患	完善	必选，调用	未建，调用	集成换流站/变电站设备缺陷、隐患等数据，实时跟踪处置进度，准确映射处置结果，推动设备缺陷隐患管理全流程透明化。	设备缺陷隐患	完善	未建，调用	未建，调用	集成换流站/变电站设备缺陷、隐患等数据，实时跟踪处置进度，准确映射处置结果，推动设备缺陷隐患管理全流程透明化。
	智能巡视	信息查询	沿用	沿用	沿用	以地图模式展示已接入的变电站/换流站分布、机器人及任务执行情况等信息；以图表展示辖区内接入的机器人工况信息；以图表展示指定时间范围内不同等级的缺陷信息统计结果；以图表展示指定时间范围内的巡视类型统计、巡视状态统计；以图表展示告警信息统计结果；以图表展示已接入视频设备数量；以图表展示视频设备在线、离线统计；提供按巡检类型、任务状态、确认状态、执行状态统计功能；提供按告警等级、巡检点位识别异常、报警信息类别统计功能。	信息总览	沿用	沿用	沿用
查询统计							沿用	沿用	沿用	支持巡视任务的各种统计模式，提供清晰明了的监盘数据。提供巡检设备的覆盖情况和使用情况统计功能；提供按巡检类型、任务状态、确认状态、执行状态统计功能；提供按告警等级、巡检点位识别异常、报警信息类别统计功能。
巡视管理		沿用	沿用	沿用	巡视管理包含巡视计划和巡视任务。巡视计划可手动创建或根据巡视周期等多源任务自动生成，值班长安排后生成巡视任务；运维人员展开巡视工作，支持登记巡视过程中发现的缺陷、隐患、故障，并确	巡视任务管理	沿用	沿用	沿用	支持巡视任务的创建、修改与删除，提供年、月、日三级日历视图，分别展示任务计划、完成概况及当日详情，并以颜色区分任务状态。用户可按时间、名称、状态组合查询任务并追溯历史，支持立即、定期和周期三种执行方式。任务优先级分为 3 级（最高）至 1 级（最低），高优先级可打断低优先级任务，同级别顺序执行；紧急情况下管理员可接管任务，获得最高控制权。

						认巡视结果。	巡视方案编制	沿用	沿用	沿用	支持巡视方案的创建、编辑与删除，提供列表与看板两种视图模式，分别展示方案的整体进度、关键节点。方案编制支持基于标准模板快速创建、从历史方案克隆以及全新自定义三种初始化方式。
							路径规划	沿用	沿用	沿用	该系统支持在二维平面图或三维模型上点选巡视点位，自动生成作业路径，并可将路径文件传输至移动设备，控制无人机或机器人按预设三维坐标平稳运动。路径规划需综合考虑负载、续航、性能及与带电设备的安全距离，允许灵活配置移动速度、飞行高度等参数，并规避设备正上方飞行与来回穿行。
							巡视作业	沿用	沿用	沿用	提供任务编制功能，包括例行巡检、特殊巡检、专项巡检、自定义巡检等类型的任务编制。提供变电站巡检周期维护功能，根据月、周、日、小时等不同时间维度设置变电站巡检周期，支持巡视任务的各种统计模式。
							智能分析	沿用	沿用	沿用	对变电站/换流站内设备典型缺陷故障进行图像识别和图像判别分析，实现设备缺陷识别、设备异常判别、设备状态识别、安全风险识别等功能。实时显示巡检点总数、异常巡检点数、实时信息、设备告警信息、系统告警信息等。
	智能工具	智能问答	完善	可选	未建,可选	通过语音识别，完成模糊检索功能与语音交互功能的开展,实现语音唤醒、导航菜单、重点工作播报、重要信息关注提醒以及知识、数据等相关问答功能。	重点工作播报	完善	未建,可选	未建,可选	班组重点事项，具备弹窗提醒并语音播报功能。
							重要信息关注提醒	完善	未建,可选	未建,可选	对关键告警进行弹窗告警及语言播报，触发关键字用户可自定义设置。
							智能交互	完善	未建,可选	未建,可选	识别用户意图，完成模糊检索功能与语音交互功能的开展，实现知识、数据等相关问答功能。
							系统快捷导航	完善	未建,可选	未建,可选	语音查询导航菜单，并切换到相关功能页面。
		智能报表	沿用	沿用	沿用	智能报表以表格、文本等形式开展运行数据、设备状态、运检记录等的统计呈现，包括定期记录、分析统计、服务统计、特殊工况四类型报表，具备报表自动设计工具，支持报表自主设计。	报表设计	沿用	沿用	沿用	支持定期统计类报表，包括电量统计记录、蓄电池电压记录、避雷器动作次数和泄漏电流记录等；支持分析统计类报表，包括变压器/换流变分接开关过极性次数统计、分接开关动作次数统计、开关动作次数统计等；支持服务统计类报表，包括生产运行日报等；支持特殊工况类报表，包括负荷运行工况重要参数报表等。
							配置管理	沿用	沿用	沿用	支持导入 word、excel 格式的模板文件创建报表，支持修改报表样式，支持测点选择以及相关属性配置。
	健康评估	状态评估	完善	未建,可选	未建,可选	基于设备实时与历史数据，开展多维度状态分析，输出设备健康评分与异常预警，实现设备运行状态的量化评估。	/	/	/	/	/
		寿命预测	完善	未建,可选	未建,可选	结合设备专业模型与运行环境因素，分析关键部件老化趋势，估算设备剩余使用寿命，支撑周期性维护决策。	/	/	/	/	/
		可靠性评估	完善	未建,可选	未建,可选	综合故障率统计、运行工况与维修记录，计算设备可靠性指标，评估系统稳定运行能力,识别薄弱环节。	/	/	/	/	/

业务智能化	故障诊断	故障诊断	完善	未建,可选	未建,可选	利用诊断模型与专家规则，对异常信号进行特征提取与模式识别，定位故障部位，判断故障类型与严重程度。	/	/	/	/	/
		故障案例关联	完善	未建,可选	未建,可选	将当前故障特征与历史案例库匹配，查找相似事件及处置经验，辅助运维人员快速制定应对策略。	/	/	/	/	/
	检修决策	检修决策生成	完善	未建,可选	未建,可选	基于设备实时运行数据诊断结果与历史维护记录，通过内置算法模型进行深度分析结合状态状态评估。智能生成最优检修策略。输出内容包含建议检修类型、执行时间、所需资源及风险提示。	/	/	/	/	/
		检修计划生成	完善	未建,可选	未建,可选	基于已确定的检修策略与决策，结合设备台账、备件库存及等信息。自动将策略转化为具体可执行的任务清单，明确规划每项任务的起止时间、所需人员、工具及备件。					
	应急抢修	应急处置决策	完善	不涉及	不涉及	应急处置决策针对变压器等主设备，在对应急状态下应急处置方案智能生成，方案中应包括应急处置的建议，相关的实时状态数据、环境数据、视频图像数据以及应急处置流程等。	重要数据监视	完善	不涉及	不涉及	对变压器等主设备的关键运行参数进行实时监控，设置阈值告警，确保异常状态可及时发现与响应。
							应急视频联动	完善	不涉及	不涉及	在应急事件触发时，自动调取相关区域视频画面，实现告警与视频监控的联动查看，辅助现场研判。
							处置流程自动跟踪	完善	不涉及	不涉及	按照预设应急预案，自动推进处置步骤执行，记录各环节完成情况，确保应急响应流程规范可控。
		应急演练管理	完善	不涉及	不涉及	基于应急预案开展应急演练，实现应急演练发起和演练报告生成。支持选择不同演练设备、输入演练主题、演练类型、参与人员、主持人、演练地点并启动应急演练。对应急预案演练自动记录流程处置节点的时间、动作、人员等关键信息，自动生成应急演练报告并支持下载。	演练方案编制	完善	不涉及	不涉及	基于应急预案开展应急演练，实现应急演练发起和演练报告生成。支持选择不同演练设备、输入演练主题、演练类型、参与人员、主持人、演练地点并启动应急演练。
							演练流程管控	完善	不涉及	不涉及	对应急预案演练自动记录流程处置节点的时间、动作、人员等关键信息，自动生成应急演练报告并支持下载。
	技术监督	标准比对	完善	不涉及	不涉及	基于技术监督规程和行业标准，对设备运行数据、试验结果、缺陷记录等进行自动比对，识别偏差项，生成符合性分析报告，标注超标参数、对应条款及风险等级，支持多维度标准版本对照与历史趋势关联分析。	标准智能比对	完善	不涉及	不涉及	将设备数据与技术标准自动比对，识别超标项与不符合条款，生成差异报告，标注风险等级与依据。

		规程审核	完善	不涉及	不涉及	规程审核根据预设规则和标准模板,对技术监督规程文档的完整性、格式规范性、条款合规性进行自动校核,识别缺失内容、逻辑矛盾及与现行标准不符项,输出审核意见、修改建议及版本差异对比报告。	规程智能校核	完善	不涉及	不涉及	对规程文档格式、内容完整性及条款合规性进行自动化检查,发现缺失、矛盾或过期内容并提示修改。		
省侧云端													
模块	一级功能	应用（app）	直流	变电	500kV 及 750kV 变电站	功能描述	功能点	直流	变电	500kV 及 750kV 变电站	功能点描述	是否延伸移动端	移动端功能描述
资源透明化	设备台帐管理	设备台账管理	必选	必选	必选	通过完善设备台账管理及台账查询统计应用,一是扩充设备属性信息,提高设备精细化管理水平;二是丰富设备多维统计,实现设备、业务等信息一键穿透及监控。	台帐信息管理	完善	完善	完善	围绕省辖“透明”站进一步完善相关设备台账管理应用,在原有设备属性基础上,完善设备类型、部件类型及其他关键设备参数,进一步提升设备精细化管理水平。	是	支持用户于移动端维护设备台账信息、上传设备照片等功能,实现变电设备台账在移动端的维护与管理。
							台账查询统计	完善	完善	完善	围绕省辖“透明”站关键设备,进一步优化台账查询统计功能,实现关键设备多维统计,强化规模管控能力,同时实现设备、缺陷、隐患、故障、状态一键穿透,实现设备生命周期透明化管理。	是	支持移动端按省公司、地 市公司、变电站等多维度统计变电设备规模、主变台数、变压器容量等关键信息,并以图表形式可视化展示。
	作业资源管理	备品备件调配	必选	必选	必选	通过完善备品备件台账管理、备件省内调配应用,一是实现备品备件台账精细化管理控;二是实现备品备件跨站调配及跨省调配申请,提高设备利用率。	备件台账调阅	完善	完善	不涉及	在现有备品备件管理功能基础上,建立标准化出库、入库、监视等功能,增强备品备件线上化、精细化、透明化管控能力,提升备品备件精益化管控水平。	是	一是提供备品备件台账查询功能,对备品备件台账明细基于移动端实时掌控。二是提供物料领用组件 APP 端,供各基础作业集成,基于检修任务页面快速发起物料领取消纳,深化检修作业线上化管理。
							备件省内调配	完善	完善	不涉及	围绕应急抢修、年度检修建立备品备件省内调配机制,实现备品备件调配线上管理;同时与总部贯通,实现跨省调配申请上传,进一步	是	提供备品备件调配功能,用户可快速查看备品备件情况,基于电网一张图上物资打点信息,快速发起物资调配流程。

										提高备品备件利用率。		
						备品备件定额	完善	完善	不涉及	在现有备品备件台账管理基础上，将备品备件定额进行线上化管理，结合设备在运情况、备品备件在库情况等因素，进行差额需求分析，辅助备品备件购置决策。		
	运检资源管理	必选	必选	必选	通过特种车辆管理、工器具管理应用，建立重要运检资源线上全要素透明化管控机制，实现运检资源信息调阅、资源检测及使用线上管理。	特种车辆调阅	完善	完善	不涉及	围绕特种车辆建立线上台账管控清单，实现车辆基础信息、进出站报备、工作范围、运行路线等全要素线上透明化管控，进一步强化安全管控细度。	是	一是提供车辆台账查询功能，对车辆台账台账明细基于移动端实时掌控。二是提供作业资源用车申请组件 APP 端，供各基础作业集成，基于检修任务页面快速发起用车申请及归队，提高基础作业线上化管理水平。
						仪器仪表调阅	完善	完善	不涉及	围绕仪器仪表建立线上化管控新模式，一是建立仪器仪表送检校验机制，实现仪器仪表送检校验计划及结果管理。二是建立仪器仪表线上管理机制，实现仪器仪表领用、归还闭环管理。	是	一是提供仪器仪表台账查询功能，对仪器仪表台账明细基于移动端实时掌控。提供作业资源领用组件 APP 端，供各基础作业集成，基于检修任务页面快速发起仪器仪表领用与归还，提高基础作业线上化管理水平。
						工器具调阅	完善	完善	不涉及	围绕安全工器具建立线上化管控新模式，一是建立安全工器具检测机制，实现安全工器具检测计划及结果管理。二是建立安全工器具线上管理机制，实现工器具领用、归还闭环管理。	是	一是提供工器具台账查询功能，对工器具台账明细基于移动端实时掌控。二是提供作业资源领用组件 APP 端，供各基础作业集成，基于检修任务页面快速发起工器具领用与归还，提高基础作业线上化管理水平。
应急预案管理	必选	必选	必选	通过完善应急预案发布、应急预案查询应用，建立应急预案统一发布及查询入口，实现应急预案快速查询、调阅，为应急抢修提供支撑。	应急预案发布	完善	完善	不涉及	围绕应急抢修、事件处置等异常处置工作，建立省侧一站一册、一设备一册应急处置策略统一发布入口，进一步落实异常事件处置策略、责任归属，强化设备主人机			

										制，提高应急抢修效率。		
						应急预案查询	完善	完善	不涉及	围绕“透明”站，建立省侧应急预案共享调阅库，一是提供各站异常处置预案精准定位；二是实现同厂家、同型号、同异常应急处置跨站方案比对分析。	是	在移动端提供应急预案调阅功能，支持用户随时检索、查看各站的异常处置预案，辅助现场应急处理。
	专业资料调阅	标准调阅	必选	必选	不涉及	通过完善技术标准调阅、运行规程管理调阅，一是打造公司级标准统一发布入口，提供技术标准共享能力；二是汇集全网运行规程信息，实现运行规程一键调阅。	技术标准调阅	新建	完善	不涉及	是	在移动端提供技术标准多维查阅。
							运行规程调阅	新建	完善	不涉及	是	在移动端提供运行规程查询及规程变更历史展示。
		知识调阅	必选	必选		通过构建工程资料调阅、技术报告调阅应用，一是实现全网工程资料汇集，提高工程管控能力。二是实现重要文件共享。	工程资料调阅	新建	完善	不涉及	是	在移动端提供整站工程信息资料查询。
							技术报告调阅	新建	完善	不涉及	是	在移动端提供整站工程信息资料查询。
	设备知识管理	工程资料查阅	可选	不涉及	不涉及	基于输变电工程（含特高压）数字化移交和移交工作规范，建立实现设计态、建设态知识移交查询，赋能全业务班组和专业管理人员。通过建立与设备全过程移交归档数据集成，实现关键归档资料的结构化处理，赋能各站运检人员和管理人 员资料查询。	图档资料查阅	新建	不涉及	不涉及	是	在移动端提供图档资料查询。

										资料的分类和索引建立，实现图档资料查询服务。		
						项目报告查阅	新建	不涉及	不涉及	依据《输变电工程数字化移交工作规范》，梳理基建工程（含特高压）移交的项目管理材料，建立项目工程移交管理应用。支持工程项目相关的初设评审、初设批复、开工令、开工报审表、竣工预验收报告、启动/竣工验收报告、交接试验报告等相关报告资料入库管理和关键资料的分类和索引建立，实现项目管理资料的查询服务。	是	在移动端提供项目管理资料查询。
	设备资料管理	可选	不涉及	不涉及	通过设备主人知识资料上传，以设备为中心梳理、归集主要设备运行态的关键信息和运维资料，结合数字化移交设计态、建设态知识资料，构建全全过程知识管理，赋能运检人员设备知识查询、共享和知识运营。	知识专区管理	新建	不涉及	不涉及	以设备为中心，梳理、归集设备共性的技术标准、通用制度和个性的设备说明书、检测报告等关键运维资料，为运维人员建立设备知识专区。知识专区主要包含公司标准制度专区设备说明书专区、试验报告专区。各专区支持标题检索、检索列表、知识详情原文查看，并支持对知识原文的下载、收藏、评价以及评分等功能操作。	是	在移动端为运维人员提供标准制度、设备说明书、试验报告类资料查阅。
						典型案例管理	新建	不涉及	不涉及	结合站端运维人员缺陷、故障案例上传，按各站、电压等级、设备类型、设备厂家等维度，构建典型故障案例查询应用。梳理各站设备投运后的典型缺陷、故障类经典报告集，提取共性内容建立故障案例模板，完成重要设备经典案例的结构化拆解，支持通过搜索关键字对案例全文进行识别和匹配，实现相同或相似特征的案例精准定位，支持故障案例原文结构化数据和 PDF 文档两种方式展示。	是	在移动端为运维等相关人员提供典型故障案例查阅。
						运营管理服务	新建	不涉及	不涉及	提供知识资料运营服务，实		

										现知识的快速发布与共享。运营管理服务包含知识上传、上传资料审核、知识分类管理、批量上传管理、首页广告管理、意见反馈管理、热搜词管理、内容标签管理、运营数据分析、云边协同资料同步等。		
设备知识调阅	图档移交资料调阅	可选	不涉及	不涉及	实现基建工程（包含特高压）移交资料归档后的数据同步,基于初设、施工、竣工三个阶段，为各专业图档资料建立索引，提供查询服务。	图档移交资料服务	新建	不涉及	不涉及	主要包含工程资料移交数据同步服务、初设图档查询服务、施工图档查询服务、竣工图档查询服务4个服务。	是	在移动端提供设备在初设、施工和竣工各阶段的图档资料查询。
	项目报告调阅	可选	不涉及	不涉及	实现基建工程（包含特高压）移交资料关于项目全过程关键节点的报告查询和设备交接、调试报告的查询服务。	项目报告服务	新建	不涉及	不涉及	主要包含项目管理文档查询、交接试验报告查询、设备调试报告查询服务。	是	在移动端提供设备的基建工程项目中产生的管理文档、交接试验报告和设备调试报告查询。
	设备知识专区调阅	可选	不涉及	不涉及	实现主要一次设备的共性知识包括技术标准、通用制度等和设备主人管理的设备说明书、检测报告等关键运维资料的查询服务。	设备知识专区服务	新建	不涉及	不涉及	主要包含设备说明书专区查询服务、标准制度专区查询服务、试验报告专区查询服务、直流典型案例查询服务。	是	在移动端提供设备的设备说明书、标准制度、试验报告和典型案例的查询。
	知识运营调阅	可选	不涉及	不涉及	为设备资料管理应用提供资料上传和运营服务。	知识运营服务	新建	不涉及	不涉及	主要包含设备主人知识上传服务、设备知识批量上传服务、云边协同知识同步服务。		
技改大修管理	技改项目管理	必选	必选	不涉及	支撑技改项目从立项、计划、执行到竣工的全周期线上化管理。实现项目立项审批、预算控制、进度跟踪、安全质量监督及竣工资料归档等关键环节的流程化管控。	项目规划管理	沿用	沿用	不涉及	实现技改项目规划的规范化与动态化管理，通过统一录入和维护关键信息，建立完整的项目电子档案。		
						项目需求管理	沿用	沿用	不涉及	实现技改项目需求的规范化与动态化管理，通过统一录入和维护需求关键信息，建立完整的需求电子档案。		
						项目储备管理	沿用	沿用	不涉及	实现技改项目储备的集中化与动态化管理。项目储备从需求库中生成，并统一录入和维护其关键信息及相关文档，以建立完整的项目储备电子档案。		
						项目计划管理	沿用	沿用	不涉及	实现技改项目计划的规范化与动态化管理。计划项目从储备库中选取生成，并统一录入和维护其关键信息及前期文档，以建立完整的项目		

										计划电子档案。		
						实施进度管理	沿用	沿用	不涉及	实现技改项目实施进度的动态化管理。支持根据项目执行情况实时更新进度，并统一维护全过程信息与文档，建立完整的项目电子档案。系统还可自动对比实际进度与里程碑计划，提供进度分析与预警功能。		
						技改项目查阅	沿用	沿用	不涉及	提供多条件的技改项目查询功能，支持按项目阶段、名称、状态等多种维度进行精准筛选与模糊搜索。查询结果以列表呈现，关键信息一目了然，并可一键导出报表，满足多样化的信息检索与数据分析需求。		
	大修项目管理	必选	必选	不涉及	支撑大修项目从立项、计划、执行到竣工的全周期线上化管理。实现项目立项审批、预算控制、进度跟踪、安全质量监督及竣工资料归档等关键环节的流程化管控。	项目需求管理	沿用	沿用	不涉及	实现大修项目需求的规范化与动态化管理，通过统一录入和维护需求关键信息，建立完整的需求电子档案。		
						项目储备管理	沿用	沿用	不涉及	实现大修项目储备的集中化与动态化管理。项目储备从需求库中生成，并统一录入和维护其关键信息及相关文档，以建立完整的项目储备电子档案。		
						项目计划管理	沿用	沿用	不涉及	实现大修项目计划的规范化与动态化管理。计划项目从储备库中选取生成，并统一录入和维护其关键信息及前期文档，以建立完整的项目计划电子档案。		
						实施进度管理	沿用	沿用	不涉及	实现大修项目实施进度的动态化管理。支持根据项目执行情况实时更新进度，并统一维护全过程信息与文档，建立完整的项目电子档案。系统还可自动对比实际进度与里程碑计划，提供进度分析与预警功能。		
						大修项目查阅	沿用	沿用	不涉及	提供多条件的大修项目查询		

										功能，支持按项目阶段、名称、状态等多种维度进行精准筛选与模糊搜索。查询结果以列表呈现，关键信息一目了然，并可一键导出报表，满足多样化的信息检索与数据分析需求。		
人才队伍管理	线上培训管理	必选	不涉及	可选	通过构建培训计划管理、培训资源管理及培训考核应用，汇集全网培训重要信息，实现培训计划、资源及结果透明化管理，帮助各级管理人员掌握全网培训情况。	培训计划管理	新建	不涉及	沿用	通过培训计划管理，实现培训基础信息线上维护及审批，帮助管理人员实时掌握全网培训任务执行情况。	是	在移动端为培训管理人员提供培训计划信息查阅和审批功能，使其实时掌握培训任务执行情况。
						培训资源管理	新建	不涉及	沿用	通过培训资源管理应用，汇集全网培训课件等资源信息，强化培训资源质量。	是	在移动端为培训人员提供培训资料查阅功能。
						培训考核	新建	不涉及	沿用	通过培训考核应用，汇集全网培训任务考核结果信息，实现培训结果多维查询及调阅，帮助各级管理人员实时掌握全网培训成果。	是	在移动端为培训管理人员及参训人员提供考核结果信息查阅。
	专家统计	必选	不涉及	可选	构建核心岗位胜任力模型与专家人才画像。通过动态人才盘点与分析，精准识别战略储备人才与高潜专家，为电网关键岗位继任计划、专家梯队建设提供量化决策支撑。	专家信息调阅	新建	不涉及	不涉及	提供多维度、可视化的专家信息调阅功能。用户可按专业领域、技术等级、项目经验等标签，快速检索并查阅专家的详细履历、核心成果、人才画像。	是	在移动端提供多维度人才画像的阅览，支撑人才管理及决策。
状态透明化	运行集中监视	运行信息总览	必选	必选	通过汇聚站内关键运行信息，实现实时功率、运行方式、输电量等核心数据的统一接入与集中管理，并以可视化图表、仪表盘等形式直观展示，支持多维度数据查询与动态更新。该功能构建了总部全局监控体系，帮助管理人员实时掌握变电站运行态势，为调度决策、状态评估与风险预警提供全面、准确的数据支撑，提升电网运行监控的精细化与智能化水平。	实时功率	沿用	沿用	沿用	通过动态采集设备运行功率数据，实时展示有功功率、计划功率等关键指标。并提供历史数据查询与趋势分析，助力提升电力系统运行稳定性与能源利用效率。	是	在移动端提供实时功率和计划功率曲线展示。
						输电量	沿用	沿用	沿用	实现对各站点输电电量的全面汇集与监控，包括计划输电量和实时输电量的动态对比。支持总部级与站级等多维度的数据展示，同时呈现负载率指标，支持电量数据的可视化展示和趋势分析。	是	在移动端实现站点、总部级的电量数据可视化展示。
						运行方式	沿用	沿用	沿用	基于站内实时量测信息，自动生成并动态展示换流站当前运行方式，包括单极大地回线、单极金属回线等多种	是	在移动端实时呈现换流站运行方式信息。

	运行一张图									模式。支持运行方式描述的实时刷新，确保运行状态直观可视。		
		必选	必选	必选	通过将电网运行过程中的各类信息以图形化、动态化的方式呈现，直观掌握电网运行态势、设备状态及关键指标变化。依托静态地图，实现电网潮流、设备运行状态等信息的动态可视化展示，支持多维度、多层级的数据交互与联动分析。	潮流可视化	沿用	沿用	不涉及	基于静态地图实现工程潮流的可视化展示，并融合实时量测信息，动态呈现电网潮流分布与变化趋势，直观展示电力流向与负荷分布，为电网运行监控与调度决策提供可视化支撑。		
						运行状态可视化	沿用	沿用	不涉及	基于实时量测信息，在静态地图上直观展示工程及阀组的运行状态，并以颜色区分不同状态：红色表示在运，绿色表示停运。支持状态实时更新，确保运行状态清晰可视。		
						信息总览	不涉及	沿用	沿用	信息总览支持以图形的形式展示全省主网结构图、35kV及以上变电站连接关系及潮流走向；通过可视化展现方式对运维班、变电站及重要设备进行统计和展示。		
						跳闸推送	不涉及	沿用	沿用	发生故障跳闸时，应能推送跳闸信息至集控系统省级节点首页，并显示故障信息。		
						差异化监视	不涉及	沿用	沿用	差异化监视支持以表格、折线图、热力图等方式自定义场景进行展示。		
	设备监视	设备信息监视	必选	必选	依托数字站及中台架构，全面接入站端多源告警信息与关键设备遥测遥信数据，通过实时告警展示、事件化告警推理及关键量测趋势分析，实现对换流变、换流阀、调相机等设备运行状态的全面感知与可视化监控，为变电站/换流站的安全稳定运行提供智能化、场景化的状态分析支撑。	设备实时告警	完善	完善	沿用	依托数字站及中台架构，全面接入站端 OWS 系统告警、辅控系统告警、高级应用告警等多源告警信息，支持按需展示本日告警时间、告警内容、所属设备及告警等级等关键信息。通过集中监控与可视化呈现，有效提升站端告警感知能力，为变电站\换流站的安全稳定运行提供有力支撑。	是	在移动端提供实时告警信息，告警等级分类汇总、告警类型分类统计等功能，支撑现场及各级管理人员实时获悉站端告警动态。
						事件化告警	完善	完善	沿用	基于标准模型规范、数据规范，结合变电站特性、设备	是	在移动端将离散的监控信息以组合事件的方式形象

										接线方式、辅助设备接入情况，构建满足地区集中监控需求 的对象化信息库，构建特征规则和事件规则，在预定义的规则条件下，通过分析监控信息之间的逻辑关系，将满足条件监控信息进行合并生成事件，实现将离散监控信息合成综合事件，再根据生成的综合事件间的逻辑关系推理生成组合事件。并以形象直观的方式进行综合展示。		直观的呈现。
						设备关键量测监视	完善	完善	沿用	依托数字站标准数据规范，接入展示站内主要设备关键数据，包括换流变、换流阀、调相机、阀冷、开关、交流滤波器等设备，数据类型包括遥测、遥信，关键测点类型包含有功、无功、电压、电流、油温、油位、SF6、油色谱等，支持趋势查看和多点位比对，通过关键数据的接入及展示，全面支撑全站监控及场景化分析。	是	在移动端提供主要设备的关键数据呈现，提供单一关键数据趋势线、多关键数据趋势比对等多维度查阅。
						远程调阅	不涉及	不涉及	必选	省域汇聚转发节点穿透调阅集控系统，实时获取变电站的设备运行信息和告警情况，展示集控系统透明化应用成效，实现全省变电站状态的可视化管控。	设备事件分级分类发布	不涉及

										能够对发布对象和发布模板进行定义。		
						重过载等重点监视设备信息上送	不涉及	不涉及	完善	汇集地区设备重过载结果数据，包括当日重过载时长、当日重过载次数、最大负荷（MVA）、最大负载率、最大重过载起止时间、重过载类型、重过载起止时间、实时负荷、实时负载率、主变油温、绕组温度、额定容量、绕组类型等字段，采用消息组件 Kafka 或 RocketMQ 方式（订阅消息后直接推送）按照 15 分钟周期将计算结果经由分析管控平台上送总部，支撑变电全景浏览应用进行展示。		
						web 调阅	不涉及	不涉及	完善	基于分析管控平台部署省级跳转页面。完成“总部-省级-地市集控系统”三级单向访问网络和安全配置，实现对各集控系统 & 变电站设备实时运行状态调阅。		
						穿透调阅	不涉及	不涉及	完善	穿透调阅支持浏览地区集控系统内完整的主辅设备画面和实时数据。		
	设备状态监视	必选	必选	必选	通过对设备运行数据的实时采集、综合分析与智能诊断，实现对关键设备健康状态的精准评估与风险预警，并依托拓扑图、仪表盘、热力图、趋势曲线等多种可视化形式，将健康评分、运行参数、异常告警及历史趋势等信息进行动态呈现，从而为设备状态监控、故障预测与运维决策提供全面、直观的可视化支撑。	设备健康评估	新建	完善	沿用	通过对设备运行数据的实时采集、综合分析与智能诊断，实现对关键设备健康状态的精准评估与风险预警。该功能依托传感器监测、历史数据比对、AI 算法模型等手段，对设备如变压器、断路器、换流阀等进行多维度状态分析，包括温度、振动、绝缘、负载等关键指标，并生成设备健康评分、劣化趋势及故障概率预测。	是	在移动端提供设备的关键指标，设备健康评分、劣化趋势及故障概率预测。
						设备状态可视化	新建	完善	沿用	通过图形化、动态化的方式将设备状态评估结果以清晰、易懂的形式进行呈现。该功能支持以拓扑图、仪表	是	在移动端实时展示变压器、断路器、换流阀等主要设备的健康评分、运行参数、异常告警及历史趋

									盘、热力图、趋势曲线等多种可视化形式，实时展示各类设备（如变压器、断路器、换流阀等）的健康评分、运行参数、异常告警及历史趋势。		势。	
	视频监控	必选	必选	必选	通过高清视频流实时展现关键设施与设备的运行状态，支持多路视频信号同步接入，实现全天候、全方位的实时画面展示，支持实时视频监控与历史视频监控。	实时视频监控	完善	完善	沿用	通过高清视频流实时展现关键设施与设备的运行状态，为运维人员提供直观、动态的现场监控手段。该功能支持多路视频信号同步接入，可覆盖变电站、配电室等重点监控区域，实现全天候、全方位的实时画面展示。	是	在移动端提供关键设备的视频监控画面。在日常运行状态和应急状态下为运行、指挥及各级管理人员提供全天候、全方位、全时段的事实画面展示。
						历史视频监控	完善	完善	沿用	对已录制视频进行高效存储、检索与回放，为事件追溯、责任认定和运维分析提供可靠依据。支持对变电站、配电室等重点区域的视频数据进行长期存储，并具备灵活的检索方式，包括按时间、地点、事件类型或告警触发条件进行快速定位。		
故障信息监视	故障录波调阅	必选	必选	必选	通过接入站内故障录波文件，自动解析并提取关键信息生成结构化数据，为故障分析、可视化展示与诊断评估提供支撑；同时，结合图形化与表格化展示方式，直观呈现故障过程中电流、电压等关键信号的变化。	故障录波解析	完善	完善	沿用	支持接入站内故障录波文件，自动解析并提取关键信息，生成结构化数据，为后续的故障分析、可视化展示与诊断评估提供数据支撑。	是	在移动端提供故障文件解析，生成结构化数据，为后续的故障分析、可视化展示与诊断评估提供数据支撑。
						故障录波可视化	完善	完善	沿用	通过图形化与表格化相结合的方式，对解析后的故障录波数据进行多维度、多形式展示。支持波形图、参数对比图等多种可视化方式，直观呈现故障过程中的电流、电压等关键信号变化。同时，提供详细的结构化数据表格，支持对录波文件中的关键信息进行精准查看。	是	在移动端提供故障录波查阅功能。以通道波形图形式展示故障录波文件的波形图。
	故障报告调阅	必选	必选	必选	为运检人员提供一站式的故障信息查询与分析入口。该功能支持按时间、设备、电压等级等多维度快速检索历史故障报告，并以结构化形	故障报告查询	完善	完善	沿用	提供高效、精准的历史故障信息检索能力。可根据故障时间、设备名称、电压等级、故障类型等多个条件进行组	是	在移动端根据设备名称、电压等级、故障时间和故障类型等条件查询符合条件的故障报告。

					式清晰呈现故障发生时间、位置、设备信息、故障原因、处置过程及恢复情况等关键内容。					合查询，快速定位目标故障报告列表。支持对查询结果进行排序和筛选，在海量数据中迅速找到所需信息，为故障分析、趋势研判和经验总结提供便捷的数据入口。		
关键指标监视	运行关键指标	必选	必选	必选	通过对系统或设备运行过程中的关键数据进行实时采集、汇总与计算，实现对运行状态的多维度量化分析。指标信息包括临停闭锁、计划停运、故障跳闸等。	设备运行统计	不涉及	不涉及	沿用	设备运行统计支持全省设备数据统计分析、全省主变重过载、主变油温、开关动作次数、远方操作成功数量等数据统计分析；操作实用化指标统计；统计结果的保存、查询和导出；按照区域、电压等级、时间、变电站及指标类型等不同维度进行查询和对比分析；数据汇聚到省域汇聚节点。		
						临停闭锁	完善	不涉及	不涉及	对电网运行中的临时停运与闭锁事件进行全周期统计与分析，包括按设备类型、时间维度等多维度统计临停闭锁次数、时长、频次及影响负荷等关键指标。	是	在移动端提供临停闭锁的多维度统计查询。
						计划停运	完善	完善	沿用	对计划停运事件进行多维度统计，包括停运次数、时长、等关键指标，支持按时间、单位等维度进行趋势分析与对比，生成统计报表与可视化图表。	是	在移动端提供计划停运事件的多维度统计和对比。
						故障跳闸	不涉及	完善	沿用	对故障跳闸事件进行多维度统计分析，包括跳闸次数、故障类型、持续时间、恢复时间等关键指标，支持按时间、设备类型等维度进行趋势分析与对比，生成统计报表与可视化图表。		
						监控事件化分析	不涉及	不涉及	沿用	支持事件化详情统计，并支持及时性和准确度分析，支持按区域、电压等级、时间、变电站进行事件查询、排序，具备查看事件化详情信息功能。		

						告警信息分析	不涉及	不涉及	沿用	支持对五类告警的数量进行统计，支持以表格、曲线等可视化形式展示数据。		
						设备预警统计	不涉及	不涉及	沿用	支持统计集控系统异常设备预警信息；支持展示异常设备运行数据，调阅并统计异常设备的历史运行数据、告警记录等时序信息；支持设立多级预警机制，具备多渠道通知功能，可接收电气设备预警信息及预警报告，并将信息推送至指定人员，推送渠道包括但不限于短信、内网邮件。		
	设备风险指标	必选	必选	必选	通过对设备缺陷与隐患信息的全面采集、分类汇总与趋势分析，为风险识别、隐患排查治理及运维决策提供科学依据与数据支撑。	缺陷统计	完善	完善	沿用	对设备缺陷信息进行全面统计与分析，支持按缺陷类型、设备类别、发生时间、处理状态等多维度进行分类汇总，图表化展示缺陷消缺率、缺陷总数等信息	是	在移动端对设备缺陷信息进行统计分析和分类汇总，并进行可视化展现。
						隐患统计	完善	完善	沿用	通过对设备隐患信息的系统采集、分类、统计与趋势分析，为隐患排查治理提供科学依据。支持按时间、设备类型、隐患等级等多个维度进行统计与筛选。图表化展示隐患治理率、隐患总数等信息。	是	在移动端对设备隐患信息进行统计分析，以及可视化展现。
可靠性管理	设备分级可靠性	可选	不涉及	不涉及	基于设备异常信息，构建可靠性分类设备统计、设备部件级统计应用，实现全网设备可靠性实时计算与分析，为技改大修、新建站等工作提供数据支撑。	分类设备统计	新建	不涉及	不涉及	针对换流变、开关等“透明”站关键设备，按设备类型分类计算设备可靠性，包括故障率、不同年份的故障率、不同厂家的故障率、可用率、组部件的故障率、不同年份的可用率、不同厂家可用率、设备运维费用、不同投运年份设备运维费用、不同厂家的设备运维费用等信息。		
						设备部件级统计	新建	不涉及	不涉及	按设备异常原因统计各类关键设备可靠性信息，包括设备异常按部件数量统计、设备异常按部件厂家统计、设		

										备百台年均异常率等。		
	系统可靠性管理	可选	不涉及	不涉及	通过构建数据填报、可靠性看板、可靠性统计三个应用，实现省辖站多维可靠性自动计算及实时调阅，帮助各级管理人员实时掌握可靠性指标情况。	数据填报	新建	不涉及	不涉及	通过构建可靠性数据填报功能，打造设备异常信息维护入口，帮助各级管理及一线人员实时掌握各站运行情况，为设备可靠性、站可靠性、省可靠性、全网可靠性计算提供数据基础。		
						可靠性看板	新建	不涉及	不涉及	通过系统可靠性指标统计、系统可靠性指标年变化、系统故障情况分析（系统故障、直流工程）、不可用分析展示、设备故障导致系统不可用时间统计构建系统可靠性指标看板，进一步强化可靠性管控能力。	是	在移动端提供可靠性看板，强化可靠性管控能力。
						可靠性统计	新建	不涉及	不涉及	展示直流可靠性指标，按照总分部、省、站等不同单位维度进行计算，查询月、季、年度指标，指标包含强迫能量不可用率，计划能量不可用率，能量可用率，能量可用率目标值，强迫停运次数等信息，并可以同时展示强迫停运单阀组小时、强迫停运单极\双极小时、强迫停运单元小时数等各种细分指标数据。	是	在移动端为总部、省公司、站端各级单位提供强迫能量不可用率、计划能量不可用率、能量可用率、强迫停运等细分指标。
数据质量管理	模型标准化配置	不涉及	不涉及	必选	通过解析 CIM/E 文件实现主辅设备模型拼接与全网模型构建，同时负责实时量测数据的接收、处理与监视，并针对历史数据采样与告警信息提供抽取、统计、汇集、存储等一体化管理，全面支撑多源异构数据的融合处理与高效运维。	模型汇集	不涉及	不涉及	新建	提供基于 CIM/E 文件的主辅设备模型拼接功能。通过 CIM/E 文件解析、模型边界拆分、模型拼接融合等一系列技术手段，对各模型进行有效合成，形成一个完整的全网模型。		
						实时数据汇集	不涉及	不涉及	新建	负责接收源端转发的实时量测数据并进行统一处理和监视，包括实时数据接收、实时数据处理和实时数据监视等内容。		
						运行数据汇集	不涉及	不涉及	新建	运行数据主要包括历史数据采样和历史告警，省域汇聚		

										节点的运行数据管理主要包括数据抽取、统计分析、汇集监视、存储管理等功能。			
	数据核查管理	必选	不涉及	不涉及	以数据应用为导向，建立云端-站端的数据质量核查管理体系，通过数据质量核查、数据质量统计，实现对站端数据核查任务和结果统计的闭环管理，持续提升设备数据的规范性与准确性。	核查任务管理	新建	不涉及	不涉及	依据数据治理标准规范，构建自定义、可视化的数据核查规则配置能力，支持快速构建标准化的数据核查任务，实现云端一键下发任务至各站端，实现数据核查策略的统一规范与高效执行。			
						数据质量统计	新建	不涉及	不涉及	针对站端上送的数据，开展数据核查校验、数据结果分析、数据质量评价，形成问题发现-反馈-整改的闭环管理流程。			
	专业标签服务	必选	不涉及	不涉及	基于两级业务中台的已有的标签管理能力,在已有通用标签的基础上，依据专业应用建设需要，拓展专业标签的配置、关系维护、检索查询等能力建设，为各级应用建设提供便捷高效的数据服务。	专业标签配置	新建	不涉及	不涉及	根据专业应用建设需求，开展运行状态、检修历史等专业类设备数据标签的设计和配置。			
						标签关联配置	新建	不涉及	不涉及	梳理构建各类专业数据标签和相关数据的关联关系，形成标签目录和关联体系，提高查数、取数、用数便捷性。			
						标签检索查询	新建	不涉及	不涉及	通过构建相关专业标签，在设备台账、备品备件等数据查询中提供适配专业需求的多维、交叉检索能力。			
	三维模型管理	模型台账管理	可选	可选	可选	制定三维模型库管理规范，针对运行态三维模型提供全周期模型资产管理，实现整站、设备、部件级模型的规范化接入和设备模型资产台账化管理。	场站模型管理	新建	新建	新建	为保障全域场站模型台账管理，建立各站模型（包含设备）标准化接入和台账管理应用。建立场站数据接入模板，实现场站模型和设备信息一键接入、数据校核（数据的完整性和关联性）、校核提醒，支持场站三维模型台账查询、场站介绍和场站三维的调用。		
							设备模型管理	新建	新建	新建	为保障全域各类型、各型号设备模型的资产化管理，建立各站运行态设备模型（包含组部件）的标准接入和台账管理应用。建立设备数据		

										接入模板，实现设备模型和设备信息一键接入、数据校核（数据的完整性和关联性）、校核提醒，支持设备三维模型增量同步。建立设备模型资产目录查看管理，支持运维人员按产品视图（设备分类、设备厂家、设备型号）和运维视图（站-间隔-设备台账-设备知识）两种维度视角查看三维模型的设备台账、关键参数、设备知识，支持基于点选设备三维的设备资料查看和模型调用。		
						三维模型订阅	新建	新建	新建	为支撑设备状态分析对设备模型资产的使用，为业务人员提供设备模型线上审批流程，提供审批处理服务，实现模型使用权限管理。		
	设备图层可视化	可选	可选	可选	基于 GIS 平台企业级三维模型库提供的三维渲染组件,建立三维场站、设备、动态事件可视化交互能力，支撑业务应用的高效调用。	场站模型可视化	新建	新建	新建	为实现全域场站模型按需展示，基于 GIS 平台三维渲染组件，建立全域场站三维展示能力，支撑全域直流全域管控开展应用场景建设。实现摄像头点位、告警点位、设备主人负责区域等业务图层的叠加，支持业务图层选中后事件派发。实现全站设备模型树组件构建，全站直流场区域、间隔、设备、部件的快速空间定位。实现三维空间中设备模型的交互，支持模型选中后透出事件，支撑业务场景进行业务信息展示。实现建筑模型、隐蔽工程分层控制、要素按需高亮突显能力。		
						设备模型部件可视化	新建	新建	新建	为实现设备模型部件可视化，建立设备部件拆解三维展示能力。实现设备单体模型加载，支持模型点击后事	是	在移动端实现设备三维可视化,包括设备部件定位，支持交互事件及信息展示。

										件派发，支撑叠加设备详细信息和监控感知数据。实现设备单体模型部件拆解展示，支持设备部件交互事件透出应用场景叠加展示业务信息，支持通过设备部件列表快速定位部件空间位置。			
						动态事件可视化	新建	新建	新建	为实现场站作业、抢修等事件的可视化展示，建立动态事件实时可视化能力。建设作业围栏标绘能力，支持应用场景根据作业工单在场站内显示作业围栏。建设作业人员模型位置实时更新能力，支持应用场景在接入人员工卡后，在场站中展示作业动态能力。			
	全景浏览	资产总览	不涉及	必选	不涉及	新增接入动力电缆、感温光缆、火灾探测设备、固定灭火设备等设备台账信息，基于设备全息组件同步接入设备状态监测、健康评估信息，完善资产资源的统计分析能力，实现设备全息总览。	资产总览	不涉及	完善	不涉及	新增接入动力电缆、感温光缆、火灾探测设备、固定灭火设备等设备台账信息，基于设备全息组件同步接入设备状态监测、健康评估信息，完善资产资源的统计分析能力，实现设备全息总览。		
		作业浏览	不涉及	必选	不涉及	完善设备跳闸、故障录波、重过载等数据接入类型，新增辅助设施、隐蔽工程等缺陷信息，提升异常事件及风险的监控能力和处理效率。	作业浏览	不涉及	完善	不涉及	完善设备跳闸、故障录波、重过载等数据接入类型，新增辅助设施、隐蔽工程等缺陷信息，提升异常事件及风险的监控能力和处理效率。		
		微观全景	不涉及	必选	不涉及	新增辅助设施、隐蔽工程等三维模型,构建变电站全站三维全景监视，实现事件告警、缺陷隐患、环境监控、状态监测、消防安防等一体化三维可视化浏览。	微观全景	不涉及	完善	不涉及	新增辅助设施、隐蔽工程等三维模型，构建变电站全站三维全景监视，实现事件告警、缺陷隐患、环境监控、状态监测、消防安防等一体化三维可视化浏览。		
作业透明化	生产准备管理	验收管理	必选	必选	必选	验收管理包括验收工程、验收任务以及验收记录管理。提供从基建、技改、大修等多个业务系统同步工程信息，实现验收工程的线上统一管理。根据验收阶段及各环节验收项目，生成验收任务、验收标准卡，	验收工程	完善	完善	完善	提供从基建、技改、大修等多个业务系统同步工程信息，实现验收工程的线上统一管理。	是	在移动终端提供验收工程分类展示，包括待验收、验收中、已验收的基建、技改、大修工程信息查看。同时提供临时新增、编辑工程台账功能。

					实现验收任务的线上分配管理。验收完成后自动生成评审记录，改变传统的线下管理模式，实现从可研初设到启动验收全过程记录在线管理。同时实现验收资料电子化管理、验收数据结构化存储，实现工程信息、设备信息、文档信息线上流转;对工程验收的技术规范书、产品使用说明书、竣工图纸等资料进行电子化管理和移交，技术资料在线共享，实现工程资料数字化管理；实现验收问题的线上闭环管理，确保全过程可追溯。	验收任务	完善	完善	完善	根据验收阶段及各环节验收项目，生成验收任务、验收标准卡，实现验收任务的线上分配管理。	是	在移动终端提供验收任务查询展示，并提供验收任务的验收设备、验收资料维护等功能，支持将验收任务安排功能。
						验收记录	完善	完善	完善	实现从可研初设到启动验收全过程记录在线管理。同时实现验收资料电子化管理、验收数据结构化存储，实现工程信息、设备信息、文档信息线上流转;对工程验收的技术规范书、产品使用说明书、竣工图纸等资料进行电子化管理和移交，技术资料在线共享，实现工程资料数字化管理；实现验收问题的线上闭环管理，确保全过程可追溯。	是	在移动终端提供验收管理，按照验收作业卡中的验收标准逐项校核，提供验收过程中发现问题登记、派发、整改记录管理。
运维管理	运维计划管理	必选	必选	必选	运维计划包括生产准备、倒闸操作、设备带电检测、设备消缺维护等工作内容，运维人员根据电站停电计划、设备巡视和维护要求以及班组承载力等编制运维计划，系统提供年度计划、月度计划及周计划制定、审批以及执行管理，具备运维计划执行率统计分析功能。	运维计划	沿用	沿用	沿用	运维计划包括生产准备、倒闸操作、设备带电检测、设备消缺维护等工作内容，运维人员根据电站停电计划、设备巡视和维护要求以及班组承载力等编制运维计划，系统提供年度计划、月度计划及周计划制定、审批以及执行管理，具备运维计划执行率统计分析功能。	是	在移动端，可根据年季月周不同纬度，生成相应的不同的工作类型的运维计划，通过流程审核来规范计划的合理性，可通过统计图展示不同纬度计划的数量等分析数据。
	运行值班管理	必选	必选	必选	运行值班管理包括值班工作、值班日志管理，通过值班班次设置，运维人员开展值班工作，在值班过程中进行的巡视作业、登记的故障、缺陷、隐患以及开具的工作票、操作票等自动形成值班日志，也支持手动新建和修改值班日志。结束本次值班工作时，按照值班班次将值班工作交接给下一班次人员，根据运行值班日志，一键生成交接班小结，完成交接班。	值班工作	沿用	沿用	沿用	运行值班管理包括值班工作、值班日志管理，通过值班班次设置，运维人员开展值班工作，在值班过程中进行的巡视作业、登记的故障、缺陷、隐患以及开具的工作票、操作票等自动形成值班日志，也支持手动新建和修改值班日志。	是	在移动端提供诸多类型日志的查看、编辑功能，例如巡视、缺陷、故障、操作票、运维作业等记录类型日志，支持部分日志在手动创建,提高维护效率。
						值班日志	完善	完善	完善	结束本次值班工作时，按照值班班次将值班工作交接给下一班次人员，根据运行值班日志，一键生成交接班小结，完成交接班。	是	移动端运行值班支持用户在本班次结束时候，进行交接班操作，也支持查看下一班次信息；同时提供生成本班次的交接班小结

												功能。

		调度令管理	必选	必选	必选	通过打通 PMS3.0 与调度 OMS 业务系统，实现调度预令签收、正令接令以及回令线上管理，避免数据重复录入，加强业务融合协同。	调令签收	沿用	沿用	沿用	通过打通 PMS3.0 与调度 OMS 业务系统，实现调度预令签收、正令接令以及回令线上管理，避免数据重复录入，加强业务融合协同。	是	在移动端实现调度预令签收、正令接令、调度令查看等功能。
							调令回令	沿用	沿用	沿用	通过打通 PMS3.0 与调度 OMS 业务系统，实现调度预令签收、正令接令以及回令线上管理，避免数据重复录入，加强业务融合协同。	是	在移动端提供基于调度令开写操作票，支持与操作票联动交互，倒闸操作完成后，通过与调度系统集成，实现线上回令管理。
		操作票管理	必选	必选	必选	提供操作票编制、审核、执行、归档全流程管理，运行值班人员根据调度指令拟定操作票后，经值班长等人员审核无误后进行倒闸操作。运行值班人员对经审核无误后的操作票进行倒闸操作，操作完毕后向调度人员反馈执行情况，并完成操作票归档。	操作票	沿用	沿用	沿用	提供操作票编制、审核、执行、归档全流程管理，运行值班人员根据调度指令拟定操作票后，经值班长等人员审核无误后进行倒闸操作。运行值班人员对经审核无误后的操作票进行倒闸操作，操作完毕后向调度人员反馈执行情况，并完成操作票归档。	是	在移动端，提供操作票填写、审核、执行、归档等功能，支撑倒闸操作现场作业全过程线上管控。
		巡视管理	必选	必选	必选	巡视管理包含巡视计划和巡视任务。巡视计划可手动创建或根据巡视周期等多源任务自动生成，值班长安排后生成巡视任务；运维人员展开巡视工作，支持登记巡视过程中发现的缺陷、隐患、故障，并确认巡视结果。	建设分析	不涉及	不涉及	沿用	支持对变电站智巡系统建设情况按地市、班组、电压等级、变电站等维度进行统计分析和展示。		
							应用分析	不涉及	不涉及	沿用	支持按地市、班组、变电站等维度展示摄像机、声纹等终端设备的在线数量、在线率，支持查看详情。		
							数据管理	不涉及	不涉及	沿用	巡视告警数据接入，对结构化和非结构化数据存储，对接入数据按条件检索和预览，对查询结果调用大模型进行缺陷定级，数据共享传输，可对地市数据上送质量进行评分。		
							算法管理	不涉及	不涉及	沿用	对算法模型进行入库管理，可对需部署的算法进行接口规范性测评，可对站端部署的分析识别算法模型进行统一管理，并支持大模型调用。		

						巡视计划	完善	完善	完善	接入站端设备运行告警及事件等信息，实现特殊巡视计划自动生成和任务分解，贯通巡视管理（人巡）和智能巡视（机巡）业务流程，实现巡视计划源端维护，统一管理。	是	在移动端提供手动创建或基于告警等信息自动生成特巡计划的功能，支持巡视计划分配，生成巡视任务，同时支撑巡视计划离线应用模式。
						巡视任务	完善	完善	完善	贯通巡视管理（人巡）和智能巡视（机巡）业务流程，实现人机协同巡视，同时对于机器漏巡或采集失败点位安排人工复巡或确认，确保巡视过程数据即时沉淀到业务中台。	是	运维人员展开巡视工作任务，支持登记巡视过程中发现的缺陷、隐患、故障，并确认巡视结果，同时支撑离线应用模式。
检修管理	检修计划管理	必选	必选	必选	检修计划管理实现年、月、周（临时）的编制、审核、发布、变更、取消等功能。检修班长、工区专责根据待消缺陷、待治理隐患、定期试验、技改大修项目等待检修工作进行检修计划编制，按照调度管辖范围及检修计划审批流程，逐级审核发布。同时通过综合分析年检计划、近期天气气象、班组承载力、停电范围及保电、风险预警等信息，实现检修计划预平衡。	年检修计划	完善	完善	完善	支持实现年检修计划的编制、审核、发布、变更、取消等功能。检修班长、工区专责根据待消缺陷、待治理隐患、定期试验、技改大修项目等待检修工作进行检修计划编制，按照调度管辖范围及检修计划审批流程，逐级审核发布。		
						月检修计划	完善	完善	完善	支持实现月检修计划的编制、审核、发布、变更、取消等功能。检修班长、工区专责根据待消缺陷、待治理隐患、定期试验、技改大修项目等待检修工作进行检修计划编制，按照调度管辖范围及检修计划审批流程，逐级审核发布。	是	在移动端提供月检修计划审批、查看、变更、取消等功能。
						周检修计划	完善	完善	完善	支持实现周检修计划的编制、审核、发布、变更、取消等功能。检修班长、工区专责根据待消缺陷、待治理隐患、定期试验、技改大修项目等待检修工作进行检修计划编制，按照调度管辖范围及检修计划审批流程，逐级审核发布。	是	在移动端提供周检修计划审批、查看、变更、取消等功能。
						检修计划平衡	完善	完善	完善	通过综合分析年检计划、近		

									期天气气象、班组承载力、停电范围及保电、风险预警等信息，实现跨专业计划线上综合平衡，合理安排、统筹计划、一停多用，辅助现场检修计划管理，提高停电检修计划编制的效率及精益化水平。		
						停电申请	沿用	沿用	沿用	是	在移动端提供停电申请检索、查看功能，支持与检修计划关联查阅。
	现场勘察管理	必选	必选	必选	现场勘察管理包括勘察任务派发、勘察记录填写、现场复勘等功能，通过停电范围分析及作业风险标准库应用，实现勘察结果快速录入，支持勘察基本信息、停电范围、保留带电设备等结构化管理以及勘察单勘察附图上传。	现场勘察	沿用	沿用	沿用	是	在移动端，提供现场勘察记录的填写、现场复勘功能。通过作业风险标准库应用，实现勘察结果快速录入，支持勘察基本信息、停电范围、保留带电设备等结构化管理以及勘察单勘察附图上传。支持勘察工作的移动端开展。
	检修方案管理	必选	必选	必选	检修方案管理提供检修方案编制、查看等功能。根据大中小型检修方案模版，提供检修方案线上编制。支撑总部、省公司、地市级公司等各级查询统计需求，支撑检修方案在线查阅、数量统计及检修方案完整率等专项统计。	检修方案	完善	完善	完善	是	在移动端，提供检修方案查看及审核管理。包括方案内容、附件及流程信息等内容查看和审批意见填写，支撑临时或紧急工作的快速推进。
	检修作业管理	必选	必选	必选	依据现场作业“五级五控”风险管控要求,实现检修作业全流程管理，包括检修作业卡、到岗到位、工作票、修试记录及检修总结管理。其中:检修作业卡通过细化工作步骤，量化关键工艺，工作前严格审核，工作中逐项执行，实现现场检修标	工器材领用	完善	完善	完善	是	在移动端，提供作业计划涉及的工器材领用与归还管理，支持作业相关信息展示、可用工器材展示与应归还提醒等。

					准化作业；到岗到位包含到岗到位安排、到岗到位检查表、违章记录整改反馈等功能。基于“五级五控”到岗到位管控要求，实现到岗到位计划安排，基于移动作业 APP，通过 GPS 定位或人脸识别等方式，实现到岗人员现场签到、签退。同时以工作票为载体实现检修作业过程风险管控，作业完成后自动生成修试记录，并进行检修总结编制、备案以及查询统计等。	检修作业卡	沿用	沿用	沿用	提供检修标准作业卡编审管理，基于作业风险标准库实现检修作业卡快速生成，细化工作步骤，量化关键工艺。在现场作业过程中，依据标准作业卡逐项执行，实现现场检修标准化作业。	是	在移动端，提供检修作业卡查看、审核功能。支持各类作业项目内容展示、执行以及签字确认功能，支持管理人员在移动端审核作业卡。
						到岗到位	沿用	沿用	沿用	包括到岗到位安排、到岗到位检查表、违章记录整改反馈等功能。基于“五级五控”到岗到位管控要求，实现到岗到位计划安排，基于移动作业 APP，通过 GPS 定位或人脸识别等方式，实现到岗人员现场签到、签退。	是	在移动端，基于“五级五控”到岗到位管控要求实现到岗到位签到签退、到岗到位检查表内容展示及执行、违章情况登记、人员打卡等功能，支撑到岗到位工作的移动端开展。
						修试记录	沿用	沿用	沿用	以工作票为载体实现检修作业过程风险管控，在工作票许可开工时，根据工作任务、工作负责、工作时间等信息自动生成修试记录，作业完成后自动推动修试记录验收，实现检修工作闭环管理。	是	在移动终端提供修试记录编制、审核、验收全过程线上流转管控，并支持拍照上传附件信息，同时支持修试记录批量编辑、验收等操作。
						检修总结	沿用	沿用	沿用	包括检修总结编制、备案、查询统计等功能。通过业务数据共享继承，自动带入检修计划及检修方案的工作任务、工作负责人、工作时间等数据，实现检修总结的快速编制。	是	根据风险等级，在移动端实现检修总结的自动发布或审批，支持管理人员在移动端查看检修作业全过程相关内容，并进行审核，支撑检修总结工作的移动端开展。
						工作票管理	必选	必选	必选	工作票管理实现各种类工作票的填写、签发、接票、许可、作废、人员变更、工作间断、工作票延期、工作票终结等功能。同时通过与安全风险管控平台业务贯通，实现工作班成员准入资质、三种人权限认证以及作业过程风险管控等应用，支撑安监关于现场勘察、到岗到位、许可开工、作业终结全流程实时管控要求。	工作票	沿用

												撑现场作业管控。
	检测试验管理	必选	必选	必选	检测试验管理是主要包括：检测试验配置、试验计划、检测计划、检测试验等功能，支持试验报告的登记、审核、归档。系统根据周期自动生成周期性检测试验计划。检修班在接收到周期检测试验任务，或对刚进行完的技改、大修的设备，基于任务信息或设备信息新增例行或诊断检测试验报告。	检测试验计划	完善	完善	完善	检测试验管理是主要包括：检测试验配置、试验计划、检测计划、检测试验等功能，具备试验报告的登记、审核、归档管理功能，系统根据周期自动生成周期性检测试验计划。	是	在移动端提供检测、试验计划的筛选、查看功能。
						检测试验报告	完善	完善	完善	检修班在接收到周期检测试验任务，或对刚完成的技改、大修的设备，基于任务信息或设备信息新增例行或诊断检测试验报告。	是	在移动端，提供试验报告的登记、审核、归档管理功能。同时支持试验人员填写各项的试验报告结果、试验评价等，支持离线作业应用模式。
	抢修管理	必选	必选	必选	汇总展示站端故障诊断分析结论以及故障发生时相关信息，辅助生成事故应急抢修单或检修计划。以事故应急抢修单为载体，实现故障抢修前准备、现场执行以及抢修终结全过程管理。	抢修管理	完善	完善	完善	汇总展示站端故障诊断分析结论以及故障发生时相关信息，辅助生成事故应急抢修单或检修计划。以事故应急抢修单为载体，实现故障抢修前准备、现场执行以及抢修终结全过程管理。	是	在移动端，提供故障转抢修处理功能，可基于故障自动生成事故紧急抢修单，以及故障抢修前准备、现场执行以及抢修终结管理。
生产成本精益管理	生产成本精益管理	必选	必选	必选	梳理标准作业成本变化差异，调整作业类别及人工、材料、机械标准成本，实现标准作业成本库更新迭代，同步优化标准作业库与标准作业成本库映射工作机制，夯实生产成本随业务伴生基础。	标准作业管理	完善	完善	完善	完善标准作业管理，按照国家电网公司印发的 2025 版电网生产运营作业标准成本体系完善变电和直流标准作业管理，增加调整系数等。		
						标准成本管理	完善	完善	完善	完善标准成本管理，按照国家电网公司印发的 2025 版电网生产运营作业标准成本体系完善变电和直流标准作业对应的标准成本，建立各类影响因素与标准作业、标准成本之间的关系。		
						标准作业映射	完善	完善	完善	完善标准作业映射，将 2025 版标准作业中的影响因素等信息加入映射关系。		
					贯通 PMS3.0 与安全风险管控平台、统一车辆平台的数据链路，实现工器具、备品备件、车辆线上领用，无感记录工单关联资源消耗，依据成本量化规则自动计算作业成本，实时展示人力投入、耗材使用和资	作业成本伴生	完善	完善	完善	根据巡视、检修、倒闸操作、故障抢修、运维等作业单据中的人员、时长、设备、资源消耗等信息实时计算作业成本。		

				源消耗等信息，推动生产成本随运检业务全流程无感伴生。							
				结合设备大事记与成本投入的关联关系,优化生产成本数据校核规则，开展生产成本归集、分摊全流程异常数据智能监测。依据项目、工单两个成本载体，构建生产成本智能化动态追溯引擎，实现每笔项目、工单生产成本量化溯源，针对监测出的异常数据进行历史溯源，定期完成生产成本基础数据治理，切实提升生产成本数据质量。	设备成本监测	新建	新建	新建	对设备归集、分摊成本进行过程跟踪和溯源，展示设备成本形成过程，并与设备大事对比，分析设备成本合理性。		
					作业成本监测	新建	新建	新建	对作业成本量化情况进行监测，对比作业侧单据，分析未量化单据问题，明确未量化原因，进行针对性治理。		
					项目成本监测	新建	新建	新建	对项目成本量化情况进行监测，对比已量化项目和 ERP 项目清单，分析未量化原因。		
				开展电站、设备、项目、作业的成本精准量化和历史成本追溯，自动计算设备 LCC 并绘制画像，形成分费用来源、成本投向、项目类别、成本关联性分析指标的生产成本多维看板，支持生产成本按“电站-设备-项目（作业）”逐级穿透及分“业务活动-电压等级-重点投向”多层级查询，满足管理人员和站端用户差异化业务需求，实现电站、设备生产成本显性化。	设备 LCC 画像	新建	新建	新建	开展电站、设备、项目、作业的成本精准量化和历史成本追溯，自动计算设备 LCC 并绘制画像。		
					生产成本多维看板	新建	新建	新建	分费用来源、成本投向、项目类别、成本关联性分析指标进行分析，支持生产成本按“电站-设备-项目（作业）”逐级穿透及分“业务活动-电压等级-重点投向”多层级查询。		
				构建生产成本智能分析模型，分析同类电站成本差异及单座电站历史成本波动，输出成本投入异常原因及配置优化建议。依据历史成本使用情况，建立电站资源投入异常预警机制，对超支、异常波动等情况进行主动告警。	生产成本智能分析	新建	新建	新建	依托光明大模型，建立数据诊断与优化策略映射关系，构建生产成本智能分析模型，分析同类电站成本差异及单座电站历史成本波动，自动输出成本投入异常原因及配置优化建议，指导电站生产成本差异化投入。依据历史成本使用情况、外包项目估算数据、标准作业成本库，设置生产成本、耗材、外包人员投入等数据变化阈值，建立电站资源投入异常预警机制，对超支、异常波动等情况进行主动告警，辅助后续生产成本投入决策与外包项目实时管控。		

						检修运维成本预测	新建	新建	新建	以设备为对象，统筹财务成本定额、设备健康状况、地域环境特征等多重因素影响，细化作业成本差异动因，优化标准作业成本测算方法，建立考虑设备状态的电站年度检修三费预算模型，实现电站成本精准预测，支撑标准作业成本库迭代完善。分析检修运维项目作业量、作业成本定额与同类项目历史数据，输出技改大修、日常运维检修项目金额参考，支撑项目化成本精准管控。		
					将设备 LCC 融入项目可研论证、招标采购、运维检修以及退役处置等业务环节。深化“选好”设备，构建设备综合评价模型，从“成本、质量、运维”三个维度输出设备评价结果,为设备选型提供决策依据。	设备 LCC 比选	新建	新建	新建	构建设备综合评价模型，从“成本、质量、运维”三个维度输出设备评价结果，为设备选型提供决策依据；建立设备换新与返厂维修方案 LCC 比选机制，定期完成相似案例分析，输出大型设备返厂维修策略优化建议。		
						设备 LCC 招标	新建	新建	新建	考虑变电主设备状态、预防性维修、供应商配合度、故障维修费用测算等情况，优化供应商评价方法；迭代完善设备全寿命周期招标采购延保预防性维修、故障费用、罚金标准，推动变电主设备全寿命周期成本招标采购试点应用落地。		
						“技术+经济”双鉴定	完善	完善	完善	完善“技术+经济”双鉴定模型，推广基于 LCC 的设备退役“技术+经济”双鉴定应用，支撑公司专业管理决策。		
风险管控	缺陷管理	必选	必选	必选	缺陷管理包括缺陷登记、缺陷审核、消缺处理、消缺验收等，实现对巡视、检修、定期维护检测等工作中发现的各类主辅设备缺陷进行记录和审核，并安排消缺处理工作。同时 PMS3.0 具备与智巡系统融合协	缺陷管理	完善	完善	完善	缺陷管理包括缺陷登记、缺陷审核、消缺处理、消缺验收等，实现对巡视、检修、定期维护检测等工作中发现的各类主辅设备缺陷进行记录和审核，并安排消缺处理	是	移动端缺陷管理实现对巡视、检修、定期维护检测等工作中发现的各类主辅设备缺陷进行登记、审核，并安排消缺处理工作。

					同功能，实现智巡发现缺陷数据自动推送到 PMS3.0，人工确认后生成缺陷记录。					工作。同时 PMS3.0 具备与智巡系统融合协同功能，实现智巡发现缺陷数据自动推送到 PMS3.0，人工确认后生成缺陷记录。		
	隐患管理	必选	必选	必选	隐患管理实现对运维人员在日常巡视、隐患排查等工作中发现的各类隐患进行登记、认定审核、隐患治理、隐患验收销号的全过程闭环管理。同时 PMS3.0 具备与智巡、在线监测等系统融合协同功能，实现智巡等系统发现隐患数据的自动推送到 PMS3.0，人工确认后生成隐患记录。	隐患管理	完善	完善	完善	隐患管理实现对运维人员在日常巡视、隐患排查等工作中发现的各类隐患进行登记、认定审核、隐患治理、隐患验收销号的全过程闭环管理。同时 PMS3.0 具备与智巡、在线监测等系统融合协同功能，实现智巡等系统发现隐患数据的自动推送到 PMS3.0，人工确认后生成隐患记录。	是	在移动端，实现对运维人员在日常巡视、隐患排查等工作中发现的各类隐患记录登记，记录维护填写和对于发现的隐患可附件上传、并支持管理人员在移动端开展隐患认定审核等功能，同时支持离线作业应用模式。
	故障管理	必选	必选	必选	以开关跳闸登记、巡视任务、故障管理、工作票等业务串联故障三位一体主线流程，实现故障管理流程化。包括跳闸记录登记、故障特巡派发执行、故障登记、故障抢修以及查询统计等功能。	故障管理	完善	完善	完善	与站端数据实现贯通，实现故障跳闸、故障录波信息等接入，支撑故障分析报告编制。	是	移动端故障管理实现故障登记、关联跳闸记录、保护动作记录、转抢修处理或转检修处理功能。
	防汛管理	必选	必选	必选	依托电网资源业务中台、企业级气象服务中心、统一视频平台等企业级中台能力，实现变电（换流）站防汛信息全要素透明展示，结合计算机视觉、机器学习等技术，实现汛情实时监测、内涝预测预警、应急预案智能匹配、远程联动控制，提高变电（换流）站防汛抗灾能力。	信息全要素展示	新建	完善	新建	汇集降水实况、水文监测、暴雨预测、水深预测、变电站防汛隐患、水浸告警、无人机巡视等数据，结合“电网一张图”，实现省公司重点防汛变电（换流）站防汛信息全要素透明展示，汛情变化动态监视。	是	在移动终端，实现防汛告警消息推送功能，实时推送雨情、水情及水浸监测告警，短临预警信息，确保防汛相关人员及时获取关键信息，针对性开展生产保障工作。
						内涝智能预测	新建	新建	新建	结合计算机视觉等技术，识别积水面积和深度、排水口异物入侵，判断内涝风险，应用机器学习技术实现未来 72 小时内涝预测预警，支撑各地市单位开展变电（换流）站防汛响应及防汛装备调配等工作。		
						应急处置	新建	新建	新建	基于变电（换流）站水深监测及预警情况，实现应急预案智能匹配，快速阻断电缆沟来水，与站端联动远程关		

											闭防洪闸门、开泵强排积水、启动除湿等，保障电力可靠供应。		
		消防管理	必选	必选	必选	集成感烟探测器、温度传感器、气体灭火装置等智能消防设备实时数据，自动监测灭火器压力值、报警系统在线率等设备状态，支持消防器材检查、功能测试等消防巡检计划自动派发，异常事件发生时，系统联动消防设备同步推送处置预案至相关人员，并记录处置全流程，结合历史火灾案例生成风险评估报告（如主变室、电缆沟为高风险区域），辅助优化消防设备布局或升级防护措施。	消防管理	新建	新建	不涉及	集成感烟探测器、温度传感器、气体灭火装置等智能消防设备实时数据，实现数据监控及告警推送功能，系统联动消防设备同步推送处置预案至相关人员，并记录处置全流程。	是	在移动端，自动接收消防告警信息，并提供基于告警信息开展特巡作业、登记消防告警处置记录等功能，结合移动终端实现从“监控-告警-派单-处置”全过程线上闭环管理。
		安防管理	必选	必选	必选	集成电子围栏、红外对射等周界防护、门禁控制、视频监控等信息，实时监测翻越围墙、未授权进入、异常行为等事件，触发实时告警并推送至安保人员，支持门禁权限分级管理(如运维人员仅限特定区域、外来人员临时授权)，结合时间策略动态调整；视频监控集成人脸识别、烟火检测算法，自动识别未戴安全帽、违规动火等行为并抓拍记录，同时关联消防、运维模块，火灾或设备故障时可自动触发安防联动，切实保障变电站运行安全，实现周界、人员、设备的全方位安全管理。	安防管理	新建	新建	不涉及	集成电子围栏、红外对射等周界防护、门禁控制、视频监控等信息，实现告警事件推送、视频监控等功能，具备告警全流程处置管理。	是	在移动端，实现安防告警消息推送功能，实时推送环境风险、违规作业等告警，支持在移动端进行告警处理反馈闭环管理。
	技术监督管理	技术监督管理	必选	必选	必选	提供工程设备清单、项目部、监督网络、实施细则、技术标准、监督专家等信息的维护功能，为后续开展监督工作提供基础支撑。	基础管理	沿用	沿用	沿用	提供工程设备清单、项目部、监督网络、实施细则、技术标准、监督专家等信息的维护功能，为后续开展监督工作提供基础支撑。		
						全过程技术监督是指通过组建技术监督网，聚焦关键设备、关键组部件开展设备全过程技术技术监督，落实技术监督责任，提升监督独立性、客观性和权威性的一种组织管理方式。主要包括计划管理、实施任务管理、实施过程管理、监督问	监督计划管理	沿用	沿用	沿用	监督计划管理包括：新增、编辑、删除、提交审核、查看、导出功能。由技术监督专责进行监督计划的编制，编制完成后提交到技术监督领导进行审核，审核完成后即发布监督计划，在发布监	是	监督计划管理包括：新增、编辑、删除、提交审核、查看、导出功能。由技术监督专责进行监督计划的编制，编制完成后提交到技术监督领导进行审核，审核完成后即发布监督计

					题管理、告警单管理等功能，覆盖电网工程的规划可研、工程设计、采购制造（含设备采购、制造和验收阶段）、安装调试（含设备安装和调试阶段）、竣工验收、运维检修等全环节，监督人员依据技术监督细则等要求开展各环节监督活动,发现监督问题并组织整改闭环。					督计划后，会对进行消息提醒。		划，在发布监督计划后，会对进行消息提醒。
						实施任务管理	沿用	沿用	沿用	实施任务管理包括新增、删除、实施、查看、提交审核、导出、打卡位置查看功能。由技术监督专责选择需要开展任务的监督计划，从技术监督工作人员中多选人员参与任务实施，选择相关实施细则后，完成实施任务新增。任务实施只能由监督任务被分配的实施人开展，开展任务实施过程需要展示实施细则，对不符合细则的监督任务，弹出问题填报窗口进行问题填报。监督任务实施完毕提交至技术监督专责进行审核，审核通过办结监督任务。	是	实施任务管理包括新增、删除、实施、查看、提交审核、导出、打卡位置查看功能。由技术监督专责选择需要开展任务的监督计划，从技术监督工作人员中多选人员参与任务实施，选择相关实施细则后，完成实施任务新增。任务实施只能由监督任务被分配的实施人开展，开展任务实施过程需要展示实施细则，对不符合细则的监督任务，弹出问题填报窗口进行问题填报。监督任务实施完毕提交至技术监督专责进行审核，审核通过办结监督任务。
						监督问题管理	沿用	沿用	沿用	监督问题管理包括：问题处理、导出、数据治理、问题查看、编制预告警单功能。展示监督任务在实施过程中填报的监督问题，技术监督工作人员对监督发现问题进行闭环处理，同时可以在监督问题管理页面新建告警单。	是	监督问题管理包括：问题处理、导出、数据治理、问题查看、编制预告警单功能。展示监督任务在实施过程中填报的监督问题，技术监督工作人员对监督发现问题进行闭环处理，同时可以在监督问题管理页面新建告警单。
						告警单管理	沿用	沿用	沿用	告警单管理包括：新增、编辑、删除、查看、提交、导出功能。技术监督工作人员编制告警单提交至技术监督专责进行审核，审核通过后进行发布。发布后的告警单由技术监督工作人员进行反馈单编制，编制完成后由技术监督专责审核，审核完成后进行关闭。	是	告警单管理包括：新增、编辑、删除、查看、提交、导出功能。技术监督工作人员编制告警单提交至技术监督专责进行审核，审核通过后进行发布。发布后的告警单由技术监督工作人员进行反馈单编制，编制完成后由技术监督专责审核，审核完成后进行关闭。

					专项监督管理包括电气设备性能、材料专项监督，聚焦主设备、主材料及关键组部件突出问题，开展专项监督抽检检测管理，主要功能包括实施管理、问题管理、告警单管理等,监督专家录入检测项目信息，编制完成后，发送给技术监督专责审核。	专项实施管理	沿用	沿用	沿用	专项实施管理包括：电气、材料专项抽检检测附表的维护功能。		
						专项问题管理	沿用	沿用	沿用	提供电气、材料专项抽检检测问题处理闭环功能，支持告警单的编制及派发。		
						告警单管理	沿用	沿用	沿用	告警单管理包括：新增、编辑、删除、查看、提交、导出功能。技术监督工作人员依据专项检测问题编制告警单提交至技术监督专责进行审核,审核通过后进行发布。发布后的告警单由技术监督工作人员进行反馈单编制，编制完成后由技术监督专责审核,审核完成后进行关闭。		
年度检修管控	年度检修管控	可选	不涉及	不涉及	基于各站年度检修实际情况，梳理年度检全过程、全要素信息，构建年度检修看板及年度检修过程管理应用，通过年度检修看板，实现年度检修方案、组织架构、风险信息、检修项目等全要素多维统计及监控，强化年度检修管理能力。通过年检过程管理,实现年检要素维护、方案生成、日报生成等功能，打造年度检修业务线上化、标准化、数字化。	年度检修看板	新建	不涉及	不涉及	通过实现年度检修计划、检修作业面管理、组织机构、年检报告、作业风险、缺陷统计、隐患统计、检修资源、检修日报等展示，构建年度检修综合看板，帮助各级管理人员实时掌握年检核心要素信息。	是	在移动端提供年度检修看板，帮助各级管理人员实时掌握年检核心要素信息。
						年检过程管理	新建	不涉及	不涉及	通过实现年检方案管理、项目管理、缺陷管理、隐患管理、工作面管理、阶段管理、物资管理、年检日报管理等要素线上维护，建立各要素关联关系，实现年检进度、风险等全过程管控。	是	在移动端提供年检过程管理功能，助力管理人员实现年检进度、风险等全过程管控。
协同会商	协同会商	可选	可选	不涉及	实现作业前端透明化。利用视频+智能穿戴设备,实现现场作业可视，管理人员一键直达现场，现场班组出现问题可第一时间获得专家/远程坐席的指导帮助。	移动视频协同	新建	新建	不涉及	移动终端查看已接入的终端状态，包括设备在线或者离线、终端列表，对于在线设备，接入终端画面，查看现场作业视频；在需要实时视频会商时，可把现场智能终端、远程专家同时拉入视频会议系统，在线会议室内通过实时音视频沟通、桌面共享、涂鸦等能力多方高效协同沟通，快速对问题进行沟	是	移动终端查看已接入的终端状态，包括设备在线或者离线、终端列表，对于在线设备,接入终端画面，查看现场作业视频；在需要实时视频会商时，可把现场智能终端、远程专家同时拉入视频会议系统，在线会议室内通过实时音视频沟通、桌面共享、涂鸦等能力多方高效协同沟

										通处置。		通，快速对问题进行沟通处置。
						作业视频录制与直播	新建	新建	不涉及	现场借助智能安全帽一键开启录制离线视频并保存到端侧，当端侧设备具备网络条件并连接服务器后，端侧保存的离线视频自动上传到服务器，自动释放端侧设备的存储空间。现场借助智能安全帽一键开启现场直播，后台视频视角自动进入视频直播画面。	是	现场借助智能安全帽一键开启录制离线视频并保存到端侧，当端侧设备具备网络条件并连接服务器后，端侧保存的离线视频自动上传到服务器，自动释放端侧设备的存储空间。现场借助智能安全帽一键开启现场直播，后台视频视角自动进入视频直播画面。
						多终端接入	新建	新建	不涉及	支持手机、头盔终端接入平台，构建端侧协同作业体系，并支持对于多端的视频督查、视频会商管理。		
						语音指令控制	新建	新建	不涉及	语音指令控制，提供不少于7个语令进行端侧硬件控制，现场用户可通过语音指令控制设备，释放双手。包括音唤醒功能、语音控制拍照功能、语音控制启动录像功能、语音控制结束录像功能、语音控制启动直播功能、语音控制结束直播功能、语音控制向后台发送紧急求助信息功能。	是	语音指令控制，提供不少于7个语令进行端侧硬件控制，现场用户可通过语音指令控制设备，释放双手。包括音唤醒功能、语音控制拍照功能、语音控制启动录像功能、语音控制结束录像功能、语音控制启动直播功能、语音控制结束直播功能、语音控制向后台发送紧急求助信息功能。
	流程资产管理	流程库应用	必选	不涉及	不涉及	建立“省级”流程库应用，将各类业务作业流程、操作规范等价值资产进行集中汇聚、分类管理。支持跨团队、跨地区、跨场景的共享与调用，实现价值资产最大化。通过数字化手段沉淀透明站现场精益检修作业流程资产，上载流程数据，可实现优秀经验在体系内的不断借鉴，推进班组检修作业数字化的建设。	流程多站共享	新建	不涉及	不涉及		贯通流程上传订阅数据链路，实现多类别流程的高效采集与接入。基于流程数据规范和接口规范，对接站端精益检修作业平台，实现站端一键订阅流程。订阅到的流程可自动装载至站端精益检修作业平台，在订阅列表中查询流程订阅记录。站端上架作业流程资产到省侧和总部侧流程中心，已发布的流程资产进一步支持其他站进行查询订阅。

							作业流程设计	新建	不涉及	不涉及	基于不同场景的标准化作业指导书/指导卡，通过检查单模板将作业标准和作业规范要求等解构，实现作业规范线上化。通过无代码编排技术，根据不同作业场景的标准化工作步骤编排成对应的标准化作业工序，工序关联相应的作业检查单模板生成作业流程设计。		
							作业流程管理	新建	不涉及	不涉及	按设备类别、作业类型、风险等级构建矩阵式分类管理体系，预集成风险分析，实现全业务流程的数字化沉淀。支持按照设备分类、作业类型等多维度进行作业流程筛选，在线查看流程详情，包括工序、指导、风险点等，支持下载流程设计文档。		
业务智能化	智能问答	静态知识问答	可选	不涉及	不涉及	面向全网特高压变电站（换流站）专业知识、设备信息与运行规程的精准获取需求,依托人工智能平台，构建静态知识问答智能体，通过自然语言交互方式，实现对既有知识体系与基础资料的快速访问与智能解析，支撑人员学习培训、日常运维及规范执行。	业务知识问答	沿用	新建	不涉及	构建技术标准、规程规范、设备运检、技术监督、技术报告等专业知识库，建设自然语言问答能力，支持运检人员通过问答方式快速获取相关知识，实现“即问即答”的知识服务。	是	在移动端基于自然语言问答形式获取技术标准、规程规范、技术报告等业务知识。
							设备台帐问答	沿用	新建	不涉及	梳理全网特高压设备台账和基础设备信息，构建全量资源资产检索问答能力。通过统一台账数据接口与特征向量检索机制，实现设备编号、型号、厂家、投运时间等多条件的自然语言查询及统计导出，提升设备全寿命周期管理效率。	是	在移动端基于自然语言查询形式获得设备台账信息。
							运规问答	沿用	新建	不涉及	融合国网公司通用规程与各省公司专业运行规程，建设规程问答引擎。通过条款分级索引、语义化检索与上下文关联解析，实现规程知识的精准定位与智能解释，保障作业规范化与安全合规。	是	在移动端基于自然语言查询形式完成运行规程的精准定位。

		动态数据问答	可选	不涉及	不涉及	面向总部云端平台针对实时运行和动态业务数据的管理需求，构建动态知识问答能力，实现与云端平台的深度融合。通过自然语言交互方式，支持运维人员与管理人员高效获取实时监测数据、动态运行状态和综合分析结果，形成“数据查询—分析处理—结果反馈”的一体化智能问答闭环。	平台智能助手	沿用	新建	不涉及	在云端平台部署智能助手，依托光明大模型的语义理解与多轮对话能力，支持用户通过自然语言直接询问并获取平台内数据结果或分析结论。通过自动调用统计分析模块、可视化引擎和报表生成接口，实现趋势分析、风险研判、统计报表自动生成，提升交互友好性和决策支撑力。	是	在移动端，语音助手基于自然语言对话形式，获取平台内的关键数据、状态数据、指标数据、报告等各类数据。
							实时数据查询	沿用	新建	不涉及	基于云端平台实时数据接入，构建实时问答能力。通过统一数据接口层与流式处理框架，支持对功率、运行方式、输电量、告警、设备状态等关键运行参数的秒级检索与问答式反馈，满足值班监控、应急处置等高时效场景的需求，并可联动预警模块实现异常告警的主动推送。	是	在移动端，语音助手基于自然语言对话形式，获取平台内的功率、电量、告警、运行方式等数据。
							历史数据查询	沿用	新建	不涉及	结合历史运检数据及趋势预测模型，构建动态数据问答能力。通过时序数据库、预测性分析算法与语义解析引擎，支持用户自然语言提问并获取设备运行趋势、缺陷分布、隐患统计、风险预警等结果，实现从“看图表”到“问结果”的转变，提升数据分析的直观性与实用性。	是	在移动端，语音助手基于自然语言对话形式，获取平台内的设备运行确实、缺陷和隐患统计数据。
	健康评估	设备状态智能评估	可选	可选	可选	面向省公司及省电科院、设备技术分中心对关键设备状态监测和风险评估需求，依托业务中台数据支撑能力，利用人工智能、大数据分析技术，构建省级设备状态智能评估体系。建设覆盖换流变、变压器、开关、测量装置、控保装置、电缆、隐蔽工程等关键设备的状态评估应用，实现设备健康状态评估、趋势	智能预警	不涉及	不涉及	沿用	通过光明大模型调用和知识库管理实现智能分析功能，支持多种设备监控业务需求，充分挖掘动静态多维数据价值，推动智能化服务的广泛应用。		
							智能诊断	不涉及	不涉及	沿用	通过“专业小模型+光明大模型”实现变压器故障诊断，融合全省集控系统事件化功		

						研判与风险预警，为设备故障分析及检修决策优化提供支撑。					能、故障录波图谱分析、油色谱在线监测，依托机器学习/深度学习算法，构建专业小模型，依托省级智算中心人工智能平台，构建故障研判智能体，应用光明大模型进行故障诊断和原因初判，实现变压器等主设备故障的智能诊断。		
							换流变设备状态评估	新建	不涉及	不涉及	构建总部级换流变设备全景监视与状态评估体系，汇聚运行数据、在线监测数据及离线检测结果，结合历史故障案例库开展多维度分析。基于杜瓦尔五角、罗杰斯比值等典型算法，智能识别油色谱、绝缘、电流、局放等关键指标异常，定位潜在缺陷并生成运维检修建议。同时，利用预测算法实现越限趋势预警，结合典型案例比对形成精准的故障诊断与风险研判，最终通过自动生成的差异化运维方案与异常信息推送，全面提升总部级换流变设备智能分析与主动管控能力。	是	在移动端的换流变平台提供全景监视和状态评估。包括：换流变实时告警、在线监测数据、故障诊断等核心能力，提升换流变设备智能分析与主动管控水平。
							变压器设备状态评估	新建	新建	沿用	构建省级变压器设备全景监视与状态评估体系，汇聚运行数据、在线监测数据及离线检测结果，实现设备状态超阈值、趋势异常或横向对比异常的判断，推送预警信息和处理决策建议，并将异常设备加入到监视跟踪库进行诊断跟踪。基于大卫三角等典型算法，智能识别油色谱、绝缘、电流、局放等关键指标异常，定位潜在缺陷并生成运维检修建议。同时，利用预测算法实现越限趋势预警，结合典型案例比对形	是	在移动端的变压器状态评估应用，提供全景监视和状态评估。包括基于运行数据和在线监测数据等数据基础上的故障诊断等核心能力，提升换流变设备智能分析与主动管控水平。

									成精准的故障诊断与风险研判，最终通过自动生成的差异化运维方案与异常信息推送，全面提升省级换流变设备智能分析与主动管控能力。				
							开关设备状态评估	新建	新建	沿用	开展总部级滤波器组断路器全景监视与状态评估，基于全网地图可视化展示关键指标、监测预警及历史故障情况，结合涌流抑制方式、厂家、电压等级等多维统计，实现设备运行状况的全面掌握。依托监测数据趋势分析和跨区域、跨时段比对，识别运行风险与差异化演化规律，支撑差异化运维策略的制定。发生异常时，基于状态参数诊断故障原因与部件位置，结合故障树规则库和处置知识库，自动推送检修建议；同时通过电寿命评估模型预测剩余可投切次数，优化检修计划安排，全面提升滤波器组断路器的安全性与运维管理水平。		
							测量装置设备状态评估	新建	不涉及	不涉及	开展总部级测量装置全景监视与状态评估，基于全网地图直观展示设备状态结果，并按照厂家、技术路线、运行年限和设备类型开展多维统计，辅助专业人员全面掌握运行状况。依托实时数据和告警信息，按类型、厂家、站点等维度开展规律性分析，并通过站域对比识别家族性潜伏问题，支撑状态评价与故障诊断逻辑优化。在异常发生时，结合故障时刻参数与典型特征匹配，精准定位故障部件，自动生成处置建议和分析报告，并通过		

										三维模型进行可视化呈现；同时，运用寿命预测算法识别异常演化趋势，提醒提前干预，整体提升测量装置的运行可靠性与检修科学性。		
							控保设备状态评估	新建	不涉及	不涉及		
							电缆设备状态评估	新建	新建	沿用	是	在移动端的电缆设备平台提供电缆健康状态的全面感知与智能研判功能。

											断缺陷类型，生成包含故障原因分析、处理建议及检修优先级的诊断报告，并结合三维电缆通道模型与GIS地图实现故障位置的可视化展示与路径规划。		
							隐蔽工程状态评估	新建	新建	沿用	构建省级隐蔽工程状态智能评估体系，依托业务中台汇集隐蔽工程设计图纸、施工记录、历史检测数据及运行环境信息，结合地质条件、材料特性与施工工艺等多维数据，实现隐蔽工程全生命周期的状态感知与风险研判。系统通过建立隐蔽工程数字孪生模型，融合图像识别、结构健康监测与地质沉降分析等技术，对电缆隧道、接地网、基础结构等隐蔽设施的运行状态进行实时监测与动态评估，识别结构变形、腐蚀损伤、渗水隐患等异常情况，并自动生成健康指数与风险等级。		
	运检策略	运检作业策略	可选	可选	不涉及	基于在线监测预警及实时数据、气象预警、电网风险预警、保电任务、集控告警事件等多源数据，结合运行规程、专家经验及人工智能算法等，挖掘业务逻辑背后的数据关系，构建运检策略智能体，包括巡视策略、检修策略、应急处置策略等，实现运检作业由人工经验决策向数据驱动转变。	运检作业策略	新建	新建	不涉及	基于在线监测预警及实时数据、气象预警、电网风险预警、保电任务、集控告警事件等多源数据，结合运行规程、专家经验及人工智能算法等，挖掘业务逻辑背后的数据关系，构建运检策略智能体，包括巡视策略、检修策略、应急处置策略等，实现运检作业由人工经验决策向数据驱动转变。		
		文本生成策略	可选	可选	不涉及	通过多轮交互的方式，智能识别运检作业意图，结合设备参数、作业标准、电气拓扑、风险预控措施等关键信息，构建作业文本生成智能体，实现检修方案文本、工作票安全措施、检修总结等文本智能生成，提高作业文本编写效率及质量。	文本生成策略	新建	新建	不涉及	通过多轮交互的方式，智能识别运检作业意图，结合设备参数、作业标准、电气拓扑、风险预控措施等关键信息，构建作业文本生成智能体，实现检修方案文本、工作票安全措施、检修总结等		

										文本智能生成，提高作业文本编写效率及质量。		
应急抢修	应急指挥	可选	不涉及	不涉及	应急处置决策针对变压器等主设备，在对应急状态下应急处置方案智能生成，方案中应包括应急处置的建议，相关的实时状态数据、环境数据、视频图像数据以及应急处置流程等。	重要数据监视	沿用	不涉及	不涉及	对变压器等主设备的关键运行参数进行实时监控，设置阈值告警，确保异常状态可及时发现与响应。		
						应急视频联动				在应急事件触发时，自动调取相关区域视频画面，实现告警与视频监控的联动查看，辅助现场研判。		
						处置流程自动跟踪				按照预设应急预案，自动推进处置步骤执行，记录各环节完成情况，确保应急响应流程规范可控。		
	故障诊断	设备故障诊断	可选	可选	通过采集设备运行过程中的实时数据与历史记录，结合智能算法对异常状态进行识别与分析，自动判断故障类型、定位故障位置并评估故障严重程度；支持多维度的故障特征提取与趋势分析，提供可视化图表展示设备健康状态变化，并生成结构化诊断报告，为故障处理决策提供科学依据，提升设备运维效率与可靠性。	故障智能诊断	沿用	新建	不涉及	基于设备运行数据与故障特征库，通过智能算法对设备状态进行实时监测与异常识别，实现故障类型判断、原因分析及定位，为运维人员提供精准诊断建议，辅助快速处理故障，提升设备可靠性和电网运行安全性。	是	在移动端为运维人员提供精准诊断建议。
						故障报告生成				基于设备故障诊断结果与电网运行数据，自动生成结构化故障报告，包括故障发生时间、设备信息、故障类型、原因分析、影响范围及处理建议等关键内容。报告支持多格式导出，满足不同层级用户的汇报与归档需求。		
	设备样本管理	设备样本归集	必选	不涉及	基于设备数据特征，明确设备样本数据规范，贯通变电站换流站设备样本数据，配置样本归集策略，下发归集任务，归集设备多模态、图像和语义样本资源。	样本规范解析	新建	不涉及	不涉及	基于设备数据特征和人工智能应用训练需求，组织专家制定和更新样本数据规范，对样本规范进行配置和同步。		
						归集策略配置				围绕人工智能模型训练样本需求，调整更新样本归集策略，包括样本起止周期、归集时间信息，并通过归集策略管理下发更新至站端样本归集工具。		

							归集任务下发	新建	不涉及	不涉及	构建样本归集任务，配置样本归集维度，查阅任务执行历史和结果，实现多源样本的统一归集。		
		专业样本构建	必选			围绕样本需求,基于中台样本清洗,开展专业样本治理，实现设备专业样本整合,并实现专业样本的查阅。	专业样本治理	新建	不涉及	不涉及	开展设备领域专业样本的治理工作，针对性优化各类型样本数据，形成高质量可用的样本资源。		
							专业样本整合	新建	不涉及	不涉及	实现设备领域多源多维样本的专业整合，围绕设备故障信息，整合关联设备故障结构化样本、图像样本、视频、录波文件和设备故障报告，形成高质量设备故障样本。		
							专业样本查阅	新建	不涉及	不涉及	构建专业样本查阅，基于设备类型、部件信息、样本类型、时间周期等维度开展样本目录的浏览和查阅。		

总部云端

模块	一级功能	应用（app）	功能描述	直流	变电	功能点	功能描述	直流	变电	是否延伸移动端	移动端功能说明
资源透明化	设备台帐管理	设备台账查询统计	以设备为中心,进一步完善基础台账管理及台账查询统计应用，一是完善台账基础属性信息，实现设备台账全要素信息调阅，强化设备精细化管控能力；二是实现设备、业务、状态一键穿透,实现设备生命周期透明化管理。	必选	必选	台帐信息管理	建立全网台账清单，实现省、站全设备基础信息一键查看，支持清单按省、站、设备类型等多维度一键导出。	完善	完善		
						台账查询统计	围绕“透明”站设备，进一步优化台账查询统计功能，实现全网设备多维统计，强化公司设备规模管控能力，同时实现设备、缺陷、隐患、故障、状态一键穿透，实现设备生命周期透明化管理。	完善	完善	是	一是实现设备台账统计以及基础信息查询；二是实现以设备为中心的相关信息查阅。
	专业资料调阅	标准调阅	通过完善技术标准调阅、运行规程管理调阅，一是打造公司级标准统一发布入口，提供技术标准共享能力；二是汇集全网运行规程信息，实现运行规程一键调阅。	必选	必选	技术标准调阅	围绕“透明”站建立技术标准维护入口，一是实现技术标准一键下发；二是实现技术标准多维查询及一键调阅。	新建	新建	是	在移动端提供技术标准多维查阅。
						运行规程调阅	围绕“透明”站建立运行规程管理线上管控机制，实现运行规程一键调阅、历史规程变化一键查看。	新建	新建	是	在移动端提供运行规程查询及规程变更历史展示。
		知识调阅	通过构建工程资料调阅、技术报告调阅应用，一是实现全网工程资料汇集，提高工程管控能力。二是实现重要文件共享。	必选	必选	工程资料调阅	建立整站工程资料调阅入口，通过汇集全网设备资料、图纸资料、控制保护程序、运行规程、定值单等工程信息，构建工程“透明”化管理机制，实现全网工程信息一键掌握，进一步提高专业管理水平。	新建	新建	是	在移动端提供工程资料查阅。
						技术报告调阅	通过构建技术报告管理机制，一是汇集公司、能源	新建	新建	是	在移动端提供技术报告查

					阅	局等单位通知文件、重大会议资料，实现信息全网一键下发共享。二是汇集全网各站故障分析报告等文件信息，实现全网技术报告一键调阅。				阅。
备品备件调配	备品备件调配	通过完善备品备件台账管理、备件跨省调配，实现备品备件清单线上化、透明化；同时与省侧建立跨省调配线上审批机制，实现备品备件跨省调配，提高设备利用率。	必选	必选	备件台账调阅	建立公司备品备件管理，汇集全网仓库备品备件台账信息，实现备品备件台账清单、调配记录、使用记录线上管理；同时建立全网备品备件储备预警机制，为备品备件采购提供支撑。	完善	完善	是	在移动端提供备品备件台账及记录的查阅，预警信息展示。
					备件跨省调配	建立公司备品备件跨省调配机制，实现跨省调配线上审批，为主要设备跨省调配提供支撑。	完善	完善	是	在移动端提供备品备件线上审批。
设备知识管理	工程资料查阅	基于输变电工程（含特高压）数字化移交和移交工作规范，建立实现设计态、建设态知识移交应用，赋能全业务班组和专业管理人员。通过建立与设备全过程移交归档数据集成，实现关键归档资料的结构化处理，赋能各站运检人员和管理人员资料查询。	必选	不涉及	图档资料查阅	依据《输变电工程数字化移交工作规范》和《Q/GDW 11812.1-2018 输变电工程数字化移交技术导则第1部分:变电站(换流站)》，梳理基建工程（含特高压）移交工程的图档资料，建立图档资料移交管理应用。支持初设、施工、竣工等关键十几类知识资料入库管理和关键资料的分类和索引建立，实现图档资料查询服务。	完善	不涉及	是	在移动端提供图档资料查询。
					项目报告查阅	依据《输变电工程数字化移交工作规范》，梳理基建工程（含特高压）移交的项目管理材料，建立项目工程移交管理应用。支持工程项目相关的初设评审、初设批复、开工令、开工报审表、竣工预验收报告、启动/竣工验收报告、交接试验报告等相关报告资料入库管理和关键资料的分类和索引建立，实现项目管理资料的查询服务。	完善	不涉及	是	在移动端提供项目管理资料查询。
	设备资料管理	通过设备主人知识资料上传，以设备为中心梳理、归集主要设备运行态的关键信息和运维资料，结合数字化移交设计态、建设态知识资料，构建全全过程知识管理，赋能运检人员设备知识查询、共享和知识运营。	必选	不涉及	知识门户	提供设备资料管理应用的访问首页，包含首页轮播图、全文检索搜索、近期浏览、订阅排行、新品首发以及用户关注设备类型筛选等一系列首页功能。	完善	不涉及	是	在移动端提供知识门户，实现首页轮播、搜索、近期浏览等功能。
					知识专区管理	以设备为中心，梳理、归集设备共性的技术标准、通用制度和个性的设备说明书、检测报告等关键运维资料，为运维人员建立设备知识专区。知识专区主要包含设备说明书专区、标准制度专区、试验报告专区、工程档案专区。各专区支持检索和高级筛选，全部支持检索结果列表呈现和知识详情原文查看，并支持对知识原文的下载、收藏、评价以及评分等功能操作。	完善	不涉及	是	在移动端为运维人员提供知识专区。实现技术标准、通用制度和设备说明书等关键运维资料查阅。
					典型案例管理	结合站端运维人员缺陷、故障案例上传，按各站、电压等级、设备类型、设备厂家等维度，构建典型故障案例查询应用。梳理各站设备投运后的典型缺陷、故障类经典报告集，提取共性内容建立故障案例模板，完成重要设备经典案例的结构化拆解，支持通过搜索关键字对案例全文进行识别和匹配，实现相同或相似特征的案例精准定位，支持故障案例原文结构化数据和 PDF 文档两种方式展示。	完善	不涉及	是	在移动端为运维人员提供典型案例。实现典型故障案例的多维度查阅功能。

	设备知识调阅	图档移交资料调阅	实现基建工程（包含特高压）移交资料归档后的数据同步，基于初设、施工、竣工三个阶段，为各专业图档资料建立索引，提供查询服务。	必选	不涉及	图档移交资料服务	主要包含工程资料移交数据同步服务、初设图档查询服务、施工图档查询服务、竣工图档查询服务 4 个服务。	完善	不涉及	是	在移动端提供设备在初设、施工和竣工各阶段的图档资料查询。
		项目报告调阅	实现基建工程（包含特高压）移交资料关于项目全过程关键节点的报告查询和设备交接、调试报告的查询服务。	必选	不涉及	项目报告服务	主要包含项目管理文档查询、交接试验报告查询、设备调试报告查询服务。	完善	不涉及	是	在移动端提供设备的项目管理文档、交接试验报告和设备调试报告查询。
		设备知识专区调阅	实现主要一次设备的共性知识包括技术标准、通用制度等和设备主人管理的设备说明书、检测报告等关键运维资料的查询服务。	必选	不涉及	设备知识专区服务	主要包含设备说明书专区查询服务、标准制度专区查询服务、试验报告专区查询服务、直流典型案例查询服务。	完善	不涉及	是	在移动端提供设备的设备说明书、标准制度和试验报告等资料查询。
		知识运营调阅	为设备资料管理应用提供资料上传和运营服务。	必选	不涉及	知识运营服务	主要包含设备主人知识上传服务、设备知识批量上传服务、云边协同知识同步服务。	完善	不涉及		
	技改大修管理	技改项目管理	支撑技改项目从立项、计划、执行到竣工的全周期线上化管理。实现项目立项审批、预算控制、进度跟踪、安全质量监督及竣工资料归档等关键环节的流程化管控。	必选	必选	项目规划管理	实现技改项目规划的规范化与动态化管理，通过统一录入和维护关键信息，建立完整的项目电子档案。	完善	完善		
						项目需求管理	实现技改项目需求的规范化与动态化管理，通过统一录入和维护需求关键信息，建立完整的需求电子档案。	完善	完善		
						项目储备管理	实现技改项目储备的集中化与动态化管理。项目储备从需求库中生成，并统一录入和维护其关键信息及相关文档，以建立完整的项目储备电子档案。	完善	完善		
						项目计划管理	实现技改项目计划的规范化与动态化管理。计划项目从储备库中选取生成，并统一录入和维护其关键信息及前期文档，以建立完整的项目计划电子档案。	完善	完善		
						实施进度管理	实现技改项目实施进度的动态化管理。支持根据项目执行情况实时更新进度，并统一维护全过程信息与文档，建立完整的项目电子档案。系统还可自动对比实际进度与里程碑计划，提供进度分析与预警功能。	完善	完善		
						技改项目查阅	提供多条件的技改项目查询功能，支持按项目阶段、名称、状态等多种维度进行精准筛选与模糊搜索。查询结果以列表呈现，关键信息一目了然，并可一键导出报表，满足多样化的信息检索与数据分析需求。	完善	完善		
		大修项目管理	支撑大修项目从立项、计划、执行到竣工的全周期线上化管理。实现项目立项审批、预算控制、进度跟踪、安全质量监督及竣工资料归档等关键环节的流程化管控。	必选	必选	项目需求管理	实现大修项目需求的规范化与动态化管理，通过统一录入和维护需求关键信息，建立完整的需求电子档案。	完善	完善		
						项目储备管理	实现大修项目储备的集中化与动态化管理。项目储备从需求库中生成，并统一录入和维护其关键信息及相关文档，以建立完整的项目储备电子档案。	完善	完善		

						项目计划管理	实现大修项目计划的规范化与动态化管理。计划项目从储备库中选取生成，并统一录入和维护其关键信息及前期文档，以建立完整的项目计划电子档案。	完善	完善		
						实施进度管理	实现大修项目实施进度的动态化管理。支持根据项目执行情况实时更新进度，并统一维护全过程信息与文档，建立完整的项目电子档案。系统还可自动对比实际进度与里程碑计划，提供进度分析与预警功能。	完善	完善		
						大修项目查阅	提供多条件的大修项目查询功能，支持按项目阶段、名称、状态等多种维度进行精准筛选与模糊搜索。查询结果以列表呈现，关键信息一目了然，并可一键导出报表，满足多样化的信息检索与数据分析需求。	完善	完善		
	人才队伍管理	线上培训管理	通过构建培训计划管理、培训资源管理及培训考核应用，汇集全网培训重要信息，实现培训计划、资源及结果透明化管理，帮助各级管理人员掌握全网培训情况。	必选	不涉及	培训计划管理	通过培训计划管理，实现培训基础信息线上维护及审批，帮助管理人员实时掌握全网培训任务执行情况。	新建	不涉及	是	在移动端为培训管理人员提供培训计划信息查阅和审批，使其实时掌握培训任务执行情况。
						培训资源管理	通过培训资源管理应用，汇集全网培训课件等资源信息，强化培训资源质量。	新建	不涉及	是	在移动端为培训人员提供培训资料查阅。
						培训考核	通过培训考核应用，汇集全网培训任务考核结果信息，实现培训结果多维查询及调阅，帮助各级管理人员实时掌握全网培训成果。	新建	不涉及	是	在移动端为培训管理人员及参训人员提供培训结果信息查阅。
		专家统计	构建核心岗位胜任力模型与专家人才画像。通过动态人才盘点与分析，精准识别战略储备人才与高潜专家，为电网关键岗位继任计划、专家梯队建设提供量化决策支撑。	必选	不涉及	专家信息调阅	提供多维度、可视化的专家信息调阅功能。用户可按专业领域、技术等级、项目经验等标签，快速检索并查阅专家的详细履历、核心成果、人才画像。	新建	不涉及	是	在移动端提供多维度人才画像的阅览，支撑人才管理及决策。
	云端数字站	云端数字站	依托数字变电站（换流站）的建设成果，基于业务中台实现站端系统在云端的重构接入。	必选	必选	云端数字站	依托数字变电站（换流站）的建设成果，基于业务中台实现站端系统在云端的重构接入。	完善	完善		
	运行集中监视	运行信息总览	通过汇聚站内关键运行信息，实现实时功率、运行方式、输电量等核心数据的统一接入与集中管理，并以可视化图表、仪表盘等形式直观展示，支持多维度数据查询与动态更新。该功能构建了总部全局监控体系，帮助管理人员实时掌握变电站运行态势，为调度决策、状态评估与风险预警提供全面、准确的数据支撑，提升电网运行监控的精细化与智能化水平。	必选	必选	实时功率	通过动态采集设备运行功率数据，实时展示有功功率、计划功率等关键指标。并提供历史数据查询与趋势分析，助力提升电力系统运行稳定性与能源利用效率。	沿用	沿用	是	在移动端提供实时功率和计划功率曲线展示。
						输电量	实现对各站点输电电量的全面汇集与监控，包括计划输电量和实时输电量的动态对比。支持总部级与站级等多维度的数据展示，同时呈现负载率指标，支持电量数据的可视化展示和趋势分析。	沿用	沿用	是	在移动端实现站点、总部级的电量数据可视化展示。
						运行方式	基于站内实时量测信息，自动生成并动态展示换流站当前运行方式，包括单极大地回线、单极金属回线等多种模式。支持运行方式描述的实时刷新，确保运行状态直观可视。	沿用	沿用	是	在移动端实时呈现换流站运行方式信息。

		运行一张图	通过将电网运行过程中的各类信息以图形化、动态化的方式呈现，直观掌握电网运行态势、设备状态及关键指标变化。依托静态地图，实现电网潮流、设备运行状态等信息的动态可视化展示，支持多维度、多层级的数据交互与联动分析。	必选	必选	潮流可视化	基于静态地图实现工程潮流的可视化展示，并融合实时量测信息，动态呈现电网潮流分布与变化趋势，直观展示电力流向与负荷分布，为电网运行监控与调度决策提供可视化支撑。	沿用	沿用		
						运行状态可视化	基于实时量测信息，在静态地图上直观展示工程及阀组的运行状态，并以颜色区分不同状态：红色表示在运，绿色表示停运。支持状态实时更新，确保运行状态清晰可视。	沿用	沿用		
	设备运行监视	设备信息监视	依托数字站及中台架构，全面接入站端多源告警信息与关键设备遥测遥信数据，通过实时告警展示、事件化告警推理及关键量测趋势分析，实现对换流变、换流阀、调相机等设备运行状态的全面感知与可视化监控，为变电站/换流站的安全稳定运行提供智能化、场景化的状态分析支撑。	必选	必选	设备实时告警	依托数字站及中台架构，全面接入站端 OWS 系统告警、辅控系统告警、高级应用告警等多源告警信息，支持按需展示本日告警时间、告警内容、所属设备及告警等级等关键信息。通过集中监控与可视化呈现，有效提升站端告警感知能力，为变电站\换流站的安全稳定运行提供有力支撑。	完善	完善	是	在移动端提供实时告警信息，告警等级分类汇总、告警类型分类统计等功能，支撑管理人员实时获悉站端告警动态。
						事件化告警	基于标准模型规范、数据规范，结合变电站特性、设备接线方式、辅助设备接入情况，构建满足地区集中监控需求 的对象化信息库，构建特征规则和事件规则，在预定义的规则条件下，通过分析监控信息之间的逻辑关系，将满足条件监控信息进行合并生成事件，实现将离散监控信息合成综合事件，再根据生成的综合事件间的逻辑关系推理生成组合事件。并以形象直观的方式进行综合展示。	完善	完善	是	在移动端将离散的监控信息以组合事件的方式形象直观的呈现。
						设备关键量测监视	依托数字站标准数据规范，接入展示站内主要设备关键数据，包括换流变、换流阀、调相机、阀冷、开关、交流滤波器等设备，数据类型包括遥测、遥信，关键测点类型包含有功、无功、电压、电流、油温、油位、SF6、油色谱等，支持趋势查看和多点位比对，通过关键数据的接入及展示，全面支撑全站监控及场景化分析。	完善	完善	是	在移动端提供主要设备的关键数据呈现，提供单一关键数据趋势线、多关键数据趋势比对等多维度查阅。
		设备状态监视	通过对设备运行数据的实时采集、综合分析与智能诊断，实现对关键设备健康状态的精准评估与风险预警，并依托拓扑图、仪表盘、热力图、趋势曲线等多种可视化形式，将健康评分、运行参数、异常告警及历史趋势等信息进行动态呈现，从而为设备状态监控、故障预测与运维决策提供全面、直观的可视化支撑。	必选	必选	设备健康评估	通过对设备运行数据的实时采集、综合分析与智能诊断，实现对关键设备健康状态的精准评估与风险预警。该功能依托传感器监测、历史数据比对、AI 算法模型等手段，对设备如变压器、断路器、换流阀等进行多维度状态分析，包括温度、振动、绝缘、负载等关键指标，并生成设备健康评分、劣化趋势及故障概率预测。	完善	完善	是	在移动端提供设备的关键指标，设备健康评分、劣化趋势及故障概率预测。
						设备状态可视化	通过图形化、动态化的方式将设备状态评估结果以清晰、易懂的形式进行呈现。该功能支持以拓扑图、仪表盘、热力图、趋势曲线等多种可视化形式，实时展示各类设备（如变压器、断路器、换流阀等）的健康评分、运行参数、异常告警及历史趋势。	完善	完善	是	在移动端实时展示变压器、断路器、换流阀等主要设备的健康评分、运行参数、异常告警及历史趋势。
		视频监控	通过高清视频流实时展现关键设施与设备	必选	必选	实时视频监	通过高清视频流实时展现关键设施与设备的运行	完善	完善	是	在移动端提供关键设备的

			的运行状态，支持多路视频信号同步接入，实现全天候、全方位的实时画面展示，支持实时视频监视与历史视频监视。			视	状态,为运维人员提供直观、动态的现场监控手段。该功能支持多路视频信号同步接入，可覆盖变电站、配电室等重点监控区域，实现全天候、全方位的实时画面展示。				视频监控画面。在日常运行状态和应急状态下为运行、指挥及各级管理人员提供全天候、全方位、全时段的事实画面展示。
						历史视频监视	对已录制视频进行高效存储、检索与回放，为事件追溯、责任认定和运维分析提供可靠依据。支持对变电站、配电室等重点区域的视频数据进行长期存储，并具备灵活的检索方式，包括按时间、地点、事件类型或告警触发条件进行快速定位。	完善	完善		
故障信息监视	故障录波调阅		通过接入站内故障录波文件，自动解析并提取关键信息生成结构化数据，为故障分析、可视化展示与诊断评估提供支撑；同时，结合图形化与表格化展示方式,直观呈现故障过程中电流、电压等关键信号的变化。	必选	必选	故障录波解析	支持接入站内故障录波文件，自动解析并提取关键信息，生成结构化数据，为后续的故障分析、可视化展示与诊断评估提供数据支撑。	完善	完善	是	在移动端提供故障文件解析，生成结构化数据，为后续的故障分析、可视化展示与诊断评估提供数据支撑。
						故障录波可视化	通过图形化与表格化相结合的方式，对解析后的故障录波数据进行多维度、多形式展示。支持波形图、参数对比图等多种可视化方式，直观呈现故障过程中的电流、电压等关键信号变化。同时，提供详细的结构化数据表格，支持对录波文件中的关键信息进行精准查看。	完善	完善	是	在移动端提供故障录波查阅功能。以通道波形图形式展示故障录波文件的波形图。
	故障报告调阅		为运检人员提供一站式的故障信息查询与分析入口。该功能支持按时间、设备、电压等级等多维度快速检索历史故障报告,并以结构化形式清晰呈现故障发生时间、位置、设备信息、故障原因、处置过程及恢复情况等关键内容。	必选	必选	故障报告查询	提供高效、精准的历史故障信息检索能力。可根据故障时间、设备名称、电压等级、故障类型等多个条件进行组合查询，快速定位目标故障报告列表。支持对查询结果进行排序和筛选，在海量数据中迅速找到所需信息，为故障分析、趋势研判和经验总结提供便捷的数据入口。	完善	完善	是	在移动端根据设备名称、电压等级、故障时间和故障类型等条件查询符合条件的故障报告。
关键指标监视	运行关键指标		通过对系统或设备运行过程中的关键数据进行实时采集、汇总与计算，实现对运行状态的多维度量化分析。指标信息包括临停闭锁、计划停运、故障跳闸等。	必选	必选	临停闭锁	对电网运行中的临时停运与闭锁事件进行全周期统计与分析，包括按设备类型、时间维度等多维度统计临停闭锁次数、时长、频次及影响负荷等关键指标。	完善	不涉及	是	在移动端提供临停闭锁的多维度统计查询。
						计划停运	对计划停运事件进行多维度统计，包括停运次数、时长、等关键指标，支持按时间、单位等维度进行趋势分析与对比，生成统计报表与可视化图表。	沿用	沿用	是	在移动端提供计划停运事件的多维度统计和对比。
						故障跳闸	对故障跳闸事件进行多维度统计分析，包括跳闸次数、故障类型、持续时间、恢复时间等关键指标，支持按时间、设备类型等维度进行趋势分析与对比，生成统计报表与可视化图表。	不涉及	沿用		
	设备风险指标		通过对设备缺陷与隐患信息的全面采集、分类汇总与趋势分析，为风险识别、隐患排查治理及运维决策提供科学依据与数据支撑。	必选	必选	缺陷统计	对设备缺陷信息进行全面统计与分析，支持按缺陷类型、设备类别、发生时间、处理状态等多维度进行分类汇总，图表化展示缺陷消缺率、缺陷总数等信息。	沿用	沿用	是	在移动端对设备缺陷信息进行统计分析和分类汇总，并进行可视化展现。

					隐患统计	通过对设备隐患信息的系统采集、分类、统计与趋势分析，为隐患排查治理提供科学依据。支持按时间、设备类型、隐患等级等多个维度进行统计与筛选。图表化展示隐患治理率、隐患总数等信息。	沿用	沿用	是	在移动端对设备隐患信息进行统计分析，以及可视化展现。
可靠性管理	设备分级可靠性	基于设备异常信息，构建可靠性分类设备统计、设备部件级统计应用，实现全网设备可靠性实时计算与分析，为技改大修、新建站等工作提供数据支撑。	必选	不涉及	分类设备统计	针对换流变、开关等“透明”站关键设备，按设备类型分类计算设备可靠性，包括故障率、不同年份的故障率、不同厂家的故障率、可用率、组部件的故障率、不同年份的可用率、不同厂家可用率、设备运维费用、不同投运年份设备运维费用、不同厂家的设备运维费用等信息。	完善	不涉及		
					设备部件级统计	按设备异常原因统计各类关键设备可靠性信息，包括设备异常按部件数量统计、设备异常按部件厂家统计、设备百台年均异常率等。	完善	不涉及		
	系统可靠性管理	通过构建数据填报、可靠性看板、可靠性统计三个应用，实现全网多维可靠性自动计算及实时调阅，帮助各级管理人员实时掌握可靠性指标情况。	必选	不涉及	数据填报	通过构建可靠性数据填报功能，打造设备异常信息维护入口，帮助各级管理及一线人员实时掌握各站运行情况，为设备可靠性、站可靠性、省可靠性、全网可靠性计算提供数据基础。	完善	不涉及		
					可靠性看板	通过系统可靠性指标统计、系统可靠性指标年变化、系统故障情况分析（系统故障、直流工程）、不可用分析展示、设备故障导致系统不可用时间统计构建系统可靠性指标看板，进一步强化可靠性管控能力。	完善	不涉及	是	在移动端提供可靠性看板，强化可靠性管控能力。
					可靠性统计	展示直流可靠性指标，按照总分部、省、站等不同单位维度进行计算，查询月、季、年度指标，指标包含强迫能量不可用率，计划能量不可用率，能量可用率，能量可用率目标值，强迫停运次数等信息，并可以同时展示强迫停运单阀组小时、强迫停运单极\双极小时、强迫停运单元小时数等各种细分指标数据。	完善	不涉及	是	在移动端为总部、省公司、站端各单位提供强迫能量不可用率、计划能量不可用率、能量可用率、强迫停运等细分指标。
数据质量管理	数据核查管理	以数据应用为导向，建立云端-站端的数据质量核查管理体系，通过数据质量核查、数据质量统计，实现对站端数据核查任务和结果统计的闭环管理，持续提升设备数据的规范性与准确性。	必选	不涉及	核查任务管理	依据数据治理标准规范，构建自定义、可视化的数据核查规则配置能力，支持快速构建标准化的数据核查任务，实现云端一键下发任务至各站端，实现数据核查策略的统一规范与高效执行。	完善	不涉及		
					数据质量统计	针对站端上送的数据，开展数据核查校验、数据结果分析、数据质量评价，形成问题发现-反馈-整改的闭环管理流程。	完善	不涉及		
	专业标签服务	基于两级业务中台的已有的标签管理能力，在已有通用标签的基础上，依据专业应用建设需要，拓展专业标签的配置、关系维护、检索查询等能力建设，为各级应用建设提供便捷高效的数据服务。			专业标签配置	根据专业应用建设需求，开展运行状态、检修历史等专业类设备数据标签的设计和配置。	完善	不涉及		
					标签关联配置	梳理构建各类专业数据标签和相关数据的关联关系，形成标签目录和关联体系，提高查数、取数、用数便捷性。	完善	不涉及		
					标签检索查	通过构建相关专业标签，在设备台账、备品备件等	完善	不涉及		

					询	数据查询中提供适配专业需求的多维、交叉检索能力。				
三维模型管理	模型台账管理	制定三维模型库管理规范,针对运行态三维模型提供全周期模型资产管理,实现整站、设备、部件级模型的规范化接入和设备模型资产台账化管理。	必选	必选	场站模型管理	为保障全域场站模型台账管理,建立各站模型(包含设备)标准化接入和台账管理应用。建立场站数据接入模板,实现场站模型和设备信息一键接入、数据校核(数据的完整性和关联性)、校核提醒,支持场站三维模型台账查询、场站介绍和场站三维的调用。	完善	新建		
					设备模型管理	为保障全域各类型、各型号设备模型的资产化管理,建立各站运行态设备模型(包含组部件)的标准接入和台账管理应用。建立设备数据接入模板,实现设备模型和设备信息一键接入、数据校核(数据的完整性和关联性)、校核提醒,支持设备三维模型增量同步。建立设备模型资产目录查看管理,支持运维人员按产品视图(设备分类、设备厂家、设备型号)和运维视图(站-间隔-设备台账-设备知识)两种维度视角查看三维模型的设备台账、关键参数、设备知识,支持基于点选设备三维的设备资料查看和模型调用。	完善	新建		
					三维模型订阅	为支撑设备状态分析对设备模型资产的使用,为业务人员提供设备模型线上审批流程,提供审批处理服务,实现模型使用权限管理。	完善	新建		
	设备图层可视化	基于GIS平台企业级三维模型库提供的三维渲染组件,建立三维场站、设备、动态事件可视化交互能力,支撑业务应用的高效调用。	必选	必选	场站模型可视化	为实现全域场站模型按需展示,基于GIS平台三维渲染组件,建立全域场站三维展示能力,支撑全域直流全域管控开展应用场景建设。实现摄像头点位、告警点位、设备主人负责区域等业务图层的叠加,支持业务图层选中后事件派发。实现全站设备模型树组件构建,全站直流场区域、间隔、设备、部件的快速空间定位。实现三维空间中设备模型的交互,支持模型选中后透出事件,支撑业务场景进行业务信息展示。实现建筑模型、隐蔽工程分层控制、要素按需高亮突显能力。	完善	新建		
					设备模型部件可视化	为实现设备模型部件可视化,建立设备部件拆解三维展示能力。实现设备单体模型加载,支持模型点击后事件派发,支撑叠加设备详细信息和监控感知数据。实现设备单体模型部件拆解展示,支持设备部件交互事件透出应用场景叠加展示业务信息,支持通过设备部件列表快速定位部件空间位置。	完善	新建	是	在移动端实现设备三维可视化,包括设备部件定位,支持交互事件及信息展示。
					动态事件可视化	为实现场站作业、抢修等事件的可视化展示,建立动态事件实时可视化能力。建设作业围栏标绘能力,支持应用场景根据作业工单在场站内显示作业围栏。建设作业人员模型位置实时更新能力,支持	完善	新建		

全景浏览						应用场景在接入人员工卡后，在场站中展示作业动态能力。					
	日常信息	新增接入动力电缆、感温光缆、火灾探测设备、固定灭火设备等设备台账信息，基于设备全息组件同步接入设备状态监测、健康评估信息，完善资产资源的统计分析能力，实现设备全息总览。	不涉及	必选	日常信息	新增接入动力电缆、感温光缆、火灾探测设备、固定灭火设备等设备台账信息，基于设备全息组件同步接入设备状态监测、健康评估信息，完善资产资源的统计分析能力，实现设备全息总览。	不涉及	完善			
	应急浏览	完善设备跳闸、故障录波、重过载等数据接入类型，新增辅助设施、隐蔽工程等缺陷信息，提升异常事件及风险的监控能力和处理效率。	不涉及	必选	应急浏览	完善设备跳闸、故障录波、重过载等数据接入类型，新增辅助设施、隐蔽工程等缺陷信息，提升异常事件及风险的监控能力和处理效率。	不涉及	完善			
	专业管理	新增消防管理功能，支持消防台账、预案、缺陷、隐患、报表等多类信息的调阅，实现消防装置运行状况评估与变电站消防能力综合评估分析。	不涉及	必选	专业管理	新增消防管理功能，支持消防台账、预案、缺陷、隐患、报表等多类信息的调阅，实现消防装置运行状况评估与变电站消防能力综合评估分析。	不涉及	完善			
	微观全景	新增辅助设施、隐蔽工程等三维模型，构建变电站全站三维全景监视，实现事件告警、缺陷隐患、环境监控、状态监测、消防安防等一体化三维可视化浏览，实现全站三维全景监视穿透调阅。	不涉及	必选	微观全景	新增辅助设施、隐蔽工程等三维模型，构建变电站全站三维全景监视，实现事件告警、缺陷隐患、环境监控、状态监测、消防安防等一体化三维可视化浏览，实现全站三维全景监视穿透调阅。	不涉及	完善			
作业透明化	定值参数管理	定值参数管理	通过统一配置、版本控制与实时校核，确保站内设备定值参数的准确性与一致性；同时具备参数异动监测与自动比对能力，及时发现并告警；此外，支持规范化的参数变更审批流程，实现从申请、审批到执行的全流程闭环管理，全面保障定值参数的安全可控与规范管理。	必选	不涉及	站端参数管理	支持对站内设备定值参数的统一配置、版本控制与实时校核，实现定值单的变更记录追溯与异常告警，确保定值参数的准确性与一致性。	完善	不涉及	是	在移动端提供定值单查询。
						参数异动校核	实时监测设备参数的变化情况，自动比对当前参数与基准定值的差异，当检测到参数异常波动或未授权修改时，立即触发告警并记录异动详情。	完善	不涉及	是	在移动端提供参数异动告警。
						参数审批管理	支持对关键参数的修改请求进行规范化审批流程管理。可在线提交参数变更申请，系统自动触发预设审批流程，支持多级审批及审批意见记录。审批完成后，系统自动执行参数更新并生成操作日志。	完善	不涉及	是	在移动端提供定值参数在线审批。
	生产准备管理	验收管理	支持总部负责工程的验收任务制定、审批、落地及完成情况全过程管控。基于问题风险等级实施分级督办机制，对高风险问题自动触发总部专项督导，提供通过全局数据看板实时监控任务全景，对高风险延期任务自动触发预警并联动资源调配。	必选	必选	验收任务管理	总部云端提供验收任务制定、审批、落地及完成情况全过程管控等功能，提供工程验收数量、执行情况等统计分析，具备验收任务、验收标准卡详细信息钻取查询功能。	新建	新建	是	在移动端提供验收任务制定、审批、落地及完成情况全过程管控等功能。提供验收任务执行情况等钻取查看。
						验收记录管理	省侧按照验收标准卡开展工程验收并进行现场信息、图片、视频采集以及验收问题记录；总部具备验收全过程档案资料在线调阅及验收问题整改安排等全过程管理功能，支撑对验收过程的审查、追溯。	新建	新建	是	在移动端具备验收全过程档案资料在线调阅及验收问题整改安排等全过程管理功能，支撑对验收过程的审查、追溯。
风险管控	高风险作业管控	基于电网一张图，全面展示作业任务、气象环境、视频监控、作业人员位置等信息，接	必选	必选	可视化风险管控	基于电网一张图，全面展示作业任务、气象环境、视频监控、作业人员位置等信息，接入现场智能布	新建	完善			

			入现场智能布控球、智能接地线等智能装备，进行实时视频监控及告警数据展示，进一步提升作业预警精准度和作业管理透明度。通过检修计划驱动现场勘察、检修方案、到岗到位、现场实施管控、检修总结的业务开展，形成检修业务闭环，杜绝无计划作业。加强“事中”管控，针对Ⅰ～Ⅱ级检修，系统自动推送督查任务单，刚性执行远程督查工作，对检修作业的现场勘察单、检修方案、到岗到位等情况进行检查、统计和评价。				控球、智能接地线等智能装备，进行实时视频监控及告警数据展示，进一步提升作业预警精准度和作业管理透明度。				
						作业全流程管理	通过检修计划驱动现场勘察、检修方案、到岗到位、现场实施管控、检修总结的业务开展，形成检修业务闭环，杜绝无计划作业。	新建	完善		
						远程督查管理	加强“事中”管控，针对Ⅰ～Ⅱ级检修，系统自动推送督查任务单，刚性执行远程督查工作，对检修作业的现场勘察单、检修方案、到岗到位等情况进行检查、统计和评价。	新建	完善		
		防汛管理	汇集变电（换流）站防汛隐患、物资装备、降水实况、水文监测、暴雨预测、水深预测等数据，结合“电网一张图”，实现全网重点防汛变电（换流）站防汛信息全要素透明展示，汛情变化动态监视。	必选	必选	防汛管理	汇集变电（换流）站防汛隐患、物资装备、降水实况、水文监测、暴雨预测、水深预测等数据，结合“电网一张图”，实现全网重点防汛变电（换流）站防汛信息全要素透明展示，汛情变化动态监视。	新建	完善	是	在移动终端，实现防汛告警消息推送功能，实时推送雨情、水情及防汛重点变电（直流）站水浸监测告警，确保防汛业务管理人员及时获取关键信息，提高变电（直流）站防汛数字化管理能力。
		缺陷管理	基于电网一张图展示缺陷设备位置分布，支持按电压等级、设备类型、月度分析、年度分布和所属单位等维度进行缺陷统计分析。具备缺陷同比、环比等缺陷趋势分析功能，统计展示各不同型号、厂家的设备频发缺陷的类型、数量及占比，具备详细信息钻取查询功能。	必选	必选	缺陷管理	基于电网一张图展示缺陷设备位置分布，支持按电压等级、设备类型、月度分析、年度分布和所属单位等维度进行缺陷统计分析。具备缺陷同比、环比等缺陷趋势分析功能，统计展示各不同型号、厂家的设备频发缺陷的类型、数量及占比，具备详细信息钻取查询功能。	完善	完善		
		隐患管理	基于电网一张图统计分析设备隐患数据，掌握隐患点分布情况，支持从所属地市、隐患类型、电压等级、隐患等级等维度对一般和重大隐患进行统计，具备隐患排查数量及治理情况等信息展示功能，具备详细信息钻取查询功能	必选	必选	隐患管理	基于电网一张图统计分析设备隐患数据，掌握隐患点分布情况，支持从所属地市、隐患类型、电压等级、隐患等级等维度对一般和重大隐患进行统计，具备隐患排查数量及治理情况等信息展示功能，具备详细信息钻取查询功能。	完善	完善		
	技术监督管理	监督细则管理	监督细则管理包括规划可研、工程设计、设备采购、设备制造、设备验收、设备安装、设备调试、竣工验收、运维检修、退役报废各阶段监督项目及监督标准，实现对技术监督实施细则进行结构化数据处理，在技术监督实施过程中作为工作执行准则，并能够快速查阅和调用。	必选	必选	监督细则管理	监督细则管理包括规划可研、工程设计、设备采购、设备制造、设备验收、设备安装、设备调试、竣工验收、运维检修、退役报废各阶段监督项目及监督标准，实现对技术监督实施细则进行结构化数据处理，在技术监督实施过程中作为工作执行准则，并能够快速查阅和调用。	沿用	沿用	是	在移动端提供监督细则查阅功能。
		特高压技术监督管理	特高压技术监督是指通过组建电网工程技术监督项目部，聚焦关键设备、关键组部件和关键环节落实技术监督责任，提升监督独	必选	必选	工程清单管理	提供技术监督工程信息的增删改查功能，支撑在工程各阶段上传附件的功能，同时具备工程清单导出功能。	沿用	沿用	是	提供技术监督工程信息的增删改查功能。

			立性、客观性和权威性的一种组织管理方式。主要包括项目部管理、计划管理、实施任务管理、实施过程管理、监督问题管理、告警单管理等功能,项目制覆盖电网特高压工程的规划可研、工程设计、采购制造(含设备采购、制造和验收阶段)、安装调试(含设备安装和调试阶段)、竣工验收五个环节,监督人员依据技术监督细则等要求开展工程各环节监督活动,发现监督问题并组织整改闭环。	必选	必选	项目部管理	提供项目部、专业组、监督工作人员信息的维护功能,支持项目部与工程信息的关联,为后续开展技术监督工作提供支撑。	沿用	沿用	是	提供项目部、专业组、监督工作人员信息的维护功能,支持项目部与工程信息的关联,为后续开展技术监督工作提供支撑。
				必选	必选	监督计划管理	提供技术监督计划的维护功能,同时支持监督计划的导出。	沿用	沿用	是	提供技术监督计划的维护功能。
				必选	必选	实施任务管理	提供基于技术监督计划,开展实施任务的维护、派发功能,同时支持文件导出功能。	沿用	沿用	是	提供基于技术监督计划,开展实施任务的维护、派发功能。
				必选	必选	实施过程管理	基于技术监督实施任务,依据监督细则开展技术监督工作,对于不符合细则要求的点,提供问题录入功能。	沿用	沿用	是	基于技术监督实施任务,依据监督细则开展技术监督工作,对于不符合细则要求的点,提供问题录入功能。
				必选	必选	监督问题管理	提供展示技术监督问题清单,专家根据整改情况进行问题闭环处理功能,支持问题清单的导出及告警单的编制。	沿用	沿用	是	提供展示归档任务下的问题清单,专家根据整改情况进行问题闭环处理功能。
				必选	必选	告警单管理	提供基于技术监督问题编制告警单,同时支持告警单反馈及告警单清单导出。	沿用	沿用	是	提供基于技术监督问题编制告警单。
	专业技术服务	直流服务窗口	直流服务窗口是一个集技术支撑与技术咨询于一体的专业服务平台,通过故障诊断、设备维护及应急响应等技术支撑手段,保障直流系统的安全稳定运行;同时提供标准解读及运行策略等专业咨询服务,帮助解决技术难题、提升管理效率,致力于为直流系统全生命周期提供高效、便捷的专业支持。	必选	不涉及	技术咨询	聚焦于直流输电系统规划、设计、建设及运维全流程技术支持,提供系统方案优化、设备选型评估、运行策略制定及故障分析诊断等专业服务。依托丰富的工程经验与技术积累,助力解决直流系统关键技术难题,提升系统运行可靠性,推动直流输电技术创新与工程实践深度融合。	完善	不涉及	是	在移动端提供故障分析等报告查阅。
						运行技术支撑	围绕直流输电工程全生命周期,提供实时监测、故障预警、应急响应及运维保障等全方位技术支持。依托先进的监测平台与专家团队,实现设备状态感知、运行数据分析与远程诊断,为系统安全稳定运行提供坚实保障,支撑直流工程高效运维与持续优化。	完善	不涉及		
	资产历程管理	流程库应用	建立“总部”流程库应用,将各类业务作业流程、操作规范等价值资产进行集中汇聚、分类管理。支持跨团队、跨地区、跨场景的共享与调用,实现价值资产最大化。通过数字化手段沉淀透明站现场精益检修作业流程资产,上载流程数据,可实现优秀经验在体系内的不断借鉴,推进班组检修作业数字化的建设。	必选	不涉及	流程多站共享	贯通流程上传订阅数据链路,实现多类别流程的高效采集与接入。基于流程数据规范和接口规范,对接站端精益检修作业平台,实现站端一键订阅流程。订阅到的流程可自动装载至站端精益检修作业平台,在订阅列表中查询流程订阅记录。站端上架作业流程资产到省侧和总部侧流程中心,已发布的流程资产进一步支持其他站进行查询订阅。	新建	不涉及		
						作业流程设计	基于不同场景的标准化作业指导书/指导卡,通过检查单模板将作业标准和作业规范要求等解构,实	新建	不涉及		

						现作业规范线上化。通过无代码编排技术，根据不同作业场景的标准化工作步骤编排成对应的标准化作业工序，工序关联相应的作业检查单模板生成作业流程设计。				
					作业流程管理	按设备类别、作业类型、风险等级构建矩阵式分类管理体系，预集成风险分析，实现全业务流程的数字化沉淀。支持按照设备分类、作业类型等多维度进行作业流程筛选，在线查看流程详情，包括工序、指导、风险点等，支持下载流程设计文档。	新建	不涉及	是	在移动端提供流程详情查阅。
协同会商	协同会商	实现作业前端透明化。利用视频+智能穿戴设备，实现现场作业可视，管理人员一键直达现场，现场班组出现问题可第一时间获得专家/远程坐席的指导帮助。	必选	必选	移动视频协同	移动终端查看已接入的终端状态，包括设备在线或者离线、终端列表，对于在线设备，接入终端画面，查看现场作业视频；在需要实时视频会商时，可把现场智能终端、远程专家同时拉入视频会议系统，在线会议室内通过实时音视频沟通、桌面共享、涂鸦等能力多方高效协同沟通，快速对问题进行沟通处置。	完善	新建		
					作业视频录制与直播	现场借助智能安全帽一键开启录制离线视频并保存到端侧，当端侧设备具备网络条件并连接服务器后，端侧保存的离线视频自动上传到服务器，自动释放端侧设备的存储空间。现场借助智能安全帽一键开启现场直播，后台视频视角自动进入视频直播画面。	完善	新建		
					多终端接入	支持手机、头盔终端接入平台，构建端侧协同作业体系，并支持对于多端的视频督查、视频会商管理。	完善	新建		
					语音指令控制	语音指令控制，提供不少于7个语令进行端侧硬件控制，现场用户可通过语音指令控制设备，释放双手。包括音唤醒功能、语音控制拍照功能、语音控制启动录像功能、语音控制结束录像功能、语音控制启动直播功能、语音控制结束直播功能、语音控制向后台发送紧急求助信息功能。	完善	新建		
业务智能化	智能问答	静态知识问答	必选	必选	业务知识问答	构建技术标准、规程规范、设备运检、技术监督、技术报告等专业知识库，建设自然语言问答能力，支持运检人员通过问答方式快速获取相关知识，实现“即问即答”的知识服务。	沿用	新建	是	在移动端基于自然语言问答形式获取技术标准、规程规范、技术报告等业务知识。
					设备台帐问答	梳理全网特高压设备台账和基础设备信息，构建全量资源资产检索问答能力。通过统一台账数据接口与特征向量检索机制，实现设备编号、型号、厂家、投运时间等多条件的自然语言查询及统计导出，提升设备全寿命周期管理效率。	沿用	新建	是	在移动端基于自然语言查询形式获得设备台账信息。
					运规问答	融合国网公司通用规程与各省公司专业运行规程，建设规程问答引擎。通过条款分级索引、语义化检索与上下文关联解析，实现规程知识的精准定位与	沿用	新建	是	在移动端基于自然语言查询形式完成运行规程的精准定位。

		动态数据问答	面向总部云端平台针对实时运行和动态业务数据的管理需求，构建动态知识问答能力，实现与云端平台的深度融合。通过自然语言交互方式，支持运维人员与管理人员高效获取实时监测数据、动态运行状态和综合分析结果，形成“数据查询—分析处理—结果反馈”的一体化智能问答闭环。	必选	必选	平台智能助手	在云端平台部署智能助手，依托光明大模型的语义理解与多轮对话能力，支持用户通过自然语言直接询问并获取平台内数据结果或分析结论。通过自动调用统计分析模块、可视化引擎和报表生成接口，实现趋势分析、风险研判、统计报表自动生成，提升交互友好性和决策支撑力。	沿用	新建	是	在移动端，语音助手基于自然语言对话形式，获取平台内的关键数据、状态数据、指标数据、报告等各类数据。
						实时数据查询	基于云端平台实时数据接入，构建实时问答能力。通过统一数据接口层与流式处理框架，支持对功率、运行方式、输电量、告警、设备状态等关键运行参数的秒级检索与问答式反馈，满足值班监控、应急处置等高时效场景的需求，并可联动预警模块实现异常告警的主动推送。	沿用	新建	是	在移动端，语音助手基于自然语言对话形式，获取平台内的功率、电量、告警、运行方式等数据。
						历史数据查询	结合历史运检数据及趋势预测模型，构建动态数据问答能力。通过时序数据库、预测性分析算法与语义解析引擎，支持用户自然语言提问并获取设备运行趋势、缺陷分布、隐患统计、风险预警等结果，实现从“看图表”到“问结果”的转变，提升数据分析的直观性与实用性。	沿用	新建	是	在移动端，语音助手基于自然语言对话形式，获取平台内的设备运行确实、缺陷和隐患统计数据。
健康评估	设备状态智能评估	面向总部及技术支撑单位对关键设备状态监测和风险评估需求，依托使能中心和业务中台数据支撑能力，利用人工智能、大数据分析能力，构建总部级设备状态智能评估体系。建设覆盖换流变、变压器、开关、测量装置、控保装置等关键设备的状态评估应用，实现设备健康状态评估、趋势研判与风险预警，为设备故障分析及检修决策优化提供支撑。	必选	必选	换流变设备状态评估	构建总部级换流变设备全景监视与状态评估体系，汇聚运行数据、在线监测数据及离线检测结果，结合历史故障案例库开展多维度分析。基于杜瓦尔五角、罗杰斯比值等典型算法，智能识别油色谱、绝缘、电流、局放等关键指标异常，定位潜在缺陷并生成运维检修建议。同时，利用预测算法实现越限趋势预警，结合典型案例比对形成精准的故障诊断与风险研判，最终通过自动生成的差异化运维方案与异常信息推送，全面提升总部级换流变设备智能分析与主动管控能力。	沿用	新建	是	在移动端的换流变平台提供全景监视和状态评估。包括：换流变实时告警、在线监测数据、故障诊断等核心能力，提升换流变设备智能分析与主动管控水平。	
					变压器设备状态评估	构建总部级变压器设备全景监视与状态评估体系，汇聚运行数据、在线监测数据及离线检测结果，实现设备状态超阈值、趋势异常或横向对比异常的判断，推送预警信息和处理决策建议，并将异常设备加入到监视跟踪库进行诊断跟踪。基于大卫三角等典型算法，智能识别油色谱、绝缘、电流、局放等关键指标异常，定位潜在缺陷并生成运维检修建议。同时，利用预测算法实现越限趋势预警，结合典型案例比对形成精准的故障诊断与风险研判，最终通过自动生成的差异化运维方案与异常信息推送，全面提升省级换流变设备智能分析与主动管控能力。	不涉及	新建	是	在移动端的变压器状态评估应用，提供全景监视和状态评估。包括基于运行数据和在线监测数据等数据基础上的故障诊断等核心能力，提升换流变设备智能分析与主动管控水平。	
					开关设备状	开展总部级滤波器组断路器全景监视与状态评估，	完善	新建			

						态评估	基于全网地图可视化展示关键指标、监测预警及历史故障情况，结合涌流抑制方式、厂家、电压等级等多维统计，实现设备运行状况的全面掌握。依托监测数据趋势分析和跨区域、跨时段比对，识别运行风险与差异化演化规律，支撑差异化运维策略的制定。发生异常时，基于状态参数诊断故障原因与部件位置，结合故障树规则库和处置知识库，自动推送检修建议；同时通过电寿命评估模型预测剩余可投切次数，优化检修计划安排，全面提升滤波器组断路器的安全性与运维管理水平。				
						测量装置设备状态评估	开展总部级测量装置全景监视与状态评估，基于全网地图直观展示设备状态结果，并按照厂家、技术路线、运行年限和设备类型开展多维统计，辅助专业人员全面掌握运行状况。依托实时数据和告警信息，按类型、厂家、站点等维度开展规律性分析，并通过站域对比识别家族性潜伏问题，支撑状态评价与故障诊断逻辑优化。在异常发生时，结合故障时刻参数与典型特征匹配，精准定位故障部件，自动生成处置建议和分析报告，并通过三维模型进行可视化呈现；同时，运用寿命预测算法识别异常演化趋势，提醒提前干预，整体提升测量装置的运行可靠性与检修科学性。	完善	不涉及		
						控保设备状态评估	构建控保设备智能诊断与运维体系，依托使能中心采集的顺序事件和告警数据，在主设备或线路出现接地、雷击、换相失败、充电失败等工况下，自动解析事件信息并触发录波数据分析，结合设备配置、系统参数和控制保护逻辑，快速判定故障区域和保护动作正确性，生成诊断报告。在运维层面，对严重或紧急告警进行智能解析，明确告警原因并给出处置建议，提升故障响应效率。融合历史案例学习与状态评估结果，精准定位故障部件，并通过与三维模型和主接线、二次回路图的联动，高亮展示故障位置，实现控保设备的智能诊断、运维和检修一体化管控。	完善	不涉及		
						故障智能诊断	基于设备运行数据与故障特征库，通过智能算法对设备状态进行实时监测与异常识别，实现故障类型判断、原因分析及定位，为运维人员提供精准诊断建议，辅助快速处理故障，提升设备可靠性和电网运行安全性。	沿用	不涉及	是	在移动端为运维人员提供精准诊断建议。
	故障诊断	设备故障诊断	通过采集设备运行过程中的实时数据与历史记录，结合智能算法对异常状态进行识别与分析，自动判断故障类型、定位故障位置并评估故障严重程度；支持多维度的故障特征提取与趋势分析，提供可视化图表展示设备健康状态变化，并生成结构化诊断报告，为故障处理决策提供科学依据，提升设备运维效率与可靠性。	必选	不涉及	故障报告生成	基于设备故障诊断结果与电网运行数据，自动生成结构化故障报告，包括故障发生时间、设备信息、故障类型、原因分析、影响范围及处理建议等关键	沿用	不涉及		

						内容。报告支持多格式导出，满足不同层级用户的汇报与归档需求。				
应急抢修	应急指挥	应急处置决策针对变压器等主设备,在对应急状态下应急处置方案智能生成,方案中应包括应急处置的建议,相关的实时状态数据、环境数据、视频图像数据以及应急处置流程等。	必选	不涉及	重要数据监视	对变压器等主设备的关键运行参数进行实时监控,设置阈值告警,确保异常状态可及时发现与响应。	沿用	不涉及		
					应急视频联动	在应急事件触发时,自动调取相关区域视频画面,实现告警与视频监控的联动查看,辅助现场研判。				
					处置流程自动跟踪	按照预设应急预案,自动推进处置步骤执行,记录各环节完成情况,确保应急响应流程规范可控。				
	设备样本管理	设备样本归集	必选	不涉及	样本规范解析	基于设备数据特征和人工智能应用训练需求,组织专家制定和更新样本数据规范,对样本规范进行配置和同步。	完善	不涉及		
					归集策略配置	围绕人工智能模型训练样本需求,调整更新样本归集策略,包括样本起止周期、归集时间信息,并通过归集策略管理下发更新至站端样本归集工具。	完善	不涉及		
					归集任务下发	构建样本归集任务,配置样本归集维度,查阅任务执行历史和结果,实现多源样本的统一归集。	完善	不涉及		
		专业样本构建	必选	不涉及	专业样本治理	开展设备领域专业样本的治理工作,针对性优化各类型样本数据,形成高质量可用的样本资源。	完善	不涉及		
					专业样本整合	实现设备领域多源多维样本的专业整合,围绕设备故障信息,整合关联设备故障结构化样本、图像样本、视频、录波文件和设备故障报告,形成高质量设备故障样本。	完善	不涉及		
					专业样本查阅	构建专业样本查阅,基于设备类型、部件信息、样本类型、时间周期等维度开展样本目录的浏览和查阅。	完善	不涉及		